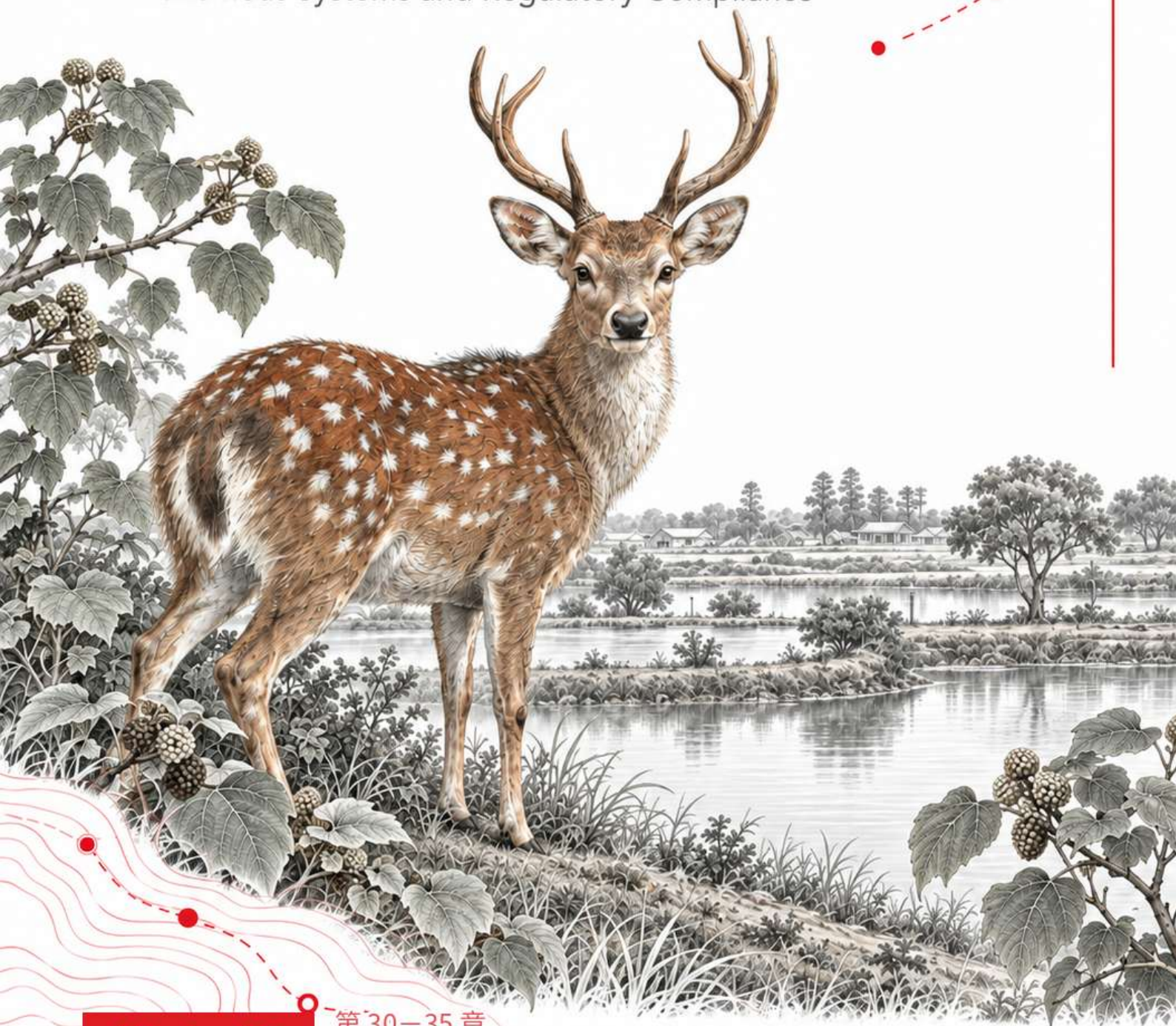


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第七篇

第30—35章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第七篇 系統設計、製造與整合實作

從一句話的需求，到一架真的飛得起來的機器

第 30 章 需求、重量迴圈與系統設計：從一句話開始

第 31 章 動力系統選型與匹配：從螺旋槳往回選

第 32 章 機體結構、材料與震動：撐住它，也別讓它抖

第 33 章 電子整合、配線與電磁相容：看不見的那一半

第 34 章 構型的選擇與比較：先決定形狀，再決定尺寸

第 35 章 製造、組裝與整合實作：把紙上的機器做出來

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第七篇 篇章導讀

前面六篇把一台無人機拆開來，一個子系統一個子系統地講完了。而這一篇要把它們裝回去。

裝回去這件事，不是把前面的知識加總，而是一個獨立的題目。因為子系統各自合格，不保證它們湊在一起能用——這一篇每一章都在講同一件事的不同面向：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。

這一篇有一個與其他各篇都不同的結構：六章共用同一台機器。

那台機器從第 30 章的一句話需求開始，在第 31 章拿到動力系統，在第 32 章有了結構，在第 33 章接上了線，在第 34 章回頭檢查自己的形狀對不對，最後在第 35 章被做出來、通電、離地。

它的起飛重量是 2.856 公斤，四軸，十三吋槳，標稱 22.2 伏。這組數字會在六章裡反覆出現，而每一次出現都帶著新的意義。

第 30 章從需求開始，而它的核心是一個迴圈。

重量會自己長大：加一顆相機，機體要更強、動力要更大、電池要更多，而更多的電池又更重。

這一章給出重量放大係數——加 0.12 公斤的相機，起飛重量增加 0.20 公斤——並示範怎麼把「要拍得清楚」翻譯成地面解析度、飛行高度、航線間距、架次數與資料量。

它也給出這一篇最重要的一個習慣：需求要寫成可驗證的句子，而不是解法。「要六顆馬達」不是需求，「失效後要能怎麼辦」才是。

第 31 章挑零件，而順序是反過來的。

大部分人先挑馬達，因為規格表上寫著最大推力。而正確的順序是先定螺旋槳——因為產生推力的是它，而它的直徑決定了整台機器的效率天花板。十吋換成十三吋，功率省 23 %，而你什麼都沒換。

這一章還有兩個會改變判斷的數字：推重比必須以作業末段的電壓認定（滿電 2.11 的機器，末段只剩 1.47）；而規格表上的「最大推力」是量幾秒鐘的值，那顆馬達在全推力下只能撐 67 秒。

第 32 章撐住它，而結論出乎意料。

機臂的設計條件是剛度不是強度——安全係數 33 倍，強度根本不是問題。而真正的發現是關於共振：那台機器的激振帶從 33 赫茲到 196 赫茲，中間沒有空隙，而機臂的第一自然頻率 79.1 赫

茲正好落在中段。

往上躲要 12 倍剛度與兩成的起飛重量，往下躲會讓機臂下垂 5.5 毫米。躲不掉。於是目標從「避開共振」換成「共振的時候不要出事」，而這導出三條完全不同的路。

第 33 章處理看不見的那一半。

電子整合要讓三張圖同時成立：訊號圖、電力圖、電磁場圖——而第三張幾乎沒有人畫，因為它看不見。這一章的三個結果都與直覺相反：地線問題的主角是電感不是電阻（206 毫伏對 1.55 伏）；羅盤的干擾靠距離解不了（單根導線要 20 公尺，絞線只要 24.6 公分）；而一束硬排線可以讓第 32 章的減震座變成放大器。

第 34 章回頭問一個前面四章都當成前提的問題：為什麼是四軸？

答案同樣反直覺：在同一個軸距下，旋翼越多越耗電——因為每一個就越小，而效率由總盤面積決定。八軸的功率比四軸多 53.8 %。多旋翼數買的不是力氣，是容錯，而容錯必須換算成末段推重比才算數。

這一章也把尺度拉開：同樣的重量與電池，做成固定翼的續航是 123.8 分鐘而不是 25.3 分鐘，航程是 133.7 公里而不是 18.2 公里。換一時槳省 23 %，換一個構型省 80 %。

第 35 章把紙上的機器做出來。

而它的第一個發現是：公差比我們認真算過的彈性變形還大（0.413 度對 0.199 度），而且不會回彈。第二個是組裝順序——它不影響性能，卻決定了三個月後有沒有人願意做那個必要的檢查。第三個是一個值得記住的數字：這顆電池的短路電流是 888 安培，一段十公分的線在 0.46 秒內會到銅的熔點。這就是為什麼第一次通電要用限流電源。

而最後一件是關於首飛：離地六十秒只能看到穩態溫升的 49 %——首飛驗證不了散熱，它只驗證「它會不會馬上出事」。

這六章之間有五條線索值得先說破。

第一條：所有的計算都是同一台機器。第 30 章算出 2.856 公斤，第 31 章由它得到每軸 0.714 公斤力，第 32 章由那個推力算機臂的撓度與自然頻率，第 33 章由第 31 章的電流算壓降與磁場，第 34 章由第 31 章的槳徑算盤面積，第 35 章由第 31 章的內阻算短路電流。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

第二條：每一章都有一個「算完才發現做不到」的時刻。第 32 章的共振躲不掉、第 33 章的羅盤距離要 20 公尺、第 34 章的十幾種構型被三個是非題砍到剩兩三個。而那些「做不到」全都是有價值的設計輸入——它們把資源從死路上收回來。

第三條：「先粗後細」在這一篇出現了四次（第 32 章的機械隔離加電子濾波、第 33 章的逐一開關粗篩、第 34 章的三個是非題、第 35 章的分階段通電），加上前面各篇共九次。它不是技巧，是原則。

第四條：每一個改善都有帳單，而帳單要寫在同一頁上。減震座衰減 93 % 的代價是低頻放大；電子濾波的代價是 12.5 毫秒延遲；複合式的垂直起降要付 41 % 的航程；接頭比焊接方便的代價是數十毫伏的壓降。只寫效果不寫代價的技術文件，是第 29 章那句「不說條件的數字」在設計上的版本。

第五條，也是最重的一條：一個子系統的最佳實務，可能是另一個子系統的災難。束帶紮緊對機械可靠性是對的，對震動隔離是災難；碳纖維對結構是對的，對天線是障礙；把線藏起來很整齊，而電變是消耗品。衝突必須被看見、被記錄，不能被默默決定。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把六張總覽圖當成地圖：圖 30-1 的設計迴圈、圖 31-1 的動力鏈、圖 32-1 的結構三件事、圖 33-1 的三張圖、圖 34-1 的構型家族、圖 35-1 的製造三件事。看懂「重量會自己長大」「零件各自好不代表裝起來好」「做出來的那一台不等於圖上那一台」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在比例、平方根與指數，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 30 章的重量迴圈、第 31 章的推重比與電壓、第 32 章的坎貝爾圖、第 35 章的分階段通電。

大學讀者請把二十四道例題都算過一次。它們是連續的：第 30 章的 2.856 公斤在第 31 章變成 249 瓦的軸功率，在第 32 章變成 79.1 赫茲的自然頻率，在第 33 章變成 61.86 安培與 123.7 微特斯拉，在第 34 章變成 0.3426 平方公尺的總盤面積，在第 35 章變成 888 安培與 0.413 度。同一台機器，從一句話走到第一次離地。

最後提醒一件這一篇與其他各篇最不同的地方。前面六篇讀錯了，代價是觀念不清楚；這一篇做

錯了，代價是燒掉零件或摔掉機器。

所以這一篇每一章的安全警語都請讀完，而其中貫穿六章的有三條：任何零件的更換都是設計變更，必須重新計算與重新量測；任何能力的宣稱都必須在最壞條件下認定，而不是在實驗室的最佳條件下；以及每一步都在前一步被驗證之後才做。

第 30 章

需求、規格與系統設計流程：先問對問題

Requirements, Specifications and the System Design Process

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 使用者需求、系統需求、規格、可驗證性、需求追溯、必要與期望、規格連鎖、設計迴圈、起飛重量、質量增長、放大係數、設計裕度、推重比、權衡、介面控制文件、變更影響、組態管理、設計評審、關卡

資料查核日期 | 2026-09-21。本章之幾何、質量與能量關係為標準結果；所有重量、比能量、功率係數、裕度比例與時間皆為示意值，實際數值隨機型、零組件與作業條件差異極大，須以實測與供應商之實測資料為準。本章不涉及適航認證、型別檢驗或註冊登記之法定程序，該等要求依第 37 章與主管機關規定；本章之設計流程不得取代法定之查驗與核准。

叫獸開講

前面六篇，我們把一架無人機拆開來看了六遍。

飛行科學、動力電力、感測導航、通訊酬載、人工智慧——每一篇都在回答「這個東西怎麼運作」。

這一篇要把它們裝回去。而裝回去比拆開難得多，因為每一個零件的選擇都會改變其他零件。

先說一個我每年都會遇到的對話。

學生：「老師，我想做一台農業用的無人機。」

我：「要做什麼？」

「巡田啊，看作物的狀況。」

「看到什麼程度？」

「呃.....就，看得清楚一點？」

「看得清楚一點」不是需求。它聽起來像需求，但你沒辦法拿它去驗收、沒辦法拿它去選相機、

更沒辦法拿它去判斷這個設計成不成立。

所以我通常會換一個問法：你看到那個東西之後，要做什麼決定？

這個問法很有效，因為它逼出了數字。

「要判斷哪一區該去噴藥。」——好，那是區塊層級的判斷，十公尺見方就夠了。

「不對，我要看到病斑。」——病斑三公分，要五個像素才看得出來，那是 0.6 公分的 GSD。

而這兩句話的差別，我們可以算給你看。

「我要看到病斑」這句話，由第 22 章反推下來：GSD 0.6 公分 → 飛行高度只能 16 公尺。

高度一掉，地面涵蓋寬掉到 21.9 公尺，條帶數變成 32 條，航程 9.8 公里，飛行時間 34.7 分鐘——一顆電池飛不完，要三個架次。

照片 2976 張。由第 23 章，處理時間 20.7 小時，儲存 146 GB。（例題 30-1）

一句「我要看到病斑」，換算出來是三架次、兩天的後製、和一顆硬碟。

而當我把這串數字給學生看的時候，他通常會說：「其實我只要知道哪一區要去看就好了。」

這就是這一章最重要的一件事：需求不是拿來滿足的，是拿來問清楚的。

很多設計之所以做不出來，不是因為技術不夠，是因為一開始就答應了一件根本不需要的事。

接著說第二件事，它是這一章的另一半：設計是一個會咬自己尾巴的迴圈。

你要更長的續航 → 要更大的電池 → 電池變重 → 總重變重 → 懸停功率變大 → 需要更多能量 → 又要更大的電池。

這個圈會一直繞，但它通常會收斂。而收斂到哪裡，可以算出來（例題 30-2）。

更有意思的是它的放大係數。在那個例題的參數下，**酬載每多 100 公克，起飛重量要多 168 公克**——多出來的 68 公克，是為了扛那 100 公克而多帶的電池與結構。

而最有趣的是：這個迴圈有一個不會收斂的區域。

在那組參數下，不管你把電池做多大，懸停時間都無法超過 44.5 分鐘。因為電池加得再多，它自己的重量也要被舉起來。

這不是工程能力的問題，是那組參數本身的天花板。而知道天花板在哪裡，比努力往上爬有用得多。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，需求、規格與「想要的東西」有什麼不同？一條好的需求長什麼樣子？

第二，怎麼從一句話的成果要求，反推到整台機器的規格？

第三，起飛重量怎麼收斂？裕度該留多少、留在哪裡？

第四，為什麼「只是換一顆相機」會變成六個子系統的事？

最後補一句那個學生的後續。他最後做的是兩層：先用低解析度、高高度的航線分出「要去看的地區」，再只對那幾個區塊做低空高解析度的複飛。

總飛行時間從三架次變成一架次多一點，照片數少了八成。

而這個做法我們在第 24、27、28、29 章都見過——它叫「先粗後細」。在這一章，它第一次出現在「需求」這一層。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出使用者需求、系統需求與規格的差別 說出一條可驗證的需求須具備哪些欄位 說出為什麼起飛重量要用迭代求解 說出介面為什麼是整合失敗的主要來源
我能解釋	解釋「看得清楚一點」為什麼不是需求，以及該怎麼改寫 說明成果要求如何一路連鎖到架次、處理時間與儲存 解釋質量增長放大係數的意義與續航上限的成因 說明設計評審各關卡應凍結什麼
我能設計與驗證	把使用者的一句話改寫為可驗證的需求並排出優先序 由成果反推完整的規格連鎖並評估其可行性 以迭代法求出起飛重量並分配設計裕度 評估一項變更對各子系統的影響範圍

表 30-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
使用者需求	使用者要解決的問題，以使用者的語言描述，不含解法。
系統需求	為解決該問題，系統必須具備的能力，可量測、可驗證。
規格	為滿足系統需求，各子系統與零組件必須達到的數值。
可驗證性	一條需求能否以測試、分析、檢查或展示確認其是否達成。
需求追溯	每一條規格都能往上追到某一條需求，每一條需求都能往下追到驗證項目。
必要與期望	需求的優先序分級；必要項不可妥協，期望項可在權衡中讓步。
規格連鎖	一項成果要求沿著物理關係逐層推導出其他各項規格的過程。
設計迴圈	各項設計參數互相影響而需反覆求解的關係。
起飛重量	含機體、酬載、電池與所有裝備的總重量。
質量增長	設計進展過程中重量逐步上升的現象。
放大係數	酬載每增加一單位時，起飛重量隨之增加的倍數。
設計裕度	為吸收未預期的變化而預留的餘量。
推重比	可用總推力與起飛重量之比。
權衡	在互相衝突的需求之間做出取舍並記錄其理由。
介面控制文件	記錄兩個子系統之間所有約定的文件。
變更影響分析	評估一項更動會波及哪些子系統與哪些已通過的驗證。
組態管理	確保「圖說、軟體、實機」三者一致且版本可追溯的機制。
設計評審	在設計進程的特定節點，依清單檢查是否可以進入下一階段。

表 30-2 本章核心名詞一句話定義。

30-1 需求不是規格，而「想要」兩者都不是

【先講白話】

使用者說的是他的問題，不是你的解法。

而把問題翻譯成數字的那一步，決定了整個專案能不能做。

設計的第一個動作不是畫圖，是聽懂對方在說什麼。而這裡有三個層次，它們常被混成一團。

第一層：使用者需求。用使用者的語言，說他要解決什麼問題。

「我要能判斷哪一區的作物出了狀況，好決定要不要派人去看。」——這是一條好的使用者需求。它說了問題與用途，沒有說解法。

第二層：系統需求。為了解決那個問題，系統必須具備什麼能力。它必須可量測、可驗證。

「系統應能在單次作業中涵蓋 20 公頃，並將田區劃分為 10 公尺見方的區塊，標示出異常區塊，區塊層級的召回率不低於 90 %。」

注意它已經出現數字，但還沒有指定任何硬體。

第三層：規格。為了達到那個能力，各零組件必須是什麼數值。

「相機像元 3.3 μm 、焦距 8.8 mm；飛行高度 60 公尺；GSD 2.25 公分；側向重疊 70 %。」

三層的關係是單向的：需求決定規格，不能反過來。

而實務上最常見的錯誤，正是反過來——先買了一台無人機，再回頭寫一份剛好符合它的需求。那不叫設計，那叫合理化。

接著談一件更基本的事：很多被當成需求的句子，其實不是需求。

第一種：它是解法。「我要用六軸」「要裝雷射雷達」——這些是選擇，不是需求。正確的方法是：「為什麼需要六軸？」答案可能是「要能單軸失效還飛得回來」——那才是需求，而且它可能有別的解法。

第二種：它不可驗證。「要穩定」「要好用」「要看得清楚一點」——沒有人能判斷它達成了沒有。

第三種：它是願望。「續航兩小時、載重十公斤、總重三公斤」——這三句話各自都可驗證，但它們不能同時成立。而在需求階段就發現這件事，比在試飛階段發現便宜一萬倍。

那麼，怎麼把「看得清楚一點」變成數字？我用的是一個問題：你看到那個東西之後，要做什麼

決定？

這個問法之所以有效，是因為它把焦點從「影像」移到「決定」——而決定是有層級的。

「決定要不要派人去看」→ 區塊層級 → 十公尺見方就夠。

「決定這一株要不要處理」→ 個體層級 → 需要看到單株。

「決定這是哪一種病害」→ 特徵層級 → 需要看到病斑。

三個層級的代價差了幾十倍（例題 30-1），而使用者往往只需要第一層。

這與第 27 章「能用分類解決的就不要用偵測」是同一句話，只是這裡提早了一整個階段——在還沒有買任何東西之前。

最後講一個很實用的習慣：把每一條需求後面加上「因為」。

「續航須達 25 分鐘」——因為什麼？

「因為一個田區要 20 分鐘飛完，加上起降與返航餘裕。」好，這條需求站得住。

「因為.....別人的機器都是這樣。」這條需求要重新檢討。

寫不出「因為」的需求，多半是抄來的；而抄來的需求會在設計迴圈裡，變成永遠解不開的死結。

層次	用誰的語言	例子
使用者需求	使用者的問題與用途	「要能判斷哪一區該派人去看」
系統需求	可量測、可驗證的能力	「單次作業涵蓋 20 公頃，以 10 m 區塊標示異常，區塊召回率 ≥ 90 %」
規格	零組件的數值	「像元 3.3 μm、焦距 8.8 mm、高度 60 m、GSD 2.25 cm、側向重疊 70 %」
不是需求	解法	「我要用六軸」→ 應問：為什麼？
不是需求	不可驗證	「要穩定」「看得清楚一點」
不是需求	互相衝突的願望	「續航 2 小時、載重 10 kg、總重 3 kg」

表 30-3 需求的三個層次與三種常見的偽需求。

把三層與三種偽需求畫在一起，那條翻譯的路徑就清楚了（圖 30-1）：



圖 30-1 需求的三個層次、翻譯路徑與三種偽需求。

30-2 一條需求長什麼樣子

【先講白話】

一條可用的需求有五個欄位，少一個就會在驗收時出問題。

而所有需求合起來要能追得上、追得下。

一條可用的需求，至少要有五個欄位。

一、編號。看起來瑣碎，但沒有編號就沒有追溯（本節後半）。

二、敘述。句型建議用「系統應...」，並且只講一件事。一句話裡出現「並且」「同時」，通常表示它應該拆成兩條。

三、量測條件。由第 26、27、29 章，一個沒有說明條件的數字沒有意義。「續航 25 分鐘」——在什麼載重、什麼風速、什麼溫度、電池剩幾 % 為止？

四、驗證方式。四種：測試（實際量）、分析（用算的，例如結構強度）、檢查（看文件或實物，例如材質）、展示（實際操作一次給人看）。每一條需求都必須指定其中一種，指定不出來就表示它不可驗證。

五、優先序。最簡單的分法是兩級：必要（不達成就不能交付）與期望（可在權衡中讓步）。

兩級就夠用了，而且它強迫做選擇。如果一份需求清單裡有八成是「必要」，那多半代表還沒有人認真想過。

接著談追溯，它是需求管理真正的價值所在。

追溯有兩個方向。

向下：每一條需求，都要能找到對應的設計決定與驗證項目。找不到驗證項目的需求，交付時無法證明它達成了。

向上：每一條規格，都要能追到某一條需求。追不上去的規格，就是在做多餘的事——而多餘的事會增加重量、成本與失效的機會。

這兩個方向合起來，就是一張追溯矩陣。它最大的用處不是在專案開始時，是在變更發生時（30-5 節）：改了一項規格，這張表立刻告訴你哪幾條需求受影響、哪幾項驗證要重做。

最後講三件實務上最常出錯的事。

第一，需求裡不要寫解法。「應使用 XX 種結構」限制了設計空間，而那個限制往往沒有理由。若真有理由（例如相容既有設備），那個理由本身才是需求。

第二，數字要附上來源。「25 分鐘」是算出來的、量出來的、還是客戶說的？由第 29 章，不說來源的數字在驗收時會變成爭議。

第三，需求會變，而變更要留痕。問題不是「需求不該變」——需求本來就會變。問題是變了之後，沒有人知道哪些已完成的工作作廢了。這就是組態管理要處理的事（30-6 節）。

欄位	內容	常見錯誤
編號	唯一識別碼	沒有編號，導致無法追溯與比對版本
敘述	「系統應...」，一句只講一件事	一句話包含多個要求，驗收時無法逐項判定
量測條件	載重、風速、溫度、判定終點	只寫數字不寫條件，等於沒有規定
驗證方式	測試、分析、檢查、展示，擇一	指定不出來——表示該需求不可驗證，須改寫
優先序	必要 / 期望	八成都標「必要」，等於沒有分級

表 30-4 一條需求的五個欄位。

把五個欄位與追溯的兩個方向畫成一張圖，需求管理在做什麼就很清楚了（圖 30-2）：

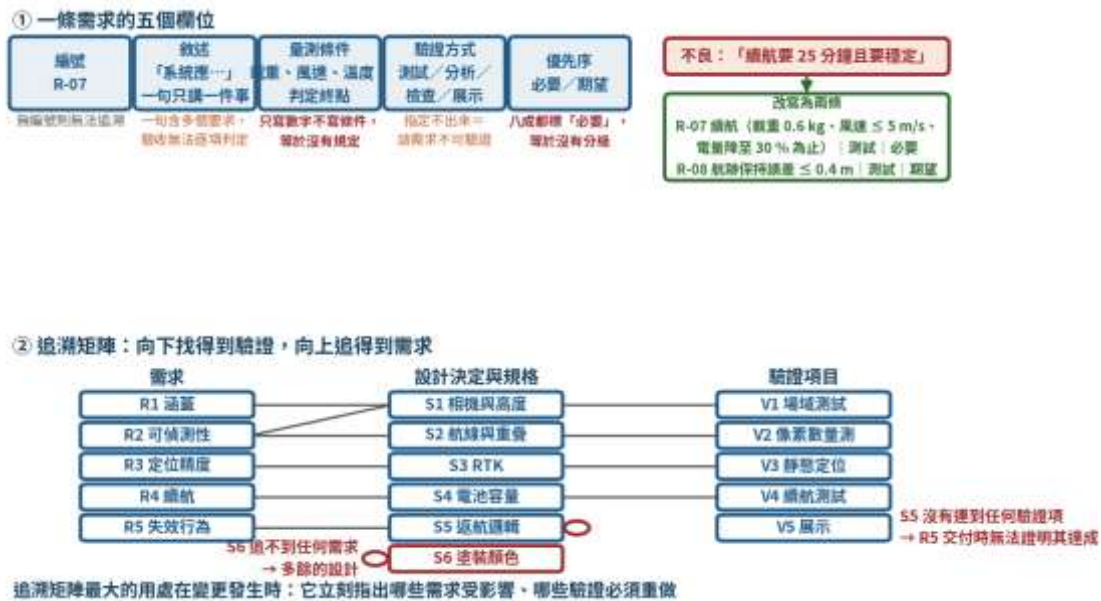


圖 30-2 一條需求的五個欄位與追溯矩陣的兩個方向。

30-3 從成果反推：一句話值多少錢

【先講白話】

成果要求一旦定下來，整台機器的規格幾乎就被決定了。

而這條連鎖算得出來，所以「值不值得」也算得出來。

這一節把前面六篇的關係串成一條線。它的方向是反的：不是從機器推出成果，是從成果推回機器。

起點是一個問題：使用者要做什麼決定？（30-1 節）

第一步：決定 → 可分辨的最小尺寸。要看到十公尺見方的區塊、單株作物、還是三公分的病斑？

第二步：最小尺寸 → GSD。由第 27 章，目標至少要占幾個像素才看得出來（示意值：區塊判讀約 3 像素、個體偵測約 20 像素、特徵判別約 5 像素於該特徵上）。目標尺寸除以所需像素數，就是 GSD 的上限。

第三步：GSD → 飛行高度。由第 22 章， $GSD = \text{像元大小} \times H / f$ ，所以 $H \leq GSD \times f / \text{像元大}$

小。

第四步：高度 → 地面涵蓋寬。涵蓋寬 = 影像寬 (像素) × GSD。高度掉一半，涵蓋寬也掉一半。

第五步：涵蓋寬 → 條帶間距 → 條帶數 → 航程 → 飛行時間 → 架次。由第 28 章。

第六步：涵蓋與重疊 → 照片數 → 處理時間 → 儲存空間。由第 22、23 章。

六步走完，一句話就變成了一張帳單。

而這張帳單的性質是：它對第一步極度敏感。

因為 GSD 出現在分母，而它同時影響橫向與縱向——由第 23、28 章，照片數與 $1/GSD^2$ 成正比、航程與 $1/GSD$ 成正比。

所以「解析度要求嚴格一倍」，不是成本加倍，是照片數變四倍、航程變兩倍。

例題 30-1 會把這條鏈完整算一次，而它的結論值得先講：一句「我要看到病斑」，換算成三個架次、2976 張照片、20.7 小時的處理與 146 GB 的儲存。

而同一塊田，若只需判斷「哪一區要去看」，飛行高度可以回到 60 公尺——照片數少了八成以上。

這裡要講一個很重要的態度問題。

算出這張帳單，不是為了拒絕使用者。是為了讓使用者用完整的資訊做選擇。

「你要的這個功能，代價是三個架次與兩天的後製」——這句話一講出來，八成的使用者會自己修正需求。而剩下的兩成，是真的需要它的人，那就值得去做。

最後給出一個幾乎總是有效的結構：分層作業。

先用高高度、低解析度的航線做一次全區掃描，分出「要細看的區塊」；再只對那幾塊做低空高解析度的複飛。

由第 24、27、28、29 章，這是「先粗後細」的第五次出現——而在這一章，它出現在需求與作業規劃這一層，也是最省錢的一層。

【數學小教室】由成果反推規格的連鎖

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、由決定層級到 GSD (承第 27 章) 。

設目標實際尺寸為 L 、可判讀所需像素數為 $s_{\min}$ ：

$$GSD \leq L / s_{\min}$$

二、由 GSD 到飛行高度 (承第 22 章) 。

$$GSD = \text{像元大小} \times H / f \rightarrow H \leq GSD \times f / \text{像元大小}$$

三、由高度到涵蓋與航程 (承第 22、28 章) 。

$$W_{\text{地}} = \text{影像寬 (像素)} \times GSD (\propto GSD)$$

$$\text{條帶間距 } d = W_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{側}})$$

$$\text{條帶數 } n = \lceil L_{\text{寬}} / d \rceil + 1 ; \text{航程 } S = n \times L_{\text{長}} + (n - 1) \times d$$

$$\text{飛行時間 } t = S / v + (n - 1) \times t_{\text{轉}} ; \text{架次} = \lceil t / t_{\text{可用}} \rceil$$

四、由涵蓋到照片數 (承第 22、23 章) 。

$$\text{每條照片數} = \lceil L_{\text{長}} / (H_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{航}})) \rceil + 1 ; \text{總照片數} = \text{每條} \times n$$

五、由照片數到處理與儲存 (承第 23 章) 。

處理時間與儲存空間大致與照片數成正比。

六、對解析度的敏感度。

$$W_{\text{地}} \propto GSD \rightarrow n \propto 1/GSD \rightarrow S \propto 1/GSD$$

$$\text{每條照片數} \propto 1/GSD \rightarrow \text{總照片數} \propto 1/GSD^2$$

所以 GSD 要求嚴格一倍：航程約兩倍、照片與處理與儲存約四倍。

這是本書第三次出現同一組比例 (第 22、23、28 章)，而這裡是它第一次被用在需求的取捨上。

例題 30-1 「我要看到病斑」值多少

【已知】某作物巡檢需求。田區 $300 \text{ m} \times 200 \text{ m}$ 。相機像元 $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 、影像 3648×2736 像素 (承第 22 章)。側向重疊 70 %、航向重疊 80 %。巡航速度 5 m/s ，每次調頭 4 s ，一顆電池可用飛行時間 12.6 min (承第 28 章)。病斑實際尺寸 3 cm ，判讀所需 5 像素。另由第 23 章：462 張照片對應約 3.21 h 的處理時間與 22.7 GB 的儲存。以上均為示意值。

【求】（一）所需 GSD 與飛行高度；（二）地面涵蓋、條帶數、航程與飛行時間；（三）所需架次與照片數；（四）處理時間與儲存空間。

$$(一) \text{ GSD} \leq 0.03 \div 5 = 0.6 \text{ cm}$$

$$H \leq 0.006 \times 0.0088 \div (3.3 \times 10^{-6}) = 16.0 \text{ m}$$

$$(二) W_{\text{地}} = 3648 \times 0.006 = 21.89 \text{ m} ; H_{\text{地}} = 2736 \times 0.006 = 16.42 \text{ m}$$

$$d = 21.89 \times 0.30 = 6.57 \text{ m} ; n = [200 \div 6.57] + 1 = [30.46] + 1 = 32 \text{ 條}$$

$$S = 32 \times 300 + 31 \times 6.57 = 9600 + 203.6 = 9803.6 \text{ m}$$

$$t = 9803.6 \div 5 + 31 \times 4 = 1960.7 + 124 = 2084.7 \text{ s} = 34.75 \text{ min}$$

$$(三) \text{ 架次} = [34.75 \div 12.6] = [2.76] = 3 \text{ 架次}$$

$$\text{每條照片} = [300 \div (16.42 \times 0.20)] + 1 = [91.4] + 1 = 93 \text{ 張} \rightarrow \text{總計 } 93 \times 32 = 2,976 \text{ 張}$$

$$(四) \text{ 處理} = 3.21 \times 2976 \div 462 = 20.7 \text{ h} ; \text{儲存} = 22.7 \times 2976 \div 462 = 146 \text{ GB}$$

【答】需 GSD 0.6 cm、飛行高度 16.0 m；條帶 32 條、航程 9.8 km、飛行時間 34.75 min，須 3 個架次；照片 2,976 張，處理約 20.7 小時、儲存約 146 GB。

【工程意義】這一題的價值不在答案，在於它讓一句話變成可以談判的東西。把同一塊田改為「只判斷哪一區要去看」（區塊 10 m、判讀 3 像素 $\rightarrow \text{GSD} \leq 3.3 \text{ cm}$ ）：高度可回到約 88 公尺（實務上另受法規高度上限限制，第 37 章），照片數與處理時間約降為二十分之一。兩者的差別是幾十倍，而使用者常常不知道自己要的是哪一個。請特別注意第（一）小題那個 16 公尺：它不只是「飛低一點」，它會連帶觸發一整串問題——由第 28 章，低空作業的障礙物更多、膨脹半徑的相對影響更大、反應距離更吃緊；由第 8 章，低空的風切與地形效應更明顯。換句話說，解析度需求不只買到了帳單，還買到了風險。第（三）小題的「3 架次」也值得停一下：架次不是把 34.75 分鐘除以 12.6 就好——每一個架次都要重新起降、換電、重新對正航線，而轉場與重疊區的處理會再增加時間與照片。本例未計入這些，故 3 架次應視為下限。最後回到態度：算這張帳單不是為了否決需求，是為了讓對方用完整的資訊選擇。而最常見的結果是：使用者自己把需求改小了。

把這條連鎖與兩種需求水準的對照畫在一起，那個幾十倍的差距就很具體了（圖 30-3）：



圖 30-3 由成果反推規格的六步連鎖與兩種需求水準的對照。

30-4 會咬自己尾巴的迴圈：重量、功率與裕度

【先講白話】

要飛久一點就要更大的電池，而電池自己也要被舉起來。

這個圈通常會收斂，但它有一個怎麼加電池都過不去的天花板。

多旋翼的設計有一個著名的迴圈：

要更長的續航 → 要更大的電池 → 電池變重 → 起飛重量變重 → 懸停功率變大 → 需要更多能量 → 又要更大的電池。

這個圈不是比喻，它是一個真的要解的方程式。而解它的方法有兩種：迭代與直接解。

迭代很直觀：先猜一個起飛重量，算出需要多大的電池，加回去得到新的起飛重量，再算一次。通常五、六次就收斂到小數點後兩位（例題 30-2）。

直接解更有用，因為它給出一個很有意義的係數。

把懸停功率寫成「每公斤幾瓦」乘上起飛重量（示意值，實際隨螺旋槳與盤面負載差異極大，第 11、12 章），再把電池質量寫成「所需能量除以比能量」（第 13 章），整理之後會得到：

起飛重量 = (空機 + 酬載) ÷ (1 - k)

其中 k 是「每公斤起飛重量所需的電池質量」，它由懸停功率係數、續航要求、保留比例與電池比能量四項決定。

而 $1/(1 - k)$ 就是質量增長放大係數。

在例題 30-2 的參數下， $k = 0.405$ 、放大係數 = 1.68——意思是酬載每多 100 公克，起飛重量要多 168 公克。

多出來的 68 公克不是浪費，是為了扛那 100 公克而必須多帶的電池。

這個係數是設計早期最值得記住的一個數字，因為它讓「加一點點東西」的代價變得可以估算。

接著是這一節最重要的一件事：這個迴圈有一個不會收斂的區域。

當 $k \geq 1$ 時，方程式沒有正解——意思是不論電池做多大，都飛不到你要的時間。

因為 k 與續航要求成正比，所以這等價於一個續航上限：

最長懸停時間 = 電池比能量 $\times$ ($1 -$ 保留比例) $\div$ 懸停功率係數

在例題 30-2 的參數下，這個上限是 44.5 分鐘。 不管你把電池做到多大，都不可能超過它。

而在接近上限時，效益會急速惡化：例題 30-2 中，續航要求由 18 分鐘提高到 24 分鐘 (多 33 %)，起飛重量由 2.856 公斤增加到 3.693 公斤 (多 29 %)——而愈接近 44.5 分鐘，這個比例會愈來愈難看。

知道天花板在哪裡，比努力往上爬有用得多。因為它告訴你：要突破那個上限，能動的不是電池大小，是那四個參數本身——更高效率的動力系統 (降低功率係數)、更高比能量的電池、或者根本換一種構型 (定翼或複合翼，第 9、10 章)。

最後談裕度，它是這一節的另一半。

設計過程中重量只會往上跑，幾乎沒有例外。線材比估計的長、螺絲比想像的多、加強件是試飛之後才補上的。而每一次增重都會被放大係數放大。

所以裕度要留在三個地方：

一、重量裕度。在概念階段就預留一定比例 (示意值 15 至 25 %)，並且明確記錄「這是裕度，不是可以拿來用的餘額」。

二、推力裕度。推重比不能只算到剛好。選型時要用供應商在該電壓與該螺旋槳下的實測推力，

不是型錄上的最大值；還要為高溫與高海拔降額（第 8、12 章）。

三、功率與熱裕度。由第 24 章，熱往往比電量更早成為瓶頸。

而裕度最常見的死法是：被當成可用的空間，一點一點花掉。到最後試飛時，帳面上還有 15 % 裕度，實際上一克都不剩。所以裕度必須被追蹤，像預算一樣（30-6 節的組態管理）。

【數學小教室】起飛重量的收斂與續航上限

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、三條關係式。

懸停功率： $P \approx k_P \times M$ (k_P 為每公斤起飛重量的懸停功率，示意值；實際由盤面負載與螺旋槳效率決定，第 11、12 章)

所需能量： $E = P \times t / (1 - r)$ (t 為續航要求、 r 為保留比例，第 13 章)

電池質量： $m_b = E / e_b$ (e_b 為電池比能量)

二、合併。

$$m_b = k_P \times M \times t / [(1 - r) \times e_b] \equiv k \times M$$

$$\text{其中 } k = k_P \times t / [(1 - r) \times e_b]$$

三、起飛重量。

$$M = m_{\text{空機}} + m_{\text{酬載}} + m_b = m_{\text{空機}} + m_{\text{酬載}} + k M$$

$$\rightarrow M = (m_{\text{空機}} + m_{\text{酬載}}) / (1 - k)$$

四、質量增長放大係數。

$$dM / dm_{\text{酬載}} = 1 / (1 - k)$$

酬載每增加 1 單位，起飛重量增加 $1/(1 - k)$ 單位。

五、續航上限。

$k < 1$ 才有正解，即：

$$t < (1 - r) \times e_b / k_P$$

這是該組參數下的懸停時間上限，與電池大小無關。

六、突破上限的四個方向。

降低 k_P (提高動力效率、加大螺旋槳、降低盤面負載) ; 提高 e_b (換電池化學) ; 降低 r (提高風險, 須謹慎) ; 改變構型 (定翼或複合翼, 其巡航功率係數遠低於多旋翼, 第 9、10 章) 。

例題 30-2 這個圈會收斂到哪裡

【已知】某四旋翼設計：空機質量 (不含電池與酬載) 1.10 kg ; 酬載 0.60 kg ; 電池比能量 180 Wh/kg ; 懸停功率係數 170 W/kg ; 續航要求 18 min ; 電量保留比例 30 % 。以上均為示意值。

【求】(一) k 值與質量增長放大係數 ; (二) 起飛重量與電池質量 ; (三) 若酬載增加 0.20 kg , 起飛重量增加多少 ; (四) 續航改為 24 min 時的起飛重量 ; (五) 該組參數下的懸停時間上限。

$$(一) k = 170 \times 0.30 \div [(1 - 0.30) \times 180] = 51 \div 126 = \mathbf{0.4048}$$

$$\text{放大係數} = 1 \div (1 - 0.4048) = \mathbf{1.68}$$

$$(二) M = (1.10 + 0.60) \div (1 - 0.4048) = 1.70 \div 0.5952 = \mathbf{2.856 \text{ kg}}$$

$$m_b = 0.4048 \times 2.856 = \mathbf{1.156 \text{ kg}} \text{ (佔起飛重量 40.5 \%)}$$

迭代驗證：1.700 $\rightarrow$ 2.388 $\rightarrow$ 2.667 $\rightarrow$ 2.779 $\rightarrow$ 2.825 $\rightarrow$ 2.843 $\rightarrow$ 2.851 $\rightarrow$...收斂於 2.856

$$(三) \Delta M = 0.20 \times 1.68 = \mathbf{0.336 \text{ kg}} \rightarrow M = \mathbf{3.192 \text{ kg}}$$

$$(四) k = 170 \times 0.40 \div 126 = 0.5397 \rightarrow M = 1.70 \div 0.4603 = \mathbf{3.693 \text{ kg}} \text{ (增加 29.3 \%)}$$

$$(五) t_{\max} = (1 - 0.30) \times 180 \div 170 = 0.7412 \text{ h} = \mathbf{44.5 \text{ min}}$$

【答】 $k = 0.4048$ 、放大係數 1.68 ; 起飛重量 2.856 kg , 其中電池 1.156 kg (40.5 %) 。酬載增加 0.20 kg 時起飛重量增加 0.336 kg 。續航改為 24 min 時起飛重量增為 3.693 kg 。該組參數下的懸停時間上限為 44.5 min , 與電池大小無關。

【工程意義】第 (一) 小題那個 1.68 是這一章最值得背起來的數字。它把「加一點點東西」從一個模糊的感覺, 變成一個可以在會議上立刻回答的數字：「這個感測器 150 公克？那起飛重量要多 252 公克。」第 (二) 小題的 40.5 % 也值得注意——電池佔了起飛重量的四成, 這是多旋翼的典型比例, 也說明了為什麼「換個更輕的機殼」通常省不了多少。第 (四) 小題是本題的重點：續航要求多 33 % , 起飛重量只多 29 % , 看起來還好——但請看第 (五) 小題。上限是 44.5 分鐘, 而 24 分鐘已經走了超過一半的路。愈接近上限, 每多一分鐘的代價愈高, 最後會垂

直上去。所以在設計早期就該算出這個上限，並把續航要求放在上限的一半以內（示意性的經驗值），否則整個設計會很脆弱——任何一點增重都會把它推到無解。最後一個必須誠實說明的限制：本例把懸停功率簡化為與起飛重量成正比，這只在有限範圍內成立（實際上功率約與重量的 1.5 次方相關，因為誘導速度本身也隨盤面負載上升，第 11 章）。所以本例的數字適合做早期估算與比較，不可作為最終設計依據——細部階段必須改用實測的推力與功率曲線。

例題 30-3 推力要留多少裕度

【已知】承例題 30-2，起飛重量 2.856 kg，四軸。設計要求推重比不低於 2.0。設計階段預留質量增長裕度 15 %；作業環境之高溫與高海拔使可用推力降額 10 %。以上均為示意值。

【求】（一）所需總推力與單軸推力；（二）計入兩項裕度後的單軸選型推力；（三）若最終實際質量增長達 25 %（超出裕度），推重比變為多少，是否可接受？

$$\text{（一）總推力} \geq 2.0 \times 2.856 = 5.712 \text{ kgf} ; \text{單軸} = 5.712 \div 4 = 1.428 \text{ kgf}$$

$$\text{（二）選型推力} = 1.428 \times 1.15 \div 0.90 = 1.825 \text{ kgf / 軸}$$

$$\text{（三）} M' = 2.856 \times 1.25 = 3.570 \text{ kg}$$

$$\text{推重比} = 5.712 \div 3.570 = 1.60 < 2.0 \rightarrow \text{不可接受}$$

【答】所需總推力 5.712 kgf、單軸 1.428 kgf；計入 15 % 質量裕度與 10 % 環境降額後，單軸應選 1.825 kgf 以上。若實際質量增長達 25 %，推重比降為 1.60，低於 2.0 的要求，不可接受。

【工程意義】第（二）小題的兩個裕度方向相反，容易搞混：質量增長是「要求變大」，所以乘上去；環境降額是「能力變小」，所以除下去。把兩者都套在單軸推力上，選型值比裸算值高了約 28 %——而這 28 % 不是保守，是必要。第（三）小題則是本題真正的重點：裕度被吃掉之後，推重比不是「稍微變低」，是直接不合格。而推重比不足的後果不只是爬升慢：由第 7 章，多旋翼的水平加速度來自傾斜，推重比低會同時削弱抗風能力與機動裕度；由第 28 章，它也會降低可用減速度，使反應距離變長。一個重量問題，最後變成了避障問題。這正是系統設計的本質——沒有一個參數是獨立的。最後兩個實務提醒：其一，推力必須取供應商在該電壓、該螺旋槳、該溫度下的實測值，型錄上的最大推力通常是在滿電、瞬時、室溫下量到的；其二，懸停油門比也要檢查——推重比 2.0 對應懸停約在 50 % 油門，而那通常接近效率較佳的工作點；若推重比過高，懸停油門過低反而使效率與控制解析度變差。裕度不是愈多愈好，它本身也有代

價。

把迭代收斂、放大係數與續航上限畫在一起，這個迴圈的性格就看得很清楚了（圖 30-4）：

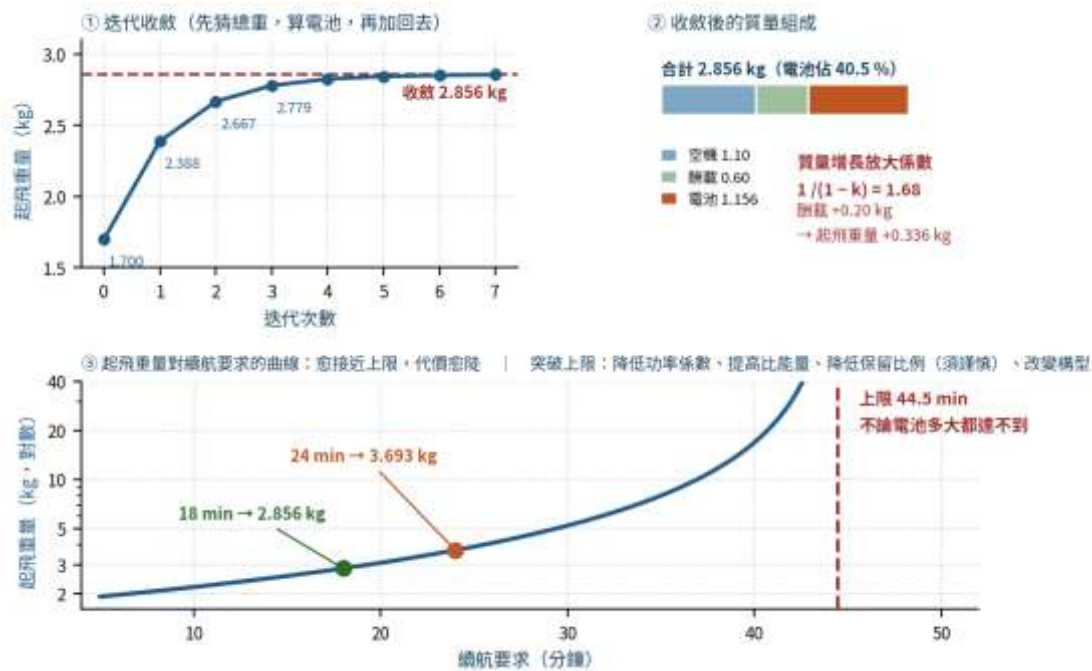


圖 30-4 起飛重量的迭代收斂、質量增長放大係數與續航上限。

30-5 介面：整合失敗最常發生的地方

【先講白話】
零件都沒問題，接起來就出事——原因幾乎都在介面。
而「只是換一顆相機」，通常會牽動六個子系統。

整合階段出的問題，絕大多數不在任何一個零件身上，而在兩個零件之間。

因為零件由供應商負責、而介面沒有人負責——除非你指定一個人負責它。

介面有四類，而每一類都有它典型的失效：

第一類：機械介面。孔位、尺寸、重量與重心、震動傳遞。典型失效是重心跑掉——由第 7 章，重心偏移會直接吃掉控制裕度，而它在地面量不出來。

第二類：電氣介面。電壓、電流、接地、突波、電磁干擾。典型失效是共地不良與電磁干擾——由第 16 章，靠近的高電流線路會干擾磁力計，而那個症狀是「航向偶爾亂跳」，極難追查。

第三類：資料介面。協定、格式、速率、時間同步。典型失效是時間戳記不一致——由第 15、23 章，影像與姿態若不同步，地理定位就會系統性地偏移。

第四類：熱介面。誰發熱、熱往哪裡走、氣流被誰擋住。典型失效是新裝的東西擋住了原本的散熱路徑——由第 24 章，機上運算單元的熱節流不會報錯，只會安靜地變慢。

對付介面問題的方法只有一個，而它很老派：把每一個介面寫下來。

這份文件叫介面控制文件。它逐項記錄兩個子系統之間的所有約定：機械（孔位、公差、重量、重心位置）、電氣（電壓範圍、最大電流、接地方式）、資料（協定、欄位、速率、時間基準）、熱（發熱量、容許溫度、散熱方式）。

它看起來很繁瑣，而它的價值在變更發生的那一刻才會顯現。

因為工程上最危險的一句話是：「只是換一顆相機而已。」

由例題 30-4，一次相機更換會同時牽動六件事：

質量（放大係數，30-4 節）、電力（額外功耗）、續航（前兩項的後果）、資料（速率與儲存，第 23、24 章）、介面（協定改變導致需要新的硬體與軟體）、熱（新的發熱源）。

而其中至少兩項會使已經通過的驗證失效（第 29 章）：續航測試要重做、資料鏈路的負載測試要重做。

所以變更管理的核心不是「准不准改」，是「改了之後有哪些事要重做」。

而回答這個問題的，正是 30-2 節那張追溯矩陣加上介面控制文件。

最後給三個實務上最有效的做法。

第一，早一點做整合測試，哪怕只是接起來通個電。介面問題愈晚發現愈貴，而它們幾乎不會在紙上暴露。

第二，指定介面的負責人。每一個介面都要有一個人的名字——不是兩個團隊各自以為對方會處理。

第三，量重心，不要算重心。算出來的重心與量出來的重心經常差得驚人（線材、膠帶、螺絲、走線的實際路徑都不在圖上）。而重心是少數幾個「量一次只要五分鐘、不量可能摔機」的項目。

介面類別	要約定什麼	典型失效	在哪裡會現形
機械	孔位、公差、重量、重心、減震	重心偏移吃掉控制裕度	試飛時姿態偏、抗風變差 (第 7 章)
電氣	電壓、電流、接地、突波、電磁干擾	共地不良與干擾磁力計	航向偶爾亂跳，極難追查 (第 16 章)
資料	協定、欄位、速率、時間基準	時間戳記不同步	地理定位系統性偏移 (第 15、23 章)
熱	發熱量、容許溫度、氣流路徑	擋住原有散熱路徑	運算單元安靜地變慢 (第 24 章)

表 30-5 四類介面與其典型失效 (為特性對照，非優劣排序)。

例題 30-4 「只是換一顆相機」

【已知】承例題 30-2 之設計 (起飛重量 2.856 kg、電池 1.156 kg、比能量 180 Wh/kg、懸停功率係數 170 W/kg、保留比例 30 %、續航 18.0 min)。現擬更換相機：質量增加 0.12 kg、額外功耗 4 W、資料輸出速率為原來的 3 倍、介面由通用序列匯流排改為乙太網路。電池不更換。以上均為示意值。

【求】(一) 不重新設計、僅加裝時的新起飛重量與續航；(二) 計入額外功耗後的續航；(三) 若重新設計 (電池依迴圈重算)，起飛重量為何；(四) 此一變更共牽動哪些子系統？

$$(一) M' = 2.856 + 0.12 = 2.976 \text{ kg}$$

$$\text{可用能量} = 1.156 \times 180 \times 0.70 = 145.7 \text{ Wh}$$

$$P' = 170 \times 2.976 = 505.9 \text{ W} \rightarrow t = 145.7 \div 505.9 = 0.2880 \text{ h} = 17.28 \text{ min}$$

$$(二) P'' = 505.9 + 4 = 509.9 \text{ W} \rightarrow t = 145.7 \div 509.9 = 0.2858 \text{ h} = 17.15 \text{ min}$$

較原設計減少 0.85 min (4.7 %)

$$(三) M = (1.10 + 0.72) \div (1 - 0.4048) = 1.82 \div 0.5952 = 3.058 \text{ kg} \text{ (增加 } 0.202 \text{ kg} = 0.12 \times 1.68 \text{)}$$

(四) 質量、電力、續航、資料、介面、熱——共六項。

【答】僅加裝時起飛重量 2.976 kg、續航降為 17.28 min，計入額外功耗後為 17.15 min，較原

設計少 0.85 min (4.7%)。若重新設計則起飛重量為 3.058 kg。此一變更牽動質量、電力、續航、資料、介面與熱共六個子系統。

【工程意義】第(一)(二)小題的 4.7% 看起來不大，但請注意它的來源：0.85 分鐘裡，有 0.72 分鐘來自 120 公克的重量，只有 0.13 分鐘來自 4 瓦的功耗。重量的影響遠大於功耗——這是多旋翼與地面機器人最不同的地方，也是為什麼機上加裝任何東西都要先秤重。第(三)小題的對比也很重要：加裝是 +0.12 kg，重新設計是 +0.202 kg。看起來重新設計比較糟，但那 0.202 kg 換回了原本的 18 分鐘續航——差別在於你是要「維持性能」還是「維持重量」，而這是一個必須明講的取捨，不能含糊帶過。第(四)小題才是這一題真正的目的：六項之中，有四項完全不在「換相機」這件事的直覺範圍內。資料速率變三倍會壓到儲存與機上運算(第 23、24 章)；介面由序列改為乙太，可能需要新增網路元件、新的韌體支援，並帶來新的電磁干擾來源(第 16 章)；新的發熱源可能改變既有的氣流路徑(第 24 章)。而由第 29 章，其中至少兩項驗證必須重做：續航測試與資料鏈路負載測試。這就是介面控制文件與追溯矩陣存在的全部理由——它們不是為了記錄現在，是為了回答「改了之後有哪些事要重做」。

把四類介面與一次變更的影響擴散畫在一起，「只是換一顆相機」的份量就看得出來了(圖 30-5)：



圖 30-5 四類介面與一次相機更換的影響擴散。

30-6 流程與關卡：什麼時候該凍結什麼

【先講白話】

設計分四個階段，每個階段結束時要凍結一些東西。

而凍結不是為了不能改，是為了改的時候知道要付什麼代價。

設計不是一路往前衝，它分階段，而每個階段之間有一道關卡。

第一階段：概念設計。把需求變成一兩個可行的構型，並完成第一次的迴圈計算（30-4 節）。

這個階段的關卡要問的是：這件事在物理上做得到嗎？續航上限算了嗎？規格連鎖算了嗎？帳單給使用者看過了嗎？

凍結的是：需求基線。從這一刻起，需求的每一次變更都要走變更程序。

第二階段：初步設計。決定主要子系統與其介面，完成配置、重量表與功率表。

關卡要問：介面都定義了嗎？重量裕度還剩多少？最長的採購項下單了嗎？

凍結的是：介面與配置。因為介面一動，兩邊的團隊都要重來。

第三階段：細部設計。出圖、選料、寫軟體、做零件。

關卡要問：每一條需求都有對應的驗證項目了嗎（30-2 節）？可製造嗎？可維修嗎——電池換得了嗎、螺絲拆得到嗎？

凍結的是：圖說與物料清單。

第四階段：整合與驗證。組裝、量測、試飛，執行第 29 章的驗證計畫。

關卡要問：驗證報告完整嗎？可宣稱的上限是多少？未涵蓋的情境寫清楚了嗎？

凍結的是：交付組態。

四個關卡的共同精神是：每一關都應該可以說「不」。一個從來沒有擋下任何東西的評審，就不是評審。

接著談組態管理，它是整個流程的底層機制。

它要保證的只有一件事：圖說、軟體、與那台實機，三者是一致的。

這聽起來理所當然，而它在實務上經常不成立：機上跑的是上週改過的軟體、圖說還是上個月的

版本、而真正加上那兩片加強板沒有人記錄。

由第 29 章，這件事的後果很嚴重：如果你不知道測的是哪一版，那份驗證報告就不指向任何東西。

最小可行的組態管理只要三樣：版本編號、變更紀錄、以及「實機現況表」。不需要昂貴的系統，需要的是有人真的去維護它。

最後講一件貫穿全章的事：設計是一連串被記錄下來的取捨。

每一次權衡都應該留下三樣東西：有哪些選項、依據什麼準則、為什麼選這個。

因為半年後一定會有人問「當初為什麼這樣做」——而那個人很可能就是你自己。記不得理由的決定，在下一次變更時會被輕率地推翻，然後把當初避開的坑再踩一次。

階段	關卡要問什麼	凍結什麼	此時仍可改的
概念設計	物理上做得到嗎？續航上限與規格連鎖算了嗎？帳單給使用者看過了嗎？	需求基線	構型、子系統選擇
初步設計	介面都定義了嗎？重量裕度剩多少？長交項下單了嗎？	介面與配置	零件選型、細部尺寸
細部設計	每條需求都有驗證項目了嗎？可製造、可維修嗎？	圖說與物料清單	製程、治具
整合與驗證	驗證報告完整嗎？可宣稱的上限？未涵蓋情境寫清楚了嗎？	交付組態	作業程序、使用限制

表 30-6 四個階段與其關卡（為流程對照，非優劣排序）。

把四個階段、關卡與凍結項畫成一條線，整個流程的節奏就清楚了（圖 30-6）：

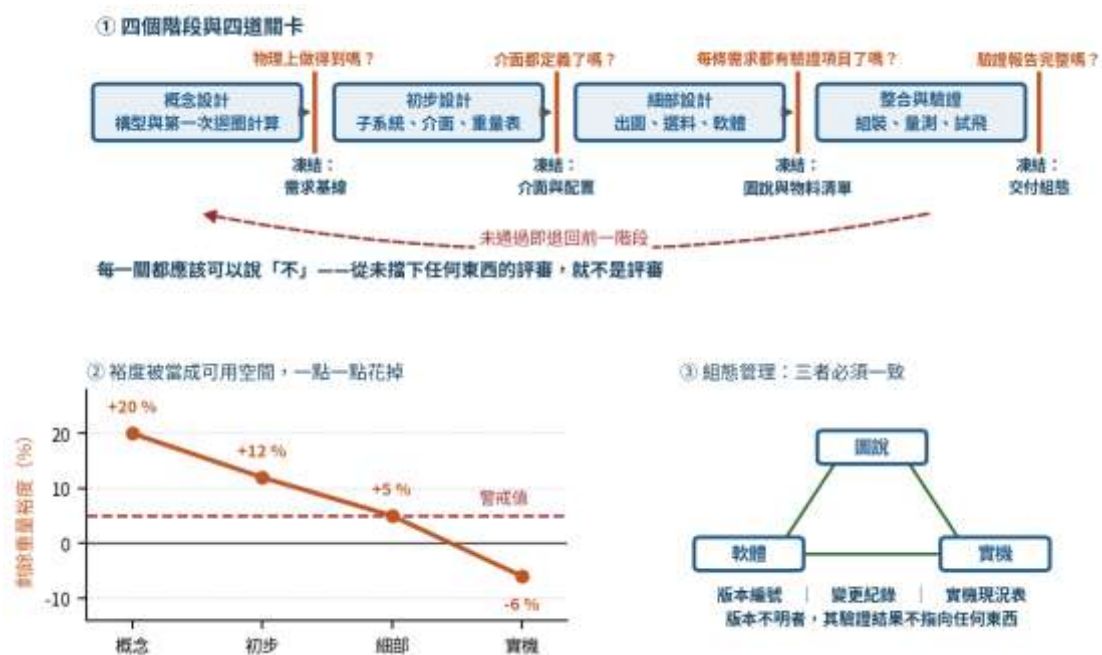


圖 30-6 設計的四個階段、關卡問題與凍結項。

【安全警語】

本章之設計決定將直接影響飛行安全，下列要求適用於任何自行設計、改裝或整合之無人機。

- 需求階段即應完成續航上限與規格連鎖之計算（例題 30-1、30-2），並將其結果提供使用者確認；不得在未評估可行性之前承諾成果規格。
- 起飛重量之計算須含所有實際裝設之物件（線材、膠帶、加強件、備援件）；不得以設計圖上的理論值作為飛行前的依據，應以實際秤重為準。
- 重心必須實測，不得僅以計算值認定（第 7 章）；任何酬載變更後皆須重新量測重心與總重。
- 推力選型須採供應商在該電壓、該螺旋槳與該環境條件下之實測值，並計入質量增長裕度與環境降額（例題 30-3）；不得採用型錄上的最大推力值。
- 推重比不足時不得放行試飛；推重比同時影響抗風能力與可用減速度（第 7、28 章）。
- 設計裕度須被追蹤並記錄，不得作為可自由使用的餘額；裕度歸零時應視為設計變更，須重新評審。
- 任何酬載或零組件之變更，皆須進行變更影響分析（例題 30-4），並依追溯矩陣指出須重做之驗證項目（第 29 章）；不得以「只是換一個零件」為由略過。
- 四類介面之約定須以文件記錄，其中電氣介面須特別評估對磁力計與衛星定位之干擾（第 16 章），熱介面須確認未阻擋既有散熱路徑（第 24 章）。
- 圖說、軟體與實機三者須保持一致並可追溯版本；版本不明者，其驗證結果不得引用。
- 本章之設計流程不得取代法定之查驗、註冊與核准程序（第 37 章）；自行設計或改裝之機體，其適用之法規要求須於設計早期即行確認。
- 未成年讀者進行相關實作時，須有具

備資格的成人在場並全程監督；首次試飛應於受限場域、以最小酬載、由具經驗者操作。

案例研究

案例一 那個從來沒有被問過的問題

【問題】某團隊承接一項作物巡檢專案，合約載明「影像解析度須能辨識病斑」。團隊依此選用高解析度相機並規劃低空航線。執行後發現：單一田區需三個架次、後製約需兩個工作天、儲存需求遠超原估。專案延宕，而使用單位表示「其實我們只是想知道哪幾區要派人去看」。

【系統分析】問題發生在合約簽訂之前，而不是執行階段。第一，需求沒有被翻譯。「能辨識病斑」是一句使用者語言，團隊直接把它當成系統需求接下來，中間少了「你看到之後要做什麼決定」這一問（30-1 節）。第二，帳單沒有被算出來。由例題 30-1，那句話的連鎖後果是 GSD 0.6 公分、高度 16 公尺、3 架次、2,976 張照片、20.7 小時處理與 146 GB 儲存——這些全都可以在投標前用一張試算表算出來，而它們沒有被算。第三，也是最可惜的：使用者要的其實是區塊層級的判斷，而那只需要 GSD 3.3 公分、高度約 88 公尺，照片數與處理時間約為前者的二十分之一。兩者差了幾十倍，而這個差距從來沒有被攤開來討論過。

【做法】第一，在需求階段就問「你要做什麼決定」，並把答案分層（區塊 / 個體 / 特徵，30-1 節）。第二，把規格連鎖算成一張試算表，讓使用者看到每一層的代價（例題 30-1）。第三，提出分層作業方案：以高高度低解析度全區掃描分出可疑區塊，再只對該區塊低空複飛——這通常能同時滿足兩種需求，而總成本接近較低的那一種。第四，把「已選定之解析度及其代價」寫入合約附件，避免驗收時對「辨識」一詞各自表述（第 29 章）。第五，把需求與規格的對應關係建成追溯矩陣（30-2 節），使後續任何需求變更都能立即看出影響範圍。

【結果與限制】本案最值得記住的是：最大的成本差異發生在還沒有買任何東西的時候。一句話的翻譯品質，決定了後面幾個月的工作量。限制在於：分層作業要求兩次航線與兩套參數，作業與後製流程會變複雜，且區塊層級的篩選本身有漏失率（第 26、27 章），須以任務指標評估其是否可接受；此外低空複飛仍受法規高度與空域限制（第 37 章）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 帳面上還有裕度，實際上一克都不剩

【問題】某自製機體專案，概念階段預留 20 % 的重量裕度。初步設計時因加裝備援元件用掉一部分，細部設計時因走線與固定件再用掉一部分，試製後又因震動問題增加加強板。組裝完成後實測起飛重量較概念階段估計值高出約 26 %，推重比由設計的 2.0 降至約 1.6。首次試飛時抗風能力明顯不足，且爬升緩慢。

【系統分析】三個問題疊在一起。第一，裕度被當成可用空間。每一次動用裕度時都有充分理由，但沒有人追蹤「還剩多少」——裕度像預算一樣被逐筆支用，卻沒有人看總帳（30-4 節）。第二，增重被放大了。由例題 30-2，放大係數 1.68：每增加 100 公克的裝備，起飛重量實際會增加約 168 公克（若電池同步重算）；而本案電池未重算，於是增重直接表現為推重比下降與續航縮短。第三，也是最根本的：推力選型沒有留裕度。由例題 30-3，若一開始即以 15 % 質量裕度與 10 % 環境降額選型，單軸應選 1.825 kgf 而非 1.428 kgf——那樣即使質量增長 26 %，推重比仍可維持在 2.0 附近。而推重比不足的後果不只是爬升慢：由第 7、28 章，它同時削弱抗風能力與可用減速度，使避障的反應距離變長。

【做法】第一，建立重量表並每週更新，欄位含「估計值 / 實測值 / 來源」，並在表首明確顯示剩餘裕度（30-6 節）。第二，把動用裕度視為變更，需經評審並記錄理由（30-4、30-6 節）。第三，推力選型時即計入質量裕度與環境降額（例題 30-3），並採用實測推力而非型錄最大值。第四，在初步設計關卡設定退場條件：剩餘裕度低於某一比例即須重新檢討構型，而非繼續往下走。第五，實機完成後必須實測總重與重心（30-5 節），不得沿用計算值。第六，若增重已成事實，則依迴圈重新計算——要嘛接受續航縮短，要嘛加大電池並接受起飛重量再上升，兩者都必須明講，不能含糊。

【結果與限制】本案的核心是一個管理問題，不是技術問題：裕度沒有被當成一個要守的數字。而它的後果是技術性的——推重比不足會同時影響安全與任務能力，且無法在後期便宜地補救（換馬達與螺旋槳往往牽動機臂、電變與電池，30-5 節）。限制在於：裕度留得太多也有代價——推重比過高使懸停油門過低，效率與控制解析度反而變差（例題 30-3）；故裕度應依階段遞減，而非全程維持同一比例。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例看似無關——一個是需求、一個是重量——但它們是同一個錯誤的兩種樣貌：沒有人在追蹤那個會不斷累積的東西。案例一累積的是「被默默接下來的要求」，案例二累積的是「被默默花掉的裕度」。兩者都不會在任何一天報錯，直到最後一次結算。而兩者的解方也相同：把它變成一個有人負責、定期更新、看得到總數的表。這與第 29 章的「殘餘風險要寫下來」、第 26 章的「門檻是誰訂的」是同一個家族的問題——在工程裡，沒有被記錄的東西，等於沒有被管理。

實作活動

三級活動皆不需要製作實機；第三級之秤重與重心量測若使用實機，須有合格成人在場，且不含飛行。

Level 1 做一張「一句話值多少」試算表 (免器材)

目標：把本章的三條連鎖變成一份可以當場回答使用者的工具。

步驟：

一、規格連鎖分頁：輸入目標尺寸、所需像素數、相機參數、測區尺寸、重疊率、速度與電池條件，自動算出 GSD、高度、涵蓋、條帶數、航程、飛行時間、架次、照片數、處理時間與儲存空間。

二、用例題 30-1 驗證 (應得 0.6 cm、16.0 m、32 條、9803.6 m、34.75 min、3 架次、2976 張、20.7 h、146 GB)。

三、加一欄對照：同時計算「區塊層級」(10 m、3 像素)的結果，把兩欄並列。

四、重量迴圈分頁：輸入空機、酬載、比能量、功率係數、續航與保留比例，算出 k 、放大係數、起飛重量與電池質量，並列出迭代過程。

五、用例題 30-2 驗證 (應得 $k = 0.4048$ 、放大 1.68、 $M = 2.856$ kg、 $m_b = 1.156$ kg、上限 44.5 min)。

六、加一張敏感度圖：固定其他條件，讓續航由 5 分鐘變到 50 分鐘，畫出起飛重量曲線並標出上限的漸近線。

記錄：完整試算表、兩個例題的驗證、兩種需求水準的對照、以及續航敏感度圖。

討論：在你的參數下，續航要求到幾分鐘時起飛重量開始急速上升？你會把需求訂在哪裡，為什麼？

Level 2 把三句話改寫成可驗證的需求

目標：練習需求的翻譯與追溯，這是本章最難也最有價值的技能。

步驟：

一、取三句使用者語言（可自訂或取自身邊的真實情境），例如「要飛久一點」「要看得清楚」「要能自己回來」。

二、每句先追問「你要做什麼決定」，把答案寫下來。

三、改寫為系統需求，並補齊五個欄位（編號、敘述、量測條件、驗證方式、優先序，30-2節）。其中量測條件與驗證方式不得留白。

四、為每條需求寫出「因為」，寫不出來的就刪掉或重寫。

五、往下推一層規格，並標明它依據哪一條需求（追溯向上）。

六、畫出追溯矩陣，並刻意檢查兩件事：有沒有需求沒有對應的驗證項？有沒有規格追不到任何需求？

七、做一次變更演練：假設使用者把其中一條需求的數字改嚴一倍，用追溯矩陣列出哪些規格與驗證要重做。

記錄：三組「使用者語言→系統需求→規格」的對照、完整的追溯矩陣、以及變更演練的影響清單。

討論：哪一句最難改寫？改寫之後，使用者原本的意思有沒有被改變？

Level 3 秤一台真的機器，並做一次變更影響分析

目標：把估計值換成實測值，並親眼看到計算與現實的差距。

安全前提：本活動不含飛行。秤重與重心量測時須先拆除螺旋槳並取下電池（或確認電源已隔離）；使用實機者須有具備資格的成人在場（第36章）。

步驟：

- 一、建立重量表：列出所有零組件的估計質量（可查規格書），加總得到理論總重。
- 二、逐件秤重：把每一件實際秤過，填入實測欄，並特別記錄那些原本沒有列在表上的東西（線材、束帶、膠帶、螺絲、加強件）。
- 三、比較兩欄：計算誤差百分比，並找出誤差最大的三項。
- 四、量重心：以兩點支撐法或懸吊法實測重心位置，與圖說上的設計值比較。
- 五、做一次變更影響分析：假設要加裝一個 120 公克、4 瓦的裝置，依例題 30-4 的六項逐一評估，並列出哪些既有驗證要重做。
- 六、回推：以實測總重重新計算推重比與續航，與設計值比較。

記錄：估計與實測對照的重量表、誤差最大的三項、重心的設計值與實測值、變更影響分析表、以及推重比與續航的回推結果。

討論：實測總重比估計高了多少？那些「沒有列在表上的東西」佔了多少？重心差了幾公分？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	規格連鎖與重量迴圈試算表、兩種需求水準對照、續航敏感度圖
Level 2	紙筆或文書軟體	三組需求翻譯、追溯矩陣、變更演練影響清單
Level 3	電子秤、量尺、實機或零組件、合格成人在場	估計與實測重量表、重心實測值、變更影響分析表

表 30-7 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「客戶說要看得清楚一點，那就用最好的相機」	「看得清楚」不可驗證。該問的是「看到之後要做什么決定」（30-1 節）。
「先買機器再寫需求，反正需求	那不是設計，是合理化；而它會讓所有取舍失去依據（30-1 節）。

常見說法	為什麼不對
本來就會配合」	
「解析度提高一倍，成本大概也加倍」	航程約兩倍、照片與處理與儲存約四倍（例題 30-1）。
「需求寫『要用六軸』很明確」	那是解法不是需求。該問的是為什麼需要六軸（30-1 節）。
「續航 25 分鐘，這條需求很清楚」	沒說載重、風速、溫度與判定終點，等於沒有規定（30-2 節）。
「需求清單八成都是必要項」	等於沒有分級；權衡時將無法取舍（30-2 節）。
「電池不夠大就換大一點」	電池自己也要被舉起來；有一個怎麼加都過不去的上限（例題 30-2）。
「酬載多 100 克，總重就多 100 克」	要乘上放大係數。本例為 1.68 倍（例題 30-2）。
「推力照型錄最大值選就好」	須用該電壓、該螺旋槳、該溫度下的實測值，並計入裕度與降額（例題 30-3）。
「推重比 1.6 也還飛得起來」	它同時削弱抗風能力與可用減速度，影響避障（第 7、28 章）。
「裕度還有 15 %，可以用」	裕度不是可用餘額。用掉它等於設計變更（30-4 節）。
「重心用圖算一下就好」	線材、膠帶與實際走線都不在圖上。重心必須實測（30-5 節）。
「只是換一顆相機而已」	至少牽動質量、電力、續航、資料、介面、熱六項（例題 30-4）。
「零件都是大廠的，接起來應該沒問題」	整合問題多半不在零件，在介面；而介面沒有人負責（30-5 節）。
「評審通過就是沒問題了」	從未擋下任何東西的評審不是評審；且凍結不等於正確（30-6 節）。
「圖說之後再補就好」	版本不明者，其驗證結果不指向任何東西（30-6 節、第 29 章）。

表 30-8 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之幾何、質量與能量關係屬標準結果；系統工程之流程規範隨產業與主管機關而異，本章一律以原理表達，不引述特定標準之條文內容或編號。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] D. M. Buede and W. D. Miller, **The Engineering Design of Systems: Models and Methods**, Wiley. ——需求、功能分析與追溯的系統性整理，對應 30-1 與 30-2 節。

[2] A. Kossiakoff et al., **Systems Engineering Principles and Practice**, Wiley. ——設計階段、評審關卡與組態管理，對應 30-6 節。

[3] D. P. Raymer, **Aircraft Design: A Conceptual Approach**, AIAA. ——起飛重量的迭代求解與質量增長的經典處理，對應 30-4 節。

[4] G. Pahl and W. Beitz, **Engineering Design: A Systematic Approach**, Springer. ——需求清單與權衡矩陣的方法，對應 30-1 與 30-4 節。

[5] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, **Product Design and Development**, McGraw-Hill. ——介面、模組化與變更管理，對應 30-5 節。

[6] 本書第 7 章（重心與控制裕度）、第 8 章（風與環境）、第 9、10 章（定翼與複合翼構型）、第 11、12 章（螺旋槳與動力效率）、第 13 章（電池與續航）、第 15 章（時間同步）、第 16 章（定位與電磁干擾）、第 22 章（GSD 與涵蓋）、第 23 章（處理與儲存）、第 24 章（機上運算與熱）、第 27 章（可偵測性）、第 28 章（航線與反應距離）、第 29 章（驗證與交付）、第 31 至 35 章（選型、製造、組裝、調校與整合實作）、第 36 章（飛行實務）、第 37 章（空域與法規）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，需求、規格與「想要的東西」是三件事。使用者需求講問題、系統需求講可驗證的能力、規格講零組件的數值。而三層的方向是單向的：需求決定規格，不能反過來。

第二，三種句子看起來像需求，其實不是：它是解法、它不可驗證、它是互相衝突的願望。而第三種若能在需求階段被發現，可以省下整個專案。

第三，把使用者語言翻譯成數字，最有效的一問是：「你看到這個東西之後，要做什麼決定？」因為決定是有層級的，而層級之間差了幾十倍。

第四，一條需求有五個欄位：編號、敘述、量測條件、驗證方式、優先序。其中量測條件與驗證方式最常被留白，而留白的那兩欄會在驗收時變成爭議。

第五，追溯要雙向。需求追不到驗證項目，交付時無法證明；規格追不到需求，就是在做多餘的事。而追溯矩陣真正的價值在變更發生的那一刻。

第六，成果要求一旦定下來，整台機器幾乎就被決定了。六步連鎖：決定 → 最小尺寸 → GSD → 高度 → 涵蓋與航程 → 照片、處理與儲存。

第七，這條鏈對解析度極度敏感。航程與 $1/\text{GSD}$ 成正比、照片數與 $1/\text{GSD}^2$ 成正比——所以「嚴格一倍」是航程兩倍、照片四倍。例題 30-1 中，一句「我要看到病斑」= 3 架次、2,976 張、20.7 小時、146 GB。

第八，算這張帳單不是為了否決需求，是為了讓使用者用完整的資訊選擇。而最常見的結果是使用者自己把需求改小了。

第九，設計是一個會咬自己尾巴的迴圈，但它通常會收斂。起飛重量 = $(\text{空機} + \text{酬載}) \div (1 - k)$ ，而 $1/(1 - k)$ 是質量增長放大係數——例題 30-2 中為 1.68：酬載多 100 公克，起飛重量多 168 公克。

第十，這個迴圈有一個不會收斂的區域。懸停時間上限 = $\text{比能量} \times (1 - \text{保留比例}) \div \text{功率係數}$ ，例題中是 44.5 分鐘——不論電池多大都達不到。知道天花板在哪裡，比努力往上爬有用得多。

第十一，裕度要留在三個地方：重量、推力、熱。而裕度最常見的死法是被當成可用空間一點一點花掉。它必須像預算一樣被追蹤。

第十二，推力選型要用實測值，並同時計入質量裕度（乘上去）與環境降額（除下去）。例題 30-3 中兩者合計使選型值提高約 28 %；而裕度失守時，推重比不是稍微變低，是直接不合格。

第十三，整合失敗多半發生在介面，因為零件有人負責而介面沒有。四類介面：機械、電氣、資料、熱，各有其典型失效，而其中三種都不會立刻報錯。

第十四，「只是換一顆相機」會牽動六個子系統：質量、電力、續航、資料、介面、熱（例題 30-4），其中至少兩項驗證必須重做。變更管理的核心不是准不准改，是改了之後有哪些事要重做。

第十五，設計分四階段，每一關凍結一樣東西：需求基線、介面與配置、圖說與物料清單、交付組態。而每一關都應該可以說「不」。

第十六，組態管理只保證一件事：圖說、軟體、實機三者一致。由第 29 章，若不知道測的是哪一版，那份驗證報告就不指向任何東西。

第十七，設計是一連串被記錄下來的取捨。每一次權衡都要留下選項、準則與理由——因為半年後問「當初為什麼這樣做」的人，很可能就是你自己。

把這一章放回第七篇的位置：這是把前面六篇裝回去的第一步，而它處理的是最前面也最便宜的那一段——還沒有買任何東西之前。

接下來，第 31 章要處理下一步：有了規格之後，零件怎麼選。馬達、螺旋槳、電變、電池、機架——它們互相牽制，而選型有它自己的一套順序。第 31 章：動力系統選型與匹配。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼「我要用六軸」不是一條需求？請說明應該怎麼追問，以及可能問出什麼。

提示 | 想想這句話是在描述問題，還是在描述解法。

參考解答 | 因為它描述的是解法，不是問題（30-1 節）。需求應該說「要解決什麼」，而把「怎麼解」留給設計——一旦把解法寫進需求，就等於提前封閉了設計空間，而那個封閉往往沒有理由。正確的追問是：「為什麼需要六軸？」可能問出三種答案：其一，「要能單軸失效還飛得回來」——那才是真正的需求，而它可能有別的解法（例如降落傘、或接受單軸失效即迫降但確保不傷人）；其二，「載重需要」——那應改寫為載重與推重比的需求，軸數則由選型決定（第 31 章）；其三，「別人都這樣做」——這一條站不住，應予刪除。附帶一提：若真有非用不可的理由（例如須相容既有機架或既有備品），那個理由本身才是需求，而且應該寫出來，否則後續的人會誤以為那是可以動的。

習題 2 [觀念]

為什麼說「裕度不是可用的餘額」？請說明它應該怎麼被管理。

提示 | 想想預算和存款的差別。

參考解答 | 因為裕度存在的目的，是吸收「還不知道會發生什麼」的變化（30-4 節）——線材比估計的長、加強件是試飛後才補的、螺絲比想像的多。若在設計早期就把它當成可以分配的空間用掉，到了真正需要它的時候就一克都不剩（案例二）。而更嚴重的是：每一次增重都會被放大係數放大（例題 30-2 中為 1.68 倍），且裕度歸零的後果不是「稍微重一點」，而是推重比不合格（例題 30-3：質量增長 25 % 使推重比由 2.0 降為 1.60）。管理方式有四：其一，建立重量表並定期更新，表首明確顯示剩餘裕度；其二，把動用裕度視為一次變更，需經評審並記錄理由；其三，在關卡設定退場條件——剩餘裕度低於某比例即須重新檢討構型；其四，裕度應依階段遞減而非全程同一比例，因為愈到後期不確定性愈小。另須注意裕度過大也有代價：推重比過高會使懸停油門過低，效率與控制解析度反而變差（例題 30-3）。

習題 3 [觀念]

為什麼整合失敗多半發生在介面？四類介面中，哪幾類的失效不會立刻報錯？

提示 | 想想每一個零件有人負責，那兩個零件之間呢。

參考解答 | 因為零件由供應商負責、有規格書、有出廠測試；而介面沒有任何人天生負責它——除非你指定一個人（30-5 節）。四類介面中，除了機械介面在極端情況下可能立即顯現（裝不上去）之外，其餘三類的典型失效都不會報錯：電氣介面的共地不良與電磁干擾，表現為「航向偶爾亂跳」，極難追查（第 16 章）；資料介面的時間戳記不同步，表現為地理定位的系統性偏移，而影像本身看起來完全正常（第 15、23 章）；熱介面的散熱路徑被擋住，表現為運算單元安靜地降速（第 24 章）。即使是機械介面，最危險的失效——重心偏移——同樣不會報錯，它只會表現為抗風變差與控制裕度縮小（第 7 章）。這與第六篇「不會報錯的失效」是同一個家族，而對付方法也相同：把該約定的寫下來（介面控制文件）、把該量的量出來（重心、溫度、時間同步）。

習題 4 [計算]

某作業需辨識實際尺寸 5 cm 的目標，判讀所需 8 像素。相機像元 2.4 μm 、焦距 12 mm、影像寬 5472 像素。求（一）所需 GSD；（二）飛行高度上限；（三）地面涵蓋寬；（四）若改為只需 4 像素，高度上限變為多少？

提示 | $\text{GSD} \leq L / s_{\min}$ ； $H \leq \text{GSD} \times f / \text{像元}$ 。

參考解答 | （一） $\text{GSD} \leq 0.05 \div 8 = 0.625 \text{ cm}$ ；（二） $H \leq 0.00625 \times 0.012 \div (2.4 \times 10^{-6}) = 31.25 \text{ m}$ ；（三） $W_{\text{地}} = 5472 \times 0.00625 = 34.2 \text{ m}$ ；（四） $\text{GSD} \leq 0.05 \div 4 = 1.25 \text{ cm} \rightarrow H \leq 62.5 \text{ m}$ （高

度加倍)。請注意第(四)小題：把判讀所需像素數放寬一半，高度就加倍，而由第23、28章，照片數約降為四分之一、航程約降為一半。所以「幾個像素才看得出來」這個數字，必須用自己的資料實測(第27章)，不能從嚴猜一個了事——它的代價是四倍。

習題 5 [計算]

某設計：空機 0.90 kg、酬載 0.40 kg、電池比能量 200 Wh/kg、懸停功率係數 160 W/kg、續航要求 20 min、保留比例 25 %。求(一) k 與放大係數；(二) 起飛重量與電池質量；(三) 該組參數的懸停時間上限；(四) 若酬載增為 0.55 kg，起飛重量為何？

提示 | $k = k_{P \cdot t} / [(1-r) \cdot e_b]$ ； $M = (m_{\text{空}} + m_{\text{酬}}) / (1-k)$ 。

參考解答 | (一) $k = 160 \times (20/60) \div (0.75 \times 200) = 53.33 \div 150 = 0.3556$ ；放大係數 $= 1 \div 0.6444 = 1.552$ ；(二) $M = 1.30 \div 0.6444 = 2.017 \text{ kg}$ ； $m_b = 0.3556 \times 2.017 = 0.717 \text{ kg}$ (佔 35.6 %)；(三) $t_{\text{max}} = 0.75 \times 200 \div 160 = 0.9375 \text{ h} = 56.25 \text{ min}$ ；(四) $M = 1.45 \div 0.6444 = 2.250 \text{ kg}$ (增加 0.233 kg = 0.15×1.552)。與例題 30-2 比較：本例的比能量較高、功率係數較低，所以 k 較小、放大係數較小、上限較高——四個參數之中，任何一個改善都會同時改善這三件事。

習題 6 [計算]

承習題 5 ($M = 2.017 \text{ kg}$)，採六軸，要求推重比不低於 2.2。質量增長裕度 15 %、環境降額 8 %。求(一) 所需總推力與單軸推力；(二) 計入裕度後的單軸選型推力；(三) 若實際質量增長 30 %，推重比變為多少？

提示 | 裕度乘上去、降額除下去。

參考解答 | (一) 總推力 $\geq 2.2 \times 2.017 = 4.438 \text{ kgf}$ ；單軸 $= 4.438 \div 6 = 0.740 \text{ kgf}$ ；(二) 選型 $= 0.740 \times 1.15 \div 0.92 = 0.925 \text{ kgf / 軸}$ (較裸算值高 25 %)；(三) $M' = 2.017 \times 1.30 = 2.622 \text{ kg} \rightarrow$ 推重比 $= 4.438 \div 2.622 = 1.69 < 2.2 \rightarrow$ 不可接受。請注意六軸使單軸推力需求降低，但總推力需求不變——軸數多不會讓總推力需求變小，它改變的是冗餘與單顆馬達的規格。

習題 7 [計算]

承例題 30-2 之設計 ($M = 2.856 \text{ kg}$ 、電池 1.156 kg、比能量 180 Wh/kg、功率係數 170 W/kg、保留 30 %、續航 18.0 min)。今將電池換為 1.40 kg (同比能量)，其餘不變。求(一) 新的起飛重量與懸停功率；(二) 新的續航；(三) 續航增加幾 %？電池質量增加幾 %？(四) 說明這代表什麼。

提示 | 電池變重，總重也變重，兩者一起算。

參考解答 | (一) $M' = 2.856 - 1.156 + 1.40 = 3.100 \text{ kg}$; $P' = 170 \times 3.100 = 527.0 \text{ W}$; (二) 可用能量 $= 1.40 \times 180 \times 0.70 = 176.4 \text{ Wh} \rightarrow t = 176.4 \div 527.0 = 0.3347 \text{ h} = 20.08 \text{ min}$; (三) 續航增加 **11.6 %** ; 電池質量增加 **21.1 %** ; (四) 報酬遞減：電池質量增加 21 %，續航只增加 12 %，因為多出來的電池有一部分能量用在舉起它自己。而由例題 30-2，這個遞減會隨著接近 44.5 分鐘的上限而愈來愈嚴重，最後趨近於零。這也說明「不滿意就換大電池」是一條報酬遞減的路，通常不如從功率係數或構型下手。

習題 8 [計算]

某專案概念階段估計起飛重量 2.856 kg，並據此選定總推力 5.712 kgf (推重比 2.0)。實際質量增長為：概念→初步 +8 %、初步→細部 +10 %、細部→實機 +6 %。求 (一) 累積增長倍率與最終起飛重量；(二) 最終推重比；(三) 若一開始即以該累積倍率選定推力，需選多少總推力？(四) 此時最終推重比為何？

提示 | 累積倍率是連乘，不是相加。

參考解答 | (一) 倍率 $= 1.08 \times 1.10 \times 1.06 = 1.2593 \rightarrow M = 2.856 \times 1.2593 = 3.597 \text{ kg}$; (二) 推重比 $= 5.712 \div 3.597 = 1.588$; (三) 總推力 $= 5.712 \times 1.2593 = 7.193 \text{ kgf}$; (四) $7.193 \div 3.597 = 2.00 \checkmark$ 。請注意第 (一) 小題：三次看起來都不大的增長 (8 %、10 %、6 %)，連乘之後是 26 %——而直覺的相加只有 24 %，且很多人會覺得「反正差不多」。真正的問題在第 (二) 小題：2.0 的設計值變成 1.588，掉了兩成一，而那是在每一次增長都「合理」的情況下發生的。所以裕度必須在一開始就以累積倍率估算，而不是在每個階段各留一點。

習題 9 [設計]

使用者說：「我要一台可以巡水圳、發現異常就通知我的無人機。」請把它展開成至少六條可驗證的系統需求，並指出其中哪些會互相衝突。

提示 | 先問三次「你要做什麼決定」，再逐條補齊五個欄位。

參考解答 | 先翻譯 (30-1 節)：追問「發現異常之後要做什麼？」若答案是「派人去現場看」，則這是區塊層級的判斷；若是「直接判定是哪一種異常」，則是特徵層級，代價差幾十倍 (例題 30-1)。六條需求示例 (每條均須補齊量測條件、驗證方式與優先序，30-2 節)：**R1 涵蓋**——單次作業應能涵蓋長度 X 公里之水圳 (條件：風速 $\leq$ 某值、溫度範圍；驗證：測試；必要)。**R2 可偵測性**——應能標示出最小尺寸 Y 公分之異常，其在模型輸入上的像素數不低於實測下限 (承第 27 章；驗證：測試；必要)。**R3 定位精度**——標示位置之地面誤差不超過 Z 公尺 (承第 16、23 章；驗證：測試；必要)。

R4 通知時效——自發現至通知之延遲不超過 T 分鐘（驗證：測試；期望）。**R5 誤報率**——每次作業之假警不超過 N 件，且查證率應可量測（承第 21、29 章；驗證：測試；必要）。**R6 失效行為**——通訊中斷或規劃無解時應返航，且不得朝目標前進（承第 25、28 章；驗證：展示；必要）。衝突之處至少三組：其一，**R1 的涵蓋長度與 R2 的可偵測性衝突**（解析度愈高則高度愈低、涵蓋愈小，例題 30-1）；其二，**R4 的即時通知要求機上運算，而機上運算增加重量與功耗，與續航衝突**（第 24 章、例題 30-4）；其三，**R5 的低誤報與 R2 的高召回衝突**（第 29 章例題 29-4）。處理方式是分層作業與明確的優先序：把 R2 降為區塊層級為必要項、特徵層級列為期望項，並以複飛補足。

習題 10 [設計]

你的團隊已完成初步設計，剩餘重量裕度為 6%，而使用者此時要求增加一個 200 公克的感測器。請說明你會做哪些評估，以及你可能提出的三種方案與其代價。

提示 | 先算放大係數，再看它撞到哪一道牆。

參考解答 | 先做三項計算。一、質量影響：依放大係數（例題 30-2，設為 1.68）估算，200 公克的酬載意味著起飛重量增加約 336 公克；若原起飛重量為 2.856 公斤，則約為 3.19 公斤，增幅 11.8%，遠超過剩餘的 6% 裕度。二、推力影響：依例題 30-3 檢查推重比是否仍達要求，並確認現有馬達與螺旋槳在該推力下的工作點與溫度。三、變更影響：依例題 30-4 逐項檢查六個子系統（質量、電力、續航、資料、介面、熱），並依追溯矩陣列出須重做的驗證項目（第 29 章）。三種方案與代價：方案甲——不重算電池，直接加裝。代價是續航下降（依例題 30-4 的算法估算）與推重比下降；優點是不動既有設計、時程影響最小；風險是可能使推重比低於要求，須先驗算。方案乙——依迴圈重新設計，加大電池。代價是起飛重量增加約 336 公克、可能需要更換馬達與螺旋槳，並牽動機臂與電變（30-5 節），時程與成本影響大；優點是維持原有性能。方案丙——回到需求層談判。提出「這個感測器帶來什麼決定」的問題（30-1 節），並把甲、乙兩案的代價攤開給使用者選；也可提出替代方案，例如改為地面設備、或以分層作業在複飛時才加裝。最後一點立場：不論選哪一案，都必須先更新重量表與追溯矩陣，並走變更程序（30-6 節）；而「裕度只剩 6% 還硬加 200 公克」若未經重新評審即執行，正是案例二的重演。

第 31 章

動力系統選型與匹配：從螺旋槳往回選

Propulsion System Selection and Matching

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 動力鏈、選型順序、螺旋槳直徑、螺距、盤面負載、動量理論、品質因數、懸停效率、KV 值、空載轉速、工作點、推力與轉速平方關係、電子調速器、持續電流、電池內阻、電壓降、放電倍率、溫升、熱時間常數、連續與短時工作、錯配

資料查核日期 | 2026-09-22。本章之動量理論、轉速與推力關係及熱平衡關係為標準結果；所有推力、效率、品質因數、KV 值、內阻、熱阻與時間常數皆為示意值，實際數值隨零組件、批次與環境差異極大，必須以供應商之實測資料與自行實測為準。動力系統測試涉及高速旋轉件與大電流，具切割、拋射、起火與燒燙傷風險；本章之測試步驟須在具備防護與合格人員監督之條件下進行，未成年讀者不得單獨執行。零組件之安規、電池運送與充電規定依第 13、36 章與主管機關規定。

叫獸開講

上一章結束的時候，我們手上有一份規格：起飛重量 2.856 公斤、四軸、推重比 2.0、單軸選型推力 1.825 公斤力。

這一章要把那幾個數字變成真的零件。

先講一件幾乎每個人第一次做都會做錯的事：選型的順序。

直覺的順序是：先挑馬達。因為馬達看起來最像「動力」，規格表上又寫著最大推力。

而正確的順序是反過來的：先定螺旋槳。

理由只有一句話：產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來。

而螺旋槳的直徑，決定了這台機器的效率天花板。

這件事可以算，而且結果很乾淨。由動量理論，同樣的推力下，需要的功率與直徑成反比。

在我們那台 2.856 公斤的機器上：用十吋槳，四軸合計約需 324 瓦的軸功率；換成十三吋，只要

249 瓦。

省下 23 %，而你什麼都沒換，只是換了螺旋槳。（例題 31-1）

換算成懸停效率：8.83 克每瓦，變成 11.47 克每瓦。

再換算成續航：由第 30 章那個迴圈，功率係數下降，k 值跟著下降，起飛重量與續航上限同時改善。這是整條鏈上最便宜的一次改善。

所以這一章的第一句話是：先把螺旋槳放大到機架允許的極限，再回頭選其他東西。

接著講第二件事，它更常被做錯，而且後果更嚴重。

很多人在滿電的狀態下做推力測試，量到很漂亮的數字，然後宣稱推重比 2.0。

問題是：作業的最後五分鐘，電池不是滿的。

推力與轉速的平方成正比，而轉速大致與電壓成正比。所以推力大致與電壓的平方成正比。

在例題 31-2 裡，一組以滿電（25.2 伏）設計成推重比 2.11 的動力系統：

到了標稱電壓（22.2 伏），推重比剩 1.64；到了每格 3.5 伏（21.0 伏），只剩 1.47。

掉了三成，而中間沒有任何東西壞掉。

由第 30 章，推重比不足會同時削弱抗風能力與可用減速度——而它偏偏發生在電量最低、最可能需要應急的那一刻。

所以推重比必須以「作業末段的電壓」來認定，不是滿電。這是這一章最想讓你帶走的一句話。

第三件事關於電流。

馬達的規格表上寫推力，電變的規格表上寫電流，而這兩張表要能對得上。

懸停時每軸只有 5.5 安培，全推力時是 15.5 安培——差了將近三倍，而電變燒掉都是在後面那個狀態。（例題 31-3）

還有一個常被忽略的：電池內阻造成的壓降。在全推力的 62 安培下，壓降 1.55 伏、佔 7 %——而推力與電壓平方成正比，這 7 % 又會再吃掉 13 % 的推力。

最後一件事，是熱。

規格表上的「最大推力」通常是量幾秒鐘的值。而馬達的熱是累積的。

在例題 31-4 裡，那顆馬達懸停時溫升 27 度，完全沒問題；但全推力時的穩態溫升是 124 度，

會燒掉。

它只能撐 67 秒。

67 秒聽起來很短，但它其實夠用——因為全推力本來就只用在起飛爬升與應急。問題是：如果你沒算過，你就不知道那個數字是 67 秒還是 7 秒。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，為什麼要從螺旋槳開始選？直徑的影響有多大？

第二，KV 值怎麼決定？為什麼推重比會隨電量下降？

第三，電變與電池的電流怎麼算？壓降的影響有多大？

第四，「最大推力」可以維持多久？

最後補一句。這一章所有的算式，都只是用來縮小選型的範圍。

真正決定的，永遠是那張你自己量出來的推力曲線——轉速、推力、電流、溫度、四個一起量。

而由第 29 章，那張表就是你日後所有宣稱的唯一依據。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出動力鏈的五個零件與正確的選型順序 說出盤面負載與懸停效率的關係 說出 KV 值的意義 說出為什麼電變的規格是電流而不是功率
我能解釋	解釋為什麼加大直徑會省功率，以及它的代價 解釋推重比為什麼會隨電量下降 說明電池內阻的壓降如何再次削減推力 說明為什麼「最大推力」不能連續使用
我能設計與驗證	由推力需求估算螺旋槳直徑與懸停效率 由轉速需求反推 KV 並檢核末段電壓下的推重比 由功率鏈算出電流並選定電變與電池 由熱平衡估算全推力的可維持時間並規劃實測

表 31-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
動力鏈	由螺旋槳、馬達、電子調速器、電池與機架構成的一組互相牽制的零件。
盤面負載	推力除以螺旋槳掃過的圓面積，是懸停效率最主要的決定因素。
動量理論	由推力與盤面面積估算理想誘導功率的基本模型。
品質因數	實際軸功率與理想誘導功率之比的倒數，用以反映真實螺旋槳的損失。
懸停效率	每消耗一瓦可產生多少克推力，常以克每瓦表示。
螺距	螺旋槳旋轉一圈在理想情況下前進的距離。
KV 值	馬達在每一伏特下的空載轉速，單位為轉每分鐘每伏特。
空載轉速	不帶負載時的轉速，約等於 KV 乘上端電壓。
工作點	實際運轉時的轉速、扭矩、電流與溫度所構成的一組狀態。
電子調速器	將電池的直流電轉換為驅動馬達之三相電流並控制轉速的元件。
持續電流	元件可長時間承受而不過熱的電流，與瞬時容許值不同。
放電倍率	電池容許的放電電流相對於其容量的倍數。
內阻	電池內部的等效電阻，電流通過時造成端電壓下降。
電壓降	負載電流在內阻上造成的端電壓下降量。
熱阻	每消耗一瓦損失功率所造成的穩態溫升。
熱時間常數	溫度上升至穩態值約六成三所需的時間。
連續工作	可長時間維持而不超過溫度上限的工況。
錯配	各零件單獨看都合格，組合起來卻無法在同一個工作點良好運作。

表 31-2 本章核心名詞一句話定義。

31-1 五個零件，一條鏈，一個順序

【先講白話】

螺旋槳、馬達、電變、電池、機架——它們不能各自挑，因為每一個都限制別人。

而正確的順序是從螺旋槳往回選，因為產生推力的是它。

動力系統有五個零件，而它們形成一條鏈：

螺旋槳產生推力；馬達把它轉起來；電子調速器把電池的直流電變成驅動馬達的電流；電池提供能量；機架決定螺旋槳裝得下多大、以及軸距。

這五個不能各自挑，因為每一個都限制別人：

機架的軸距限制了螺旋槳的最大直徑（相鄰槳不能打到）；螺旋槳的直徑與螺距決定了它需要多少扭矩與轉速；轉速需求決定了馬達的 KV 與電壓；馬達的電流決定了電變的規格；而總功率與續航要求決定了電池——電池又回頭改變了起飛重量（第 30 章的迴圈）。

所以選型不是五個獨立的決定，是一次帶約束的求解。

而順序很重要，因為順序錯了會繞很多冤枉路。

正確的順序是：機架與軸距 → 螺旋槳 → 馬達 → 電變 → 電池 → 回頭檢查起飛重量。

為什麼從螺旋槳開始？因為**產生推力的是螺旋槳**，馬達只是把它轉起來。

更重要的是：由 31-2 節，螺旋槳的直徑直接決定了這台機器的效率天花板，而那個天花板沒有任何後續的選擇可以突破。

換一顆更好的馬達，也許省 5 %；把螺旋槳從十吋換成十三吋，省 23 %（例題 31-1）。

而最常見的錯誤順序是：先挑馬達。

因為馬達的規格表上寫著「最大推力 2.2 公斤」，看起來就是答案。但那個數字後面一定跟著一個螺旋槳型號、一個電壓、一個溫度——換掉其中任何一項，那個數字就不成立了。

接著講三個在選型之前必須先定下來的數字，它們是整章的輸入：

第一，懸停時的單軸推力 = 起飛重量 ÷ 軸數。本章沿用第 30 章： $2.856 \div 4 = 0.714$ 公斤力。

第二，最大單軸推力 = 懸停推力 × 推重比。以推重比 2.0 計為 **1.428 公斤力**；再計入質量增長裕度與環境降額後，選型值為 1.825 公斤力（第 30 章例題 30-3）。

第三，這個「最大推力」要在什麼電壓下成立。這一項最常被漏掉，而它是 31-3 節的主題。

最後提醒一件在整章都會出現的事：規格表上的數字，都是在某一組條件下量到的。

馬達的推力，附帶了螺旋槳、電壓與量測時長；電變的電流，附帶了溫度與散熱條件；電池的放電倍率，附帶了溫度與容許的電壓降。

由第 29 章：不說條件的數字，等於沒有說。而在選型這件事上，這句話幾乎每一頁都適用。

零件	它決定什麼	它被什麼限制	選型順序
機架	軸距、可裝的最大槳徑、剛性	尺寸、重量、收納與運輸	第一（先定軸距）
螺旋槳	推力、效率天花板、扭矩與轉速需求	軸距（相鄰槳不得干涉）、地面淨空	第二（放到極限）
馬達	轉速與扭矩能力、發熱	槳的需求、電壓、散熱	第三
電子調速器	可承受的電流、控制品質	馬達的最大電流、散熱	第四
電池	能量、可放電流、電壓降	續航要求、重量、放電倍率	第五（再回頭檢查總重）

表 31-3 動力鏈五個零件的相互限制（為特性對照，非優劣排序）。

把五個零件與它們的限制畫成一條鏈，順序為什麼是那樣就很清楚了（圖 31-1）：

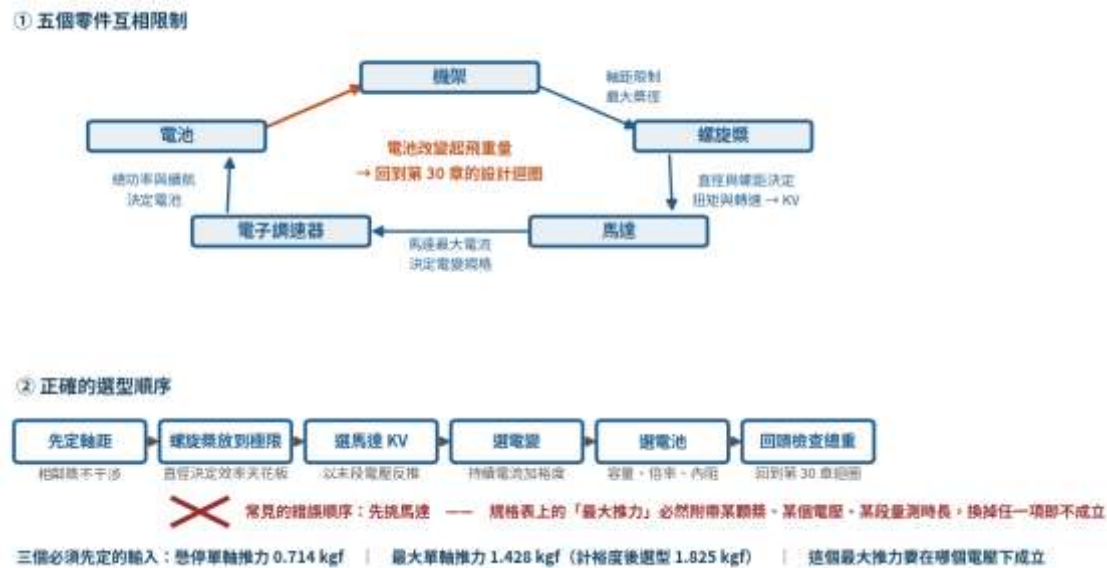


圖 31-1 動力鏈的五個零件、相互限制與選型順序。

31-2 螺旋槳：直徑決定天花板

【先講白話】

同樣的推力，槳愈大愈省力——因為它把空氣推得比較慢、但推得比較多。

而這個關係很乾淨：功率大致與直徑成反比。

為什麼大槳比較省？一句話：推同樣多的空氣，把一大團推慢一點，比把一小團推快很多省力。

推力來自動量的改變：質量流量乘上速度增量。而功率則是動能的改變，它與速度的平方有關。

所以在推力固定時，讓面積變大、速度變小，功率就會下降。

動量理論把這件事寫成一條式子，而結果非常乾淨：理想誘導功率與盤面面積的平方根成反比，也就是與直徑成反比。

直徑加倍，功率減半。

這是整台機器上效率改善幅度最大、成本最低的一個選擇，而它必須在機架階段就決定（因為軸距限制了槳徑）。

中間那個量叫盤面負載：推力除以圓面積。盤面負載愈低，效率愈高。它是比「直徑」更有用的指標，因為它可以跨機型比較。

理想功率再除以一個品質因數，才是真正需要的軸功率。品質因數反映了翼型損失、葉尖損失、旋流損失與非均勻誘導速度，**多旋翼常見的量級在 0.6 至 0.75 之間**（示意值，須實測）。

接著講直徑的代價，因為它不是免費的。

第一，機架要變大。軸距加大則機臂變長、結構要加強、重量上升——**而由第 30 章，重量會被放大係數放大**。

第二，轉動慣量變大，反應變慢。大槳改變轉速比較慢，姿態控制的頻寬下降（第 17 章），在陣風中的修正能力變差。

第三，扭矩需求上升、轉速需求下降。所以大槳要配低 KV 的馬達（31-3 節）——這是「大槳配低 KV」這句口訣真正的來源。

第四，地面淨空與安全距離都要加大。

再講螺距，它常被誤解。

螺距是螺旋槳轉一圈理論上前進的距離。在懸停這個工況下，多旋翼幾乎不前進，所以高螺距的

好處有限，代價卻是明顯的：同樣轉速下需要更大的扭矩與電流，發熱也更多。

所以以懸停為主的任務（測繪、巡檢、拍攝），一般傾向大直徑、低螺距；而需要高速前飛或高機動的用途才會提高螺距。

最後給一個實務上的判準，它比任何理論都快：量懸停效率。

把「克每瓦」量出來（推力克數除以電功率瓦數）。同一台機器換槳前後各量一次，哪個好一眼就看得出來。

而這個數字也是跨機型比較的共同語言——由例題 31-1，十吋 8.83 克每瓦、十三吋 11.47 克每瓦，差距一目了然。

【數學小教室】動量理論與盤面負載

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、盤面面積與盤面負載。

$$A = \pi D^2 / 4 \quad (D \text{ 為螺旋槳直徑})$$

盤面負載 $DL = T / A$ (T 為該槳產生的推力)

二、理想誘導功率（動量理論）。

$$P_{\text{理想}} = T^{1.5} / \sqrt{2 \rho A} \quad (\rho \text{ 為空氣密度})$$

把 A 代入可得： $P_{\text{理想}} = T^{1.5} / \sqrt{2 \rho \cdot \pi D^2 / 4} \propto T^{1.5} / D$

所以推力固定時，理想功率與直徑成反比。

三、實際軸功率。

$$P_{\text{軸}} = P_{\text{理想}} / FM \quad (FM \text{ 為品質因數，多旋翼常見量級 } 0.6 \text{ 至 } 0.75, \text{ 示意值})$$

四、電功率與懸停效率。

$$P_{\text{電}} = P_{\text{軸}} / (\eta_{\text{馬達}} \times \eta_{\text{電變}})$$

懸停效率 = 推力 (克) / $P_{\text{電}}$ (瓦)，單位為克每瓦。

五、直徑改變的效益。

$$P_{\text{軸}}(D_2) / P_{\text{軸}}(D_1) = D_1 / D_2$$

由十吋換到十三吋： $10 / 13 = 0.769$ ，即省下約 23 % (例題 31-1)。

六、與第 30 章的接點。

懸停功率係數 $k_P = P_{\text{電,總}} / M$ (每公斤起飛重量的懸停功率) 。

降低 k_P 會同時降低第 30 章的 k 值、降低起飛重量、並提高續航上限——加大螺旋槳是改善整條鏈最便宜的一步。

七、本模型的限制。

動量理論不考慮葉片幾何、雷諾數、地面效應與槳間干擾；它適合做選型階段的比較與排序，不可作為最終依據——最終仍須以實測的推力與功率曲線為準 (31-5 節) 。

例題 31-1 十吋換十三吋，省多少

【已知】 承第 30 章：起飛重量 2.856 kg、四軸，故懸停時單軸推力為 0.714 kgf (7.00 N) 。空氣密度 1.225 kg/m^3 。品質因數取 0.65 。馬達與電變之合併效率取 0.72 。以上均為示意值。

【求】 (一) 十吋槳的盤面面積、盤面負載與所需軸功率；(二) 十三吋槳的同樣三項；(三) 兩者的四軸合計軸功率與懸停效率；(四) 十吋槳換算成電功率後，與第 30 章的 170 W/kg 是否相符？

$$(一) D = 10 \text{ in} = 0.254 \text{ m} \rightarrow A = \pi \times 0.254^2 \div 4 = 0.0507 \text{ m}^2$$

$$DL = 7.00 \div 0.0507 = 138.2 \text{ N/m}^2$$

$$P_{\text{理想}} = 7.00^{1.5} \div \sqrt{2 \times 1.225 \times 0.0507} = 18.52 \div 0.3523 = 52.6 \text{ W} \rightarrow P_{\text{軸}} = 52.6 \div 0.65 = 80.9 \text{ W}$$

$$(二) D = 13 \text{ in} = 0.3302 \text{ m} \rightarrow A = 0.0856 \text{ m}^2 ; DL = 7.00 \div 0.0856 = 81.8 \text{ N/m}^2$$

$$P_{\text{理想}} = 18.52 \div \sqrt{2 \times 1.225 \times 0.0856} = 18.52 \div 0.4580 = 40.5 \text{ W} \rightarrow P_{\text{軸}} = 62.2 \text{ W}$$

$$(三) \text{四軸合計：十吋 } 324 \text{ W、十三吋 } 249 \text{ W} \rightarrow \text{省 } 23.2 \% (= 1 - 10/13)$$

$$\text{懸停效率：} 714 \text{ g} \div 80.9 \text{ W} = 8.83 \text{ g/W} ; 714 \div 62.2 = 11.47 \text{ g/W}$$

$$(四) \text{十吋之電功率} = 324 \div 0.72 = 449 \text{ W} \rightarrow 449 \div 2.856 = 157 \text{ W/kg}$$

【答】 十吋槳盤面負載 138.2 N/m^2 、單軸軸功率 80.9 W 、四軸 324 W 、懸停效率 8.83 g/W ；十三吋槳分別為 81.8 N/m^2 、 62.2 W 、 249 W 、 11.47 g/W ，省下約 23 %。十吋槳換算之電功率為 449 W ，相當於 157 W/kg ，與第 30 章所用的 170 W/kg 量級相符。

【工程意義】第 (三) 小題那個 23 % 正好等於 $1 - 10/13$ ——這不是巧合，是動量理論的直接結果：功率與直徑成反比。請記住這個關係，因為它讓「換槳值不值得」變成一個心算就能回答的問題。第 (四) 小題的用意是回頭驗證第 30 章那個 170 W/kg 不是憑空來的：由動量理論推出 157 W/kg ，兩者量級相符，差異來自品質因數與電氣效率的取值。這也說明第 30 章那條迴圈的輸入，其實就是這一章的輸出——兩章是同一個設計的兩個階段。三個必須一併說明之限制：其一，加大直徑會使機臂變長、結構加重，而由第 30 章的放大係數 1.68，那個增重會被放大——所以「省 23 % 功率」與「增加多少結構重量」要一起算，不能只看前者；其二，大槳的轉動慣量較大，姿態控制的反應變慢（第 17 章），在陣風下的修正能力會下降；其三，本例的品質因數 0.65 是示意值，不同葉型差異可達一成以上，選型階段用它排序沒問題，最終仍須以實測曲線為準（31-5 節）。

把直徑與功率的關係畫出來，那個天花板在哪裡就很具體了（圖 31-2）：

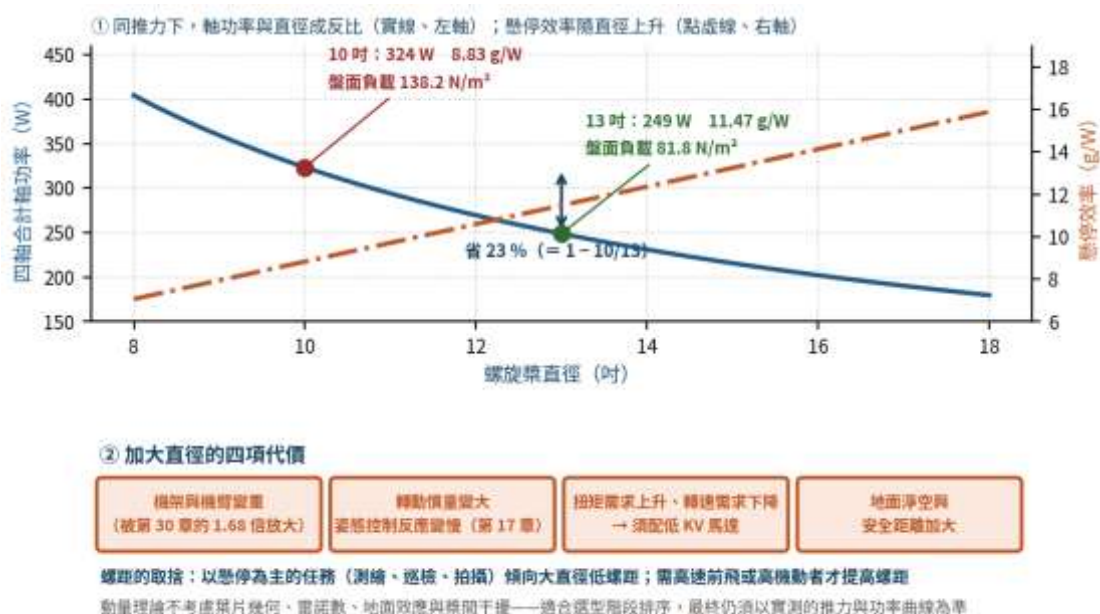


圖 31-2 螺旋槳直徑對懸停功率與效率的影響。

31-3 馬達：KV、電壓，與那個會縮水的推重比

【先講白話】

KV 告訴你每一伏特能轉多快，而推力與轉速的平方成正比。

所以電量一掉，推重比就跟著掉——而那正是你最需要它的時候。

有了螺旋槳，接下來的問題是：要用多快的轉速？以及，什麼樣的馬達轉得到？

先講推力與轉速的關係，它是這一節的骨架：推力與轉速的平方成正比。

這個平方關係有一個立刻可用的推論：推重比 2.0 時，懸停的轉速是最大轉速的 1 除以根號 2，也就是 70.7 %。

而不是 50 %。

「懸停油門 50 %」這句話指的是推力，不是轉速——兩者差了一個平方，而混淆它們會讓 KV 選錯三成。

接著是 KV。

KV 的定義很單純：每一伏特的空載轉速。KV 400 的馬達接上 22.2 伏，空載約轉 8,880 轉每分。

但實際帶著螺旋槳運轉時，轉速會比空載低——因為要產生扭矩就要有電流，而電流在繞組電阻上造成壓降。這個比例（示意值約 0.75 至 0.85）隨負載與馬達特性而異，選型時取一個保守值，最終以實測為準。

所以選 KV 的步驟是：

- 一、由螺旋槳與所需推力，算出懸停轉速與最大轉速（最大轉速 = 懸停轉速 $\times \sqrt{\text{推重比}}$ ）。
- 二、由「最大轉速 $\leq \text{KV} \times \text{電壓} \times \text{負載係數}$ 」反推所需的 KV。
- 三、最關鍵的一步：決定那個「電壓」用哪一個。

而這一步就是這一節真正的主題。

很多人用滿電電壓來算，因為推力測試通常是滿電做的。但作業的最後五分鐘，電池不是滿的。

推力與轉速平方成正比、轉速與電壓大致成正比，所以推力大致與電壓的平方成正比。

六串鋰聚電池從滿電 25.2 伏到每格 3.5 伏的 21.0 伏，電壓掉了 16.7 %——而推力掉了 30.6 %。

在例題 31-2 中，一組以滿電設計成推重比 2.11 的系統，到標稱電壓只剩 1.64，到 3.5 伏每格只剩 1.47。

由第 30 章，推重比不足會同時削弱抗風能力與可用減速度（第 7、28 章）；而它偏偏發生在電量最低、最可能需要返航或應急的那一刻。

所以結論很清楚：推重比必須以作業末段的電壓認定，不是滿電。

實務上的做法是：把設計點訂在「電量降至保留線時仍達到要求的推重比」，再回推所需的 KV 與最大推力——這會使滿電時的推重比看起來過剩，而那個過剩正是必要的。

最後講兩件關於 KV 的常見誤解。

第一，KV 不是「力量」。高 KV 不代表推力大，它只代表同電壓下轉得快。大槳配高 KV，結果是電流爆掉、馬達過熱（31-5 節）——這就是「大槳配低 KV」的真正理由。

第二，提高電壓不等於免費的性能。串數增加會提高轉速，但同一顆馬達在更高電壓下的電流與發熱都會上升，而電池的串數與容量又會改變重量（第 30 章的迴圈）。換串數是一次設計變更，不是一次調整。

【數學小教室】轉速、推力與 KV

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、推力與轉速。

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad (n \text{ 為每秒轉數、} D \text{ 為直徑、} C_T \text{ 為推力係數})$$

同一顆螺旋槳、同一空氣密度下： $T \propto n^2$

二、懸停轉速與最大轉速。

$$n_{\text{max}} / n_{\text{懸停}} = \sqrt{(T_{\text{max}} / T_{\text{懸停}})} = \sqrt{(\text{推重比})}$$

$$\text{推重比 } 2.0 \rightarrow n_{\text{懸停}} / n_{\text{max}} = 1/\sqrt{2} = 70.7\%$$

（注意：「懸停油門 50 %」講的是推力，不是轉速。）

三、KV 與端電壓。

$$n_{\text{空載}} (\text{rpm}) \approx KV \times V$$

$$n_{\text{負載}} \approx KV \times V \times \eta_n \quad (\eta_n \text{ 為負載轉速係數，示意值 } 0.75 \text{ 至 } 0.85)$$

四、由需求反推 KV。

$$KV \geq n_{\text{max}} / (V_{\text{設計}} \times \eta_n)$$

其中 $V_{\text{設計}}$ 必須是作業末段的電壓，不是滿電電壓。

五、推力隨電壓的縮水。

$$T \propto n^2 \propto V^2$$

$$T(V_2) / T(V_1) = (V_2 / V_1)^2$$

六串由 25.2 V 降至 21.0 V : $(21.0/25.2)^2 = 0.694$, 即推力剩約 69 % 。

六、功率隨推力。

由 31-2 節的動量理論 , $P \propto T^{1.5}$

推重比 2.0 時 , 最大推力所需功率約為懸停的 $2^{1.5} = 2.83$ 倍 (31-4 節據此算電流) 。

例題 31-2 滿電 2.1 , 電量剩一半時剩多少

【已知】承例題 31-1 之十三吋槳：懸停單軸推力 0.714 kgf、懸停轉速 4,162 rpm (示意值) 。要求最大單軸推力 1.428 kgf (推重比 2.0) 。電池為六串鋰聚，滿電 25.2 V、標稱 22.2 V、放電至每格 3.5 V 為 21.0 V。負載轉速係數 0.80。以上均為示意值。

【求】(一) 所需最大轉速；(二) 以滿電電壓反推之 KV；(三) 取 KV 300 時，三種電壓下的最大單軸推力與推重比；(四) 此設計是否可接受？

$$(一) n_{\max} = 4,162 \times \sqrt{2.0} = 5,886 \text{ rpm}$$

$$(二) KV \geq 5,886 \div (25.2 \times 0.80) = 292 \rightarrow \text{取市售最接近之 KV 300}$$

$$(三) \text{滿電 } 25.2 \text{ V} : n = 300 \times 25.2 \times 0.80 = 6,048 \text{ rpm}$$

$$T = (6,048 \div 5,886)^2 \times 1.428 = 1.508 \text{ kgf} \rightarrow \text{推重比} = 4 \times 1.508 \div 2.856 = 2.11$$

$$\text{標稱 } 22.2 \text{ V} : n = 5,328 \text{ rpm} \rightarrow T = 1.170 \text{ kgf} \rightarrow \text{推重比} = 1.64$$

$$\text{末段 } 21.0 \text{ V} : n = 5,040 \text{ rpm} \rightarrow T = 1.047 \text{ kgf} \rightarrow \text{推重比} = 1.47$$

(四) 不可接受：作業末段的推重比 1.47 低於要求的 2.0。

【答】所需最大轉速 5,886 rpm，以滿電反推之 KV 為 292，取 KV 300。三種電壓下的推重比分別為 2.11 (滿電)、1.64 (標稱)、1.47 (放電至每格 3.5 V)。以滿電認定的 2.11 在作業末段只剩 1.47，不符合要求，故此設計不可接受。

【工程意義】這一題的重點是一個時序問題：推力測試在飛行之前，而推重比不足發生在飛行之後。兩者中間隔著一整趟任務，所以在測試台上看到的數字，永遠是這台機器一生中最好的那一刻。正確的做法是把設計點訂在末段電壓：以 21.0 V 為 $V_{\text{設計}}$ ，則 $KV \geq 5,886 \div (21.0 \times 0.80)$

= 350.4，取 KV 350 時末段推重比恰為 2.00、標稱 2.23；而此時滿電的推重比高達 **2.87**——看起來過剩，而那個過剩正是必要的，因為它會在作業末段被電壓吃掉。但這裡有一個必須一併處理的代價：KV 提高後，滿電時的最大電流與發熱同步上升（31-4、31-5 節），而懸停油門也會下降，使控制解析度變差（第 30 章例題 30-3）。所以不能無限制地提高 KV，正確的處理是同時檢查四件事：末段推重比、滿電電流、懸停油門比、以及全推力的溫升。兩個限制須說明：**其一，負載轉速係數 0.80 為示意值**，不同馬達與槳的組合差異可達一成，選型時取保守值、最終以實測曲線為準；**其二，本例未計入電池內阻造成的壓降——由例題 31-3，那會使末段的推力再降一截**，兩者疊加後的實際情況比本例更差。

把三種電壓下的推力曲線畫在一起，那個縮水就看得很清楚了（圖 31-3）：

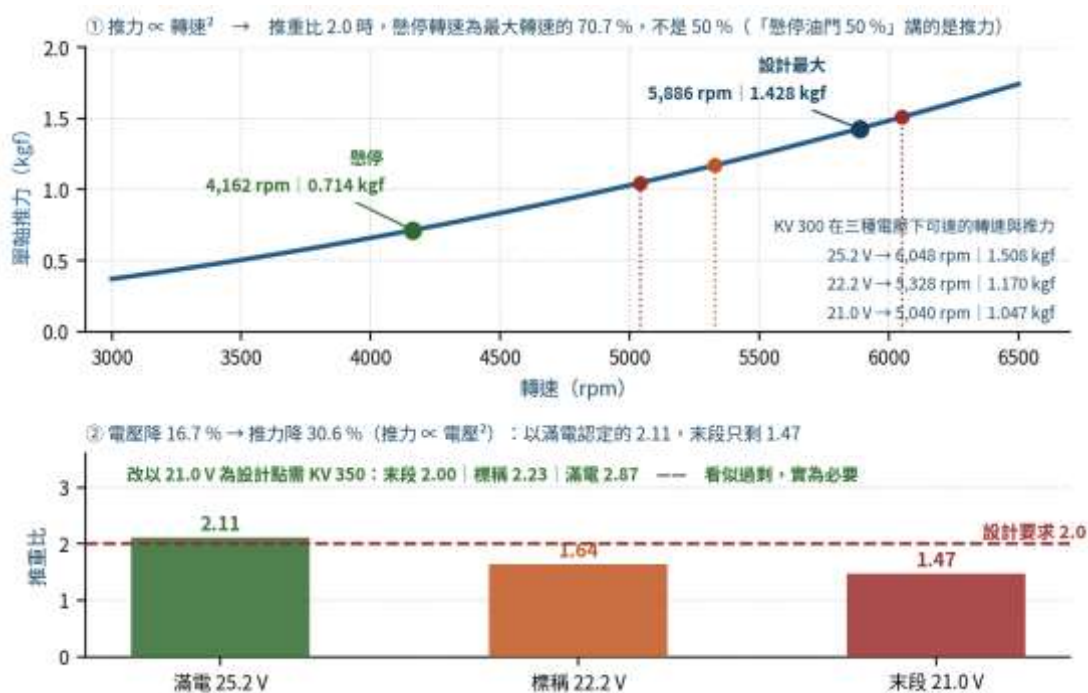


圖 31-3 推力與轉速的平方關係，以及推重比隨電壓的縮水。

31-4 電變與電池：真正的規格是電流

【先講白話】

馬達的表寫推力，電變的表寫電流——你要自己把兩張表接起來。

而電池的內阻會在最需要推力的那一刻，把電壓拉下來。

選完螺旋槳與馬達，接下來是把功率換算成電流。這一步很機械，但它決定了兩件會燒起來的事：

電變與電池。

第一步：功率。由 31-2 節，懸停的電功率已知；由 31-3 節，最大推力所需的功率約為懸停的 $2^{1.5} = 2.83$ 倍（推重比 2.0 時）。

第二步：電流 = 功率 ÷ 電壓。注意分母要用當下的電壓——電壓愈低，同樣的功率需要愈大的電流，所以最大電流通常發生在電量偏低而又全推力的時候。

第三步：分攤到各軸。四軸則每軸四分之一。

在例題 31-3 中，懸停每軸 5.47 安培，全推力每軸 15.46 安培——差了 2.83 倍，而電變燒掉都是在後面那個狀態。

電變的選型有三個要點，而第一個最常被做錯：

一、看持續電流，不是瞬時電流。規格表上常有兩個數字，而瞬時值通常只成立幾秒鐘、且在特定散熱條件下。選型要用持續值，並且加上裕度（示意值 20 至 30 %）。

二、散熱條件要一致。電變的持續電流是在某種氣流條件下量到的——把它包在機臂裡、外面再裹一層熱縮套，那個數字就不成立了。

三、電壓等級要留餘裕。六串滿電 25.2 伏，而馬達停轉或急減速時會產生回衝電壓；電變的耐壓等級應明顯高於滿電電壓。

接著是電池，它有三個要一起看的規格：容量、放電倍率、內阻。

容量決定飛多久（第 13、30 章）；放電倍率決定能不能一次抽出那麼大的電流；而內阻決定抽電流時電壓會掉多少。

而第三項最常被忽略，因為規格表上經常不寫。

內阻造成的壓降是一個很討厭的正回饋：

你要更大的推力 → 電流上升 → 壓降變大 → 端電壓下降 → 由 31-3 節，推力又隨電壓平方下降 → 於是要更大的電流。

在例題 31-3 中，全推力時的壓降是 1.55 伏、佔 7.0 %——而推力隨電壓平方變化，7 % 的壓降會再吃掉約 13 % 的推力。

把它與 31-3 節的電量下降疊加起來，作業末段的實際推重比會比例題 31-2 算出來的 1.47 更低。

這就是為什麼「推力測試要在飛行狀態下做」——用一顆半滿的電池、裝在機上、接上真正的線材，量到的才是真的。

最後講兩個與電流有關、卻常被忽略的細節：

第一，線材與接頭也有電阻。它們的壓降與電池內阻是串在一起的，而接頭氧化或壓接不良會使它隨時間惡化——這是一種會慢慢變糟、卻不會報錯的失效（第 30 章）。

第二，電容與布線會影響電變的耐受。長電源線會造成開關時的電壓尖峰，實務上會在電變的電源端加裝電容；這屬於第 30 章所說的電氣介面，應寫入介面文件。

【數學小教室】功率、電流與壓降

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、由推力到功率（承 31-2、31-3 節）。

$$P \propto T^{1.5}$$

$$P_{\text{最大}} / P_{\text{懸停}} = \text{推重比}^{1.5} \quad (\text{推重比 } 2.0 \rightarrow 2.83 \text{ 倍})$$

二、電流。

$$I = P / V$$

$$\text{每軸電流} = I / \text{軸數}$$

三、電變選型。

$$I_{\text{電變,持續}} \geq \text{每軸最大電流} \times (1 + \text{裕度}) \quad (\text{裕度示意值 } 0.20 \text{ 至 } 0.30)$$

四、電池容量與放電倍率。

$$\text{容量 (Ah)} = \text{電池能量 (Wh)} / \text{標稱電壓 (V)}$$

$$\text{所需放電倍率 } C = I_{\text{總}} / \text{容量 (Ah)}$$

五、內阻壓降。

$$\Delta V = I_{\text{總}} \times R_{\text{內}}$$

$$\text{端電壓 } V_{\text{端}} = V_{\text{開路}} - \Delta V$$

六、壓降對推力的二次影響。

由 31-3 節 $T \propto V^2$ ：

$$T_{\text{實際}} / T_{\text{無壓降}} = (1 - \Delta V / V)^2$$

壓降 7 % $\rightarrow (0.93)^2 = 0.865$ ，即推力再少約 13 %。

七、線材與接頭。

$$R_{\text{總}} = R_{\text{電池}} + R_{\text{線材}} + R_{\text{接頭}}$$

三者串聯，任何一項劣化都直接反映為推力下降；接頭氧化與壓接不良會使它隨時間惡化而不報錯。

例題 31-3 電流有多大，電壓掉多少

【已知】承例題 31-1、31-2：起飛重量 2.856 kg、四軸、懸停電功率 485.5 W（即 170 W/kg）、推重比 2.0。電池為六串、標稱 22.2 V、質量 1.156 kg、比能量 180 Wh/kg、總內阻 25 mΩ（含線材與接頭）。以上均為示意值。

【求】（一）懸停與全推力的總電流與每軸電流；（二）電變的選型電流（裕度 20 %）；（三）電池容量與所需放電倍率；（四）兩種狀態的壓降，以及壓降對推力的影響。

（一）懸停： $I = 485.5 \div 22.2 = 21.87 \text{ A} \rightarrow$ 每軸 5.47 A

全推力： $P = 485.5 \times 2^{1.5} = 1,373 \text{ W} \rightarrow I = 61.86 \text{ A} \rightarrow$ 每軸 15.46 A

（二） $I_{\text{電變}} \geq 15.46 \times 1.20 = 18.6 \text{ A} \rightarrow$ 取市售級距 30 A

（三）容量 = $1.156 \times 180 \div 22.2 = 9.37 \text{ Ah}$

懸停 C = $21.87 \div 9.37 = 2.33 \text{ C}$ ；全推力 C = $61.86 \div 9.37 = 6.60 \text{ C}$

（四）懸停壓降 = $21.87 \times 0.025 = 0.55 \text{ V}$ （2.5 %）

全推力壓降 = $61.86 \times 0.025 = 1.55 \text{ V}$ （7.0 %）

推力影響 = $(1 - 0.070)^2 = 0.865 \rightarrow$ 再少約 13.5 %

【答】懸停總電流 21.87 A（每軸 5.47 A）、全推力 61.86 A（每軸 15.46 A）。電變應選 30 A 級。電池容量 9.37 Ah，所需放電倍率懸停 2.33 C、全推力 6.60 C。全推力時的壓降 1.55 V（7.0 %），使推力再減少約 13.5 %。

【工程意義】第（一）小題那個 2.83 倍是整節的骨架：電流不是隨推力線性增加，而是隨推力的 1.5 次方——所以「推重比從 2.0 提高到 2.5」看似只多了四分之一，電流卻多了四成。第

(三) 小題的 6.60 C 給出一個實用的判準：若電池標示的持續放電倍率低於這個值，那顆電池不能用——而許多標示偏樂觀，實務上應留一倍以上的餘裕，並以實測的壓降驗證。第(四)小題是本題真正的重點，它把 31-3 節的電量下降與本節的壓降接在一起：由例題 31-2，末段電壓 21.0 V 時推重比已剩 1.47；再計入全推力時 7 % 的壓降，實際推重比會再降約 13.5 %，來到約 1.27——而這才是那台機器在作業末段真正的能力。這帶出一個很具體的實務要求：推力測試不能在測試台上用滿電、短線、接風扇吹的條件做完就算數；正確的做法是「以作業末段的電量、裝在機上、用真正的線材與走線」再量一次，兩次的差距本身就是一個應該被記錄的數字(第 29 章)。最後一個常被忽略的細節：線材與接頭的電阻與電池內阻是串聯的，接頭氧化或壓接不良會使總內阻隨時間上升——它不會報錯，只會讓推力一年比一年小。

把功率、電流、壓降與推力的關係畫成一條鏈，就看得出它為什麼會互相加乘(圖 31-4)：



圖 31-4 由推力到電流的換算鏈，以及內阻壓降的二次影響。

31-5 熱：「最大推力」能撐多久

【先講白話】

規格表上的最大推力，通常是量幾秒鐘的值。

而馬達的熱是累積的，所以真正的問題是：那個推力能維持多久。

動力系統的最後一道限制不是推力，也不是電流，是溫度。

因為推力與電流都是瞬間的量，而溫度是累積的。

馬達的損失來自兩部分：繞組電阻的銅損（與電流平方成正比）與鐵芯的鐵損（與轉速有關）。

兩者都變成熱，而熱要靠外殼與氣流帶走。

熱平衡的模型很簡單：溫升 = 損失功率 × 熱阻。

在例題 31-4 中，那顆馬達懸停時的損失是 11 瓦、穩態溫升 27 度——在 35 度的環境下是 62 度，完全沒問題。

但全推力時，損失變成 49.6 瓦（因為功率變 2.83 倍，而效率同時下降），穩態溫升 124 度——在同樣的環境下是 159 度，會燒掉。

而這裡的關鍵字是「穩態」。溫度不會瞬間跳上去，它以熱時間常數指數上升。

所以真正要問的問題不是「能不能」，而是「能撐多久」。

答案是 67 秒（例題 31-4）。

這個數字的意義很實際：全推力本來就只用在起飛爬升與應急閃避，而那些動作都只有幾秒到十幾秒。67 秒是夠的。

問題在於：如果你沒算過，你就不知道那個數字是 67 秒還是 7 秒。

而「7 秒」的情況是真的會發生的——只要 KV 選高了、或者槳配大了、或者散熱被擋住了。

接著講三個會讓這個數字急速惡化的因素：

第一，環境溫度。它是直接相加的：夏天的柏油地面上，機體周圍可能比氣象預報高十幾度，而那十幾度會等量地從可用的溫升裕度裡扣掉。

第二，氣流被擋住。熱阻是在某種氣流條件下量到的。把馬達裝在整流罩裡、或讓機臂擋住進氣，熱阻會明顯上升——這正是第 30 章所說的熱介面。

第三，高海拔。空氣密度下降使同樣的推力需要更高的轉速與更大的電流，同時散熱也變差——兩個效應同向疊加。

最後講量測，因為這一節的所有數字都必須實測。

一次完整的動力測試要同時量四件事：轉速、推力、電流、溫度。

而溫度是最容易被省略的那一個，也是最不能省的那一個——因為前三項在幾秒內就穩定了，只

有溫度要等好幾分鐘。

實務上的做法是做一條階梯：油門由低到高分段，每一段維持到溫度穩定或到達上限為止，記錄四項數值。那張表就是你這台機器動力系統的身分證（第 29 章），而日後任何關於推力與續航的宣稱，都必須指回它。

例題 31-4 全推力能撐多久

【已知】承例題 31-1 之十三吋槳：懸停單軸軸功率 62.2 W。馬達效率懸停時 85 %、全推力時降為 78 %。馬達熱阻 2.5 °C/W、熱時間常數 90 s、繞組溫度上限 100 °C。環境溫度 35 °C。推重比 2.0（故全推力之軸功率為懸停的 $2^{1.5} = 2.83$ 倍）。以上均為示意值。

【求】（一）懸停時的損失、穩態溫升與溫度；（二）全推力時的同樣三項；（三）全推力可維持多久？（四）若環境溫度升為 45 °C，可維持時間變為多少？

$$\text{（一）} P_{\text{入}} = 62.2 \div 0.85 = 73.2 \text{ W} \rightarrow \text{損失} = 73.2 - 62.2 = 11.0 \text{ W}$$

$$\text{溫升} = 11.0 \times 2.5 = 27.5 \text{ °C} \rightarrow \text{溫度} = 35 + 27.5 = 62.5 \text{ °C} < 100 \rightarrow \text{可連續}$$

$$\text{（二）} P_{\text{軸}} = 62.2 \times 2.83 = 176.0 \text{ W} \rightarrow P_{\text{入}} = 176.0 \div 0.78 = 225.7 \text{ W} \rightarrow \text{損失} = 49.6 \text{ W}$$

$$\text{穩態溫升} = 49.6 \times 2.5 = 124.1 \text{ °C} \rightarrow \text{溫度} = 159.1 \text{ °C} > 100 \rightarrow \text{不可連續}$$

$$\text{（三）容許溫升} = 100 - 35 = 65 \text{ °C}$$

$$65 = 124.1 \times (1 - e^{(-t/90)}) \rightarrow e^{(-t/90)} = 0.4762 \rightarrow t = 90 \times 0.7420 = 66.8 \text{ s}$$

$$\text{（四）容許溫升} = 100 - 45 = 55 \text{ °C} \rightarrow 1 - e^{(-t/90)} = 0.4432 \rightarrow t = 90 \times 0.5854 = 52.7 \text{ s}$$

【答】懸停時損失 11.0 W、溫升 27.5 °C、溫度 62.5 °C，可連續運轉。全推力時損失 49.6 W、穩態溫升 124.1 °C、溫度 159.1 °C，不可連續，最多維持約 66.8 秒。環境溫度由 35 °C 升為 45 °C 時，可維持時間縮短為約 52.7 秒。

【工程意義】第（一）與第（二）小題之間，軸功率只變 2.83 倍，損失卻變了 4.5 倍。原因有兩個且方向相同：功率變大，而效率同時變差——這是動力系統普遍的性質，也是為什麼「最大推力」總是比直覺更難維持。第（三）小題那個 66.8 秒的實務意義是：它夠用，但只是剛好夠用。全推力用在起飛爬升（數十秒）與應急閃避（數秒）是可以的，但「滿載、逆風、持續爬升」

這種組合就會逼近它——而那正是最不希望動力系統退出的時刻。第(四)小題則給出一個很好記的比例：**環境溫度每升高 10 度，可維持時間縮短約兩成**。所以夏天在柏油地面上作業，這個數字要重算。三個必須說明的限制：其一，本例採單一熱阻與單一時間常數的集總模型，實際馬達的繞組、鐵芯與外殼各有不同的時間常數，繞組的升溫比本例更快——**故本例的 66.8 秒應視為樂觀值**；其二，熱阻是在某種氣流條件下量到的，裝上整流罩或被機臂遮擋都會使它上升（第 30 章的熱介面）；其三，溫度上限依材料等級而異，且長期運轉於接近上限處會加速絕緣老化——「沒有燒掉」不等於「沒有損傷」。

把溫升的時間曲線畫出來，「能撐多久」就不再是一個模糊的問題（圖 31-5）：

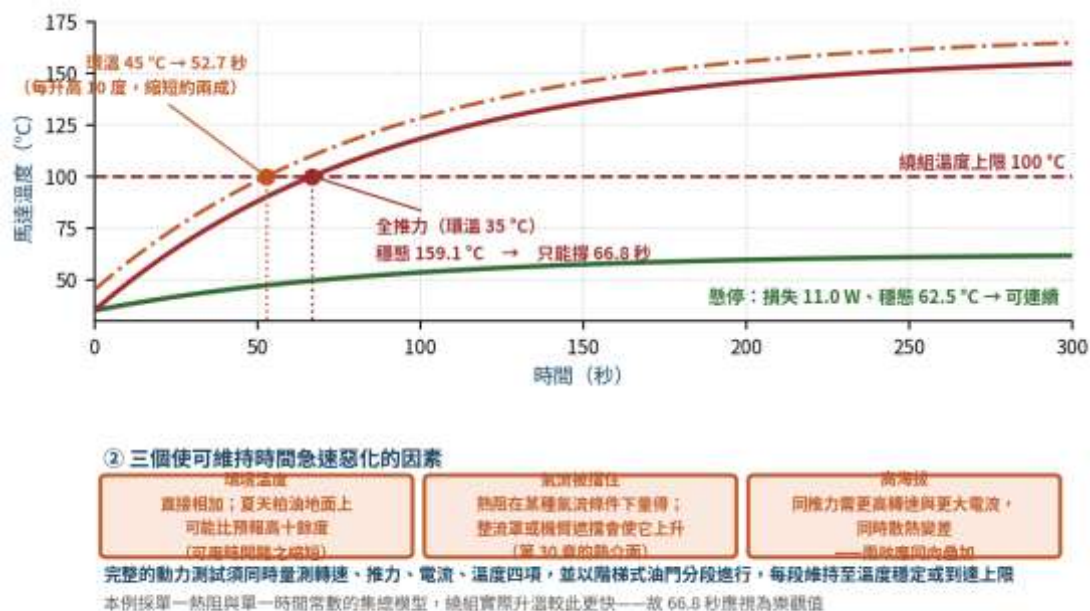


圖 31-5 馬達溫升的時間曲線與全推力的可維持時間。

31-6 選型順序與六種典型錯配

【先講白話】

每個零件單看都合格，組合起來卻在同一個工作點上打架——那叫錯配。

而錯配幾乎都來自同一件事：拿不同條件下量到的數字互相比較。

把前面五節收成一張表，就是這一章的操作程序。

第零步：確認輸入。起飛重量、軸數、推重比要求、以及推重比要在哪個電壓下成立（31-3

節)。這三項來自第 30 章，缺一不可。

第一步：定軸距與可裝的最大槳徑。相鄰槳不得干涉，並保留裕度。

第二步：選螺旋槳。在機架允許的範圍內盡量加大直徑，估算盤面負載、軸功率與懸停效率 (31-2 節)。

第三步：算轉速。懸停轉速與最大轉速 ($= \text{懸停} \times \sqrt{\text{推重比}}$)。

第四步：選馬達 KV。以作業末段的電壓反推，並檢查滿電時的電流與懸停油門比 (31-3 節)。

第五步：算電流、選電變。取持續電流加裕度 (31-4 節)。

第六步：選電池。容量、放電倍率、內阻，並檢查壓降 (31-4 節)。

第七步：檢查熱。懸停可否連續、全推力可維持多久 (31-5 節)。

第八步：回頭檢查起飛重量與續航。回到第 30 章的迴圈，因為前面每一步都可能改變重量。

第九步：實測。轉速、推力、電流、溫度四項一起量，並以作業末段的電量、裝在機上、用真正的走線再量一次。

接著談錯配，它是這一章最實用的一節。

錯配的定義是：每一個零件單獨看都合格，組合起來卻無法在同一個工作點良好運作。

而它幾乎都來自同一個根源：把不同條件下量到的數字放在一起比較 (第 29 章)。

六種典型錯配如下。

第一，大槳配高 KV。轉速需求低、而馬達傾向轉快，結果是在低油門區工作、電流大、效率差、發熱高。症狀是懸停就已經很燙。

第二，小槳配低 KV。轉不夠快，推力永遠上不去，症狀是滿油門仍然爬升無力。

第三，電變電流不足。懸停時一切正常，在爬升或陣風修正時才失效——而失效的形式常是保護性斷電或停轉，後果嚴重。

第四，電池放電倍率不足。症狀是全推力時電壓驟降、機體下沉，而電池同時發熱、壽命快速衰減 (第 13 章)。

第五，以滿電認定推重比。症狀是作業末段抗風變差、下降時不易煞住 (31-3 節、第 28 章)。

第六，散熱被結構擋住。症狀是同樣的組合在測試台上正常、裝上整流罩後過熱 (31-5 節、第

30 章的熱介面) 。

六種之中，前兩種在地面就看得出來，後四種都要到特定工況才現形——而那正是它們危險的地方。

最後給三個可以立刻用的檢查習慣。

第一，看懸停油門比。推重比 2.0 對應懸停約在最大推力的一半、最大轉速的 70.7 %。若懸停油門明顯偏高，代表推力不足；明顯偏低，代表選型過大、效率與控制解析度都會變差。

第二，摸溫度（停俾後、確認安全的情況下）。懸停幾分鐘後馬達若已明顯燙手，就是錯配的訊號。

第三，比較兩次推力測試：滿電一次、末段電量一次。兩者的差距就是你「帳面上的能力」與「作業末段真實能力」之間的距離——而那個距離應該被寫進交付文件（第 29、30 章）。

錯配	成因	症狀	何時現形
大槳配高 KV	轉速需求低而馬達傾向轉快	懸停就很燙、電流大	地面即可察覺
小槳配低 KV	轉速上不去	滿油門仍爬升無力	地面即可察覺
電變電流不足	以懸停電流選型，未算全推力	保護性斷電或停轉	爬升或陣風修正時
電池倍率不足	只看容量未看放電倍率與內阻	全推力時電壓驟降、機體下沉	全推力時
以滿電認定推重比	推力測試在滿電做	末段抗風差、煞不住	作業末段
散熱被結構擋住	熱阻在不同氣流條件下量得	測試台正常、裝上整流罩過熱	整合之後

表 31-4 六種典型錯配（為特性對照，非優劣排序）。

把選型順序與六種錯配畫成一張圖，這一章就可以當成作業程序使用了（圖 31-6）：

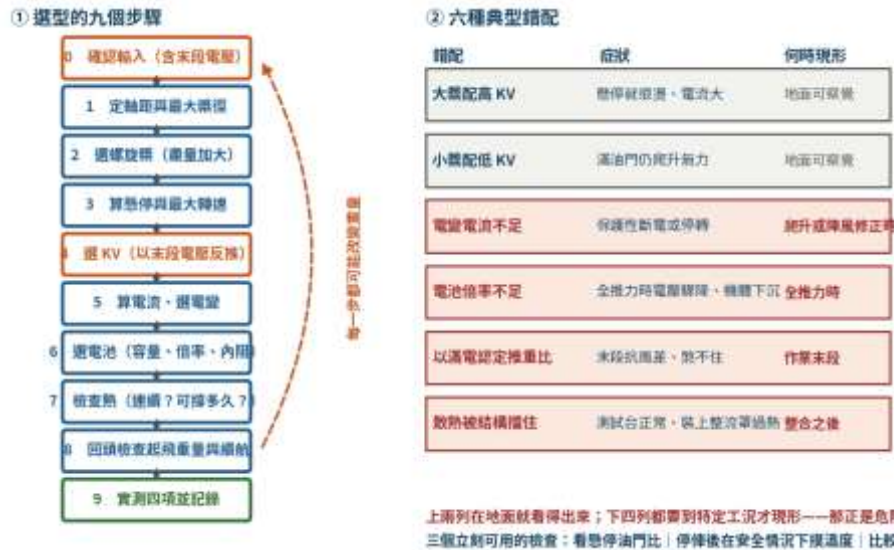


圖 31-6 動力系統選型的九個步驟與六種典型錯配。

【安全警語】

動力系統測試涉及高速旋轉件、大電流與高溫，下列要求適用於任何選型驗證與推力測試作業。

- 一、任何通電測試前，須確認機體或測試架已確實固定，且旋轉面前方與側方淨空；人員不得位於螺旋槳旋轉平面內。
- 二、測試時應佩戴護目裝備，並設置防護屏障；螺旋槳於高速下解體會產生高速拋射物。
- 三、首次測試應自低油門開始逐段增加，不得直接施加全油門。
- 四、推力與電流之選型不得採用型錄上的最大值，須採該電壓、該螺旋槳、該溫度下之實測值，並計入裕度與環境降額（第 30 章）。
- 五、推重比須以作業末段之電壓認定（例題 31-2），並計入電池內阻之壓降（例題 31-3）；以滿電數值認定推重比者，不得作為放行依據。
- 六、電變之持續電流須大於全推力之每軸電流並加裕度，且其散熱條件須與規格量測時一致；包覆於機臂內或加裝套管者，應重新驗證。
- 七、電池之持續放電倍率須大於全推力之需求並保留餘裕，並應實測全推力時的端電壓降；電池之充電、保存與運送依第 13 章與主管機關規定。
- 八、全推力屬短時工況（例題 31-4）；其可維持時間須計算並記錄，且應於作業程序中明確限制其使用時機。
- 九、溫度須列為必測項目，僅量測轉速、推力與電流而未量溫度者，不得視為完成動力測試。
- 十、任何螺旋槳、馬達、電變或電池之更換，均屬設計變更（第 30 章），須重新進行匹配計算與實測，不得以「同規格」為由沿用原數據。
- 十一、螺旋槳有損傷、變形或曾受撞擊者應立即更換，不得以「看起來還好」繼續使用。
- 十二、未成年讀者不得單獨進行動力測試；須有具備資格的成人全程在場，並於受限且已淨空之場地進行。

案例研究

案例一 測試台上 2.1，田裡剩 1.3

【問題】某團隊完成動力系統選型後進行推力測試，以滿電電池在測試台上量得推重比 2.11，判定符合設計要求的 2.0，隨即投入作業。實際飛行數趟後，操作人反映「飛到後面會沉」，且在陣風中的姿態修正明顯變慢；某次下降時未能及時煞住，接近地面才由人工介入。

【系統分析】三個因素依序疊加，而三個都可以事先算出來。第一，電量下降。由例題 31-2，推力與電壓平方成正比；六串電池由滿電 25.2 V 降至每格 3.5 V 的 21.0 V，電壓降 16.7 %、推力降 30.6 %，推重比由 2.11 降至 1.47。第二，內阻壓降。由例題 31-3，全推力時 61.9 A 的電流在 25 mΩ 的總內阻上造成 1.55 V 的壓降（7.0 %），使推力再減少約 13.5 %——兩者疊加後約為 1.27。第三，測試條件與作業條件不同。測試台上是短線、滿電、機體固定、有良好氣流；作業時是實際走線、半滿電、機上安裝——由第 29、30 章，這三項差異都會使數字變差，而它們全都不在那份測試報告裡。至於「陣風中修正變慢」與「煞不住」，則是推重比不足的直接後果（第 7、28 章）：多旋翼的水平加速度與可用減速度都來自推力裕度。

【做法】第一，把設計點改為末段電壓（31-3 節）：以 21.0 V 為基準反推 KV，使末段推重比達到 2.0，並接受滿電時看起來過剩的數值。第二，同時檢查提高 KV 的四個代價：滿電最大電流、電變餘裕、懸停油門比、全推力溫升（31-4、31-5 節）。第三，改變測試方法：以作業末段的電量、裝在機上、使用真正的線材與走線再量一次，並把滿電與末段兩次的差距列為必填欄位（第 29 章）。第四，量測全推力時的端電壓降，若壓降超過設定值則檢討電池、線徑與接頭。第五，把「末段推重比」寫入交付文件的能力與限制說明（第 30 章），而非只寫一個滿電數值。第六，在作業程序中設定電量下限，使機體不致運行於推重比不足的區段（第 36 章）。

【結果與限制】本案的核心是一個時序錯置：測試在飛行之前，而問題發生在飛行之後。測試台上看到的數字，永遠是這台機器一生中最好的那一刻。限制在於：提高 KV 並非沒有代價——滿電電流與發熱同步上升，且懸停油門下降會使控制解析度變差（例題 31-2、第 30 章例題 30-3）；若受限於既有機架而無法加大螺旋槳，則可能必須降低酬載或縮短作業時間，兩者都應以第 30 章的迴圈重新計算而非臨時決定。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 換了一顆「同規格」的螺旋槳

【問題】某單位之機隊在例行維護中，因原型號缺貨而更換為「同直徑、同螺距」的另一款螺旋槳，未重新進行動力測試。更換後初期運作正常，但數週後陸續出現馬達過熱告警，且續航較原先縮短約一成。檢視飛行紀錄發現懸停電流較更換前上升。

【系統分析】「同直徑、同螺距」不等於同一顆螺旋槳。由 31-2 節，推力與功率還取決於葉片數、葉型、弦長分布、扭轉分布與表面狀態——這些都反映在推力係數與品質因數上，而規格表上通常只寫直徑與螺距。品質因數若由 0.65 降為 0.60，同樣推力所需的軸功率上升約 8 %；由 31-5 節，軸功率上升會同時提高損失與溫升，而由第 30 章的迴圈，懸停功率係數上升會使續航下降。三個症狀（電流上升、過熱、續航縮短）其實是同一個原因的三種表現。更關鍵的是流程上的問題：由第 30 章，更換零組件屬於設計變更，須進行變更影響分析並重做相關驗證——而本案以「同規格」為由略過了這一步。

【做法】第一，把螺旋槳更換明確列為設計變更（第 30 章），須重做動力測試四項量測（轉速、推力、電流、溫度，31-5 節）。第二，以懸停效率（克每瓦）作為比較的共同語言（31-2 節）：更換前後各量一次，差異一目了然。第三，建立備品的替代清單：事先測試並記錄可接受的替代型號及其實測數據，而非在缺貨時臨時決定。第四，把「直徑與螺距相同」從驗收條件中移除，改以實測的推力—功率曲線與溫升為準。第五，檢視同批更換的所有機體，並回推其間的作業是否曾運行於過熱狀態（第 29 章的可追溯紀錄）。第六，將本次差異寫入介面控制文件的機械與熱介面欄位（第 30 章）。

【結果與限制】本案與第 30 章例題 30-4 是同一個結構：一個看似最小的更換，牽動了多個子系統。差別在於，這一次連「規格相同」都成立了，問題仍然發生——因為規格表上寫的那兩個數字，並不足以描述一顆螺旋槳。限制在於：建立替代清單需要時間與測試成本，小型團隊未必負擔得起；此時退而求其次的做法是至少量測懸停電流與溫度兩項——它們最便宜，而且足以攔下大部分的錯配。此外螺旋槳的批次差異與表面損傷也會造成類似症狀，故更換後的異常不應直接歸因於型號差異，仍須實測確認。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一句話的兩種樣貌：你量到的數字，只在你量它的那組條件下成

立。案例一量的是滿電、短線、固定在測試台上的推力；案例二信的是型錄上的直徑與螺距。兩者都不是造假，都是誠實的數字——只是它們描述的不是作業當下的那台機器。這與第 26 章（換一塊田就垮的 96 %）、第 28 章（模擬 40 毫秒、機上 900 毫秒）、第 29 章（同一天飛三十次的百分之百）完全一致。而在動力系統上，這句話有一個特別具體的版本：把轉速、推力、電流、溫度四項，在你真正要飛的那組條件下量一次。這件事花不到一個下午，卻可以攔下本章列出的六種錯配裡的五種。

實作活動

第一、二級不需器材；第三級涉及高速旋轉件與大電流，須有具備資格的成人全程在場、設置防護並於淨空場地進行。

Level 1 做一張動力選型試算表（免器材）

目標：把本章五條算式接成一份可以直接用來選型的工具。

步驟：

一、螺旋槳分頁：輸入起飛重量、軸數、直徑、空氣密度、品質因數與電氣效率，算出盤面負載、理想功率、軸功率、電功率與懸停效率。

二、用例題 31-1 驗證（十吋應得 138.2 N/m^2 、 80.9 W 、 8.83 g/W ；十三吋 81.8 N/m^2 、 62.2 W 、 11.47 g/W ）。

三、轉速與 KV 分頁：輸入懸停轉速與推重比，算出最大轉速；再輸入三種電壓與負載係數，算出各電壓下的最大推力與推重比。

四、用例題 31-2 驗證（ $5,886 \text{ rpm}$ ；KV 300 時 $2.11 / 1.64 / 1.47$ ；以末段電壓設計則 KV 350、末段 2.00、滿電 2.87）。

五、電流分頁：算出懸停與全推力的總電流、每軸電流、電變選型值、電池容量與所需放電倍率，並計入內阻壓降及其對推力的二次影響。

六、用例題 31-3 驗證（ $21.87 / 61.86 \text{ A}$ 、每軸 $5.47 / 15.46 \text{ A}$ 、 9.37 Ah 、 $2.33 / 6.60 \text{ C}$ 、壓降 $0.55 / 1.55 \text{ V}$ 、推力再減 13.5 %）。

七、熱分頁：輸入效率、熱阻、時間常數、環境溫度與上限，算出懸停溫度與全推力的可維持時間。

八、用例題 31-4 驗證（ 62.5°C 可連續； 159.1°C 不可連續； 66.8 s ；環溫 45°C 時 52.7 s ）。

記錄：完整試算表、四個例題的驗證結果、以及一張「直徑對懸停效率」的曲線。

討論：在你的參數下，把直徑加大一時能省多少功率？那多出來的機臂重量會不會把它吃掉（用第 30 章的放大係數估算）？

Level 2 把一份型錄讀成一組工作點（免器材）

目標：練習把規格表上的數字還原成它的量測條件，這是選型最重要的技能。

步驟：

一、取得材料：任選一份公開的馬達或動力組合之推力表（不必具名於報告中），表中通常含電壓、螺旋槳型號、油門、推力、電流與轉速。

二、逐欄標註條件：每一個推力數字後面，寫出它成立的電壓、螺旋槳、溫度與量測時長；查不到的就寫「未載明」。

三、畫出推力對轉速的關係，檢驗它是否接近平方關係；偏離處試著解釋原因。

四、由該表算出懸停效率（克每瓦），並與例題 31-1 的 8.83 與 11.47 比較。

五、做一次電壓外推：若該表以滿電量測，用推力與電壓平方的關係推算末段電壓下的推力與推重比。

六、列出這份表「沒有告訴你」的三件事（例如溫度、量測時長、散熱條件）。

記錄：條件標註後的完整表格、推力對轉速的關係圖、懸停效率、電壓外推結果、以及三項缺漏。

討論：若只看這份表就下單，你最可能在哪一項上出錯？

Level 3 量一條真正的推力曲線

目標：把本章所有的估算值換成實測值，並建立這台機器動力系統的基準紀錄。

安全前提：測試架必須確實固定，旋轉面前方與側方淨空，人員不得位於旋轉平面內；須佩戴護目裝備並設置防護屏障；須有具備資格的成人全程在場；首次測試自低油門開始逐段增加，不得

直接全油門 (第 36 章) 。螺旋槳有任何損傷、變形者立即更換。

步驟：

一、架設：固定測試架，接上推力量測、電流量測、轉速量測與溫度量測，四項同時記錄。

二、階梯測試：油門由低至高分為六至八段，每段維持到溫度穩定或到達上限為止，記錄四項數值。

三、畫三條曲線：推力對轉速、推力對電功率 (即懸停效率曲線) 、溫度對時間。

四、驗證平方關係：檢查推力是否與轉速平方成正比，偏離處記錄下來。

五、換電量再做一次：以作業末段的電量 (例如每格 3.5 V) 重做第二步的最高兩段，比較推力差異。

六、量壓降：記錄全推力時的端電壓，與靜止時的開路電壓比較，反推總內阻。

七、若條件允許，換一種直徑再做一次，比較懸停效率。

記錄：四項同步的完整資料表、三條曲線、平方關係的驗證、滿電與末段兩次的推力差異、實測總內阻、以及 (若有) 兩種直徑的效率對照。

討論：你量到的懸停效率是多少？與例題 31-1 的估算差多少？滿電與末段的推力差了幾成？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	螺旋槳、轉速與 KV、電流、熱四分頁 試算表與直徑效率曲線
Level 2	任一份公開的推力表	條件標註表、推力對轉速關係圖、電壓 外推、三項缺漏
Level 3	測試架、推力計、電流表、轉速計、溫度計、防護裝備、合格成人全程在場	四項同步的推力曲線、滿電與末段對 照、實測內阻

表 31-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「先挑馬達，它才是動力來源」	產生推力的是螺旋槳；直徑決定效率天花板，而後續選擇無法突破它

常見說法	為什麼不對
	(31-1、31-2 節) 。
「馬達規格表寫最大推力 2.2 kg，就是 2.2 kg」	那個數字附帶某顆槳、某個電壓、某段量測時長；換掉任一項即不成立 (31-1 節) 。
「換大槳只是多一點推力」	同推力下功率與直徑成反比。十吋換十三吋省 23 % (例題 31-1) 。
「大槳一定比較好」	機臂變重 (被放大係數放大)、轉動慣量變大使姿態反應變慢 (31-2 節、第 17 章) 。
「高螺距推力比較大」	懸停工況下好處有限，代價是同轉速下扭矩與電流上升、發熱增加 (31-2 節) 。
「懸停油門 50 %，所以轉速也是一半」	推力與轉速平方成正比；50 % 推力對應 70.7 % 轉速 (31-3 節) 。
「KV 越高越有力」	KV 只代表同電壓下轉得快。大槳配高 KV 會電流爆掉、過熱 (31-3、31-6 節) 。
「滿電量到推重比 2.1，達標」	末段電壓下只剩 1.47，再計壓降約 1.27 (例題 31-2、31-3、案例一) 。
「電變照懸停電流選就好」	全推力電流是懸停的 2.83 倍，而電變是在那時燒掉的 (例題 31-3) 。
「電變寫 30 A 就能過 30 A」	須看持續值而非瞬時值，且散熱條件要與規格量測時一致 (31-4 節) 。
「電池只要容量夠就好」	還要看放電倍率與內阻；壓降 7 % 會使推力再少 13.5 % (例題 31-3) 。
「最大推力就是可以一直用的推力」	它是短時工況。本例只能維持 66.8 秒 (例題 31-4) 。
「測試台上不燙，裝上去應該也不燙」	熱阻在某種氣流條件下量得；整流罩或機臂遮擋會使它上升 (31-5 節) 。
「同直徑同螺距就是同一顆槳」	葉數、葉型、弦長與扭轉分布都影響推力係數與品質因數 (案例二) 。
「換個零件而已，不用重測」	更換零組件屬設計變更，須重做匹配計算與實測 (第 30 章、案例

常見說法	為什麼不對
	二)。
「量了轉速、推力、電流就夠了」	溫度是唯一要等好幾分鐘的項目，也是最不能省的（31-5 節）。

表 31-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之動量理論、轉速與推力關係及熱平衡關係屬標準結果；零組件之規格與測試方法隨產品與廠商而異，本章一律以原理表達，不介紹特定品牌或型號。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] J. G. Leishman, **Principles of Helicopter Aerodynamics**, Cambridge University Press. ——動量理論、盤面負載與品質因數的標準處理，對應 31-2 節。

[2] B. W. McCormick, **Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics**, Wiley. ——螺旋槳的推力係數、功率係數與效率，對應 31-2 與 31-3 節。

[3] J. R. Hendershot and T. J. E. Miller, **Design of Brushless Permanent-Magnet Machines**, Motor Design Books. ——KV 與扭矩常數、繞組損失與熱模型，對應 31-3 與 31-5 節。

[4] N. Mohan, T. M. Undeland and W. P. Robbins, **Power Electronics: Converters, Applications and Design**, Wiley. ——變流器之電流容量、開關損失與電壓尖峰，對應 31-4 節。

[5] A. Bejan and A. D. Kraus (eds.), **Heat Transfer Handbook**, Wiley. ——熱阻、熱容與集總模型的適用範圍，對應 31-5 節。

[6] 本書第 7 章（重心與控制裕度）、第 8 章（風與空氣密度）、第 11 章（螺旋槳與誘導速度）、第 12 章（馬達與電變）、第 13 章（電池、內阻與充放電）、第 17 章（控制頻寬與航跡保持）、第 28 章（可用減速度與反應距離）、第 29 章（量測條件與可宣稱的能力）、第 30 章（設計迴圈、裕度與變更影響）、第 32 至 35 章（結構、製造、組裝與整合實作）、第 36 章（飛行實務與測試安全）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，動力系統有五個零件，而它們互相限制：機架限制槳徑、槳徑決定扭矩與轉速、轉速決定 KV、馬達電流決定電變、總功率與續航決定電池——而電池又回頭改變起飛重量。

第二，選型的順序是從螺旋槳往回選，不是從馬達開始。因為產生推力的是螺旋槳，而直徑決定了這台機器的效率天花板。

第三，同推力下，功率與直徑成反比。十吋換十三吋省 23% ($= 1 - 10/13$)，懸停效率由 **8.83 克每瓦** 升到 **11.47 克每瓦** (例題 31-1)。這是整條鏈上最便宜的一次改善。

第四，大槳不是免費的。機臂變重 (且被第 30 章的 1.68 倍放大)、轉動慣量變大使姿態反應變慢、扭矩需求上升故須配低 KV。「大槳配低 KV」這句口訣的來源就在這裡。

第五，推力與轉速的平方成正比。所以推重比 2.0 時，懸停轉速是最大轉速的 70.7% ，不是 50% ——「懸停油門 50% 」講的是推力。

第六，推力也與電壓的平方成正比，所以推重比會隨電量縮水。例題 31-2 中，滿電 2.11 → 標稱 1.64 → 每格 3.5 V 時 1.47。電壓掉 16.7% ，推力掉 30.6% 。

第七，所以推重比必須以作業末段的電壓認定。改以 21.0 V 為設計點需 KV 350，此時末段恰為 2.00、滿電 2.87——那個「過剩」正是必要的。

第八，電變與電池的規格是電流，而電流隨推力的 1.5 次方上升。懸停每軸 **5.47 A**，全推力 **15.46 A**，差 2.83 倍——而電變是在後面那個狀態燒掉的 (例題 31-3)。

第九，電池內阻的壓降會再吃一次推力。全推力時壓降 1.55 V (7.0%)，使推力再少 13.5% ；與電量下降疊加後，作業末段的實際推重比約為 1.27。

第十，真正的限制是溫度，而它是累積的。懸停時溫升 $27.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 可連續；全推力的穩態溫升是 **$124.1\text{ }^{\circ}\text{C}$** ，會燒掉——它只能維持 66.8 秒 (例題 31-4)。

第十一，環境溫度每升高 10 度，可維持時間縮短約兩成。而散熱被結構擋住、或在高海拔作業，都會使這個數字更差。

第十二，六種典型錯配：大槳配高 KV、小槳配低 KV、電變電流不足、電池倍率不足、以滿電認定推重比、散熱被結構擋住。前兩種在地面就看得出來，後四種都要到特定工況才現形——那正是它們危險的地方。

第十三，三個立刻可用的檢查：看懸停油門比、停俾後摸溫度、比較滿電與末段兩次推力測試的

差距。

第十四，所有算式只是用來縮小選型範圍。真正決定的是那張你自己量出來的曲線——轉速、推力、電流、溫度，四項一起量，並在你真正要飛的那組條件下量。

第十五，更換任何一個動力零件都是設計變更（第 30 章）。「同直徑同螺距」不等於同一顆槳——葉數、葉型、弦長與扭轉分布都不在那兩個數字裡（案例二）。

把這一章放回第七篇：第 30 章把需求變成規格，這一章把規格變成零件。而兩章其實共用同一個迴圈——例題 31-1 算出的 157 W/kg ，正是第 30 章那個 170 W/kg 的來源。

接下來，第 32 章要處理撐住這一切的東西：結構。機臂要多粗、材料怎麼選、震動從哪裡來又怎麼傳出去。而震動會直接回頭影響第 15 章的姿態估測與第 22 章的影像品質。第 32 章：機體結構、材料與震動。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼選型要從螺旋槳開始，而不是從馬達開始？請說明兩個理由。

提示 | 想想推力是誰產生的，以及哪一個決定會限制後面所有的選擇。

參考解答 | 理由一：產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來。馬達規格表上的「最大推力」必然附帶某一顆螺旋槳、某一個電壓與某一段量測時長——換掉其中任一項，那個數字就不成立（31-1 節）。理由二，也是更重要的：螺旋槳的直徑決定了這台機器的效率天花板，而那個天花板沒有任何後續的選擇可以突破。由動量理論，同推力下功率與直徑成反比：十吋換十三吋省 23 %（例題 31-1），而換一顆更好的馬達通常只省個位數百分比。因此正確的順序是機架與軸距 → 螺旋槳 → 馬達 → 電變 → 電池 → 回頭檢查起飛重量（31-6 節）。附帶說明：這個順序也解釋了「大槳配低 KV」——先定了大槳，轉速需求就低了，KV 自然要低；反過來先挑了高 KV 馬達再配大槳，就是 31-6 節的第一種錯配。

習題 2 [觀念]

為什麼「滿電量到推重比 2.1」不足以認定設計達標？請列出兩個依序疊加的原因。

提示 | 想想測試是什麼時候做的，問題又是什麼時候發生的。

參考解答 | 因為測試在飛行之前，而推重比不足發生在飛行之後（案例一）。兩個原因依序疊加：第一，電量下降。推力與轉速平方成正比、轉速與電壓大致成正比，故推力與電壓平方成正比；六串電池由 25.2 V 降至 21.0 V，電壓降 16.7 %、推力降 30.6 %，推重比由 2.11 降為 1.47（例題 31-2）。第二，內阻壓降。全推力時 61.9 A 在 25 mΩ 上造成 1.55 V 壓降（7.0 %），使推力再減約 13.5 %，疊加後約 1.27（例題 31-3）。而推重比不足的後果不只是爬升慢：由第 7、28 章，它同時削弱抗風能力與可用減速度，且發生在電量最低、最可能需要返航或應急的時刻。正確做法是以作業末段電壓為設計點（改以 21.0 V 反推需 KV 350），並以末段電量、裝在機上、真正的走線再測一次，把兩次的差距寫入交付文件（第 29、30 章）。

習題 3 [觀念]

為什麼說「最大推力」是一個有時限的規格？哪三個因素會讓那個時限急速縮短？

提示 | 想想推力和電流是瞬間的量，而溫度是什麼。

參考解答 | 因為推力與電流都是瞬間的量，而溫度是累積的（31-5 節）。馬達的損失（銅損隨電流平方、鐵損隨轉速）全部變成熱，而溫升 = 損失 × 熱阻。在例題 31-4 中，懸停損失 11.0 W、溫升 27.5 °C 可連續；全推力損失 49.6 W、穩態溫升 124.1 °C，會超過上限——但溫度是指數上升的，所以真正的問題是「能撐多久」，答案是 66.8 秒。三個會使它急速縮短的因素：其一，環境溫度（直接相加；每升高 10 度，可維持時間縮短約兩成，故夏天在柏油地面上須重算）；其二，氣流被擋住（熱阻在某種氣流條件下量得，整流罩或機臂遮擋都會使它上升，屬第 30 章的熱介面）；其三，高海拔（空氣密度下降使同推力需更高轉速與更大電流，同時散熱變差，兩效應同向疊加）。另須注意：本章採單一熱阻與時間常數的集總模型，繞組實際升溫更快，故 66.8 秒應視為樂觀值。

習題 4 [計算]

某六軸機起飛重量 5.70 kg，故懸停單軸推力 0.95 kgf (9.32 N)。空氣密度 1.225 kg/m³、品質因數 0.62。求（一）十二吋槳的盤面面積與軸功率；（二）十五吋槳的同樣兩項；（三）兩者的懸停效率；（四）改用十五吋可省多少功率？

提示 | $P_{\text{理想}} = T^{1.5} / \sqrt{2\rho A}$ ， $A = \pi D^2/4$ 。

參考解答 | （一） $D = 12 \text{ in} = 0.3048 \text{ m} \rightarrow A = 0.0730 \text{ m}^2$ ； $P_{\text{理想}} = 9.32^{1.5} \div \sqrt{2 \times 1.225 \times 0.0730} = 28.45 \div 0.4228 = 67.3 \text{ W} \rightarrow P_{\text{軸}} = 67.3 \div 0.62 = 108.5 \text{ W}$ ；（二） $D = 15 \text{ in} = 0.381 \text{ m}$

→ $A = 0.1140 \text{ m}^2$; $P_{\text{理想}} = 28.45 \div 0.5285 = 53.8 \text{ W}$ → $P_{\text{軸}} = 86.8 \text{ W}$; (三) $950 \div 108.5 = 8.76 \text{ g/W}$; $950 \div 86.8 = 10.95 \text{ g/W}$; (四) 省 $108.5 - 86.8 = 21.7 \text{ W / 軸}$, 比例 = $1 - 12/15 = 20 \%$ 。請注意第 (四) 小題再次驗證了「功率比等於直徑的反比」——這個關係與軸數、重量都無關，是可以心算的。

習題 5 [計算]

某四軸機懸停轉速 3,800 rpm，要求推重比 2.2。電池四串，滿電 16.8 V、標稱 14.8 V。負載轉速係數 0.82。求 (一) 最大轉速；(二) 以滿電反推之 KV；(三) 取 KV 420 時，標稱電壓下的推重比；(四) 此設計是否可接受？

提示 | $n_{\text{max}} = n_{\text{懸停}} \times \sqrt{\text{推重比}}$; $T \propto n^2$ 。

參考解答 | (一) $n_{\text{max}} = 3,800 \times \sqrt{2.2} = 5,636 \text{ rpm}$; (二) $KV \geq 5,636 \div (16.8 \times 0.82) = 409$ → 取 KV 420 ; (三) $n = 420 \times 14.8 \times 0.82 = 5,097 \text{ rpm}$ → 推力比 = $(5,097 \div 5,636)^2 = 0.818$ → 推重比 = $2.2 \times 0.818 = 1.80$; (四) 不可接受：僅在標稱電壓下就已低於 2.2，而作業末段的電壓更低，還有內阻壓降未計。應改以末段電壓為設計點重新反推 KV。

習題 6 [計算]

某四軸機懸停電功率 320 W、電池四串標稱 14.8 V、容量 6,000 mAh、推重比 2.2。求 (一) 懸停總電流；(二) 全推力的功率與總電流；(三) 每軸電流與電變選型值 (裕度 25 %)；(四) 全推力所需的放電倍率。

提示 | $P \propto T^{1.5}$ ，故 $P_{\text{max}} = P_{\text{懸停}} \times \text{推重比}^{1.5}$ 。

參考解答 | (一) $I = 320 \div 14.8 = 21.6 \text{ A}$; (二) $P_{\text{max}} = 320 \times 2.2^{1.5} = 320 \times 3.263 = 1,044 \text{ W}$ → $I = 1,044 \div 14.8 = 70.6 \text{ A}$; (三) 每軸 = $70.6 \div 4 = 17.6 \text{ A}$ → 電變 $\geq 17.6 \times 1.25 = 22.0 \text{ A}$ → 取 30 A 級 ; (四) $C = 70.6 \div 6.0 = 11.8 \text{ C}$ 。請注意第 (四) 小題：11.8 C 是一個不低的要求——若電池標示的持續放電倍率接近這個值，應視為不足 (標示常偏樂觀)，須留餘裕並以實測的端電壓降驗證 (31-4 節)。

習題 7 [計算]

承習題 6，馬達懸停時損失 14 W、全推力時損失 58 W，熱阻 $2.2 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$ 、時間常數 75 s、溫度上限 $110 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 、環境溫度 $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。求 (一) 懸停溫度；(二) 全推力的穩態溫度；(三) 全推力可維持多久？

提示 | 溫升 = 損失 $\times$ 熱阻 ; $\Delta T(t) = \Delta T_{\infty}(1 - e^{-(t/\tau)})$ 。

參考解答 | (一) 溫升 = $14 \times 2.2 = 30.8^\circ\text{C}$ → 溫度 = $40 + 30.8 = 70.8^\circ\text{C} < 110$ → 可連續；(二) 溫升 = $58 \times 2.2 = 127.6^\circ\text{C}$ → 溫度 = $167.6^\circ\text{C} > 110$ → 不可連續；(三) 容許溫升 = $110 - 40 = 70^\circ\text{C}$ → $70 = 127.6 \times (1 - e^{(-t/75)})$ → $e^{(-t/75)} = 0.4514$ → $t = 75 \times 0.7953 = 59.7\text{ s}$ 。與例題 31-4 的 66.8 秒量級相同——這個「約一分鐘」的量級在多旋翼上相當常見，值得記住。

習題 8 [計算]

承習題 6 (全推力總電流 70.6 A、標稱 14.8 V)，電池與線路總內阻 18 mΩ。求 (一) 全推力時的壓降與其佔比；(二) 壓降造成的推力損失比例；(三) 計入壓降後的實際推重比；(四) 若改用內阻 10 mΩ 的電池，推重比變為多少？

提示 | $\Delta V = I \times R$ ； $T \propto V^2$ 。

參考解答 | (一) $\Delta V = 70.6 \times 0.018 = 1.271\text{ V}$ → 佔 14.8 V 的 8.6%；(二) 推力比 = $(1 - 0.086)^2 = 0.836$ → 損失 16.4%；(三) 推重比 = $2.2 \times 0.836 = 1.84$ ；(四) $\Delta V = 70.6 \times 0.010 = 0.706\text{ V}$ (4.8%) → 推力比 = $(0.952)^2 = 0.906$ → 推重比 = 1.99。第 (四) 小題的意義是：把內阻由 18 降到 10 毫歐，推重比就回升了 0.15——而這只需要換一顆電池或改善線徑與接頭，不必動任何動力零件。由 31-4 節，線材與接頭的電阻與電池內阻是串聯的，且接頭氧化會使它隨時間上升而不報錯。

習題 9 [設計]

你要為一台起飛重量 4.0 kg 的四軸機選動力系統，要求作業末段 (電池每格 3.5 V) 的推重比不低於 2.0。請說明你會依什麼順序做哪些計算與檢查。

提示 | 照 31-6 節的九個步驟走一次，並在每一步寫出你要檢查什麼。

參考解答 | 第零步，確認輸入：起飛重量 4.0 kg、四軸、末段推重比 ≥ 2.0 (注意設計點是末段而非滿電)；由此得懸停單軸推力 1.0 kgf、末段最大單軸推力 $\geq 2.0\text{ kgf}$ ，再依第 30 章計入質量增長裕度與環境降額 (例如 $\times 1.15 \div 0.90$) 得選型值約 2.56 kgf。第一步，定軸距與最大槳徑 (相鄰槳不得干涉並留裕度)。第二步，選螺旋槳：在允許範圍內盡量加大，算盤面負載、軸功率與懸停效率 (31-2 節)，並把加大直徑所增加的機臂重量以第 30 章的放大係數估算回去。第三步，算轉速：懸停轉速與最大轉速 (= 懸停 $\times \sqrt{2.0}$)。第四步，選 KV：以每格 3.5 V 的電壓反推，再回頭檢查滿電時的最大電流、懸停油門比是否過低 (31-3 節)。第五步，算電流選電變：全推力功率為懸停的 2.83 倍，取每軸電流加 20 至 30% 裕度，並確認電變的散熱條件與規格量測時一致 (31-4 節)。第六步，選電池：容量 (由續航要求與第 30 章的迴圈決定)、放電倍率須大於全推力需求並留餘裕、內阻須低到使全推力壓降在可接受範圍。第七步，檢查熱：懸停是否可連續、全推力可維持多久 (31-5 節)，並以作業當

地的夏季環境溫度計算。 **第八步，回到第 30 章的迴圈重算起飛重量與續航**——因為前面每一步都可能改變重量。 第九步，實測：轉速、推力、電流、溫度四項同步，並以末段電量、裝在機上、真正的走線再量一次，把兩次差距記錄下來（第 29 章）。

習題 10 [設計]

某機隊反映「最近續航變短、馬達比以前燙」，但沒有更換過任何零件。請說明你會依什麼順序排查，以及每一項的判斷依據。

提示 | 由不用拆的開始查，並記得有些東西會隨時間慢慢惡化。

參考解答 | 由便宜、不用拆的項目開始。 第一，先確認是不是作業條件變了：季節（環境溫度直接影響溫升，31-5 節）、載重是否增加（第 30 章的放大係數）、作業高度或風況是否改變（第 8 章）。 第二，量懸停電流與懸停效率（克每瓦，31-2 節）：與基準紀錄比較；若效率下降，問題在動力鏈；若效率不變而續航變短，問題在電池。 第三，查電池：容量衰減與內阻上升都會隨循環次數發生（第 13 章）；量全推力時的端電壓降並反推總內阻（例題 31-3），與基準比較。 第四，查線材與接頭：接頭氧化與壓接不良會使總內阻隨時間上升而不報錯（31-4 節）——這是「沒有換零件卻變差」最典型的原因之一。 第五，查螺旋槳：表面損傷、變形、沾附污物都會降低品質因數（31-2 節、案例二）；必要時換一副新槳再量一次懸停效率。 第六，查散熱路徑：是否加裝了整流罩、貼紙、保護套或線材改道而擋住氣流（31-5 節、第 30 章的熱介面）——這常在「沒有換零件」的定義之外。 第七，查馬達本身：軸承磨損與繞組老化會提高損失。判斷的共同依據是那張基準推力曲線（31-5 節）：若當初沒有量，這次排查就只能靠猜——而這正是第 29 章「今天的紀錄是明天的基準」在動力系統上的版本。

第 32 章

機體結構、材料與震動：撐住它，也別讓它抖

Airframe Structure, Materials and Vibration

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 承載、定位、傳力、懸臂樑、彎曲剛度、慣性矩、撓度、比剛度、比強度、材料指標、碳纖維複材、鋁合金、工程塑膠、激振源、轉子不平衡、槳葉通過頻率、頻譜、混疊、自然頻率、共振、坎貝爾圖、阻尼、傳遞率、減震座、低通濾波、相位落後、疲勞、目視檢查

資料查核日期 | 2026-09-22。本章之樑彎曲、單自由度振動、傳遞率與取樣定理關係為標準結果；所有彈性模數、密度、容許應力、阻尼比、不平衡量、端點質量與角振幅皆為示意值，實際數值隨材料批次、製程、接頭形式與組裝品質差異極大，必須以供應商資料與自行實測為準。**結構測試與振動量測須在動力系統運轉的條件下進行，具切割、拋射與燒燙傷風險；量測時人員不得位於旋轉平面內，並應依第 31 章之全部安全要求執行，未成年讀者不得單獨進行。任何結構件有裂紋、分層、變形或曾受撞擊者不得繼續使用。**

叫獸開講

前兩章我們把一台機器的規格與動力定下來了：2.856 公斤、四軸、十三吋槳、懸停每軸 0.714 公斤力、最大 1.428 公斤力。

現在有一個問題還沒回答：這些推力要靠什麼撐著？

答案是結構。而結構這個題目，大部分人的直覺剛好都是錯的。

先講第一個直覺錯誤：大家以為結構的工作是「不要斷掉」。

我們在例題 32-1 裡算了一根十六毫米外徑、一毫米壁厚的碳纖維管機臂。在全推力下，它的最大彎曲應力是 18.1 百萬帕。

而碳纖維的容許應力在六百百萬帕的量級。安全係數 33 倍。

也就是說：強度完全不是你的問題。一根設計得剛好不會抖的機臂，強度早就過頭了。

那什麼才是問題？剛度。也就是：它會變形多少、以及它會在幾赫茲共振。

第二個直覺錯誤更貴：大家以為共振是可以「避開」的。

教科書上的說法是「讓自然頻率遠離激振頻率」。聽起來很合理。我們照著算一次。

那台機器的激振頻率不是一個數字，是一整條帶。轉子的一階不平衡，從低油門的 33 赫茲到最大轉速的 98 赫茲；兩葉槳的槳葉通過頻率是它的兩倍，從 67 赫茲到 196 赫茲。（例題 32-3）

而那根機臂的第一自然頻率是 79.1 赫茲。（例題 32-4）

79.1 赫茲，正好躺在 33 到 196 赫茲的正中間。

能不能往上躲？要躲到最高激振頻率的 1.4 倍以上，需要 12 倍的剛度——機臂會從 16 克變成 100 克以上，四支多出三百多克。對一台 2.856 公斤的機器，這不划算。

能不能往下躲？需要把剛度降到現在的九分之一，全推力下機臂會下垂 6 毫米。不可行。

所以結論是：躲不掉。在這個尺寸的多旋翼上，機臂的第一模態幾乎一定落在工作轉速帶裡。

而且更糟的是——轉子一階掃過 79.1 赫茲的轉速是 4,746 轉，正好介於懸停的 4,162 轉與最大的 5,886 轉之間。也就是說：每一次爬升，你都會開車開過那個坑。

那怎麼辦？這一章的核心答案，是把目標從「避開共振」換成三件別的事：

第一，把激振本身變小。這是最便宜的一件。同樣一根機臂，不平衡量從 10 克毫米降到 0.5 克毫米，端點振動加速度從 5.6 g 降到 0.27 g——差 20 倍，而你只是把槳平衡了一下。

第二，加阻尼。阻尼比從 0.01 提高到 0.05，正共振時的放大倍數從 50 倍降到 10 倍。阻尼不會改變共振在哪裡，但會決定你開過那個坑的時候有多顛。

第三，把真正怕抖的東西隔離出來。而這件事牽到別的章。

因為震動的受害者不是結構，是感測器。

慣性量測單元（第 15 章）會把震動當成真實的加速度讀進去。更糟的是混疊：如果取樣率只有 200 赫茲，196 赫茲的槳葉通過頻率會被折疊成 3.8 赫茲——一個不存在的、緩慢的、剛好落在控制頻寬裡的假訊號（例題 32-3）。飛控會認真地去修正一個根本不存在的傾斜。

相機（第 22 章）則是被角振動糊掉。用第 22 章那顆相機，0.05 度的角振幅，在 1/500 秒的曝光下就是 4.06 個像素的模糊——而第 27 章說過，一個目標只有 9.4 個像素。

而隔離也有代價。一個 30 赫茲的減震座，對 138.7 赫茲衰減 93 %，聽起來很好；但它在 42 赫茲以下反而會放大，在 10 赫茲的控制頻寬上放大 1.12 倍。

電子濾波也一樣。要把 138.7 赫茲壓到 7 %，一階低通得設在 10 赫茲，而這會在 10 赫茲處帶來 45 度的相位落後、等效 12.5 毫秒的延遲——由第 17 章，延遲直接吃掉控制頻寬。

所以這一章最後的形狀是這樣的：結構是一個被動的東西，但它決定了主動的東西能不能工作。機臂粗一點細一點，看起來只是重量問題；但它改變了共振點，共振點改變了感測器看到什麼，感測器看到什麼改變了飛控能不能相信它。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

- 第一，機臂該多粗、多厚？決定它的是強度還是剛度？
- 第二，材料怎麼比？為什麼「比剛度」比「比強度」更常是關鍵？
- 第三，震動從哪裡來？它們各在幾赫茲？
- 第四，共振躲不掉的時候該做什麼？每一種做法的代價是什麼？

最後補一句，跟第 31 章結尾同一句話的結構版本：

這一章所有的算式，都只是用來告訴你「該去量哪一段頻率」。真正決定的，永遠是那份你自己錄下來的振動紀錄——裝在機上、在真正的轉速範圍掃過一遍、同時記錄轉速與三軸加速度。而由第 29 章，那份紀錄就是你日後判斷「有沒有變差」的唯一基準。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出結構要負責的三件事 說出彎曲剛度與慣性矩的關係 說出轉子一階與槳葉通過頻率怎麼算 說出共振、阻尼與傳遞率各是什麼
我能解釋	解釋為什麼機臂的設計條件是剛度而不是強度 解釋比剛度與比強度的差別與各自適用的情況 解釋混疊如何把高頻震動變成假的低頻訊號

層級	目標
	解釋減震座與低通濾波各自的代價
我能設計與驗證	由推力與長度估算機臂管徑、壁厚與撓度 由材料指標比較同剛度下的重量差 由轉速範圍畫出激振頻率帶並檢核自然頻率 規劃一次完整的振動量測與判讀

表 32-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
承載	結構承受重量、推力與機動時之慣性力而不損壞的能力。
定位	結構使各零件在受力時仍保持在設計位置與角度的能力。
傳力	力由產生處沿結構傳遞至其他部位的路徑。
懸臂樑	一端固定、另一端自由的樑，是機臂最常用的簡化模型。
慣性矩	截面對中性軸的幾何量，決定該截面抵抗彎曲的能力。
彎曲剛度	彈性模數與慣性矩的乘積，決定樑受力後變形多少。
撓度	樑受力後端點偏離原位置的距離。
比剛度	彈性模數除以密度，用以比較同重量下的剛度表現。
比強度	容許應力除以密度，用以比較同重量下的承載能力。
材料指標	依受力型式與設計限制決定的材料比較量，非單一數值。
激振源	使結構產生週期性受力的來源，如不平衡與氣流脈動。
轉子一階	與轉速同頻的振動，主要來自旋轉件的質量不平衡。
槳葉通過頻率	轉速乘以葉片數所得的頻率，來自葉片週期性通過同一位置。
自然頻率	結構在無外力時自由振動的頻率，由剛度與質量決定。
共振	激振頻率接近自然頻率時振幅被顯著放大的現象。

名詞	一句話定義
阻尼比	描述振動能量耗散快慢的無因次量，決定共振放大的倍數。
坎貝爾圖	以轉速為橫軸、頻率為縱軸，標出各激振階次與自然頻率的圖。
傳遞率	經過隔離裝置後傳到被隔離物的振動量與原振動量之比。
混疊	取樣率不足時高頻訊號被折疊成低頻假訊號的現象。
相位落後	訊號通過濾波器後在時間上被延遲的程度。
疲勞	材料在遠低於容許應力的反覆受力下逐漸產生裂紋並破壞。

表 32-2 本章核心名詞一句話定義。

32-1 結構在做三件事，而第三件最常被忽略

【先講白話】
結構要撐住重量、要讓零件待在該在的位置、還要把力傳出去。
前兩件大家都想得到；第三件——傳力——才是震動問題的根源。

問一個問題：機體結構是做什麼用的？

最常見的回答是「撐住不要斷掉」。這是對的，但只是三分之一。

結構要做三件事：承載、定位、傳力。

第一件，承載。結構要承受重量、推力、以及機動與降落時的慣性力而不損壞。這一件有明確的判準：工作應力要遠低於材料的容許應力。

而在小型多旋翼上，這一件通常輕鬆過關。由例題 32-1，那根十六毫米的碳纖機臂在全推力下只用到容許應力的 3 %。

第二件，定位。結構要讓每個零件在受力的時候，還待在設計的位置與角度上。

這一件比承載嚴格得多。馬達軸線歪一度，推力方向就歪一度；相機座在受力時動了，它與慣性量測單元的相對姿態就不再是標定時那個值（第 22 章的外部參數）；天線的位置變了，方向圖也跟著變（第 20 章）。

定位的判準不是「會不會斷」，是「變形多少」——而那是剛度的事，不是強度的事。

第三件，傳力。力從產生的地方，沿著結構傳到別的地方去。

這一件最常被忽略，而它正是這一章後半的主題。

因為推力不是一個穩定的數字。它是一個平均值加上一堆週期性的起伏——葉片每轉過一次就脈動一次、轉子的不平衡每轉一圈就甩一次。（32-4 節）

那些起伏會沿著機臂傳到中心板，再傳到裝在中心板上的每一個東西：飛控、慣性量測單元、相機、天線。

換句話說：結構把「動力系統的髒東西」送到「感測系統的門口」。

而這正是為什麼一個做結構的人必須讀第 15 章與第 22 章——因為他設計的東西，最後會出現在別人的訊號裡。

結構的工作	判準是什麼	設計上由什麼決定	沒做好會怎樣
承載	工作應力 < 容許應力	截面積、材料強度	斷裂、永久變形
定位	變形量 < 容許量	彎曲剛度 ($E \times I$)	推力方向偏移、標定失效、指向誤差
傳力	傳到敏感件的振動量	自然頻率、阻尼、隔離	姿態估測劣化、影像模糊、疲勞裂紋

表 32-3 結構的三項工作與其判準（為特性對照，非優劣排序）。

再補一個容易混淆的觀念：強度與剛度不是同一件事。

強度說的是「多大的力會讓它壞掉」；剛度說的是「多大的力會讓它變形多少」。

兩者可以完全脫鉤。一條鋼索強度極高，但你一拉它就伸長；一塊玻璃剛度很高，但它一彎就碎。

在這個尺寸的多旋翼上，機臂幾乎永遠是剛度控制的——你會先因為太軟而共振或指向不準，遠早於因為太弱而斷掉。

這件事有一個直接的設計後果：加厚壁厚未必是答案。

因為慣性矩對「直徑」是四次方，對「壁厚」大致只是一次方。（例題 32-1）

同樣加重 4 克，加在直徑上帶來的剛度，遠多於加在壁厚上。

這就是為什麼小型無人機的機臂幾乎都是薄壁管，而不是實心棒。

① 結構要做三件事，判準各不相同

← 小型多旋翼上幾乎一定過關（安全係數 33 倍）



② 機臂受力：彎矩由端點往根部累積，脈動則往機身傳

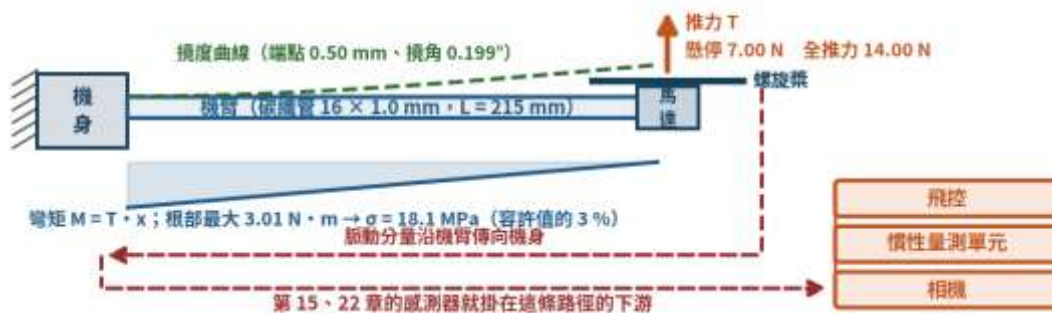


圖 32-1 結構的三件工作與機臂的受力傳遞路徑

32-2 機臂是一根懸臂樑：該多粗、多厚

【先講白話】

把機臂看成一端固定、一端掛著馬達的樑，就可以直接算出它會彎多少。

算完會發現：決定尺寸的是「不能太軟」，不是「不能斷掉」。

一支多旋翼的機臂，可以用最簡單的模型處理：一端固定在機身上，另一端掛著馬達與螺旋槳，推力作用在自由端。這就是懸臂樑。

先把幾何定下來。由第 31 章，我們用十三吋槳（直徑 330.2 毫米）。

相鄰兩支槳不能打到，所以相鄰馬達的間距必須大於槳直徑，並留裕度。

取對角軸距 550 毫米：馬達到中心 275 毫米，相鄰馬達間距 $550 \div \sqrt{2} = 388.9$ 毫米，槳尖間隙 58.7 毫米。

扣掉機身半寬 60 毫米，機臂的自由長度約 215 毫米。這就是懸臂樑的長度 L 。

接著是三個要算的量：

第一，撓度——端點在推力下往上偏多少。它決定馬達軸線偏了多少角度，也就是「定位」做得

好不好。

第二，應力——固定端的彎曲應力有多大。它決定會不會壞。

第三，剛度——端點的等效彈簧常數。它與端點質量一起決定自然頻率，也就是 32-5 節的主題。

這三個量都由同一個幾何量決定：截面的慣性矩 I 。而圓管的慣性矩是：

【數學小教室】圓管截面與懸臂樑的三個公式

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 圓管的慣性矩。外徑 D 、內徑 d 的圓管，對中性軸的慣性矩是 $I = \pi (D^4 - d^4) / 64$ 。

注意四次方。把外徑放大 10%，在壁厚不變時， I 大約增加 33%；而把壁厚放大 10%， I 只增加約 10%。這是「加直徑比加壁厚划算」的數學來源。

(二) 端點撓度。長度 L 的懸臂樑，自由端受集中力 F ，端點位移是 $\delta = FL^3 / (3EI)$ ，其中 E 是材料的彈性模數。

注意 L 的三次方。機臂長度增加 10%，撓度增加 33%，而剛度下降 25%。這是為什麼軸距一旦放大，機臂必須跟著加粗。

(三) 端點等效剛度。由上式， $k = F / \delta = 3EI / L^3$ 。這個 k 就是 32-5 節算自然頻率時要用的彈簧常數。

(四) 固定端的彎曲應力。最大彎矩發生在固定端， $M = FL$ ；最大彎曲應力是 $\sigma = M(D/2) / I$ 。

(五) EI 稱為彎曲剛度。它把材料 (E) 與幾何 (I) 合在一起。兩根不同材料的管子，只要 EI 相同，受同樣的力就會變形同樣多——這是 32-3 節做材料比較的基礎。

(六) 適用限制。上述為細長均質樑的線彈性結果，不含固定端的局部變形、接頭的鬆動、複材的異向性與層間效應。實際機臂的剛度通常低於計算值，因為接頭會動。本章的計算值只用於排序與初選，實際值必須量。

例題 32-1 機臂管的管徑、壁厚與三個量

問題。 沿用第 30、31 章的設計點：起飛重量 2.856 公斤、四軸，懸停單軸推力 0.714 公斤力 (7.00 牛頓)、設計最大單軸推力 1.428 公斤力 (14.00 牛頓)。機臂自由長度 215 毫米，材料為碳纖維複材，彈性模數取 70 GPa、密度 1,600 kg/m³、容許彎曲應力取 600 MPa (均為示意值)。請比較四組管規格，並說明選型的依據。

外徑×壁厚	慣性矩 I	端點剛度 k	全推力撓度	固定端應力	單支管重
14 × 1.0 mm	868 mm ⁴	18.3 kN/m	0.76 mm	24.3 MPa	14.0 g
16 × 1.0 mm	1,331 mm ⁴	28.1 kN/m	0.50 mm	18.1 MPa	16.2 g
16 × 1.5 mm	1,815 mm ⁴	38.4 kN/m	0.37 mm	13.3 MPa	23.5 g
20 × 1.0 mm	2,701 mm ⁴	57.1 kN/m	0.25 mm	11.1 MPa	20.5 g

表 32-4 四組機臂管規格的比較（示意值；長度 215 mm、端點力 14.00 N、E = 70 GPa）。

解。先看最右邊兩欄，因為它們回答了「強度是不是問題」。

四組的固定端應力都在 11 至 25 百萬帕之間，而容許值是 600 百萬帕。安全係數 25 至 55 倍。

也就是說：就算選最細的 14 × 1.0，強度也過頭得離譜。強度不是這個題目的設計條件。

再看撓度。以 16 × 1.0 為例：懸停時 0.249 毫米，全推力時 0.498 毫米。

換算成角度：全推力時機臂端點的撓角是 0.199 度。這代表馬達軸線在全推力時歪了約 0.2 度——對推力方向的影響是 $\sin 0.2^\circ$ ，約 0.35 %，飛控會當成一個固定偏差修掉，不是問題。

但如果相機座裝在機臂上，0.2 度就是一個會隨油門變動的指向誤差——由第 22 章，那是 9.3 個像素。所以相機不裝在機臂上，這是結構配置的一條基本規則。

最後看剛度，而這一欄才是真正的設計條件。

由 32-5 節，端點剛度 k 與端點質量一起決定自然頻率：k 從 18.3 變成 57.1 千牛頓每米，自然頻率會從 64.0 赫茲變成 112.2 赫茲——而這會完全改變它與激振頻率的關係。

所以選型的順序是：先確認強度過關（幾乎一定過），再看撓度是否滿足定位要求，最後由自然頻率決定要多硬。前兩項是門檻，第三項才是設計。

至於重量：四支 16 × 1.0 的管子共 64.8 克，佔起飛重量的 2.27 %。

換成 20 × 1.0，四支 82.0 克，多 17.2 克——依第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加約 29 克，約 1 %。剛度換來 2 倍，重量代價約 1 %。

這個交換比率非常划算，而它正是「加直徑而不是加壁厚」的具體證據：

由 16 × 1.0 改成 16 × 1.5，剛度增加 36 %，重量增加 7.3 克；改成 20 × 1.0，剛度增加 103 %，重量只增加 4.3 克。同樣要變硬，加直徑的效率是加壁厚的四倍以上。

工程意義 | 這一題要建立的是一個判斷順序，而不是一組數字。在這個尺寸的多旋翼上，強度幾乎永遠不是設計條件，剛度才是；而剛度要多高，不是由「感覺夠硬」決定，是由 32-5 節的自然頻率檢核決定。同時要注意薄壁管有一個計算不會告訴你的限制：壁太薄時，夾持處會被夾扁。局部挫屈的臨界應力在 $0.3 E t / R$ 的量級（本例約 2,600 MPa，遠高於工作應力），所以問題不是管子自己屈曲，是夾具把它壓潰——這在薄於 0.8 毫米時是實際會發生的事，而它不出現在任何一個上面的公式裡。另外，本例的計算完全沒有包含接頭。真實機臂的端點剛度通常明顯低於 $3EI/L^3$ ，因為機身側的夾持會轉動。這是計算值與實測值最大的落差來源，也是 32-5 節要求必須實測自然頻率的理由。

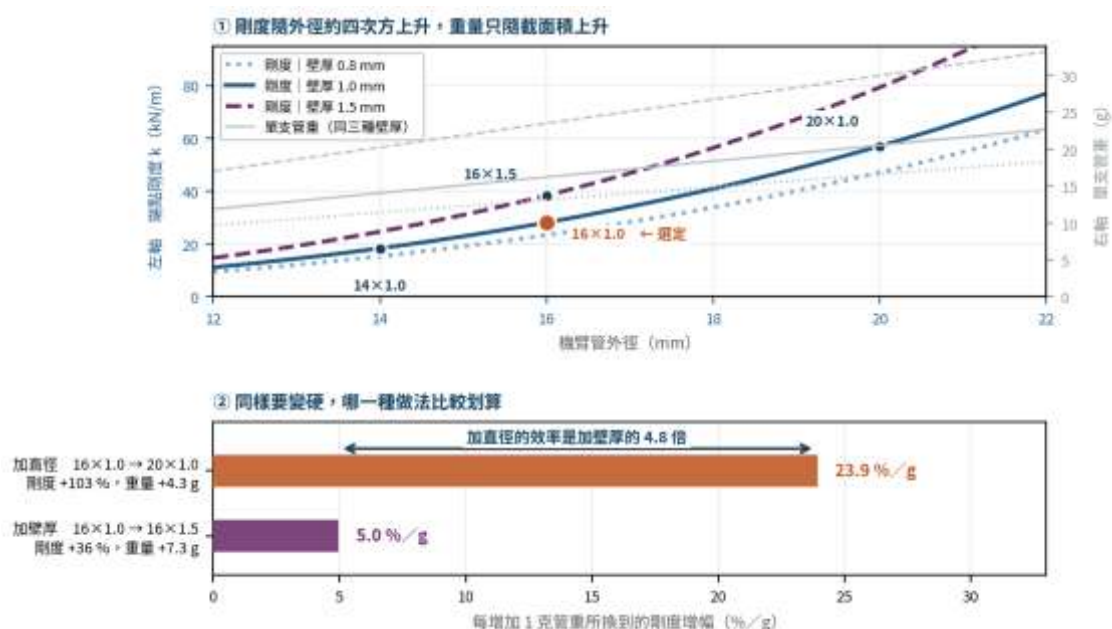


圖 32-2 管徑與壁厚的取捨：剛度、重量與撓度

32-3 材料怎麼比：比剛度、比強度，與「同剛度下的重量」

【先講白話】

比材料不能只看「哪個比較強」，因為飛行器真正在意的是每公斤能換到多少性能。

而更重要的是：要比什麼指標，由你的設計條件決定，不是由材料決定。

材料比較最常見的錯誤，是拿絕對值來比。

「鋼比鋁強」——對，但鋼也重三倍。在一台要飛起來的機器上，重量是唯一真正稀缺的東西

(第 30 章的重量迴圈) 。

所以要比的不是絕對值，是「每公斤能換到多少」。

兩個最常用的量是：比強度 (容許應力 ÷ 密度) 與比剛度 (彈性模數 ÷ 密度) 。

而由 32-2 節，我們已經知道機臂是剛度控制的。所以在這一章，比剛度才是那個關鍵的數字。

材料 (類別)	彈性模數	密度	容許應力	比剛度 E/ρ	比強度 σ/ρ
碳纖維複材 (單向為主)	70 GPa	1,600 kg/m ³	600 MPa	43.8 MN·m/kg	375 kN·m/kg
鋁合金 (6061 類)	69 GPa	2,700 kg/m ³	240 MPa	25.6 MN·m/kg	89 kN·m/kg
玻纖強化工程塑膠	6 GPa	1,400 kg/m ³	120 MPa	4.3 MN·m/kg	86 kN·m/kg
鋼 (結構用)	200 GPa	7,850 kg/m ³	400 MPa	25.5 MN·m/kg	51 kN·m/kg

表 32-5 四類材料的比剛度與比強度 (均為示意值，實際值隨牌號、製程與方向差異極大；為特性對照，非優劣排序) 。

先看一個常被誤解的結果：鋼與鋁的比剛度幾乎一樣。

25.5 對 25.6。鋼的彈性模數是鋁的 2.9 倍，但密度也是 2.9 倍，剛好抵銷。

這代表：如果你的設計條件是剛度，而幾何可以自由調整，那麼把鋁換成鋼，不會讓結構變輕。

再看碳纖維：比剛度 43.8，是鋁的 1.71 倍。 這個 1.71 倍，就是碳纖維在飛行器上被大量使用的全部理由。

不是因為它「比較強」——它的比強度雖然也高，但由 32-2 節，強度根本不是設計條件。

接著講一件更重要、也更容易被跳過的事：要比什麼指標，由你的設計限制決定。

【數學小教室】為什麼「材料指標」不只一個

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 同截面、同外徑的情況。如果外徑被夾具與接頭固定死了，只能改壁厚，那麼要達到同樣的 EI ，需要的 I 與 E 成反比，而管壁面積大致與 I 成正比 (薄壁時)，所以質量與 ρ/E 成正比——

—此時的材料指標就是比剛度 E/ρ 。

(二) 截面可以自由改的情況。如果連外徑都能改，那麼對實心圓截面 $I \propto D^4$ 、面積 $\propto D^2$ ，所以 $I \propto A^2$ 。要達到同樣的 EI ， $A \propto (EI/E)^{0.5} \propto E^{(-0.5)}$ ，質量 $\propto \rho/\sqrt{E}$ ，此時的材料指標是 $\sqrt{E}/\rho$ 。

(三) 兩個指標會給出不同的排序。以表 32-5 的示意值：在 E/ρ 下，鋁 (25.6) 與鋼 (25.5) 並列；在 $\sqrt{E}/\rho$ 下，鋁是 3.08 而鋼只有 1.80，鋁明顯勝出。

(四) 所以「哪個材料比較好」這個問題，在還沒說出設計限制之前是沒有答案的。這是材料選擇最重要的一句話。

(五) 而上面這些指標，全都只處理了「剛度與重量」兩件事。真實的選擇還要加上：成本、加工性、可修復性、破壞模式、環境耐受與可取得性——而其中「破壞模式」對安全的影響常常大於前面所有數字。

(六) 複材的異向性。碳纖維的彈性模數沿纖維方向與垂直方向可以差十倍以上。表 32-5 的 70 GPa 是「沿軸向為主」的示意值；同樣外觀的管子，纖維排法不同，剛度可以差兩倍。這是為什麼碳纖維管必須以實測為準，不能只看材料表。

例題 32-2 同外徑、同剛度下的材料替換

問題。 承例題 32-1，機臂夾具已經定案為外徑 16 毫米，選定的碳纖維管為 16×1.0 毫米，彎曲剛度 $EI = 93.19 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ，單支重 16.2 克。若改用鋁合金或玻纖強化工程塑膠，在維持同樣彎曲剛度的前提下，各需要什麼規格、重多少？四支合計的重量差，對起飛重量的影響是多少？

材料	需要的規格	單支重	相對碳纖	工作應力	安全係數
碳纖維複材	$16 \times 1.00 \text{ mm}$	16.2 g	1.00 倍	18 MPa	33
鋁合金	$16 \times 1.02 \text{ mm}$	27.8 g	1.72 倍	18 MPa	13.5
玻纖強化工程塑膠	外徑須放大至 23.7 mm (實心)	133.0 g	8.2 倍	—	—

表 32-6 同彎曲剛度 ($EI = 93.19 \text{ N}\cdot\text{m}^2$) 下三種材料的規格與重量 (示意值)。

解。 先算鋁。

鋁的彈性模數 69 GPa，與碳纖的 70 GPa 幾乎一樣——所以在同外徑下，需要的壁厚也幾乎一樣：1.02 毫米對 1.00 毫米。

但密度差了 1.69 倍，所以重量就差 1.72 倍：27.8 克對 16.2 克。

這正好驗證了數學小教室第一點：同外徑、同剛度時，質量比等於比剛度的倒數比。 $43.8 \div 25.6 = 1.71$ 。

四支合計增重 $(27.8 - 16.2) \times 4 = 46.4$ 克。

依第 30 章的重量放大係數 1.68，起飛重量增加約 78 克——從 2.856 公斤變成 2.934 公斤，約 2.7 %。

再算工程塑膠，而這一個結果才是重點。

它的彈性模數只有 6 GPa，是碳纖的十二分之一。要達到同樣的 EI ，需要的 I 是碳纖的 11.7 倍。

而 16 毫米實心的 I 只有 $3,217 \text{ mm}^4$ ，需要的是 $15,528 \text{ mm}^4$ ——做成實心都還不夠。

所以外徑必須放大：實心時要 23.7 毫米，單支重 133 克，是碳纖的 8.2 倍。

四支多出 467 克，含放大係數後起飛重量增加約 785 克——這台 2.856 公斤的機器會變成 3.64 公斤，增加 27 %。

而由第 30 章的迴圈，續航會因此大幅縮短。換句話說：在這個位置上，工程塑膠不是一個「比較便宜的選項」，是一個不可行的選項。

但請注意這個結論的範圍：它只對「細長、剛度控制」的機臂成立。

同一種塑膠用在馬達座、腳架接頭、電池托架這些短而厚、靠形狀撐剛度的零件上，往往是最好的選擇——因為那些位置可以一體成形、幾何自由、而且需要一點韌性來吸收落地衝擊。

工程意義 | 這一題的目的，是讓「材料選擇」變成一個有數字的決定，而不是一句口號。碳纖維之所以在機臂上幾乎沒有對手，**具體就是那個 1.71 倍的比剛度優勢**；而工程塑膠之所以在機臂上不可行，**具體就是那個 12 倍的模數差距被四次方的幾何放不回來**。但也要看見這一題沒算的部分。第一，成本與加工。碳纖管本身不貴，但它的接頭很難做——膠合面積、夾持壓力、螺孔的補強，每一項做錯都會讓實際剛度遠低於計算值。第二，破壞模式。鋁在超載時會先彎、留下明顯的永久變形；碳纖則通常直接脆斷，沒有預警——在「可檢查性」這件事上，鋁反而更安全（32-6 節）。第三，導電性。碳纖是導體，它會影響天線的方向圖與電磁相容（第 20、21

章)，而塑膠不會。第四，可修復性。野外折斷一支鋁管，可以套管應急；碳纖分層則無法在現場修復。所以真正的答案通常是混用：機臂用碳纖、接頭與座件用塑膠或鋁、受衝擊的腳架用有韌性的材料。由第 30 章：這是一個系統層級的分配決定，不是一個材料的單選題。



圖 32-3 材料比較：比剛度、比強度與同剛度下的重量

32-4 震動從哪裡來：三個激振源，各在幾赫茲

【先講白話】

多旋翼上的震動不是一團模糊的抖動，它有清楚的來源與清楚的頻率。

而只要知道轉速，那些頻率就可以直接算出來。

「這台機器抖得很厲害」是一句沒有用的話。有用的說法是：它在幾赫茲抖、抖多大。

因為震動的來源不同，處理方式完全不同——而不同的來源，頻率也不同。

多旋翼上主要有三類激振源：

第一類，轉子一階。螺旋槳與馬達轉子的質量分布不完全對稱，旋轉時產生一個隨轉子一起轉的離心力。

它的頻率等於轉速：轉速 (rpm) ÷ 60。這是最常見、也是最容易改善的一種。

第二類，槳葉通過頻率。葉片每轉過機臂、機身或另一片槳的尾流一次，推力就脈動一次。

它的頻率等於轉速 $\times$ 葉片數。兩葉槳就是轉子一階的兩倍。

第三類，氣動與結構的雜項。葉尖渦流、地面效應的不穩定、機身尾流打到槳、鬆動的螺絲與線材拍打。這一類頻率不固定，而且常常是寬頻的。

另外還有一個常被忘記的：拍頻。四顆馬達的轉速不會完全一樣（因為重心不在正中央、槳有差異）。

兩個接近但不相等的頻率疊在一起，會產生一個等於兩者差值的緩慢起伏——而那個差值可能只有一兩赫茲，剛好落在控制頻寬裡。

例題 32-3 激振頻率帶與取樣的陷阱

問題。 沿用第 31 章的設計點：兩葉十三吋槳，懸停轉速 4,162 rpm，設計最大轉速 5,886 rpm，低油門時約 2,000 rpm。請（一）列出各轉速下的轉子一階與槳葉通過頻率，並畫出整個工作範圍的激振頻率帶；（二）若兩支機臂的轉速相差 2%，拍頻是多少；（三）若慣性量測單元的取樣率分別為 1,000、400、200 赫茲，各會發生什麼事。

工況	轉速	轉子一階	兩葉槳葉通過頻率	備註
低油門	2,000 rpm	33.3 Hz	66.7 Hz	激振帶的下緣
懸停	4,162 rpm	69.4 Hz	138.7 Hz	停留時間最長的工況
設計最大	5,886 rpm	98.1 Hz	196.2 Hz	激振帶的上緣

表 32-7 各工況下的激振頻率（承第 31 章之轉速；示意值）。

解（一）。 把三個工況的六個數字放在一起：整個工作範圍的激振頻率，從 33.3 赫茲一路涵蓋到 196.2 赫茲。

這是一條帶，不是幾個點。而且因為油門會連續變化，這條帶中間沒有空隙。

記住 33 到 196 這個範圍，它是 32-5 節的全部問題所在。

解（二）。 兩支機臂轉速差 2%：4,162 與 4,245 rpm，一階頻率分別是 69.37 與 70.75 赫茲。

差值 1.39 赫茲。這代表機身會以每秒約 1.4 次的節奏，規律地忽大忽小。

1.4 赫茲落在控制頻寬裡 (第 17 章)，所以飛控會試圖去修正它——而這會讓姿態輸出出現一個週期性的擺動，看起來很像「飛控參數沒調好」。

這是一個典型的誤診：症狀在控制，病因在結構與動力。

解 (三)。取樣率的影響，是這一題最重要的部分。

取樣 1,000 赫茲：最高激振 196.2 赫茲遠低於奈奎斯特頻率 500 赫茲，兩個頻率都被正確記錄。沒有問題。

取樣 400 赫茲：奈奎斯特頻率 200 赫茲，剛好比 196.2 高一點。理論上不混疊，但幾乎沒有餘裕——而且槳葉通過頻率的二倍諧波 (392.4 赫茲) 一定會混疊，折成 7.6 赫茲。

取樣 200 赫茲：災難。奈奎斯特頻率只有 100 赫茲。

懸停的 138.7 赫茲被折疊成 61.3 赫茲——一個不存在的頻率，但至少還在控制頻寬之外。

而最大轉速的 196.2 赫茲被折疊成 3.8 赫茲——一個不存在的、緩慢的、正好落在控制頻寬正中央的假訊號。

飛控會相信它，會認真地去修正一個根本沒發生的傾斜。

而最惡劣的地方在於：這個假訊號只在高轉速時出現。地面測試看不到、懸停看不到，只有在爬升或抗風的時候才現形。

工程意義 | 這一題有兩個要帶走的東西。第一，激振頻率是可以算的，而且只需要轉速與葉片數。這代表：在還沒有做出任何硬體之前，你就已經知道這台機器會在哪一段頻率抖。那段頻率決定了自然頻率該擺在哪 (32-5 節)、減震座該設計成幾赫茲、取樣率至少要多高 (32-6 節)。第二，混疊是一個沉默的錯誤。它不會報錯、不會掉資料、不會有任何異常旗標——它只是安靜地把一個高頻訊號變成一個低頻訊號，而那個低頻訊號長得跟真的一模一樣。由第 15 章：姿態估測無法分辨「真的在傾斜」與「感測器說它在傾斜」。所以取樣率必須依最高激振頻率決定，而不是依控制頻寬決定——一個常見的錯誤是「控制只要 10 赫茲，所以取樣 200 赫茲綽綽有餘」，而這句話在有震動的機器上是錯的。實務上的做法是：取樣率取最高激振頻率的五倍以上 (本例約 1,000 赫茲)，並且在類比端加上抗混疊濾波——因為數位濾波無法還原已經被折疊的訊號。這是一個必須在硬體階段做對、事後無法補救的決定 (第 30 章的介面控制文件)。

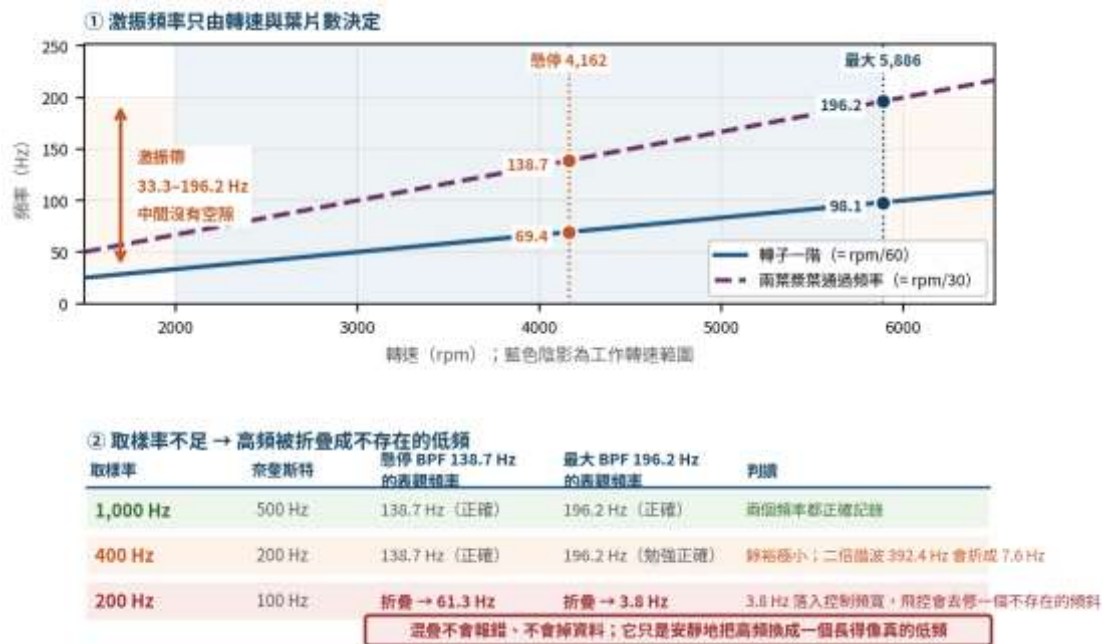


圖 32-4 激振頻率帶與混疊：三個取樣率的後果

32-5 共振：算完才發現躲不掉

【先講白話】

結構有自己喜歡的振動頻率。當外力剛好用那個頻率推它，振幅會被放大很多倍。

教科書說要避開它。這一節要算一次，然後誠實地說：在這個尺寸上，避不開。

任何結構都有自己的自然頻率——把它彈一下，它會以那個頻率自己振動，直到能量耗完。

而如果外力剛好以那個頻率推它，每一次推都推在對的時間點上，振幅會一次比一次大。這就是共振。

共振會放大多少，由阻尼決定。阻尼比 0.01 時放大 50 倍，0.05 時放大 10 倍。

而碳纖管的阻尼比通常很低，在 0.005 到 0.02 的量級——這是碳纖維一個不常被提起的缺點：它很硬，但它幾乎不吸收振動能量。

所以標準的處方是：讓自然頻率遠離激振頻率。

我們現在就來算，並且誠實面對算出來的結果。

【數學小教室】自然頻率、共振放大與坎貝爾圖

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 單自由度的自然頻率。一個質量 m 掛在剛度 k 的彈簧上，自然頻率是 $f = (1/2\pi) \sqrt{k/m}$ 。

(二) 機臂的等效模型。機臂可以近似成一個彈簧 (端點剛度 $k = 3EI/L^3$) 掛著一個質量。那個質量不只是馬達，還要加上機臂自己質量的一部分——對均質懸臂樑，等效質量約為 $m_{\text{端}} + 0.236 m_{\text{樑}}$ 。

(三) 注意兩個平方根。 f 與 $\sqrt{k}$ 成正比、與 $\sqrt{m}$ 成反比。所以剛度要變成 4 倍，頻率才變 2 倍。這是「想把共振點移開很貴」的數學來源。

(四) 共振放大倍數。激振頻率 f 與自然頻率 f_n 的比值 $r = f/f_n$ ，阻尼比 ζ ，放大倍數 $Q = 1 / \sqrt{[1 - r^2]^2 + (2\zeta r)^2}$ 。

當 $r = 1$ (正共振) 時， $Q \approx 1/(2\zeta)$ 。 $\zeta = 0.01$ 給 50 倍， $\zeta = 0.02$ 給 25 倍， $\zeta = 0.05$ 給 10 倍。

(五) 遠離的方向有兩個。 r 遠小於 1 時 Q 趨近 1 (激振太慢，結構跟著走)； r 遠大於 1 時 Q 趨近 $1/r^2$ ，迅速變小 (激振太快，結構來不及反應)。

(六) 實務上的「安全距離」，通常要求 f_n 與激振頻率相距 40 % 以上 (即 r 小於 0.7 或大於 1.4)。這是一個經驗性的參考，不是規格要求。

(七) 坎貝爾圖。把轉速當橫軸、頻率當縱軸，各激振階次是通過原點的斜直線 (一階斜率 $1/60$ 、兩葉 BPF 斜率 $2/60$)，自然頻率是一條水平線。它們的交點，就是「這台機器會在哪個轉速共振」。這張圖是旋轉機械設計最基本的一張圖。

例題 32-4 機臂的第一自然頻率與共振檢核

問題。 承例題 32-1 選定的機臂：端點剛度 $k = 28.13 \text{ kN/m}$ 、單支管重 16.2 克；端點掛著馬達、螺旋槳與座件，合計約 110 克 (示意值)。請 (一) 算出第一自然頻率；(二) 與例題 32-3 的激振頻率帶比較；(三) 若要把自然頻率移出激振帶，需要付出什麼代價。

解 (一)。 等效質量 $= 110 + 0.236 \times 16.2 = 113.8 \text{ 克}$ 。

$f_n = (1/2\pi) \sqrt{(28,130 / 0.1138)} = 79.1 \text{ 赫茲}$ 。

解 (二)。 由例題 32-3，激振帶是 33.3 至 196.2 赫茲。

79.1 赫茲落在這條帶的裡面。而且不是邊緣，是中段。

更精確地說：轉子一階在轉速 $79.1 \times 60 = 4,746 \text{ rpm}$ 時正好等於自然頻率。

而懸停是 4,162 rpm、最大是 5,886 rpm——4,746 rpm 正好夾在中間。

這代表：每一次從懸停加速爬升，轉速都會掃過共振點。每一次。

再看懸停本身。懸停時一階是 69.4 赫茲， $r = 69.4 / 79.1 = 0.877$ 。

以阻尼比 0.02 計，放大倍數是 4.29 倍。也就是說：這台機器在它停留時間最長的工況下，就已經處在共振的肩部，振幅被放大四倍多。

至於槳葉通過頻率 138.7 赫茲： $r = 1.753$ ，放大倍數 0.48——反而被衰減了。所以在這台機器上，真正的麻煩是一階不平衡，不是槳葉通過頻率。

激振	頻率	$r = f/f_n$	$Q (\zeta=0.01)$	$Q (\zeta=0.02)$	$Q (\zeta=0.05)$
低油門一階	33.3 Hz	0.421	1.22	1.22	1.21
懸停一階	69.4 Hz	0.877	4.33	4.29	4.06
正共振 (4,746 rpm)	79.1 Hz	1.000	50.0	25.0	10.0
最大一階	98.1 Hz	1.240	1.86	1.85	1.81
懸停槳葉通過	138.7 Hz	1.753	0.48	0.48	0.48
最大槳葉通過	196.2 Hz	2.480	0.19	0.19	0.19

表 32-8 各激振頻率在 $f_n = 79.1$ Hz 下的共振放大倍數 (示意值)。

解 (三)。現在來算「躲開」要花多少錢。

往上躲：要讓 f_n 達到最高激振頻率的 1.4 倍，即 $196.2 \times 1.4 = 275$ 赫茲。

由 $f \propto \sqrt{k}$ ，剛度要變成 $(275/79.1)^2 = 12.05$ 倍。

同樣 16 毫米外徑做不到——做成實心都還差得遠。必須把外徑加到 25 毫米、壁厚 4.55 毫米，單支重 100.6 克。

四支從 64.8 克變成 402 克，多出 337 克；含第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加 567 克，約 20 %。

為了躲開共振，付出五分之一的起飛重量。不划算。

往下躲：要讓 f_n 降到最低激振頻率的 $1/1.4$ ，即 23.8 赫茲。

剛度要降到現在的 9 %，即 2.54 千牛頓每米。而在全推力 14 牛頓下，端點會下垂 5.5 毫米。

加上它極軟，馬達軸線會隨油門大幅擺動——由 32-1 節，這完全破壞了「定位」。不可行。

縮短機臂呢？由 $f \propto \sqrt{k} \propto \sqrt{1/L^3}$ ：把 L 從 215 縮到 150 毫米， f_n 從 79.1 升到 135.8 赫茲——還是在帶裡。

而且軸距會跟著縮小，十三吋槳就裝不下了（第 31 章：那是效率的唯一來源）。

所以結論是：躲不掉。

而這不是我們這台機器特別倒楣。在這個尺寸的多旋翼上，這是一個結構性的結果：

激振帶橫跨了將近三個八度（33 到 196 赫茲），而機臂的第一模態幾乎一定落在裡面。除非你願意付出兩成的重量。

工程意義 | 這一題的結論看起來像失敗，但它其實是這一章最重要的一個發現。因為它告訴我們：在這個題目上，教科書的標準處方（遠離共振）是行不通的，而知道它行不通，本身就是一個設計決定。於是目標要換掉。**不是「不要共振」，是「共振的時候不要出事」**。而這導出 32-6 節的三條路：把激振變小（不平衡量降低 20 倍，端點加速度就降低 20 倍）、把阻尼加大（ ζ 由 0.01 到 0.05，正共振的放大由 50 倍降到 10 倍）、把敏感件隔離出去。請特別注意三者的分工：前兩者處理結構本身的壽命與指向；第三者處理感測器的訊號品質。它們不能互相取代。另外有三件事這一題沒有算，而它們會讓真實的數字更難看。第一，機臂不只一個模態——還有側向彎曲、扭轉、以及中心板自己的模態，每一個都是一條新的水平線。第二，計算值不可靠。由例題 32-1，接頭會使實際剛度低於計算值，所以真實的 f_n 通常低於 79.1 赫茲——也就是更靠近懸停轉速，更糟。第三， f_n 會隨掛載改變。換一顆更重的馬達、加一個槳保護圈，端點質量增加 27 % 就讓 f_n 從 79.1 掉到 70.4 赫茲——正好落在懸停的一階上。由第 30 章：任何動力或掛載的更換都是設計變更，而這一章給了它一個新的理由。所以 f_n 必須實測，而且每次改機都要重測。

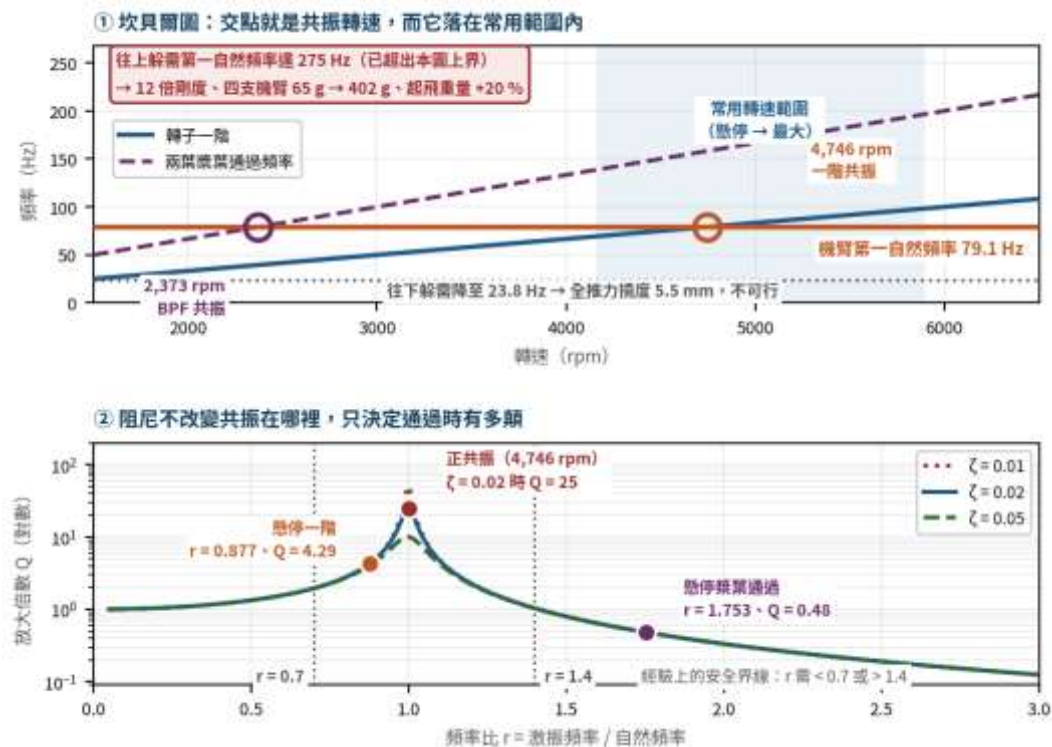


圖 32-5 坎貝爾圖與共振放大：為什麼躲不掉

32-6 躲不掉之後：三條路，以及每一條的代價

【先講白話】

既然共振避不開，就改做三件事：讓激振變小、讓阻尼變大、把怕抖的東西隔離出去。

而这三件事沒有一件是免費的——尤其第三件，它會吃掉控制的反應速度。

第一條路：把激振源變小

這是最便宜、效果最好、也最常被跳過的一條。

轉子一階的離心力 $F = U \omega^2$ ，其中 U 是不平衡的質量矩（質量乘以偏心距）。

注意 ω 的平方：轉速加倍，不平衡力變成四倍。

我們把例題 32-4 的機臂拿來算，看看不平衡量的影響有多大：

不平衡量 (懸停 4,162 rpm)	離心力	佔懸停推力	靜位移	端點振幅	端點加速度
平衡良好 (約 0.5)	0.095 N	1.4 %	3.4 μm	14 μm	0.27 g

不平衡量 (懸停 4,162 rpm)	離心力	佔懸停推力	靜位移	端點振幅	端點加速度
g·mm)					
一般 (約 2 g·mm)	0.380 N	5.4 %	13.5 μ m	58 μ m	1.12 g
明顯不平衡 (約 10 g·mm)	1.900 N	27.1 %	67.5 μ m	289 μ m	5.60 g

表 32-9 不平衡量對端點振動的影響 (懸停轉速、 $\zeta = 0.02$ 、放大 4.29 倍；均為示意值)。

從 10 克毫米降到 0.5 克毫米，端點加速度從 5.60 g 降到 0.27 g——差 20 倍。

而做這件事需要的，只是一個平衡座、一點時間、跟一片膠帶。

這是整章投資報酬率最高的一件事，它在第 31 章有一個對應的版本：換大一吋的槳省 23 % 的功率。兩者都屬於「幾乎不花錢，但要先知道」的那一類改善。

具體要做的有四件：

第一，槳的平衡。靜平衡可以用簡單的平衡座做；動平衡（兩個平面）需要儀器，但對細長的槳影響較小。

第二，馬達轉子的平衡。這一項常被忽略，而它是換槳換不掉的——如果換了平衡好的新槳，震動只降一點，問題多半在馬達。

第三，安裝的同心度。槳沒有裝正、軸孔有間隙、墊片歪了，都會製造偏心——而這一項每次拆裝都會重來一次。

第四，對稱與鎖緊。四支機臂的長度、四顆馬達的批次、四片槳的重量，差異越小越好；所有螺絲的鎖緊力矩要一致並定期檢查。

第二條路：加阻尼

阻尼不會改變共振點在哪裡，但它決定了「通過共振點的時候有多顛」。

由表 32-8： ζ 從 0.01 提高到 0.05，正共振的放大從 50 倍降到 10 倍。

而碳纖管的先天阻尼很低——所以阻尼必須另外加。

常見的做法有三種：

第一，約束層阻尼。在管子表面貼一層黏彈性材料，再蓋一層硬的薄層把它壓住。管子彎曲時黏彈層被剪切，把能量變成熱。這種做法在重量代價很小的情況下就能有明顯效果。

第二，接頭的摩擦。鎖得剛好的夾持接頭，會在微小滑動中耗散能量。這是一個常被誤解的現象：「鎖得越緊越好」在阻尼上不一定成立——但鬆動會造成疲勞與失效，所以實務上仍以規定的力矩為準，不以阻尼為理由放鬆。

第三，選擇本身阻尼較高的材料。工程塑膠與部分複材的阻尼明顯高於碳纖——這是它們在某些位置（馬達座、腳架）比碳纖更合適的另一個理由。

要注意的是：阻尼幾乎一定伴隨重量，而且它的效果只在共振附近明顯。在遠離共振的頻率上，加阻尼幾乎沒有用（表 32-8 的 $r = 0.421$ 與 $r = 2.480$ 三欄幾乎一樣）。

第三條路：把敏感件隔離出去——以及它的帳單

前兩條路處理的是結構本身。而真正會因為震動而失效的，是裝在結構上的感測器。

所以第三條路是：讓感測器不要跟著結構一起抖。

做法是把它放在一個軟的支撐上，形成一個新的單自由度系統。而這個系統有一個關鍵性質：當激振頻率高於它自然頻率的 $\sqrt{2}$ 倍時，傳遞率小於 1，開始衰減；低於這個頻率時，傳遞率大於 1，也就是放大。

換句話說：減震座不是一個「讓所有震動變小」的東西，它是一個「把低頻放大、把高頻縮小」的東西。

而這正是它的帳單。

減震座 f_n	69.4 Hz 傳遞率	138.7 Hz 傳遞率	196.2 Hz 傳遞率	放大帶上限	10 Hz 處
20 Hz	0.110 (-89 %)	0.036 (-96 %)	0.023 (-98 %)	28.3 Hz	放大 1.33 倍
30 Hz	0.252 (-75 %)	0.067 (-93 %)	0.039 (-96 %)	42.4 Hz	放大 1.12 倍
40 Hz	0.519 (-48 %)	0.110 (-89 %)	0.061 (-94 %)	56.6 Hz	放大 1.07 倍

減震座 f_n	69.4 Hz 傳遞率	138.7 Hz 傳遞率	196.2 Hz 傳遞率	放大帶上限	10 Hz 處
	%)	%)	%)		
60 Hz	2.507 (放大)	0.252 (-75 %)	0.123 (-88 %)	84.9 Hz	放大 1.03 倍

表 32-10 四種減震座自然頻率的傳遞率 (阻尼比 0.10 ; 示意值) 。

看最後一列：60 赫茲的減震座，對 69.4 赫茲的懸停一階不但沒有衰減，反而放大 2.5 倍。裝了比不裝更糟。

這是減震座最典型的失效方式：它的自然頻率沒有低到足以涵蓋最低的激振頻率。

而要低到什麼程度？由激振帶的下緣：最低 33.3 赫茲，除以 $\sqrt{2}$ ，減震座的 f_n 必須低於 23.6 赫茲才對整條帶都有效。

但另一頭又有限制： f_n 越低，減震座就越軟，感測器在機動時的位移就越大。

以 30 赫茲、30 克的慣性量測單元組件為例：總剛度約 1,066 牛頓每米，在 3 g 的機動下位移 0.83 毫米。

0.83 毫米聽起來很小，但由第 15 章，慣性量測單元與重心之間的相對位移會造成桿臂誤差；而更麻煩的是，它在旋轉時會落後於機身。

所以減震座的設計是一個明確的取捨：太硬則低頻震動穿透，太軟則機動時的姿態訊號失真。

30 至 40 赫茲是一個常見的折衷區間，但它必須與實際的激振帶一起決定。

另外還有三件實務上經常做錯的事：

第一，線材短路了隔離。一條硬的排線、一條束帶、一塊沒貼好的泡棉，都會在減震座旁邊形成一條剛性的旁路。隔離座做得再好，只要有一條硬線跨過去，效果就沒了。

第二，被隔離的質量不對。傳遞率的公式假設被隔離的是一個剛體。如果減震座上只放了慣性量測單元，而飛控板本體在座外，那麼兩者之間的連接就會決定實際效果。

第三，減震材料會老化。黏彈性材料的剛度與阻尼隨溫度與時間變化——冬天硬、夏天軟，用久了會塌。這代表減震效果會隨時間改變，而它不會報錯。

電子濾波：另一張帳單

還有一個看起來更簡單的做法：不處理機械，直接用低通濾波把高頻濾掉。

它確實有效，但它的代價是相位落後，也就是延遲。

一階低通截止	對 138.7 Hz	10 Hz 處相位	等效延遲	對控制的影響 (第 17 章)
10 Hz	衰減至 7.2 %	落後 45.0°	12.5 ms	控制頻寬被嚴重壓縮
20 Hz	衰減至 14.3 %	落後 26.6°	7.4 ms	明顯影響
30 Hz	衰減至 21.1 %	落後 18.4°	5.1 ms	可接受的折衷
50 Hz	衰減至 33.9 %	落後 11.3°	3.1 ms	影響小，但濾波效果有限

表 32-11 一階低通濾波的效果與代價 (示意值) 。

由第 17 章：延遲是控制系統最貴的東西。它不像增益可以調，它只能想辦法減少。

12.5 毫秒聽起來很短，但在一個需要快速抑制擾動的多旋翼上，它足以把可用的控制頻寬砍掉一半以上。

所以正確的做法不是二選一，是串聯：

先用機械隔離做粗的衰減，再用一個截止頻率較高的電子濾波做細的清理。

以 30 赫茲的減震座加上 30 赫茲的一階低通為例：對 138.7 赫茲的合計傳遞率是 $0.067 \times 0.211 = 1.4\%$ ，而相位代價只有 5.1 毫秒。

這是本書第六次出現「先粗後細」這個結構——第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業，而這一次它出現在頻率上：用便宜的機械手段處理掉大部分，剩下的才交給會付出延遲代價的電子手段。

震動的下游：姿態與影像

最後把兩條下游的影響補完，因為它們是「為什麼要在意震動」的具體答案。

第一條，姿態估測 (第 15 章)。除了例題 32-3 的混疊之外，震動還有一個更隱蔽的影響：加速度計的訊號在共振時被放大，而加速度計是姿態估測用來對抗陀螺儀漂移的唯一參考。

震動大的時候，濾波器必須降低對加速度計的信任，於是姿態估測退回去依賴陀螺儀——而陀螺

儀會漂。所以震動的最終症狀不是「抖」，是「慢慢歪掉」。

第二條·影像品質（第 22 章）。用第 22 章那顆相機（像素 3.3 微米、焦距 8.8 毫米），單像素的視角是 375 微弧度，也就是 0.0215 度。

機身若有 0.05 度的角振幅、在 138.7 赫茲：峰值角速度是 43.6 度每秒。

在 1/500 秒的曝光下，影像位移 0.087 度 = 4.06 個像素。

由第 27 章，一個在 60 公尺高度拍到的目標只有 9.4 個像素——4 個像素的模糊足以讓它認不出來。

把角振幅降到 0.01 度，模糊降到 0.81 個像素；降到 0.002 度，則只有 0.16 個像素。

另一個方向是縮短曝光：1/2000 秒可以把 0.05 度的模糊降到 1.01 個像素——但由第 22 章，縮短曝光要用更高的感光度或更大的光圈來換，兩者都有代價。

還有捲簾的問題：如果整幅影像的讀出時間是 1/30 秒，那段時間裡有 4.6 個 138.7 赫茲的週期——影像會呈現波浪狀的變形，而那種變形無法用任何後製穩定完全修正。

疲勞與檢查

最後一件事：震動不只影響訊號，它也會慢慢弄壞結構。

疲勞是材料在遠低於容許應力的反覆受力下產生裂紋並破壞的現象。它的關鍵不是應力多大，是循環了幾次。

而多旋翼的循環次數非常驚人：一階 69.4 赫茲，一次 20 分鐘的作業就是 8.3 萬次；累積 100 小時就是 2,500 萬次。

在 2,500 萬次這個量級上，「安全係數 33 倍」這句話的保護力遠低於直覺。

而複材的疲勞行為與金屬不同：金屬會先出現可見的裂紋再斷；複材的損傷常常是內部的分層，從外面看不出來，直到突然斷掉。

所以檢查的重點，是找到那些「還看不見但已經在變」的訊號：

時機	做什麼	在找什麼
每次飛行前	目視機臂、接頭、馬達座、槳；手轉每顆馬達；手壓機臂感覺有無異	裂紋、白化、變形、鬆脫、異音、間隙

時機	做什麼	在找什麼
	常鬆動	
每次飛行後	讀取該次的振動紀錄，與基準比較	振動量是否比基準上升
定期（依累計時數）	拆下機臂檢查夾持面與螺孔周圍； 檢查減震材料是否塌陷或硬化	磨耗、壓痕、分層、膠層剝離、減震座老化
任何撞擊之後	該支機臂與相關零件一律視為可疑；必要時更換	內部分層（外觀可能完全正常）
每次改機之後	重測自然頻率與振動基準（32-5 節工程意義）	f _n 是否移到激振頻率上

表 32-12 結構與震動的檢查時機（為作業參考，非法規要求）。

而這張表最重要的一列是第二列：每次飛行後讀振動紀錄，與基準比較。

因為結構的劣化是連續的，不是突然的。一支即將失效的機臂，通常在失效之前好幾個架次，振動量就已經開始上升了。

但如果你沒有基準，那個上升是看不見的。

由第 29 章：今天的紀錄是明天的基準。 在結構這一章，這句話有一個更具體的版本：你第一次量到的那份振動頻譜，決定了你日後能不能提早發現問題。

而診斷的方法，也是先粗後細：先看、先摸、先聽——槳有沒有缺口、螺絲有沒有鬆、轉起來有沒有異音——這些不用儀器、三分鐘做完，而且能解決大部分的問題。剩下解決不了的，才上振動紀錄做頻譜，看那個峰值落在一階、槳葉通過頻率、還是別的地方。

因為頻率會告訴你病因：峰值在一階，找不平衡；峰值在槳葉通過頻率，找氣動干涉與槳的損傷；峰值在一個與轉速無關的固定頻率上，那是某個結構件的共振；而一個緩慢的低頻起伏，先去檢查四顆馬達的轉速差。

【安全警語】

本節所述之振動量測必須在動力系統運轉的狀態下進行，其全部安全要求依第 31 章辦理：測試前須確實固定機體並淨空旋轉面，人員不得位於旋轉平面內，須佩戴護目裝備並設置防護屏障。

任何結構件有裂紋、白化、分層、永久變形或曾受撞擊者，一律不得繼續使用，且不得以「外觀

看起來還好」為由放行——複材的損傷常常在外觀上看不出來。

螺旋槳有任何缺口、裂痕或曾接觸地面者立即更換。不平衡的槳在高轉速下有解體與拋射的風險。

所有螺絲須以規定力矩鎖固並定期檢查；不得以「增加阻尼」為由刻意放鬆任何結構連接。

減震材料屬消耗品，須定期檢查是否塌陷、硬化或剝離並更換。

任何結構、掛載或動力零件的更換，均屬設計變更（承第 30、31 章）：須重新量測自然頻率與振動基準，不得沿用先前的紀錄。

未經實際振動量測者，不得宣稱其減震或濾波設計有效。

未成年讀者進行本章之任何實體測試時，均須有合格成年人在場指導與監督。



圖 32-6 三條路與它們的帳單：激振、阻尼、隔離

案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明結構與震動問題在實務上如何現形與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

案例一 「飛得很正常，但照片全糊」

狀況。一支測繪隊伍用一台自組的四軸做農地影像蒐集，沿用本章的設計點（2.856 公斤、十三吋兩葉槳、60 公尺高度）。

飛行本身一切正常：起飛平穩、定位準確、航線走得漂亮、電量估得準、全程沒有任何告警。

但帶回來的影像，有將近四成在放大後是糊的。而且糊的方式很奇怪：不是整張模糊，是有些張清楚、有些張糊，而且糊的方向不固定。

第一次判斷。現場的第一反應是相機對焦有問題，於是改成固定對焦重飛一次。沒有改善。

第二次判斷是速度太快造成動態模糊，於是把飛行速度降低三分之一。改善很有限，而且作業時間變長、架次從三趟變成四趟。

第三次判斷是曝光不足，於是提高感光度、縮短曝光。這一次有明顯改善——而這個改善反而提供了關鍵線索：如果縮短曝光有效，那麼問題就是在曝光期間有東西在動。

轉折點。隊伍把振動紀錄調出來看（那是飛控本來就有記錄、但從來沒有人打開過的資料）。

頻譜上有一個清楚的峰值，在 138 赫茲附近。而 138.7 赫茲正好是兩葉槳在懸停轉速下的槳葉通過頻率（例題 32-3）。

再往下追：那個峰值在相機座的位置比在飛控的位置大得多。原因是飛控裝在一個減震座上，而相機座是直接鎖在中心板上的——因為當初的設計理由是「相機要剛性安裝才不會晃」。

量化。由 32-6 節：相機座上的角振幅約 0.05 度，**在 1/500 秒曝光下就是 4.06 個像素的模糊。**

而由第 27 章，**目標在 60 公尺高度只有 9.4 個像素——4 個像素的模糊足以讓它無法辨識。**

這也解釋了「為什麼有些張清楚」：曝光的那 2 毫秒落在振動週期的哪個相位是隨機的，落在速度最小的時候就清楚，落在速度最大的時候就糊。

處置。隊伍做了三件事，而順序是由便宜到貴：

第一，把四片槳與四顆馬達做靜平衡。花了一個下午。**138 赫茲的峰值沒有明顯下降（因為那是槳葉通過頻率，不是一階），但 69 赫茲的一階峰值下降了將近一個數量級。**

第二，把相機座改成有減震的安裝。設計成 30 赫茲，**對 138.7 赫茲衰減 93 %。**這一項讓模糊的比例從四成降到不到一成。

第三，把曝光時間規定為 1/1000 秒以下，並把它寫進作業程序的檢查表。**殘餘的模糊降到 0.2 個像素以下。**

結果。影像可用率回到九成五以上，而飛行速度改回原來的值，架次也從四趟回到三趟。

代價的紀錄。相機減震座增加 38 克，並使相機與慣性量測單元的相對姿態不再是固定值——由第 22 章，這代表外部參數標定的有效性下降，直接地理定位的精度因此變差。隊伍的判斷是：這個作業用的是地面控制點校正，所以可以接受；但如果改做直接地理定位的任務，就必須重新評估。

這一項被完整寫進第 30 章的介面控制文件裡，包含「為什麼接受」與「什麼情況下不再接受」。

這個案例的要點 | 第一，問題的症狀出現在相機，病因在結構，而最初三次判斷全都在相機上找。由 32-1 節：結構把動力系統的髒東西送到感測系統的門口，所以感測器的症狀要往結構找。第二，關鍵資料一直都在，只是沒有人打開。振動紀錄是飛控預設就在記錄的東西，而隊伍在出事之前從來沒有看過它，也因此沒有基準可以比較——他們是在「已經有問題」的狀態下第一次看到那份頻譜，所以只能靠頻率的絕對值來推理。由第 29 章：如果第一次試飛就存了一份頻譜，這個問題會在三分鐘內被定位。第三，「剛性安裝比較好」這句話是對的，但只對「定位」這件事對。相機座剛性安裝確實讓外部參數穩定，但它同時讓震動全部穿透——這正是 32-1 節那三件工作彼此衝突的具體樣子，而衝突必須被寫下來，不能被默默決定掉。

案例二 「偶爾抖一下，但查不出原因」

狀況。另一台同型的機器，在巡檢作業中出現一個間歇的問題：在爬升或加速的時候，偶爾會突然抖一下，持續約一秒，然後自己恢復。

懸停完全正常，定速巡航完全正常，地面測試怎麼加油門都正常。

而且它不是每次都發生——大約每五到十次爬升會出現一次。

第一次判斷。因為找不到規律，團隊先懷疑是飛控參數。調整了姿態迴圈的增益，問題依然間歇出現。

接著懷疑是電變的同步問題（第 31 章），換了一組電變。沒有改善。

再懷疑是電池在大電流下的電壓降造成瞬間推力不足（第 31 章例題 31-3），量了端電壓。壓降在預期範圍內。

轉折點。一位新加入的成員問了一個問題：「抖的時候，轉速是多少？」

這個問題之前沒有人問過，因為大家都在找「什麼東西壞了」，而不是「它在什麼狀態下發生」。

把飛行紀錄裡的轉速與振動量疊在同一張時間軸上，答案立刻出現：

每一次抖動，都發生在轉速通過 4,700 至 4,800 轉的區間時。

而由例題 32-4，機臂的第一自然頻率是 79.1 赫茲，對應的一階共振轉速正是 4,746 轉。

於是「間歇」這件事也有解釋了：爬升快的時候，轉速迅速掃過那個區間，振動來不及建立；爬升慢的時候，轉速在那個區間停留超過一秒，共振就長起來了。

這也解釋了為什麼地面測試看不到：地面測試時機體被固定在測試台上，邊界條件完全不同，自然頻率不是 79.1 赫茲。

量化。實測的第一自然頻率是 72 赫茲，低於計算值的 79.1 赫茲。由例題 32-1 的工程意義：接頭的柔度使實際剛度低於 $3EI/L^3$ ，這是預期中的方向。

72 赫茲對應的共振轉速是 4,320 轉——比計算值更靠近懸停的 4,162 轉，也就是更糟。

處置。團隊列出了三個選項，並把代價一起寫出來：

選項一，加粗機臂把 f_n 推高。由例題 32-4：要推出激振帶要 12 倍剛度、20 % 的起飛重量。若只是推高一些（例如到 100 赫茲），需要約 1.9 倍剛度、四支增重約 40 克——但那只是把共振點移到 6,000 轉附近，仍在工作範圍內。不解決問題，只是換個地方。

選項二，加阻尼。在四支機臂上貼約束層阻尼，四支合計增重約 24 克，實測阻尼比由 0.012 提高到 0.041。共振時的放大由約 42 倍降到約 12 倍。

選項三，降低激振。把四片槳與四顆馬達重新平衡，不平衡量由約 8 克毫米降到約 1 克毫米。

團隊同時做了選項二與選項三——因為兩者相乘：激振降為八分之一、放大降為三點五分之一，合計約 28 倍。

結果。抖動完全消失。總增重 24 克，約起飛重量的 0.8 %；含第 30 章的放大係數後約 40 克。

而團隊多做了一件事：把「實測第一自然頻率 72 赫茲」與「共振轉速 4,320 轉」寫進機體的規格文件，並在作業程序中加了一句：爬升時不在 4,200 至 4,500 轉之間持續停留。

這一句話不花任何重量，而它是整個處置裡最便宜的一項。

這個案例的要點 | 第一，問對問題比查對零件重要。前三輪排查都在問「什麼壞了」，而正確的

問題是「它在什麼狀態下發生」——把轉速與振動疊在同一條時間軸上，答案在三十秒內出現。由第 29 章：間歇性的問題幾乎一定與某個連續變化的狀態量有關，而找出那個狀態量就是診斷。第二，實測值低於計算值，而且低的方向是更危險的那一邊。這不是巧合：懸臂樑公式假設固定端完全剛性，而真實接頭一定會轉，所以計算值永遠偏高。這代表「計算後距離激振帶還有餘裕」這句話不可信，必須實測。第三，最便宜的處置是一句作業程序。加粗機臂要 20 % 重量，加阻尼要 24 克，而「不在某段轉速持續停留」只要一句話。由第 30 章：當設計改不動的時候，用作業限制去涵蓋它是一個正當的解——但它必須被寫下來、被訓練、被查核，否則那句話只存在於當初在場那三個人的腦袋裡。第四，這兩個案例的共同點值得記住：兩台機器都『沒有壞』。所有零件都在規格內，所有測試都通過，而它們仍然做不好被交付的工作——因為錯配與共振不是任何單一零件的缺陷，是組合起來才出現的性質（承第 31 章的錯配、第 30 章的系統觀）。

可遷移的經驗

第一，先問設計條件是什麼，再開始算。機臂的設計條件是剛度不是強度；而一旦搞錯，你會把時間花在加厚壁厚上，換到一點點剛度與一堆重量。

第二，震動不是一團模糊的抖動，它有頻率。而頻率會告訴你病因。這是整章最實用的一句話。

第三，能算的先算，算完誠實面對結果。例題 32-4 算出「躲不掉」，而那個「躲不掉」本身就是一個有價值的設計輸入——它讓目標從避開共振換成管理共振。

第四，每一個改善都有帳單，而帳單要寫在同一頁上。減震座衰減 93 %，代價是低頻放大與 0.83 毫米的位移；電子濾波衰減 93 %，代價是 12.5 毫秒的延遲。只寫效果不寫代價的技術文件，是第 29 章說的「不說條件的數字」在結構上的版本。

第五，第一份紀錄決定了你日後的診斷能力。兩個案例的振動紀錄都一直存在，差別只在有沒有基準可以比。

實作活動

以下活動涉及旋轉件與大電流，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依第 31 章與 32-6 節之安全警語辦理。不得在人員可能進入旋轉平面的環境進行，測試前機體必須確實固定。

活動 L1 用手機量一根管子的自然頻率 (不需動力系統)

目標。建立「結構有自己的頻率」這件事的直接經驗，並驗證 $f \propto \sqrt{k}$ 與 $f \propto 1/\sqrt{m}$ 兩個關係。

器材。一根碳纖管或鋁管 (長度 200 至 400 毫米)、桌邊夾具、幾個可夾在端點的配重 (例如夾子或螺帽)、一支有加速度計記錄功能的手機、一把尺與一個電子秤。

步驟一。把管子一端用夾具牢牢固定在桌邊，伸出長度量測並記錄為 L 。手機用膠帶固定在自由端。

步驟二。開始記錄加速度，用手指輕彈自由端一下，讓它自由衰減。停止記錄。

步驟三。把資料畫成時間波形，數出一秒內有幾個完整的週期——那就是自然頻率。若軟體能做頻譜，直接讀峰值更準。

步驟四 (驗證剛度關係)。把伸出長度改成原來的 0.8 倍，重測。理論上 f 會變成 $(1/0.8)^{1.5} = 1.40$ 倍 (因為 $k \propto 1/L^3$)。記錄實測比值並與理論比較。

步驟五 (驗證質量關係)。回到原長度，在端點加上重量約等於管重的配重，重測。理論上 f 會下降。用公式算出預測值再比對。

步驟六 (觀察阻尼)。看衰減的波形：從最大振幅衰減到一半需要幾個週期？週期數越多，阻尼越低。再在管子上纏一圈膠帶或貼一片泡棉，重測一次，看衰減是否變快。

討論。計算值與實測值差多少？差的方向是哪一邊？ (提示：由例題 32-1 的工程意義，夾具會轉動。) 把夾具鎖緊一點再測一次，結果如何？

活動 L2 振動頻譜與轉速的對照 (需動力系統，須監督)

目標。錄下一次完整的轉速掃描，畫出自己那台機器的坎貝爾圖，並找出共振轉速。

安全前提。機體必須確實固定在測試架上、旋轉面淨空、人員佩戴護目裝備並站在旋轉平面之外、由合格成年人監督。首次測試由低油門逐段增加。

步驟一。確認飛控的振動紀錄已開啟，並確認取樣率 (由例題 32-3：至少為最高槳葉通過頻率的五倍)。若取樣率不足，先處理這件事，否則後面量到的都是假的。

步驟二。算出你那台機器的預期激振帶：懸停轉速與最大轉速各自的一階與槳葉通過頻率。先寫在紙上，再開始量。

步驟三。從低油門開始，每隔約 5 % 油門停留 10 秒，一路加到安全允許的最高油門，再以同樣方式降回來。全程記錄轉速與三軸加速度。

步驟四。把資料切成一段一段，每一段做一次頻譜，把峰值頻率與該段的轉速配成一對。

步驟五。把所有配對畫在「轉速—頻率」的平面上：落在斜線上的峰值是隨轉速走的（一階與槳葉通過頻率）；落在水平線上的是結構的自然頻率。

步驟六。找出斜線與水平線的交點，那就是你的共振轉速。把它與懸停轉速比較：距離有多遠？

步驟七。存檔。這份資料就是你這台機器的振動基準（第 29 章）。把日期、環境溫度、機體配置與掛載一併記錄。

討論。你的自然頻率與計算值差多少？共振轉速落在常用範圍內嗎？如果落在裡面，由 32-6 節你會選哪一條路？

活動 L3 一次完整的減震設計與驗證（進階，須監督）

目標。針對 L2 找到的問題，設計、實作並驗證一組改善，而且把代價也量出來。

步驟一（定目標）。由 L2 的資料，寫下你要降低的是哪一個峰值、降到多少、為什麼是這個值。目標必須是可驗證的數字（第 30 章的需求）。

步驟二（選路）。由 32-6 節的三條路，依「由便宜到貴」排序：先做平衡，量一次；再做阻尼，量一次；最後才做隔離。每一步都獨立量測，才知道是哪一步有效。

步驟三（平衡）。對每一片槳與每一顆馬達做靜平衡。記錄平衡前後的一階峰值。

步驟四（阻尼）。在機臂上加約束層阻尼（黏彈層加硬質面層）。記錄增重、以及衰減波形的變化。

步驟五（隔離）。若仍需隔離，先算出減震座的目標自然頻率（由 32-6 節：須低於最低激振頻率的 $1/\sqrt{2}$ ），再依被隔離的質量反算所需剛度。實作後量測傳遞率：同時在座上與座下放感測器，比較兩者的峰值。

步驟六（量代價）。這一步不能省。量三件事：增加了多少重量（並依第 30 章換算成起飛重量與續航的變化）；在機動時被隔離物相對機身位移多少；若同時調整了濾波，相位落後增加多少。

步驟七（驗證）。重做一次 L2 的完整掃描，與原始基準逐點比較。把改善與代價寫成一頁，包

含「什麼情況下這個設計不再適用」。

討論。三條路各自的效果與重量代價如何？如果只能做一件，你會做哪一件？為什麼？你的一頁報告，能不能讓一個沒有參與的人重複你的結果（第 29 章）？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 材料力學的標準教科書（樑的彎曲、截面性質、挫屈與組合受力章節）。本章 32-2 節的三個公式與慣性矩的計算，在任何一本材料力學教科書的前半部都有完整推導與更多截面形式。建議特別讀「剪力與彎矩圖」一節，因為它解釋了為什麼最大彎矩在固定端。

[2] 機械振動的標準教科書（單自由度系統、阻尼、強迫振動、振動隔離、多自由度與模態分析章節）。本章 32-5、32-6 兩節只用了單自由度的結果；真實結構是多自由度的，而模態分析是處理它的標準工具。建議特別讀「隔振與傳遞率」一節，它會把表 32-10 背後的完整曲線族講清楚。

[3] 材料選擇方法論的專書（材料指標、選擇圖、多目標取舍）。本章數學小教室提到「材料指標不只一個」，這個方法有完整而優雅的體系，可以處理遠比 E/ρ 與 $\sqrt{E/\rho}$ 複雜的情況。對想做結構最佳化的讀者，這是最值得投資的一本。

[4] 複合材料力學與製程的入門書（異向性、疊層理論、失效模式、接頭設計、非破壞檢測）。本章對碳纖維的處理是高度簡化的——它被當成一個「 $E = 70 \text{ GPa}$ 的均質材料」，而真實複材遠比這複雜。對要自己做碳纖件的讀者，接頭與膠合那幾章是必讀的。

[5] 旋轉機械振動與狀態監測的參考資料（坎貝爾圖、平衡技術、頻譜診斷、趨勢監測）。本章 32-6 節末的「用頻率找病因」在這個領域有極成熟的方法學，包括各種故障各自的特徵頻率。對想把 L2、L3 做成常態化檢查流程的讀者，這是直接可用的。

另外三個指回本書的方向：螺旋槳與轉速的空氣動力關係在第 11 章；動力系統的選型與轉速的決定在第 31 章（本章的激振頻率全部由該章的轉速而來）；姿態估測如何受震動與混疊影響在第 15 章，影像品質的部分在第 22 章，控制頻寬與延遲的關係在第 17 章。製造與組裝的實作在第 35 章。

小結

這一章把「撐住這台機器的東西」講完了，而它的路徑是這樣的：

結構要做三件事：承載、定位、傳力。第一件幾乎一定輕鬆過關——那根機臂的安全係數是 33 倍；第二件由剛度決定；而第三件最常被忽略，它把動力系統的脈動送到每一個感測器的門口。
(32-1 節)

機臂是一根懸臂樑，而它的設計條件是剛度不是強度。(32-2 節、例題 32-1) 慣性矩對直徑是四次方、對壁厚大致是一次方，所以加直徑的效率是加壁厚的四倍以上—— 16×1.0 改成 20×1.0 ，剛度多一倍，四支只多 4.3 克。

材料要比的是「每公斤能換到多少」，而比什麼指標由你的設計限制決定。(32-3 節、例題 32-2) 碳纖維在機臂上沒有對手，靠的是 1.71 倍的比剛度，不是它比較強；而工程塑膠在同一個位置上會讓起飛重量增加 27 %，是不可行的選項——但它在馬達座與腳架上往往是最好的選擇。

震動有清楚的來源與清楚的頻率。(32-4 節、例題 32-3) 轉子一階等於轉速、槳葉通過頻率等於轉速乘葉片數；那台機器的激振帶是 **33.3 到 196.2 赫茲**，中間沒有空隙。而取樣率不足會把 **196.2 赫茲折疊成 3.8 赫茲**——一個不存在的、正好落在控制頻寬裡的假訊號，而且只在高轉速時出現。

而算完之後，我們誠實面對了一個結果：共振躲不掉。(32-5 節、例題 32-4) **機臂的第一自然頻率 79.1 赫茲，落在激振帶的中段**；往上躲要 12 倍剛度與 20 % 的起飛重量，往下躲會讓機臂下垂 5.5 毫米。而一階掃過共振的轉速是 4,746 轉，正好夾在懸停與最大之間——每一次爬升都會開過那個坑。

所以目標要換掉：不是「不要共振」，是「共振的時候不要出事」。(32-6 節) 三條路：把激振變小 (不平衡量降 20 倍，端點加速度就降 20 倍，而這是整章最便宜的一件)、把阻尼加大 (ζ 由 0.01 到 0.05，共振放大由 50 倍降到 10 倍)、把敏感件隔離出去 (30 赫茲的座對 138.7 赫茲衰減 93 %)。

而每一條都有帳單，帳單要寫在同一頁上。減震座會在 42 赫茲以下放大，機動時位移 0.83 毫米；電子濾波要把 138.7 赫茲壓到 7 %，得付出 12.5 毫秒的延遲。正確的做法是串聯：機械做粗的、電子做細的——這是本書第六次出現「先粗後細」。

最後兩件事。震動的下游是姿態與影像：由第 15 章，震動最終的症狀不是「抖」而是「慢慢歪掉」；由第 22 章，0.05 度的角振幅在 1/500 秒曝光下就是 4.06 個像素的模糊，而第 27 章的目標只有 9.4 個像素。

而疲勞是一個用次數計算的問題：一階 69.4 赫茲，累計 100 小時就是 2,500 萬次。在那個量級上，「安全係數 33 倍」的保護力遠低於直覺——所以檢查的重點是找到「還看不見但已經在變」的訊號，而那需要一份基準。

把第 30、31、32 三章連起來看，會看到同一個形狀：

第 30 章說，重量會自己長大，所以每個決定都要回到迴圈重算；第 31 章說，零件各自合格不代表組合起來能用；而這一章說，結構是被動的，但它決定了主動的東西能不能工作。

三章的共同結論是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡。

接下來，第 33 章要處理另一個同樣被低估的東西：電子系統的整合。線要怎麼走、地要怎麼接、訊號與電力如何共存在一個只有巴掌大的機體裡。而由這一章，你已經知道那些線不只傳訊號——它們還會跨過減震座，把你辛苦隔離掉的震動又送回去。第 33 章：電子整合、配線與電磁相容。

習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

習題 1 [觀念]

結構要做的三件事是什麼？請各舉一個做不好時會發生的具體後果，並說出每一件的判準分別是什麼。

提示 | 想一想哪一件的判準是「會不會壞」，哪一件是「變形多少」。

參考解答 | 三件是承載、定位、傳力（32-1 節）。承載的判準是工作應力小於容許應力，做不好會斷裂或永久變形——例如超載落地時腳架接頭裂開。定位的判準是變形量小於容許值，由彎曲剛度 EI 決定，做不好會造成推力方向偏移、標定失效或指向誤差——例如相機座若裝在機臂上，全推力時 0.199 度的撓角就是 9.3 個像素的指向誤差（例題 32-1）。傳力的判準是傳到敏感件的振動量，由自然頻率、阻尼與隔離決定，做不好會造成姿態估測劣化、影像模糊與疲勞裂紋——案例一的相機座剛

性安裝就是這一件沒做好。關鍵在於：這三件的判準完全不同，而在小型多旋翼上，第一件幾乎一定過關（安全係數 33 倍），真正決定設計的是第二與第三件。

習題 2 [計算]

一根碳纖管外徑 18 mm、壁厚 1.0 mm，機臂自由長度 200 mm，端點推力 14.0 N，E 取 70 GPa，密度 1,600 kg/m³。請算出慣性矩、端點剛度、全推力撓度、固定端最大彎曲應力與單支管重。

提示 | 先算 I，其餘四個量都由 I 來。

參考解答 | 慣性矩： $I = \pi(18^4 - 16^4)/64 = \pi(104,976 - 65,536)/64 = 1,935 \text{ mm}^4 = 1.935 \times 10^{-9} \text{ m}^4$ 。
端點剛度： $k = 3EI/L^3 = 3 \times 70 \times 10^9 \times 1.935 \times 10^{-9} / 0.200^3 = 406.4 / 0.008 = 50,800 \text{ N/m} \approx 50.8 \text{ kN/m}$ 。
全推力撓度： $\delta = F/k = 14.0 / 50,800 = 2.76 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.276 \text{ mm}$ 。
固定端彎矩： $M = FL = 14.0 \times 0.200 = 2.80 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；最大彎曲應力 $\sigma = M(D/2)/I = 2.80 \times 0.009 / 1.935 \times 10^{-9} = 13.0 \times 10^6 \text{ Pa} = 13.0 \text{ MPa}$ 。
截面積 $A = \pi(18^2 - 16^2)/4 = 53.4 \text{ mm}^2$ ；單支管重 = $1,600 \times 53.4 \times 10^{-6} \times 0.200 = 0.0171 \text{ kg} = 17.1 \text{ g}$ 。
檢查：13.0 MPa 相對於 600 MPa 的容許值，安全係數 46 倍——再一次驗證強度不是設計條件（32-2 節）。

習題 3 [計算]

承上題，若端點掛載（馬達、槳與座件）為 115 g，請算出第一自然頻率；若該機使用兩葉槳、懸停轉速 4,000 rpm、最大轉速 5,700 rpm，請判斷這個自然頻率是否落在激振帶內，並算出一階共振發生在哪個轉速。

提示 | 等效質量記得加上機臂自身質量的約 0.236 倍。

參考解答 | 等效質量： $m_{\text{eff}} = 115 + 0.236 \times 17.1 = 115 + 4.0 = 119.0 \text{ g} = 0.1190 \text{ kg}$ 。
自然頻率： $f_n = (1/2\pi)\sqrt{(50,800 / 0.1190)} = (1/6.2832)\sqrt{426,890} = 653.4/6.2832 = 104.0 \text{ Hz}$ 。
激振帶：懸停一階 $4,000/60 = 66.7 \text{ Hz}$ 、兩葉 BPF 133.3 Hz；最大一階 95.0 Hz、BPF 190.0 Hz。
若低油門取 2,000 rpm，帶的下緣為 33.3 Hz。所以激振帶約為 33.3 至 190.0 Hz，而 104.0 Hz 落在其中。
一階共振轉速 = $104.0 \times 60 = 6,240 \text{ rpm}$ ——高於最大轉速 5,700 rpm，所以一階不會掃到。但兩葉 BPF 的共振轉速 = $104.0 \times 60 / 2 = 3,120 \text{ rpm}$ ，落在低油門與懸停之間，會被掃到。另外要注意：BPF 在懸停是 133.3 Hz， $r = 1.282$ ，以 $\zeta = 0.02$ 計放大約 1.58 倍——比案例中的懸停一階（4.29 倍）好得多，但仍在放大區。
結論：這個設計比例題 32-4 的情形好，但仍未脫離激振帶；且由例題 32-1 的工程意義，實測 f_n 會低於 104 Hz，可能反而更靠近最大轉速的一階 95 Hz，必須實測確認。

習題 4 [計算]

某零件原以鋁合金製作 ($E = 69 \text{ GPa}$ 、 $\rho = 2,700 \text{ kg/m}^3$)，重 60 g 。若改用比剛度為 $43.8 \text{ MN}\cdot\text{m/kg}$ 的碳纖維複材，在外徑固定、維持同彎曲剛度的前提下，新零件重多少？若改用比剛度 $4.3 \text{ MN}\cdot\text{m/kg}$ 的工程塑膠呢？

提示 | 同外徑同剛度時，質量比等於比剛度的倒數比。

參考解答 | 由數學小教室第一點：同外徑、同剛度時，質量與 ρ/E 成正比，也就是與比剛度成反比。鋁的比剛度 $= 69 \times 10^9 / 2,700 = 25.6 \text{ MN}\cdot\text{m/kg}$ 。改用碳纖：質量比 $= 25.6 / 43.8 = 0.584$ ，新重量 $= 60 \times 0.584 = 35.1 \text{ g}$ (減少 24.9 g ，約 41%)。改用工程塑膠：質量比 $= 25.6 / 4.3 = 5.95$ ，新重量 $= 60 \times 5.95 = 357 \text{ g}$ (增加 297 g ，約 5.0 倍)。但要注意兩個限制。第一，塑膠的答案通常做不出來——由例題 32-2，模數差太多時同外徑做成實心都不夠，必須放大外徑，而那會改變接頭與周邊的幾何。第二，這個換算只在「外徑固定」時成立。若外徑可自由改，指標變成 $\sqrt{E/\rho}$ (數學小教室第二點)，碳纖對鋁的優勢會從 1.71 倍變成 $5.23/3.08 = 1.70$ 倍——本例恰好接近，但對鋼與鋁這兩種材料，兩個指標會給出完全不同的結論。

習題 5 [計算]

某四軸使用三葉槳，懸停轉速 $3,800 \text{ rpm}$ 、最大轉速 $5,200 \text{ rpm}$ 、低油門 $1,800 \text{ rpm}$ 。請列出激振帶的上下緣；若慣性量測單元取樣率為 250 Hz ，最大轉速下的槳葉通過頻率會被折疊到幾赫茲？

提示 | 三葉槳的 BPF 是轉速的三倍；折疊後的頻率是與最近的取樣率整數倍的差。

參考解答 | 一階：低油門 $1,800/60 = 30.0 \text{ Hz}$ ；懸停 63.3 Hz ；最大 86.7 Hz 。三葉 BPF：低油門 90.0 Hz ；懸停 190.0 Hz ；最大 260.0 Hz 。所以激振帶為 30.0 至 260.0 Hz 。取樣 250 Hz 時，奈奎斯特頻率為 125 Hz 。最大轉速的 BPF 為 260.0 Hz ，最近的取樣率整數倍是 $1 \times 250 = 250 \text{ Hz}$ ，折疊後的表觀頻率 $= |260.0 - 250| = 10.0 \text{ Hz}$ 。 10 Hz 正好在控制頻寬的邊緣，是一個危險的位置 (例題 32-3)。另外要注意懸停的 190.0 Hz ： $|190.0 - 250| = 60.0 \text{ Hz}$ ，雖然不在控制頻寬內，但它同樣是一個不存在的訊號，會污染整個頻譜的判讀。**結論：250 Hz 完全不足。**由例題 32-3 的建議，取樣率應取最高激振頻率的五倍以上，即 $260 \times 5 = 1,300 \text{ Hz}$ ，並在類比端加上抗混疊濾波。特別提醒：換成三葉槳會把 BPF 推高 50% ，這是一個常被忽略的副作用——原本足夠的取樣率，換槳之後可能就不夠了，而這屬於第 30 章定義的設計變更。

習題 6 [計算]

某減震座的自然頻率為 25 Hz 、阻尼比 0.10 。請算出它對 60 Hz 、 120 Hz 兩個頻率的傳遞率，以及它的放大帶上限。若被隔離的組件重 45 g ，總剛度是多少？在 4 g 的機動下位移多少？

提示 | 傳遞率公式在 32-6 節；放大帶上限是自然頻率的 $\sqrt{2}$ 倍。

參考解答 | 傳遞率 $T = \sqrt{[1 + (2\zeta r)^2] / [(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2]}$ 。對 60 Hz： $r = 60/25 = 2.40$ ， $2\zeta r = 0.48$ ；分子 = $1 + 0.2304 = 1.2304$ ；分母 = $(1 - 5.76)^2 + 0.2304 = 22.66 + 0.23 = 22.89$ ； $T = \sqrt{1.2304/22.89} = \sqrt{0.05376} = 0.232$ （衰減 77 %）。對 120 Hz： $r = 4.80$ ， $2\zeta r = 0.96$ ；分子 = 1.9216 ；分母 = $(1 - 23.04)^2 + 0.9216 = 485.8 + 0.92 = 486.7$ ； $T = \sqrt{1.9216/486.7} = \sqrt{0.003948} = 0.0628$ （衰減 94 %）。放大帶上限 = $25 \times \sqrt{2} = 35.4$ Hz——低於 35.4 Hz 的震動會被放大，而不是衰減。總剛度： $k = (2\pi f)^2 m = (2\pi \times 25)^2 \times 0.045 = 24,674 \times 0.045 = 1,110$ N/m。4 g 機動下的位移 = $4 \times 9.807 \times 0.045 / 1,110 = 1.766/1,110 = 1.59 \times 10^{-3}$ m = 1.59 mm。判讀：對高頻的衰減很好，但 1.59 mm 的機動位移偏大（比 32-6 節的例子多將近一倍），由第 15 章，這會造成明顯的桿臂誤差與旋轉落後。而且必須檢查：該機的最低激振頻率是否高於 35.4 Hz？若低油門時一階只有 30 Hz，那個頻率反而會被放大。

習題 7 [設計]

某機的機臂第一自然頻率實測為 85 Hz，而它的懸停一階是 82 Hz。請列出你可以採取的所有措施，並依「成本由低到高」排序，說明每一項的預期效果與代價。

提示 | 先想哪些不用改硬體、哪些只要一句話。

參考解答 | 先判讀狀況： $r = 82/85 = 0.965$ ，幾乎是正共振。以 $\zeta = 0.02$ 計，放大約 14 倍——而這發生在停留時間最長的懸停工況，是最糟的情形。由低到高排序：（一）平衡槳與馬達（最便宜）。只需要時間與一個平衡座，不平衡量降一個數量級，激振力就降一個數量級（32-6 節表 32-9）。代價：每次拆裝都要重做。（二）檢查並重鎖所有結構螺絲、更換有損傷的槳。幾乎零成本，可排除鬆動造成的 f_n 下降。（三）調整作業程序（若可行）。由案例二：規定不在某段轉速持續停留——但本例的問題在懸停，懸停無法迴避，所以這一項在這裡不適用，這正是「共振落在懸停」比「落在爬升」嚴重得多的原因。（四）加約束層阻尼。四支約增重 20 至 30 克， ζ 由 0.02 提到 0.05 可使放大由 14 倍降到約 6 倍。代價：重量與貼附工序。（五）微調端點質量或機臂長度把 f_n 移開。由例題 32-4：端點質量增加 27 % 可使 f_n 下降約 11 %——但要往哪個方向移必須想清楚：往下移會更靠近懸停一階（更糟），必須往上移。（六）加粗機臂（最貴）。要拉開 40 %， f_n 需達 115 Hz，剛度需 1.83 倍，四支約增重 30 至 40 克，含放大係數後起飛重量增加 50 至 70 克。（七）改變懸停轉速。換不同直徑或螺距的槳會改變懸停轉速，但由第 31 章那會連動整個動力鏈，屬於重新選型。建議做法：先做（一）（二），量一次；不夠再做（四），再量一次；仍不夠才考慮（五）（六）。而由第 29 章，每一步都必須獨立量測，否則不知道是哪一步有效。

習題 8 [計算]

某任務相機的像素尺寸 $4.0\ \mu\text{m}$ 、焦距 $12.0\ \text{mm}$ 。若機身角振幅為 $0.03\ \text{度}$ 、頻率 $150\ \text{Hz}$ ，請算出單像素視角、峰值角速度，以及在 $1/800$ 秒曝光下的影像模糊（像素）。若要把模糊壓到 1 個像素以內，曝光時間最長是多少？

提示 | 單像素視角 = 像素尺寸 $\div$ 焦距；角振幅乘 $2\pi f$ 得峰值角速度。

參考解答 | 單像素視角 (IFOV) = $4.0 \times 10^{-6} / 12.0 \times 10^{-3} = 3.333 \times 10^{-4}\ \text{rad} = 333.3\ \mu\text{rad} = 0.01910\ \text{度}$ 。角振幅 $0.03\ \text{度} = 5.236 \times 10^{-4}\ \text{rad}$ ；峰值角速度 = $2\pi \times 150 \times 5.236 \times 10^{-4} = 942.5 \times 5.236 \times 10^{-4} = 0.4935\ \text{rad/s} = 28.28\ \text{度/秒}$ 。1/800 秒曝光下的角位移 = $0.4935 / 800 = 6.169 \times 10^{-4}\ \text{rad} = 0.03535\ \text{度}$ 。模糊 = $6.169 \times 10^{-4} / 3.333 \times 10^{-4} = 1.85\ \text{個像素}$ 。要壓到 1 個像素：最長曝光 = $3.333 \times 10^{-4} / 0.4935 = 6.755 \times 10^{-4}\ \text{s} = 1/1,480\ \text{秒}$ ，實務上取 $1/1,600\ \text{秒}$ 。工程判讀：這個曝光時間在明亮的日照下可行，但在陰天或樹蔭下就需要提高感光度，而那會增加雜訊（第 22 章）。所以「縮短曝光」不是免費的解——由 32-6 節，更根本的做法是降低角振幅：把 $0.03\ \text{度}$ 降到 $0.01\ \text{度}$ ，1/800 秒的模糊就只有 0.62 個像素，不需要犧牲任何影像品質。這就是為什麼減震要在相機設定之前先做。

習題 9 [觀念]

為什麼說「共振躲不掉」不是一個失敗的結論，而是一個有價值的設計輸入？請以例題 32-4 的推理過程說明。

提示 | 想一想：如果不算，你會做什麼；算了之後，你改做什麼。

參考解答 | 因為它改變了目標。如果沒有算過，設計者會以為「讓自然頻率遠離激振頻率」是可以做到的，於是把資源投在把機臂加粗上——而由例題 32-4，那需要 12 倍剛度與 20 % 的起飛重量，而且往下躲會讓機臂下垂 5.5 毫米、完全破壞定位。算過之後，目標從「不要共振」換成「共振的時候不要出事」，而這導出三條完全不同的路：降低激振（不平衡量降 20 倍則端點加速度降 20 倍）、增加阻尼（ ζ 由 0.01 到 0.05 則放大由 50 降到 10 倍）、隔離敏感件（30 Hz 座對 138.7 Hz 衰減 93 %）。這三條的重量代價都在數十克的量級，而加粗機臂是數百克——差了一個數量級。更一般地說：一個「做不到」的計算結果，價值在於它把資源從一條死路上收回來。而這與第 28 章「先算再飛」、第 29 章「先算場景組合再排測試」是同一件事——那兩章也都是先算出「窮舉做不到」，才導出分層與成對的做法。最後補一點：這個結論有範圍。它適用於「激振帶很寬、結構很輕」的小型多旋翼；在大型旋翼機或固定翼上，激振帶較窄、結構質量佔比不同，避開共振往往是做得到的。所以要帶走的

不是「躲不掉」這個結論，是「先算，再決定目標」這個動作。

習題 10 [設計]

你要為一台新的六軸機（起飛重量 5.0 kg、十五吋兩葉槳、懸停轉速約 3,600 rpm、最大約 5,100 rpm）規劃結構與震動的設計流程。請寫出你的步驟，並指出哪幾步必須在硬體定案前完成、哪幾步只能在實體做出來之後做。

提示 | 回想整章的順序：幾何、剛度、材料、頻率、共振、三條路、驗證。

參考解答 | 先寫出激振帶，因為後面每一步都要用它：一階 60.0 至 85.0 Hz；兩葉 BPF 120.0 至 170.0 Hz；若低油門取 1,800 rpm，下緣為 30.0 Hz。完整激振帶約 30 至 170 Hz。【硬體定案前必須完成】

第一步，定幾何：由十五吋槳（381 mm）與六軸的角度關係定出軸距與機臂長度，留足槳尖間隙（32-2 節）。第二步，由推力定機臂截面：懸停單軸 $5.0/6 = 0.833 \text{ kgf}$ ，以推重比 2.0 計最大 $1.667 \text{ kgf} = 16.3 \text{ N}$ ；先確認強度（幾乎一定過），再檢查撓度是否滿足定位要求（例題 32-1）。第三步，材料選擇：機臂用碳纖（比剛度 1.71 倍），接頭、馬達座、腳架依受力型態與破壞模式分別選擇（例題 32-2 的工程意義）。第四步，估算第一自然頻率並畫坎貝爾圖：把 f_n 與 30 至 170 Hz 的帶比較，並算出各階次的共振轉速落在哪裡（例題 32-4）。第五步，決定感測器的取樣率與抗混疊濾波：由最高激振 170 Hz，取樣率至少 850 Hz，實務取 1,000 Hz 以上，並在類比端加抗混疊——這一步無法事後補救，必須寫進第 30 章的介面控制文件。第六步，預留減震座的空間與介面：由 30 Hz 的激振下緣，減震座的 f_n 須低於 $30/\sqrt{2} = 21.2 \text{ Hz}$ ；先算出所需剛度與機動位移，確認空間足夠，並規劃線材如何跨越而不短路隔離（32-6 節）。第七步，寫下檢查計畫與判準（表 32-12）。【必須在實體做出來之後做】

第八步，實測第一自然頻率（活動 L1 的方法）——由案例二，實測值會低於計算值，而低的方向更危險。第九步，做完整的轉速掃描並建立振動基準（活動 L2）：這份資料是日後所有判斷的依據（第 29 章）。第十步，依 32-6 節由便宜到貴逐項改善並各自量測：平衡 → 阻尼 → 隔離，每一步獨立驗證。第十一步，量代價：增重（回第 30 章的迴圈重算續航）、機動位移、濾波延遲（第 17 章）。第十二步，回到第 30 章重算起飛重量——因為第八至十一步幾乎一定會增加重量。最後提醒一件六軸特有的事：六軸的機臂較短（同樣起飛重量下），自然頻率通常較高，而每軸推力較小，這兩者都對震動有利；但六支機臂意味著六個不完全相同的轉速，拍頻的組合比四軸複雜得多（32-4 節）——低頻的緩慢起伏在六軸上更常見，而它最容易被誤診為飛控參數問題。

第 33 章

電子整合、配線與電磁相容：看不見的那一半

Electronics Integration, Wiring and Electromagnetic Compatibility

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 電源分配、線徑、壓降、線損、分電板、接地、參考電位、共阻抗耦合、地迴路、星狀接地、寄生電感、開關雜訊、漣波、去耦電容、磁場、畢歐沙伐定律、絞線、航向誤差、電磁相容、輻射、傳導、屏蔽、共模與差模、串擾、線束、應變消除、服務環、剛度旁路

資料查核日期 | 2026-09-26。本章之導線電阻、壓降、磁場、單自由度振動與傳遞率關係為標準結果；所有線材規格、寄生電感、開關速度、地磁強度、感測器靈敏度與線材剛度皆為示意值，實際數值隨材料、走線、元件與環境差異極大，必須以實測為準。本章涉及大電流配線與帶電作業，具短路、電弧、起火與燒燙傷風險；任何配線之檢查與修改均須在電池完全移除的狀態下進行，通電測試須依第 31、36 章之全部安全要求並由合格人員監督，未成年讀者不得單獨執行。無線電發射之頻段與功率限制依第 20、37 章與主管機關現行規定。

叫獸開講

到這一章為止，這台機器該有的東西都有了：動力選好了 (第 31 章)、結構撐住了 (第 32 章)、感測器與飛控在前面幾篇也都講過。

剩下的事，看起來只是「把它們接起來」。

而這一章要講的，就是為什麼那句話是整本書裡最危險的一句話。

先講一個現象。一台新組好的機器，通電、自檢、解鎖、起飛，一切正常。

然後它開始慢慢轉圈。油門越大轉得越明顯，鬆油門又好了。

大部分人的第一個反應是「羅盤要重新校正」。校正完，地面測試完全正常。一飛起來，又轉。

我們把它算出來。由例題 33-3：一條載著 61.86 安培的導線，在 10 公分外產生 123.7 微特斯拉的磁場。

而台灣的地磁水平分量大約是 35 微特斯拉。也就是說，那條線的磁場是地磁的 3.5 倍。

羅盤看到的「北方」，有七成以上是那條電線造成的。

而且這個誤差隨電流變化——停在地上不轉槳的時候是零，油門越大誤差越大。這就是為什麼地面校正永遠看不到它。

那要離多遠才夠？如果去回兩條線分開走，要把誤差壓到 1 度以內，羅盤得放在 20 公尺外。

20 公尺。你的機器只有 55 公分。

所以答案不是距離，是把去回兩條線絞在一起。絞線之後磁場以距離的平方衰減，同樣要 1 度以內，只要 24.6 公分。

這件事有一個很重要的性質：它完全不需要新的零件、不需要重量、不需要花錢。它只需要有人在走線的時候知道這件事。

而如果沒有人知道，這台機器就會帶著一個查不出原因的航向問題飛完它的一生。

這一章有四件這樣的事。

第二件是關於地線。大家都以為地線是零伏特。

由例題 33-2：一段 10 公分的地線，電阻只有 3.33 毫歐，在全推力的 61.86 安培下產生 206 毫伏的電位差。對一個 12 位元的類比輸入來說，那是 256 個刻度的假偏移。

但這還不是重點。重點是電感。

同樣那 10 公分的線，電感約 100 奈亨。而電變在開關的時候，電流可以在 1 微秒內變化 15 安培。

$V = L \cdot di/dt = 1.55$ 伏。

在一個 3.3 伏的系統裡，地線上出現 1.55 伏的跳動。這不是雜訊，這是毀滅。

而它的解法同樣不花錢：讓感測器的地線不要去承載馬達的電流。一句話的設計規則，兩個數量級的差別。

第三件是電源分配本身。由例題 33-1：主幹用 16 號線而不是 12 號線，全推力時多損失 9 瓦、多掉 147 毫伏。

9 瓦聽起來不多，但那是在 1,373 瓦裡面，而且它全部變成熱，就發生在機體最擠的地方。

把線徑、電池內阻加在一起，電變拿到的電壓比電池標稱值低 7.9 %——而由第 31 章，推力與電壓的平方成正比，這會再吃掉 15.1 % 的推力。

第 31 章算過一次是 13.5 %，那一次沒有算線。

第四件，是這一章跟上一章接起來的地方，而它可能是全書最令人意外的一個結果。

第 32 章我們辛苦設計了一個 30 赫茲的減震座，把 138.7 赫茲的震動衰減了 93 %。

然後有人把一束硬排線從座上拉到座下，並且用束帶固定好。

由例題 33-4：那束線的剛度大約 2,000 牛頓每米，加在減震座的 1,066 上，自然頻率從 30 赫茲升到 50.9 赫茲。

138.7 赫茲的殘餘震動從 6.7 % 升到 17.6 %，差 2.6 倍。

而更糟的是懸停那個 69.4 赫茲：傳遞率從 0.252 變成 1.148。

大於 1。那個減震座現在是一個放大器。

一條線，把整章的結構設計抵銷掉，而且抵銷得比不做還糟。

所以這一章的核心句子是：**電子整合不是「接起來」，是三張圖必須同時成立。**

電力怎麼流、訊號怎麼走、電磁場長什麼樣。而第三張圖沒有人畫，因為它看不見。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，線徑怎麼選？壓降與線損各有多少？

第二，為什麼地線不是零伏特？該怎麼接？

第三，羅盤與衛星定位為什麼會被自己的機器干擾？

第四，線束該怎麼走，才不會把結構與減震的努力抵銷掉？

最後補一句。這一章的所有規則，成本幾乎都是零——絞一下線、換一條路徑、多留一個服務環。

但它們全部都必須在組裝之前想好。因為線一旦紮好、熱縮管一旦收好，就沒有人會再拆開來改了。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出電子整合要同時成立的三張圖 說出線徑、壓降與線損的關係 說出為什麼地線上會有電位差 說出電磁相容的三個要素
我能解釋	解釋共阻抗耦合的電阻項與電感項為何差兩個數量級 解釋絞線為什麼能把磁場從一次方降成平方衰減 解釋自身雜訊如何抬高接收機底噪 解釋線束為什麼是機械件
我能設計與驗證	由電流與長度選定線徑並估算壓降與發熱 規劃星狀接地與走線分離 由磁場計算決定羅盤位置與絞線需求 規劃跨減震座的線束並驗證其不破壞隔離

表 33-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
電源分配	把電池的電力送到各個用電元件的線路與元件之總稱。
線徑	導線的截面大小，常以美制線規編號表示，編號越大線越細。
壓降	電流通過導線電阻時造成的電位下降。
線損	電流通過導線電阻時轉換成熱的功率。
分電板	將電池電力分配至各電子調速器與周邊的電路板。
參考電位	量測電壓時所依據的基準點，通常稱為地。
共阻抗耦合	兩個電路共用一段導線時，一方的電流在該段阻抗上產生的電壓成為另一方的雜訊。
地迴路	兩個接地點之間因電位差而形成的非預期電流路徑。
星狀接地	各電路的地線各自回到同一個匯流點，彼此不共用回流路徑的接法。

名詞	一句話定義
寄生電感	導線本身固有的電感，在電流快速變化時產生電壓。
開關雜訊	電子調速器等開關式元件在切換瞬間產生的高頻干擾。
漣波	直流電壓或電流上疊加的週期性起伏。
去耦電容	接在供電端附近、提供瞬時電流以抑制電壓波動的電容。
畢歐沙伐定律	由電流分布計算其所產生之磁場的基本定律。
絞線	把去程與回程導線互相纏繞，使兩者的磁場相互抵消的做法。
電磁相容	各設備既不對外造成不可接受的干擾，也能在既有干擾下正常運作的能力。
輻射與傳導	干擾經由空間傳播稱輻射，經由導線傳播稱傳導。
共模與差模	兩導線上同向的訊號稱共模，反向的稱差模。
串擾	一條線路上的訊號經由耦合出現在鄰近線路上的現象。
屏蔽	以導電層包覆訊號線或元件，以阻擋電磁場進出的做法。
應變消除	使導線的受力不直接作用在焊點或接頭端子上的固定方式。
服務環	在線材上刻意預留的鬆弛段，用以吸收相對位移並便於維修。
剛度旁路	跨越隔離裝置的剛性連接，使隔離效果被繞過而失效。

表 33-2 本章核心名詞一句話定義。

33-1 三張圖必須同時成立

【先講白話】
把零件接起來，只完成了其中一張圖：訊號接到哪裡。
另外兩張——電力怎麼流、電磁場長什麼樣——沒有人畫，而它們同樣決定這台機器能不能用。

一台無人機上的電子系統，要同時滿足三件事，而它們是三張不同的圖。

第一張是訊號圖：誰跟誰通訊、用什麼介面、誰發誰收。這張圖大家都會畫，因為不畫就接不起來。

第二張是電力圖：電從哪裡來、經過哪些線、回到哪裡去。這張圖比較少人畫，但它的後果是看得見的——壓降、發熱、燒掉。

第三張是電磁場圖：哪裡有大電流、哪裡有快速切換、哪裡有敏感的接收天線與磁感測器，以及它們之間的距離與相對方位。

這張圖幾乎沒有人畫，因為它看不見。而這一章大部分的內容都在第三張圖上。

三張圖的關係不是並列，是互相衝突。

訊號圖說「這兩個元件要連起來」，電力圖說「這條線要夠粗」，而電磁場圖說「這條粗線不能從羅盤旁邊經過」。

在一個巴掌大的機體上，這三件事必然打架。整合的工作，就是在它們之間做出被記錄下來的取捨（第 30 章的介面控制文件）。

接著講一件觀念上的事，它決定了你怎麼看待「它會動」這三個字。

電子整合有三個層次的「成功」，而它們差很多：

層次	判準	怎麼驗證	沒到這一層會怎樣
接得上	通電不冒煙、各元件能通訊	自檢通過	根本無法開始
在最壞情況下仍成立	全推力、高溫、電量末段時仍在規格內	在最大電流與最高溫度下實測	地面正常，飛到一半才出事
不互相干擾	各子系統在其他子系統全力工作時性能不劣化	逐項開關並量測性能變化	性能悄悄劣化，而且查不出原因

表 33-3 電子整合的三個層次（為概念對照，非優劣排序）。

絕大多數的自組機器停在第一層。而這一章所有的問題，都發生在第二層與第三層。

這兩層有一個共同的特徵：它們在地面測試時不會出現。

第二層需要大電流，而大電流只發生在爬升與抗風；第三層需要所有子系統同時工作，而那只發生在真正的作業中。

由第 29 章：一個只在特定工況下出現的問題，如果你的測試不涵蓋那個工況，你就不會知道它存在。

最後講這一章的一個貫穿原則，它跟第 32 章的結論是同一種形狀：

電子整合的問題，幾乎全部都必須在組裝之前解決。

因為線一旦紮好、熱縮管一旦收好、機殼一旦蓋上，改一條線的成本就從「零」變成「拆掉半台機器」。

而這一章的規則，絕大多數在組裝前做的成本真的是零——絞一下線、換一條路徑、多留一個服務環、把地線接到另一個點。

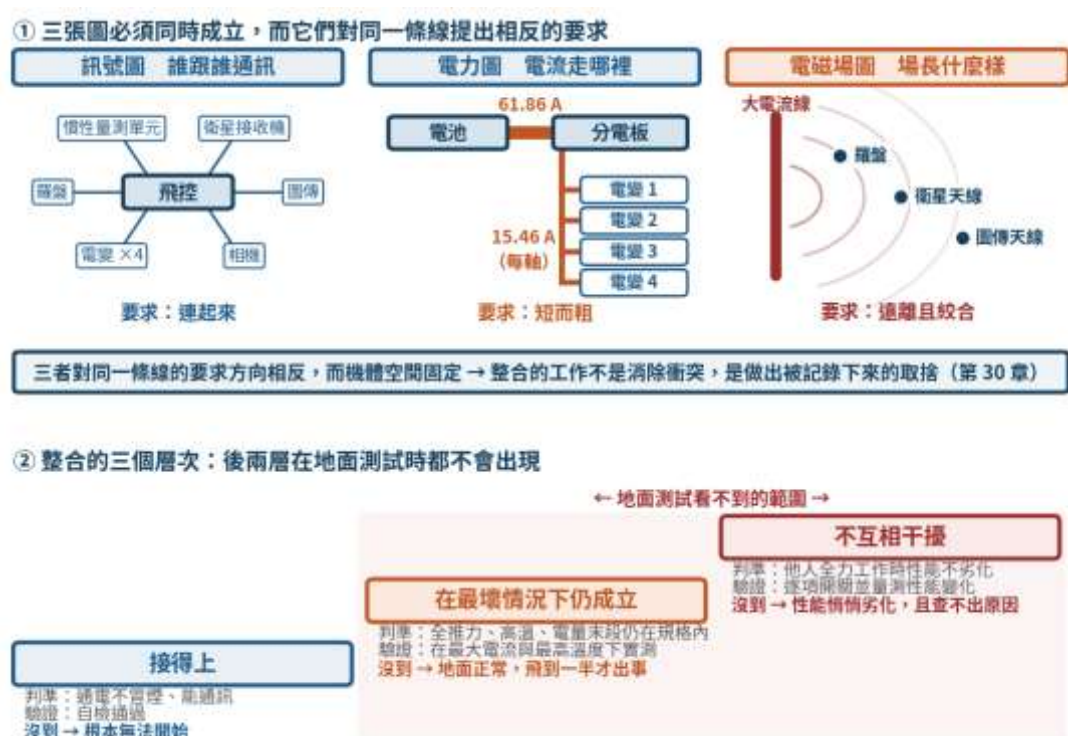


圖 33-1 電子整合的三張圖與它們的衝突

33-2 電源分配：壓降、線損與線徑

【先講白話】

電線不是理想的導體，它有電阻，所以電會在路上掉一點、熱一點。

而在大電流的機器上，這個「一點」大到會改變推力。

由第 31 章，這台機器在全推力時要吃 61.86 安培。而那些電流要從電池流到四個電變，再流回來。

導線有電阻，所以會發生兩件事：

第一，壓降。電變拿到的電壓比電池端低。而由第 31 章，推力與電壓的平方成正比。

第二，線損。掉掉的電壓乘以電流，就是變成熱的功率。它不只浪費能量，還在機體最擠的地方加熱。

這兩件事都由同一個量決定：導線的電阻。而導線的電阻由三件事決定：材料、長度、截面積。

【數學小教室】導線電阻、壓降與線損

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 電阻。長度 L 、截面積 A 的導線， $R = \rho L / A$ ，其中 ρ 是電阻率。銅在室溫約 $1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 。

(二) 注意要算來回。電流要流出去也要流回來，所以一條「15 公分的供電」實際上是 30 公分的導線。這是最常見的漏算。

(三) 線規。實務上以美制線規 (AWG) 編號表示，編號每增加 3，截面積約減半、電阻約加倍；編號每增加 6，截面積約減為四分之一。所以 12 號線的電阻約為 18 號線的四分之一。

(四) 壓降 $\Delta V = IR$ ；線損 $P = I^2 R$ 。

(五) 注意線損對電流是平方。電流加倍，壓降加倍，但發熱變成四倍。這是為什麼「懸停時不燙」完全不能保證「全推力時不燙」(承第 31 章的熱)。

(六) 電阻隨溫度上升。銅的電阻溫度係數約每度 0.4%，所以線材從 25 °C 升到 75 °C，電阻增加約 20%——而電阻增加又使發熱增加，形成一個正回饋。本章的計算取室溫值，實際的熱態值會更差。

(七) 本節只處理直流電阻。在高頻 (例如開關瞬間)，導線還有電感與集膚效應，那是 33-3 節的主題——而在那個尺度上，電感的影響遠大於電阻。

例題 33-1 主幹與支線的線徑選擇

問題。沿用第 30、31 章的設計點：標稱電壓 22.2 V，懸停總電流 21.87 A (每軸 5.47 A)，全推力總電流 61.86 A (每軸 15.46 A)。電池到分電板的單程長度 15 公分，分電板到每個電變的單程長度 25 公分。請比較各線徑的壓降與線損，選定規格，並計算加上第 31 章的電池內阻壓降之後，對推力的總影響。

用途	線規	來回電阻	全推力壓降	全推力線損	備註
主幹	10 AWG	0.98 mΩ	61 mV	3.76 W	最低損失，但最重
主幹	12 AWG	1.56 mΩ	97 mV	5.98 W	選定
主幹	14 AWG	2.49 mΩ	154 mV	9.51 W	損失偏高
主幹	16 AWG	3.95 mΩ	244 mV	15.12 W	不可接受
支線	14 AWG	4.14 mΩ	64 mV	0.99 W	裕度充足但較硬
支線	16 AWG	6.58 mΩ	102 mV	1.57 W	選定
支線	18 AWG	10.47 mΩ	162 mV	2.51 W	發熱偏高
支線	20 AWG	16.66 mΩ	258 mV	3.98 W	不可接受

表 33-4 主幹 (61.86 A、來回 30 cm) 與支線 (15.46 A、來回 50 cm) 之線徑比較 (示意值，銅、室溫)。

解。先看主幹。

16 號線的線損是 15.12 瓦。而 12 號線是 5.98 瓦。差 9.14 瓦。

9 瓦不是一個大數字——它是全推力輸入 1,373 瓦的 0.67 %。但它有三個性質讓它比看起來嚴重：

第一，它全部變成熱，而且集中在一條線上。第二，它發生在機體內部最擠、氣流最差的地方。第三，由數學小教室第六點，線熱了電阻就更大，發熱就更多。

再看支線。20 號線每軸損失 3.98 瓦，四軸合計 15.9 瓦——比主幹用 16 號線還糟，而且分散在四個位置。

選定 12 號主幹加 16 號支線。全機線損：懸停 1.54 瓦 (輸入的 0.32 %)，全推力 12.28 瓦 (輸入的 0.89 %)。

接著算壓降，而這一段才是重點。

到電變端的線路壓降：懸停 70 毫伏，全推力 199 毫伏。

看起來很小。但由第 31 章，電池內阻在同樣兩個工況下的壓降是 547 與 1,546 毫伏。

線路壓降是內阻壓降的 13 %——同一個量級的十分之一，不能忽略，但也不是主角。

兩者加起來：電變端在全推力時的總壓降是 1,745 毫伏，佔標稱電壓的 7.9 %。

而推力與電壓的平方成正比： $(1 - 0.079)^2 = 0.849$ 。推力再減 15.1 %。

第 31 章算過一次，得到 13.5 %。 那一次沒有算線。算了線之後，多掉 1.6 個百分點。

最後看重量，因為由第 30 章，任何決定都要回到那個迴圈。

12 號主幹（來回 30 公分）含絕緣約 13 克；10 號約 21 克；16 號約 5 克。

由 16 號升到 12 號，多 8 克，換到 9.14 瓦的損失減少——依第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加約 13 克，約 0.5 %。

這是一筆非常划算的交易。而由 12 號再升到 10 號，多 8 克只換到 2.2 瓦，就不划算了。

工程意義 | 這一題要建立的是一個習慣：線也是零件，它有重量、有損失、有溫度。而它有一個其他零件沒有的特性：線徑的選擇幾乎沒有上限的技術風險，只有重量代價——所以在猶豫的時候，往粗的選通常是對的，但要記得回第 30 章的迴圈確認。這一題還有四件事沒有算，而每一件在實機上都可能比上面的數字更大。第一，接頭與焊點。一個壓接不良的接頭，其電阻可以超過整條線——而且它會隨氧化與拔插次數上升（承第 31 章習題 10 的排查）。第二，分電板本身。板上的銅箔厚度有限，大電流路徑若只靠一層薄銅，其電阻可能與主幹相當。第三，集膚效應與電感。上述全部是直流電阻；在開關的高頻分量上，有效電阻更高，而電感的影響遠大於電阻（33-3 節）。第四，溫度。這些數字全是室溫值；機體內部在夏天的實際溫度可能高出 30 度以上，電阻再加 12 %。所以正確的做法是：用計算縮小範圍，然後在全推力下用熱像或溫度貼片實測每一段線與每一個接頭（第 29 章）。沒有量過溫度的配線，不算完成。

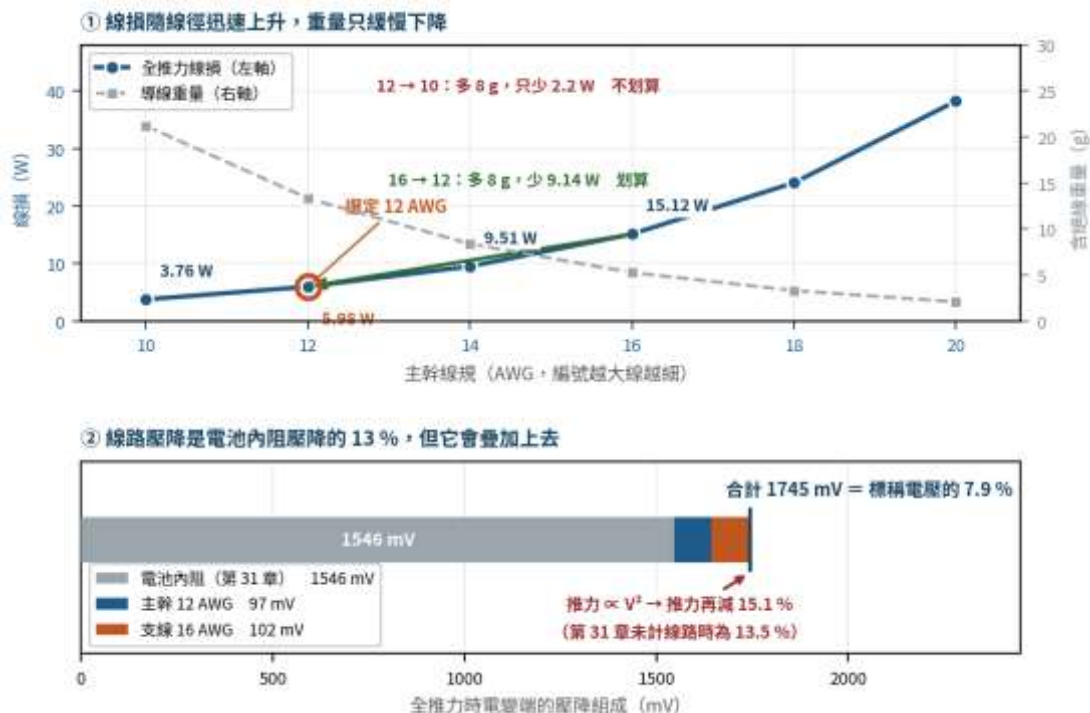


圖 33-2 線徑選擇：壓降、線損與重量的三方取捨

33-3 地線不是零伏特

【先講白話】

電路圖上的「地」是一個符號，畫成同一個點；但實體上它是一段有電阻、有電感的銅線。

當馬達的電流流過那段銅線時，感測器腳下的「零伏特」就不再是零。

電路圖上的接地符號有一個隱含的假設：所有畫著那個符號的點，電位完全相同。

在實體上，這個假設幾乎永遠不成立。

因為那些點之間是用銅線連起來的，而銅線有電阻，也有電感。

只要有電流流過它，兩端就有電位差。

而在一台無人機上，流過地線的電流不是幾毫安培，是幾十安培。

這件事有一個專有名稱：共阻抗耦合。

意思是：兩個電路共用了一段導線，其中一個電路的電流在那段導線的阻抗上產生電壓，而那個電壓對另一個電路而言就是雜訊。

它跟「輻射干擾」完全不同。輻射是透過空間傳的，而這個是直接從線上傳過去的，屏蔽完全擋

不住。

【數學小教室】地線上的兩項電壓：電阻項與電感項

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 電阻項。 $V_R = I \times R$ 。一段導線的電阻由 33-2 節的公式決定。這一項與電流的大小成正比，是直流與低頻的主要成分。

(二) 電感項。 $V_L = L \times (di/dt)$ 。任何一段導線都有電感，孤立的細導線大約是每公尺 1 微亨的量級（實際值依線徑與回流路徑距離而異，回流越近，電感越小）。

(三) 電感項與電流的「變化速度」成正比，與電流的大小無關。所以一個電流不大但切換很快的電路，可以製造出比大電流更嚴重的地電位跳動。

(四) 兩項的量級可以差很多。以 10 公分的線、15 安培的電流為例：電阻項在毫伏的量級，而電感項在伏特的量級——差兩個數量級。

(五) 縮短導線對兩項都有效，而且效果是線性的。但由第 (二) 點，更有效的做法是讓回流路徑緊貼去程（例如緊鄰的接地層或絞線），因為那會大幅降低電感。

(六) 最根本的解法不是降低阻抗，是不要共用。如果感測器的地線從頭到尾都不承載馬達電流，那麼無論 R 與 L 是多少，V 都是零。這就是星狀接地。

(七) 但星狀接地也有代價：線變多、變長、變重，而且過長的地線本身會成為天線。實務上是分層的：大電流一組、小訊號一組，兩組只在一個點匯合。

例題 33-2 共用地線造成的雜訊

問題。 某機的感測器地線與四個電變的回流線，共用了一段長 10 公分的 20 AWG 導線（電阻 33.31 mΩ/m、電感約 1 μH/m，均為示意值）。請計算（一）懸停與全推力時的直流地電位差，以及它相當於 3.3 V、12 位元類比輸入的幾個刻度；（二）電變在 1 微秒內切換 15.46 A 時，該段導線上的電感項電壓；（三）若把這段線縮短到 1 公分，兩項各改善多少。

項目	公式	10 cm (原設計)	1 cm (縮短)	星狀接地
導線電阻	$R = \rho L/A$	3.33 mΩ	0.33 mΩ	(不共用)

項目	公式	10 cm (原設計)	1 cm (縮短)	星狀接地
電阻項 懸停 21.87 A	$V = I R$	73 mV	7 mV	0
電阻項 全推力 61.86 A	$V = I R$	206 mV	21 mV	0
相當於 12 位元刻度	$V / 0.806 \text{ mV}$	256 個刻度	26 個刻度	0
導線電感	約 1 $\mu\text{H}/\text{m}$	100 nH	10 nH	(不共用)
電感項 15.46 A / 1 μs	$V = L di/dt$	1.55 V	0.15 V	0
電感項 15.46 A / 0.2 μs	$V = L di/dt$	7.73 V	0.77 V	0

表 33-5 共用地線上的電阻項與電感項 (示意值) 。

解 (一) 。 10 公分的 20 號線電阻 3.33 毫歐。

懸停時 21.87 安培流過它，產生 73 毫伏；全推力時 61.86 安培，產生 206 毫伏。

206 毫伏是什麼概念？一個 3.3 伏、12 位元的類比輸入，最小刻度是 $3.3 \div 4,096 = 0.806$ 毫伏。

$206 \div 0.806 = 256$ 個刻度。

也就是說：任何接在這條地線上的類比感測器，它的讀數會隨油門偏移 256 個刻度——而那個偏移看起來完全像是一個真實的訊號變化。

解 (二) 。 現在看電感，而這一項才是真正的問題。

10 公分的線電感約 100 奈亨。電變在切換時，單軸的 15.46 安培可以在 1 微秒內完成變化。

$di/dt = 1.55 \times 10^7$ 安培每秒。

$V = 100 \times 10^{-9} \times 1.55 \times 10^7 = 1.55$ 伏。

在一個 3.3 伏的系統裡，地線上出現 1.55 伏的跳動。

這超過了任何數位介面的雜訊容限。通訊會出錯、重置腳位可能被觸發、類比讀數完全失去意義。

而如果開關更快 (0.2 微秒)，這個電壓是 7.73 伏——足以損壞元件。

注意兩項的比例：206 毫伏對 1.55 伏，差了 7.5 倍；在更快的開關下差了 37 倍。

這是這一題最重要的一句話：在開關式電源的系統裡，**地線問題的主角是電感，不是電阻**。

而這解釋了一個常見的困惑：「我的地線很粗啊，為什麼還有雜訊？」

因為加粗只降低電阻，對電感的改善很有限。電感由「電流迴路圍出的面積」決定，跟線多粗關係不大。

解（三）。縮短到 1 公分：電阻項降到 21 毫伏（26 個刻度），電感項降到 0.15 伏。

改善了十倍，而 0.15 伏在 3.3 伏的系統上仍然是 4.5 %——對數位介面勉強可以，對類比量測仍然不行。

所以縮短是必要的，但不夠。

正確的解法是星狀接地：讓感測器的地線從它自己的位置，單獨回到電池負極的同一個匯流點，全程不與馬達的回流共用任何一段。

那麼無論 R 與 L 是多少，兩項都是零。

工程意義 | 這一題要拆掉一個深植人心的錯覺：地線是零伏特。它不是。它是一段有電阻、有電感的銅，而你把幾十安培的開關電流灌了進去。要帶走的有四點。第一，分層而不是全部分開。完全的星狀接地在實務上做不到，也不必要；做法是把電路分成「大電流」與「小訊號」兩組，各自成星、兩組只在一個點（通常是電池負極或分電板的單一匯流點）相接。第二，電感由迴路面積決定，不是由線徑決定。所以最有效的手段是讓去程與回程緊貼——絞線、緊鄰的銅箔、接地層。「用一條很粗的地線」是最常見而且無效的做法。第三，去耦電容處理的是另一件事。它在供電端提供瞬時電流，減少電流必須從遠處抽取的距離，因此降低 di/dt 所經過的迴路面積——它與短地線是互補的，不能互相取代。第四，這一整題的解法成本是零。它只需要在畫電力圖的時候，把「這條地線會流過多少電流」寫在旁邊。由 33-1 節：那張圖如果沒有人畫，這些問題就只能等到飛起來以後，再花十倍的力氣去猜。



圖 33-3 接地：菊鏈與星狀，以及電阻項與電感項的量級差

33-4 羅盤為什麼在飛起來之後才歪

【先講白話】
電流會產生磁場，而羅盤量的就是磁場。
機上的電流比地磁強得多，所以羅盤看到的北方，可能大半是自己的電線造成的。

羅盤（磁力計）的工作，是量出地球磁場的方向，用它來決定機體朝向哪裡（第 16 章）。

而地球磁場很弱。在台灣，水平分量大約是 35 微特斯拉。

「微」特斯拉。而一條載著幾十安培的電線，在幾公分外產生的磁場是「百」微特斯拉的量級。

這就是問題的全部。

而這個干擾有三個性質，使它特別難查：

第一，它隨電流變化，也就是隨油門變化。停在地上不轉槳時是零。

第二，因此它在羅盤校正時不存在。校正是在低油門或不轉槳的情況下做的，所以校正把它校不掉。

第三，它的方向固定在機體座標上，而羅盤誤差又會影響航向估測——於是形成一個會讓機器慢慢繞圈的回饋。

【數學小教室】直導線與絞線的磁場

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 單根長直導線。距離 r 處的磁場大小為 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ ，其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 亨每公尺。代入後的便捷式是： $B (\mu T) \approx 200 \times I (A) / r (cm)$ 更常用的寫法是 $B = 2 \times 10^{-7} \times I / r$ (SI 單位)。

注意它只隨距離的一次方衰減。距離加倍，磁場只減半。

(二) 去回兩線緊貼 (間距 d ，且 $d \ll r$)。兩條電流方向相反的線，其磁場在遠處幾乎抵消，殘餘量為 $B \approx \mu_0 I d / (2\pi r^2)$ 。

(三) 比較兩者：比值是 d / r 。也就是說，把去回兩線靠近到相距 d ，磁場就降為原來的 d/r 倍。在 $r = 10$ 公分、 $d = 3$ 公釐時，這是 33 倍的改善。

(四) 更重要的是衰減的階數變了：由一次方變成平方。所以絞線不只是「小一點」，而是「拉開距離會迅速變好」——而單根導線拉開距離幾乎沒有用。

(五) 羅盤的航向誤差。若干擾磁場的水平分量為 $B_{\text{干擾}}$ 、地磁水平分量為 $B_{\text{地}}$ ，且兩者垂直，則誤差角 $\theta = \arctan(B_{\text{干擾}} / B_{\text{地}})$ 。

(六) 本模型的限制。實際機上的電流路徑不是無限長直線，還有回流、環路與鐵磁性零件的影響 (螺絲、馬達的鋼件會扭曲磁場分布)；上述計算只用於判斷量級與比較方案，實際值必須以油門掃描實測。

例題 33-3 電流磁場對羅盤的影響

問題。 沿用設計點：懸停總電流 21.87 A、全推力 61.86 A，地磁水平分量取 35 μT (示意值)。請計算 (一) 去回兩線分開走時，在各距離的磁場與航向誤差；(二) 改為絞線 (間距 3 mm) 後的結果；(三) 若要求全推力時航向誤差不超過 1 度，兩種走線各需要多遠的距離。

距離 r	單根導線 B (全推力)	航向誤差	絞線 B (全推力)	航向誤差
5 cm	247.4 μT (地磁的)	81.9°	14.846 μT	22.99°

距離 r	單根導線 B (全推力)	航向誤差	絞線 B (全推力)	航向誤差
	7.1 倍)			
10 cm	123.7 μT (3.5 倍)	74.2°	3.712 μT	6.05°
20 cm	61.9 μT (1.8 倍)	60.5°	0.928 μT	1.52°
30 cm	41.2 μT (1.2 倍)	49.7°	0.412 μT	0.68°
50 cm	24.7 μT (0.7 倍)	35.3°	0.148 μT	0.24°

表 33-6 全推力 (61.86 A) 下電流磁場與航向誤差 (地磁水平分量 35 μT ; 均為示意值) 。

解 (一) 。 看單根導線那兩欄，然後看一次就好，因為結論很簡單：全部不可用。

在 10 公分處，磁場是地磁的 3.5 倍，航向誤差 74 度。

拉到 50 公分——已經超過這台機器的對角軸距 55 公分——誤差仍有 35 度。

原因就是數學小教室第一點：單根導線的磁場只隨距離的一次方衰減。距離加倍只減半，而你需要的是減少一百倍。

解 (二) 。 把去回兩線絞在一起 (間距 3 公釐) 。

在 10 公分處，磁場從 123.7 微特斯拉降到 3.712 微特斯拉——33 倍的改善，正好等於 $r/d = 100/3$ 。

誤差從 74 度降到 6.05 度。

而因為現在是平方衰減，拉開距離開始變得有效：20 公分時 1.52 度，30 公分時 0.68 度。

解 (三) 。 要求誤差 ≤ 1 度，需要干擾磁場 $\leq 35 \times \tan(1^\circ) = 0.611$ 微特斯拉。

單根導線： $r = 2 \times 10^{-7} \times 61.86 / 0.611 \times 10^{-6} = 20.3$ 公尺。

20.3 公尺。這台機器只有 0.55 公尺。也就是說：靠距離解決這個問題，在物理上不可能。

絞線： $r = \sqrt{(2 \times 10^{-7} \times 61.86 \times 0.003 / 0.611 \times 10^{-6})} = 24.6$ 公分。

24.6 公分，在一台軸距 55 公分的機器上是做得到的——把羅盤放在機體中央上方的一根短柱上，離主幹與支線都超過 25 公分。

最後看它隨油門變化的樣子，因為那是這個問題的指紋：

絞線、25 公分：不轉槳時誤差 0° ，懸停時 0.34° ，全推力時 0.97° 。

這就是為什麼症狀是「飛起來才歪」，而且「油門越大越歪」。

工程意義 | 這一題是全書「算了才知道做不到」的又一個例子（承第 32 章的共振）。如果不算，直覺會說「把羅盤放遠一點就好」，而算完才知道那個「遠一點」是 20 公尺。於是解法只能換方向：不是拉開距離，是消除源頭——讓去回兩條線的磁場互相抵消。這件事的成本是零，但它必須在紮線之前做，因為絞線不能事後補。還有四件延伸的事。第一，不只主幹。四條支線各有 15.46 安培，而它們離機體中央更近；同樣必須絞合。第二，電池的位置與朝向也有影響——電池本身是一個大電流迴路。第三，鐵磁性零件會扭曲地磁本身，所以羅盤附近應避免鋼製螺絲與馬達；這一項在不通電時就存在，因此羅盤校正可以處理它，而電流造成的部分不行——這是「校正能修什麼、不能修什麼」的分界線。第四，驗證方法很簡單而且必須做：把機體固定好，做一次油門掃描，記錄羅盤的三軸讀數對油門的變化曲線。如果那條曲線不是平的，你就找到了。由第 29 章：這份曲線同時也是日後的基準——日後任何一次改線，都應該重做一次並比對。

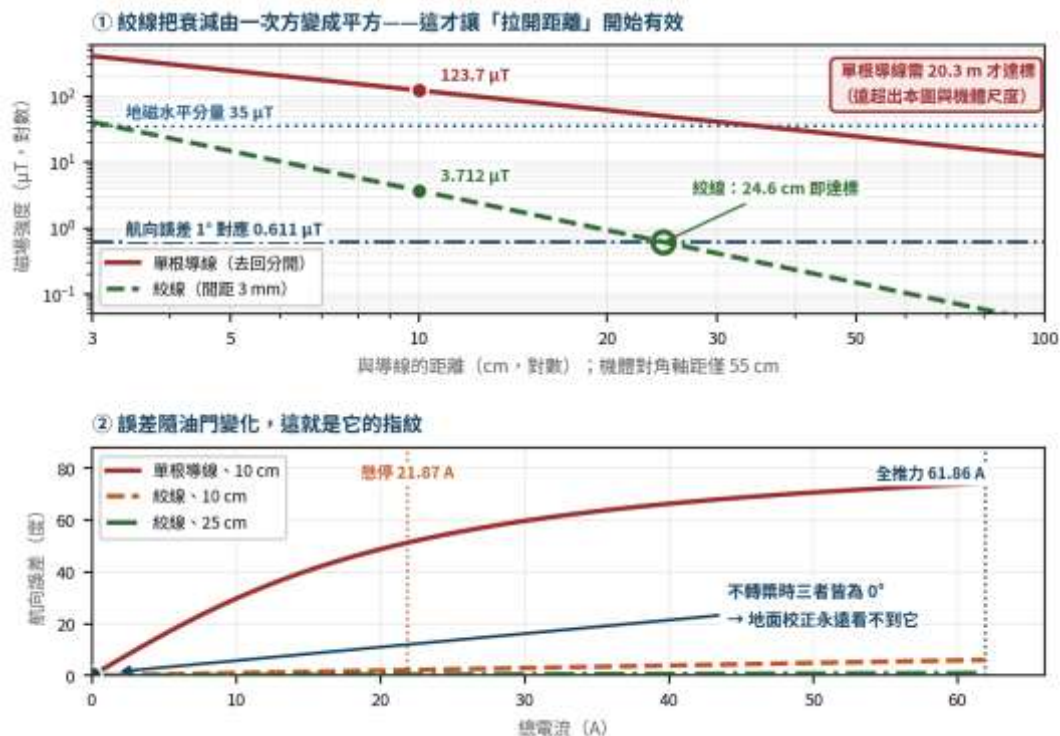


圖 33-4 電流磁場：為什麼絞線是唯一可行的解

33-5 電磁相容：來源、路徑、受體

【先講白話】
干擾問題永遠有三個角色：誰在製造、怎麼傳過去、誰被影響。
而好消息是：只要打斷其中任何一個，問題就解決了——所以你有三條路可以走。

電磁相容這個詞聽起來很專業，但它的結構非常簡單。

任何一個干擾問題，都一定同時有三個角色：來源、路徑、受體。

來源是製造干擾的東西；受體是被影響的東西；路徑是干擾從前者到後者的方式。

三者缺一，問題就不存在。所以你有三條路可以走，而不是一條。

先把一台無人機上的三個角色列出來，因為它們其實很固定：

角色	在無人機上是誰	它的特徵	對應的處置
來源	電子調速器的開關、大電流線路、圖傳發射機、機載計算單元的時脈	寬頻、隨油門變化、集中在機體內部	絞線、縮短迴路、屏蔽、去耦
路徑（傳導）	共用的地線與電源線	屏蔽擋不住，只能靠接地規劃	星狀接地、濾波、去耦（33-3 節）
路徑（輻射）	空間耦合、線材當成天線	與距離、平行長度、迴路面積有關	拉開距離、垂直交叉、減少迴路面積
受體	羅盤、衛星接收機、圖傳接收機、類比感測器	都是在量「很小的量」的元件	位置規劃、屏蔽、濾波

表 33-7 無人機上的電磁相容三要素（為特性對照，非優劣排序）。

機上的三個受害者

第一個受害者：羅盤。已經在 33-4 節完整處理過。它的特殊之處在於，干擾的是準靜態磁場，而不是高頻——所以屏蔽與濾波都沒用，只能靠絞線與距離。

第二個受害者：衛星接收機（第 18 章）。這一個最隱蔽。

衛星訊號抵達地面時極其微弱——它埋在熱雜訊底下，必須靠相關處理才能取出。

所以任何一點點額外的寬頻雜訊，都直接抬高接收機的底噪。

而後果不是「定位錯誤」，是「載波雜訊比下降」：同樣一顆衛星，原本可以穩定追蹤，現在追不住了。

症狀是可用衛星數變少、定位精度下降、重新收訊變慢——而這些看起來都像是「今天天空狀況不好」。

關鍵的鑑別方法很簡單：把機器放在同一個地方，比較「不通電」、「通電但不轉槳」、「懸停油門」三種狀態下的可用衛星數與訊號強度。

如果數字隨狀態下降，那就是自己干擾自己，與天空無關。

第三個受害者：圖傳與遙控的接收機（第 20、21 章）。它的機制與衛星接收機相同——底噪被抬高，於是同樣的發射功率只能傳到更近的地方。

而這裡有一個第 32 章埋下的伏筆：碳纖維是導體。

一個碳纖維的機身或機臂，會像金屬一樣反射與遮蔽電磁波，改變天線的方向圖（第 20 章）。

所以天線不能貼著碳纖維件裝，也不能被碳纖維擋在某個方向上——而這件事在圖上看不出來，必須做方向圖的實測。

三條可走的路，以及走的順序

因為干擾需要三個角色同時存在，所以你有三條路。而它們的成本差很多，應該依序嘗試：

第一條，處理來源。這通常最便宜也最有效：絞線、縮短大電流迴路、在電變的電源端加去耦電容、降低不必要的開關速度。

它的好處是一次解決所有受體——因為你把干擾本身變小了。

第二條，處理路徑。傳導路徑靠接地規劃與濾波（33-3 節）；輻射路徑靠距離、走線分離與屏蔽。

走線分離有兩條簡單而有效的規則：大電流線與訊號線不要長距離平行；不得不交叉時，讓它們垂直相交。

平行的長度決定耦合量，而垂直相交的耦合幾乎為零。

第三條，處理受體。把敏感元件放遠、加屏蔽、在其電源與訊號端加濾波。

這一條通常最貴，而且常常只是把症狀壓下去——但對於無法改變的來源（例如必須通過的大電流），它是唯一的選項。

至於診斷的順序，本書一貫的做法在這裡再出現一次——這是第七次「先粗後細」：

先粗：用開關法。把子系統一個一個關掉或斷電，看症狀在哪一步消失。這不需要任何儀器，十分鐘就能把範圍縮到一兩個元件。

再細：用頻譜與相關性。把可疑訊號與油門、電流、轉速畫在同一條時間軸上（第 32 章案例二的方法），或用頻譜儀看干擾落在哪一段頻率。

前五次分別是第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業，第六次是第 32 章的機械隔離加電子濾波。

而這一次的重點在於：粗篩幾乎不花錢，卻能排除九成的可能性。先做它，永遠是對的。

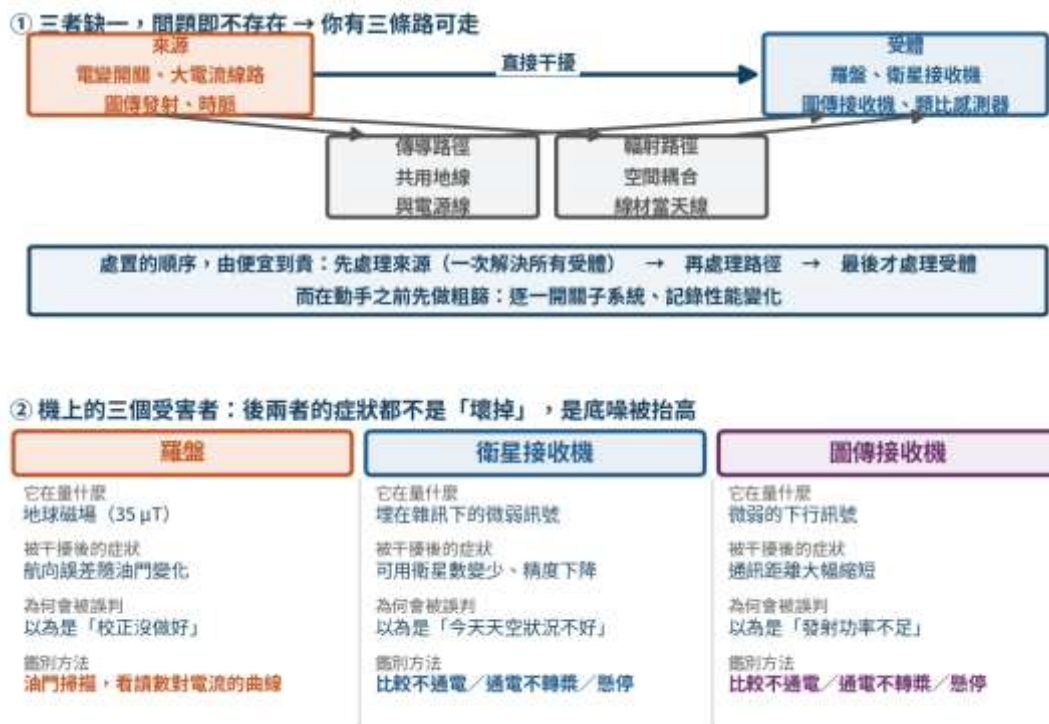


圖 33-5 電磁相容三要素與機上的三個受害者

33-6 線束是機械件

【先講白話】

線在圖上是一條沒有粗細、沒有重量、沒有硬度的線段。

在機器上，它有重量、會磨、會拉扯焊點——而且它會把你辛苦做的減震座短路掉。

電路圖上的線是一個抽象：它只表示「這兩點相連」。

而實體的線有五個電路圖上沒有的性質：它有重量、有體積、有硬度、會磨損、而且它連接的兩端可能相對運動。

這一節處理最後那一項，因為它直接接回第 32 章。

第 32 章我們做了一個 30 赫茲的減震座，把慣性量測單元與機體隔開，對 138.7 赫茲的震動衰減了 93 %。

而那個慣性量測單元需要接線。線必須從座上，跨到座下。

於是那條線就成了一個跟減震座並聯的彈簧。

由 32-6 節：傳遞率的公式假設被隔離物只透過隔離裝置與機體相連。一旦多了一條剛性的路徑，那個假設就不成立了。

而這件事的嚴重程度，值得算一次。

例題 33-4 一束線把減震座抵銷掉

問題。承第 32 章：慣性量測單元組件 30 g，減震座設計為 30 Hz、阻尼比 0.10，總剛度 1,066 N/m。現在有一束線跨過減震座。請計算在線材等效剛度分別為 50、200、500、2,000 N/m 時，系統的自然頻率、對懸停槳葉通過頻率 138.7 Hz 的傳遞率，以及對懸停轉子一階 69.4 Hz 的傳遞率。（線材剛度均為示意值，實際值隨線徑、長度、束緊方式與是否留服務環而差異極大。）

線材處理方式	等效剛度	總剛度	自然頻率	T (138.7 Hz)	T (69.4 Hz)
無線材 (理想)	0 N/m	1,066	30.0 Hz	0.067 (衰減 93 %)	0.252
留足服務環的軟線	50 N/m	1,116	30.7 Hz	0.069 (衰減 93 %)	0.265
一般排線、未特別處理	200 N/m	1,266	32.7 Hz	0.077 (衰減 92 %)	0.308
較硬的線束	500 N/m	1,566	36.4 Hz	0.093 (衰減	0.401

線材處理方式	等效剛度	總剛度	自然頻率	T (138.7 Hz)	T (69.4 Hz)
				91 %)	
硬排線且以束帶固定 兩端	2,000 N/m	3,066	50.9 Hz	0.176 (衰減 82 %)	1.148 (放大)

表 33-8 跨減震座的線材對隔離效果的影響 (承第 32 章 ; 均為示意值) 。

解。看最後一列，那是這一題的全部。

一束硬排線、兩端用束帶固定好——這在組裝上看起來是最整齊、最專業的做法。

它的等效剛度大約 2,000 牛頓每米，是減震座本身 (1,066) 的兩倍。

總剛度變成 3,066，自然頻率從 30.0 赫茲升到 50.9 赫茲。

對 138.7 赫茲的傳遞率從 0.067 變成 0.176——殘餘震動從 6.7 % 變成 17.6 %，變差 2.6 倍。

這已經不好了。但真正的問題在最後一欄。

懸停時的轉子一階是 69.4 赫茲 (第 32 章例題 32-3)。

原本 30 赫茲的座對它的傳遞率是 0.252，衰減 75 %。

加上那束線之後，自然頻率升到 50.9 赫茲，而 $69.4 / 50.9 = 1.36$ ——由 32-6 節，傳遞率在 $\sqrt{2}$ 倍以下是放大區。

傳遞率變成 1.148。

大於 1。這個減震座現在正在放大懸停時最主要的那個震動。

換句話說：裝了減震座、又用束帶把線固定好，結果比根本不裝減震座還糟。

而這件事不會有任何徵兆。座還在那裡、看起來還是軟的、線也紮得很漂亮。

再看第二列，那是解法。

留足服務環的軟線，等效剛度約 50 牛頓每米，自然頻率只從 30.0 升到 30.7 赫茲，傳遞率幾乎不變。

而這個解法的成本，同樣是零——只是在紮線的時候，多留了兩公分的鬆弛。

工程意義 | 這一題是第 32 章與這一章之間最直接的一條線，它示範了一件在系統工程裡反覆出現的事：一個子系統的最佳實務，可能是另一個子系統的災難。「把線紮緊固定好」在機械可靠

性上是對的——它防止磨損、防止拉扯焊點、防止線材在氣流中拍打；而在震動隔離上它是災難。衝突必須被看見，然後被記錄下來（第 30 章的介面控制文件）。具體的做法有四條。第一，跨越隔離的線一律留服務環，且服務環的鬆弛量要大於機動時的最大相對位移（第 32 章算過是 0.83 公釐，實務上留 10 至 20 倍）。第二，固定點要選在正確的一側。線在座上固定一次、在機體上固定一次，而兩個固定點之間完全不加任何約束——束帶絕對不可以跨過服務環把它綁起來。第三，選軟的線。同樣的導電截面，多股細絲的軟線比少股粗絲硬得多少，差別可以到數倍；跨越隔離的位置應優先使用最軟的規格。第四，驗證。這一項無法用看的，必須量：在座上與座下各放一個加速度計，做一次油門掃描，比較兩者的頻譜（第 32 章活動 L3）。如果兩條曲線幾乎重合，你的減震座就是裝飾品。最後提醒一件更一般的事：這個「剛度旁路」的道理適用於任何隔離——相機的減震座、天線的隔離、甚至整個酬載艙。任何跨越隔離面的東西，不管是線、束帶、泡棉、還是一塊沒貼好的膠帶，都是一條旁路。

走線的規則與檢查

把這一章的規則收攏成一張可以在組裝現場用的表。它們的共同特徵是：在組裝前做的成本接近零，組裝後做的成本很高。

面向	規則	為什麼
電力	大電流的去程與回程一律絞合或緊貼；主幹與支線依 33-2 節的計算選徑；縮短長度優先於加粗	磁場由一次方衰減變成平方衰減（33-4 節）；同時降低迴路電感（33-3 節）
接地	大電流組與小訊號組各自成星，只在單一匯流點相接；感測器地線不承載馬達電流	共阻抗耦合的電感項可達伏特級（例題 33-2）
分離	大電流線與訊號線不長距離平行；不得不交叉時垂直相交	耦合量與平行長度有關，垂直相交的耦合幾乎為零
敏感元件	羅盤置於離所有大電流線 25 cm 以上且遠離鐵磁件；天線不貼碳纖件、不被碳纖件遮蔽	承例題 33-3；碳纖是導體，會改變天線方向圖（第 20、32 章）
跨隔離	任何跨越減震座的線一律留服務環，	剛度旁路會使隔離失效甚至反向放大（例題 33-

面向	規則	為什麼
	且兩個固定點之間不加任何約束	4)
機械	所有接頭與焊點需有應變消除；線不可在銳邊或轉動件附近走；預留的鬆弛不可在氣流中拍打	振動累積次數在千萬量級（第 32 章）；磨穿的絕緣是短路
可維修	線束可分段拆卸；接頭有防呆或明確標示；留下一份實際走線的紀錄	改一條線的成本取決於拆解的範圍；防呆可防止反接

表 33-9 走線規則與其理由（為作業參考，非法規要求）。

最後講檢查，而這一章的檢查有一個與第 32 章不同的特點：大部分項目只能在通電的狀態下驗證，而通電就有風險。

所以順序很重要：先做所有不通電就能做的，再通電。

不通電時：目視所有線材是否有壓傷、銳邊磨損、絕緣破損；確認所有接頭到底；用歐姆表確認正負極沒有反接與短路；確認跨隔離的服務環仍然鬆弛。

通電但不轉槳時：量各點的靜態電壓；記錄羅盤三軸讀數；記錄衛星數與訊號強度——這三項是後面比較的基準。

固定機體、轉槳掃描油門時：重複量上述三項，並記錄每一段線與每一個接頭的溫度。

這一步是整個檢查的核心，因為 33-1 節的第二層與第三層問題，只在這個狀態下出現。

而由第 29 章：這一次的掃描結果就是這台機器的電氣基準。日後任何一次改線、換電變、加裝酬載，都應該重做一次並與它比較。

【安全警語】

任何配線的檢查、修改、插拔與焊接，均須在電池完全移除的狀態下進行。大電流電池即使在「關機」狀態下仍可輸出足以起火的電流。

不得以目視確認正負極性；每次通電前均須以歐姆表確認無短路、極性正確。反接可在瞬間損毀全部電子元件並引燃。

通電測試須依第 31 章之全部安全要求辦理：機體固定、旋轉面淨空、人員不得位於旋轉平面內、佩戴護目裝備。

大電流線材、接頭與分電板的溫度為必測項目；未量測溫度者，不得視為完成配線驗證。任何接頭在全推力測試後明顯發燙者，一律重做。

線材有壓傷、絕緣破損、導體外露或曾被銳邊磨擦者，一律更換，不得以膠帶或熱縮管覆蓋了事。

無線電發射之頻段、功率與使用條件依第 20、37 章與主管機關之現行規定；不得自行提高發射功率或改裝發射設備。

任何配線、接地或線束路徑的變更均屬設計變更（承第 30、31、32 章）：須重新量測羅盤油門曲線、衛星訊號、溫度與減震座的傳遞率，不得沿用先前的紀錄。

未成年讀者進行本章之任何通電測試時，均須有合格成年人在場指導與監督。

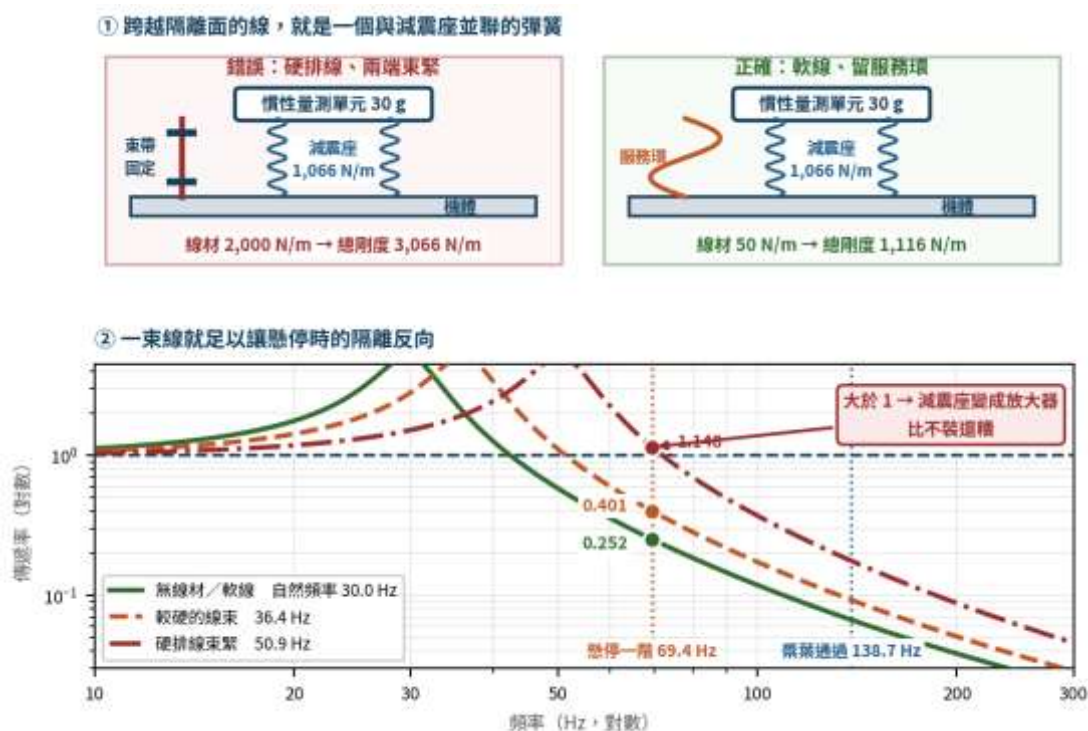


圖 33-6 跨減震座的線束：一條旁路如何使隔離反向

案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明電子整合問題在實務上如何現形與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

案例一 「地面校正正常，一起飛就慢慢轉圈」

狀況。一台依本書設計點自組的四軸 (2.856 公斤、22.2 伏、全推力 61.86 安培)，在定點懸停時會以每分鐘數度的速度緩慢偏航。

放開搖桿不動，機頭會自己慢慢轉；油門加大時轉得更快；降到低油門就停下來。

而在地面上，羅盤校正每次都通過，靜態的航向讀數也與手機指南針一致。

第一次判斷。團隊先重新校正羅盤，換了三種校正手法。沒有改善。

接著懷疑是飛控的航向融合參數，調整了羅盤與陀螺儀的權重。

偏航變慢了一點，但沒有消失——而這個「變慢了一點」反而讓人更確信問題在參數上，因此又往那個方向調了兩天。

轉折點。一位助教問了一個問題：「不轉槳但推到同樣油門的電流，羅盤讀數會變嗎？」

團隊把機體固定在測試架上、裝上螺旋槳、做一次油門掃描，同時記錄羅盤的三軸讀數。

結果非常清楚：羅盤的水平分量隨油門單調變化，在全推力時偏了 60 度以上。

量化。檢查走線，發現電池到分電板的正負兩條線為了避開機臂，分別從機體的左右兩側繞行——去回相距約 8 公分。

由例題 33-3：這等於兩條各自獨立的導線。而羅盤裝在中心板上方，距離最近的那條主幹約 10 公分。

全推力 61.86 安培在 10 公分處產生 123.7 微特斯拉，是地磁水平分量 35 微特斯拉的 3.5 倍，對應航向誤差 74 度——與實測的 60 度同一個量級。

而「校正看不到」也解釋了：校正時不轉槳，電流幾乎為零，那個磁場根本不存在。

處置。團隊做了三件事，順序由便宜到貴：

第一，把主幹的正負線改為並行緊貼並每 5 公分絞一圈。這一項不花錢，花了二十分鐘。

重測：全推力時的羅盤偏移從 60 度降到約 6 度——與例題 33-3 的 6.05 度吻合。

第二，把四條支線也同樣絞合。偏移再降到約 3 度。

第三，把羅盤從中心板移到一根 12 公分高的短柱上，使它與所有大電流線的距離都超過 25 公分。

增重 9 克。

最終全推力時的偏移小於 1 度。

結果。偏航消失。而團隊把第一次調過的飛控融合參數改了回去——因為那個調整是在補償一個錯誤的訊號，病因排除之後它就成了新的誤差來源。

紀錄。團隊把那條油門掃描的羅盤曲線存為基準，並在檢查表上加了一句：任何配線變更後，重做一次油門掃描並與基準比較。

這個案例的要點 | 第一，「校正通過」只證明了校正當下的條件，不證明飛行中的條件。由 33-4 節：羅盤校正能修掉的是不隨電流變化的部分（鐵磁件、固定的硬鐵軟鐵效應），修不掉隨電流變化的部分。這條界線必須講清楚，否則「再校正一次」會變成一個永遠的死胡同。第二，調參數調出來的「改善一點」是最危險的線索。它讓人相信方向對了，而實際上只是用一個誤差去抵銷另一個誤差——由第 29 章：兩個互相抵銷的錯誤，在條件改變時會一起現形，而且更難查。第三，正確的問題比正確的工具重要。助教那句「電流會不會影響讀數」把問題從「羅盤壞了」改成「什麼東西在變」，而那正是第 32 章案例二的同一個動作：把可疑量與一個連續變化的狀態量畫在一起。第四，處置的順序由便宜到貴，而最便宜的那一項解決了九成。絞線不花錢、不加重量、不需要新零件——它只需要有人在紮線之前知道這件事。

案例二 「圖傳距離只有規格的三分之一」

狀況。另一支隊伍把同型機用於河道巡檢。規格上圖傳應可達數公里，實測在開闊河岸只有不到三分之一就開始掉格。

而同一組圖傳模組拿到地面上、接上同樣的天線、用實驗室電源供電，距離完全正常。

第一次判斷。既然模組沒問題，團隊先懷疑天線。換了三種天線、調整了極化方向。改善有限。

接著懷疑發射功率被限制了，想提高輸出。這個方向被指導老師擋下來——由第 20、37 章，發射功率與頻段受主管機關規範，不得自行改裝。

轉折點。團隊改用 33-5 節的粗篩法：把機器放在固定距離的接收位置，逐一開關各子系統，記錄接收端的訊號品質。

十分鐘後結果出來，而且是兩個獨立的原因疊加：

第一，只要電變通電（即使不轉槳），接收端的底噪就明顯上升。

第二，機體轉到某些方位時，訊號額外下降一大截，而且方位是固定的。

量化與判讀。第一項是傳導與輻射的自身干擾（33-5 節）：電變的開關雜訊沿著未絞合的供電線輻射出去，抬高了接收機的底噪。

而底噪上升的後果不是「訊號變弱」，是「可用的訊雜比變小」——於是同樣的發射功率只能傳到更近的地方。

第二項與電無關，與第 32 章有關：機體的主結構是碳纖維，而碳纖維是導體。

圖傳天線被裝在機身下方、緊貼著碳纖底板，於是底板像一片金屬反射面，把天線的方向圖切掉了一大塊。

團隊做了一次簡易的方向圖量測（固定距離、旋轉機體、每 15 度記錄一次訊號強度），確認在被碳纖板遮蔽的方位有超過十分貝的凹陷。

處置。

第一，把所有大電流線絞合，並把圖傳模組的供電改為從分電板單獨拉線、加上濾波，不與電變共用地線路徑（33-3 節）。底噪回到接近地面測試的水準。

第二，把天線移到碳纖底板之外，以一段非導體支架下垂約 6 公分，使天線與碳纖件之間有足夠間隔。增重 11 克。

第三，重做方向圖量測，確認凹陷消失。

結果。實測距離回到規格的八成以上，而剩下的兩成差距被記錄為「與實驗室條件的已知差異」——因為實際飛行有機體遮蔽、多路徑與天線姿態變化，本來就不應該達到實驗室的數字。

團隊把這一點寫進作業手冊，避免日後有人又去追那兩成。

這個案例的要點 | 第一，同一個症狀可以有兩個獨立的原因，而它們會疊加。如果團隊只找到其中一個就停手，改善會不如預期，而「改善不如預期」又會讓人懷疑原本正確的判斷。由 33-5 節的粗篩法：逐一開關、逐一記錄，可以同時暴露多個原因，這正是它比直接上儀器更有價值的地方。第二，「提高發射功率」這個念頭必須被擋下來。除了合規問題（第 20、37 章），它在工程上也是錯的——底噪被抬高時，提高發射功率同時也會提高自身干擾，訊雜比未必改善，而且會惡化對其他使用者的影響。正確的方向永遠是先降低底噪。第三，碳纖維的導電性是一個跨章節的陷阱。第 32 章選它是因為比剛度，而它的代價出現在這一章與第 20 章——一個材料決定，後果落在三章之外，這正是第 30 章「介面控制文件」要處理的東西。第四，把「已知的、

不打算追的差距」寫下來，與把改善寫下來一樣重要。否則半年後會有另一個人，花兩個星期去追那兩成。

可遷移的經驗

第一，地面測試的條件不等於飛行的條件，而差別幾乎總是電流。這一章三個主要問題（壓降、地線雜訊、磁場）全都與電流成正比或平方，而地面靜態測試的電流接近零。

第二，先粗後細，而粗篩幾乎不花錢。逐一開關子系統、把可疑量對油門畫一條曲線——這兩個動作合計不到半小時，卻能排除九成的可能性。

第三，本章大部分的解法成本是零，但都必須在組裝前做。絞線、走線分離、星狀接地、留服務環——沒有一項需要買東西，每一項在紮線之後都很貴。

第四，一個子系統的最佳實務，可能是另一個子系統的災難。束帶紮緊對機械可靠性是對的，對震動隔離是災難（例題 33-4）；碳纖維對結構是對的，對天線是障礙。衝突必須被寫下來，不能被默默決定。

第五，用一個錯誤去補償另一個錯誤，會留下一個更難查的系統。案例一調過的融合參數、案例二換過的天線，在病因排除後都必須改回去。

實作活動

以下活動涉及大電流配線與通電測試，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依第 31 章與 33-6 節之安全警語辦理。任何配線的檢查與修改均須在電池完全移除的狀態下進行；通電前必須以歐姆表確認極性與無短路。

活動 L1 量一條線的電阻與壓降（不需動力系統）

目標。建立「線有電阻」的直接經驗，並驗證 33-2 節的公式與實測的差距。

器材。幾段不同線規的導線（各約 50 公分）、一個可調的直流電源或一個已知的負載、一個能量到毫伏的電表、一把尺。

步驟一。量出每段線的實際長度與線規，用 33-2 節的公式算出預期電阻（記得算來回）。先寫

在紙上。

步驟二。以已知電流（例如 5 安培）通過該段線，在線的兩端量電壓差。由 $R = V / I$ 得實測電阻。

步驟三。比較計算值與實測值。差多少？差的方向是哪一邊？

步驟四（找出差距的來源）。把電表的探針從「線的兩端」改成「接頭的外側」再量一次。多出來的部分就是接頭的電阻。

很多人會在這一步第一次發現：一個壓接不良的接頭，電阻可以超過整條線。

步驟五（溫度）。讓電流持續通過三分鐘，用手（小心）或溫度計感覺線材與接頭的溫度，然後重新量一次電阻。上升了多少？與數學小教室第六點的 $0.4 \% / ^\circ\text{C}$ 是否相符？

討論。如果這段線是你機器上的主幹，這個壓降對應第 31 章的推力損失是多少？接頭那一段的貢獻佔幾成？

活動 L2 羅盤的油門曲線（需動力系統，須監督）

目標。量出你自己那台機器的電流磁場干擾，並驗證絞線的效果。

安全前提。機體必須確實固定在測試架上、旋轉面淨空、人員站在旋轉平面之外、佩戴護目裝備、由合格成年人監督。首次測試自低油門逐段增加。

步驟一（先算）。量出羅盤到最近一條大電流線的距離，由例題 33-3 算出預期的磁場與航向誤差。先寫下來。

步驟二（基準）。不通電，記錄羅盤三軸讀數。再通電但不轉槳，記錄一次。兩者應幾乎相同。

步驟三（掃描）。從低油門開始，每隔 10 % 油門停留 10 秒，一路加到安全允許的最高油門。全程記錄羅盤三軸讀數與總電流。

步驟四（畫圖）。把羅盤讀數對電流畫一條曲線。理想的曲線是水平的。你的是嗎？

步驟五（改善）。把主幹的去回線改為緊貼並絞合，重做一次掃描。改善幾倍？與例題 33-3 預測的 r/d 是否同一個量級？

步驟六（再改善）。把支線也絞合，或把羅盤移遠，再量一次。每一步都獨立量測，才知道是哪一步有效（第 29 章）。

步驟七（存檔）。把最終那條曲線存為這台機器的電氣基準，並記錄日期、配置與掛載。

討論。你算出來的與量出來的差多少？差距可能來自哪裡（提示：數學小教室第六點的模型限制——回流路徑、環路與鐵磁件）？

活動 L3 一次完整的電子整合驗證（進階，須監督）

目標。把 33-1 節的三個層次逐層驗證一次，並且量出代價。

步驟一（畫三張圖）。在動手之前，分別畫出訊號圖、電力圖（標出每一段的電流）、電磁場圖（標出大電流路徑與三個敏感元件的位置與距離）。三張圖上的衝突先寫下來。

步驟二（第一層：接得上）。通電、自檢、確認各元件通訊正常。記錄各點靜態電壓。

步驟三（第二層：最壞情況）。固定機體，做一次全油門範圍的掃描，同時記錄：電變端電壓、總電流、每一段線與每一個接頭的溫度。

與例題 33-1 的計算比較：壓降與線損是否落在預期範圍？有沒有哪一個接頭明顯比其他的燙？

步驟四（第三層：不互相干擾）。用 33-5 節的粗篩法：逐一開關各子系統，每一種組合都記錄羅盤讀數、衛星數與訊號強度、圖傳訊號品質。

做成一張矩陣：列是「開啟的子系統組合」，欄是「三個受體的性能指標」。任何一格明顯劣化，就是一條干擾路徑。

步驟五（跨隔離的驗證）。在減震座上與座下各放一個加速度計，做一次油門掃描，比較兩者的頻譜（第 32 章活動 L3）。若兩條曲線幾乎重合，找出那條旁路。

步驟六（量代價）。記錄為了解決上述問題所增加的重量（並依第 30 章換算成起飛重量與續航的變化）、成本與組裝工時。

步驟七（寫下來）。把三張圖的最終版本、基準量測值、以及「已知但不打算處理的差距」寫成一份文件。**由第 30 章：這是介面控制文件的電氣部分。**

討論。你的矩陣裡有幾格劣化？它們各自屬於來源、路徑、受體的哪一類？如果只能處理一項，你會處理哪一項？為什麼？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 電磁相容工程的標準參考書（來源—路徑—受體架構、接地與屏蔽、濾波、印刷電路板布局、量測方法）。本章 33-3 與 33-5 兩節只取了其中最基本的部分；這個領域有非常成熟的方法學，而且幾乎每一條都可以直接用在無人機上。建議特別讀「接地」與「電纜與屏蔽」兩章，它們會把表 33-5 背後的完整圖像講清楚。

[2] 電力電子與開關式電源的入門書（開關損失、寄生電感、去耦與旁路電容、電流迴路面積）。本章把電變當成一個黑盒子；而它內部的開關行為正是 33-3 節那個 1.55 伏的來源。對想自己設計分電板的讀者，「迴路面積最小化」那一節是必讀的。

[3] 電磁學的標準教科書（畢歐沙伐定律、安培定律、互感與耦合）。本章數學小教室的兩條磁場公式在任何一本電磁學課本的前半部都有完整推導，並且會告訴你在什麼條件下「無限長直導線」的近似會失效——而那正是例題 33-3 工程意義欄所說的模型限制。

[4] 線束設計與可靠度的工程參考資料（應變消除、彎曲半徑、磨損防護、接頭選型與壓接品質、振動環境下的固定策略）。本章 33-6 節只給了規則，而這個領域有完整的判準與失效案例；對要交付給別人使用的機器，接頭與壓接品質那幾節特別重要。

[5] 衛星導航接收機的干擾與抗干擾參考資料（載波雜訊比、底噪、帶內與帶外干擾、前端濾波）。本章 33-5 節只說「底噪被抬高會使衛星數變少」；這份資料會把那句話變成可以計算的鏈路預算，並說明為什麼機載的寬頻雜訊比外部的窄頻干擾更難處理。

另外幾個指回本書的方向：天線與電波傳播在第 20 章；圖傳與遙控鏈路在第 20、21 章；衛星定位在第 18 章；羅盤與航向估測在第 16 章；動力系統的電流、內阻與熱在第 31 章；震動隔離與傳遞率在第 32 章（例題 33-4 直接承接）；介面控制文件在第 30 章；頻段與發射功率之法規在第 37 章；製造與組裝的實作在第 35 章。

小結

這一章處理的是整台機器裡看不見的那一半，而它的路徑是這樣的：

電子整合要讓三張圖同時成立：訊號圖、電力圖、電磁場圖。（33-1 節）第一張大家都會畫，第二張比較少人畫，第三張幾乎沒有人畫——而這一章大部分的內容都在第三張上。整合還有

三個層次：接得上、在最壞情況下仍成立、不互相干擾；而後兩層在地面測試時都不會出現。

電源分配的代價是可以算的。(33-2 節、例題 33-1) 主幹 12 號加支線 16 號，全推力線損 12.28 瓦、壓降 199 毫伏。加上第 31 章的電池內阻壓降 1,546 毫伏，電變端總共少了 7.9%，而推力與電壓平方成正比，於是推力再減 15.1%——**第 31 章算過一次是 13.5%，那一次沒有算線。**

地線不是零伏特。(33-3 節、例題 33-2) 一段 10 公分的共用地線，在全推力下有 206 毫伏的電阻項——相當於 12 位元輸入的 256 個刻度；而電感項是 1.55 伏，比電阻項大 7.5 倍。

所以在開關式電源的系統裡，**地線問題的主角是電感，不是電阻**——而這解釋了為什麼「把地線加粗」幾乎沒有用：電感由迴路面積決定，不是由線徑決定。根本的解法是星狀接地：不共用，兩項就都是零。

羅盤的問題是全章最戲劇性的一個。(33-4 節、例題 33-3) 61.86 安培的單根導線，在 10 公分外產生 123.7 微特斯拉，是地磁水平分量的 3.5 倍，航向誤差 74 度。

而要把誤差壓到 1 度以內，單根導線需要 20.3 公尺的距離——在一台 55 公分的機器上，靠距離解決這個問題在物理上不可能。

絞線把衰減從一次方變成平方，同樣的要求只需要 24.6 公分。成本是零，但必須在紮線之前做。而誤差隨電流變化，所以地面校正永遠看不到它。

電磁相容永遠有三個角色：來源、路徑、受體。(33-5 節) 三者缺一，問題就不存在，所以你有三條路可走，而不是一條。機上有三個固定的受害者：羅盤、衛星接收機、圖傳接收機，而後兩者的症狀都不是「壞掉」，是底噪被抬高——看起來像天空狀況不好、像發射功率不足。診斷則是本書第七次的「先粗後細」：先逐一開關，再上頻譜。

而最後一節把這一章接回上一章。(33-6 節、例題 33-4) 第 32 章辛苦做的 30 赫茲減震座，被一束以束帶固定的硬排線加上 2,000 牛頓每米之後，自然頻率升到 50.9 赫茲。

138.7 赫茲的殘餘震動從 6.7% 升到 17.6%；而懸停的 69.4 赫茲，傳遞率從 0.252 變成 1.148——**大於 1**。那個減震座現在是一個放大器，比不裝還糟。

解法是留一個服務環，把等效剛度降到 50 牛頓每米，自然頻率只升 0.7 赫茲。成本同樣是零。

把第 30 到 33 章連起來看，會看到同一個形狀在四章裡出現了四次：

第 30 章說重量會自己長大；第 31 章說零件各自合格不代表組合起來能用；第 32 章說結構是被動的，但它決定主動的東西能不能工作；而這一章說，連接本身就是一個設計。

四章的共同結論是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。

還有一件這一章特別強烈的事：它的解法幾乎全部免費，卻幾乎全部不可事後補救。

絞線、走線分離、星狀接地、服務環——沒有一項需要買東西，而每一項在線紮好、熱縮管收好之後，代價都是拆掉半台機器。

所以這一章真正要建立的，是一個時機的觀念：這些事必須在組裝之前，在紙上想完。

接下來，第 34 章要回到最上層的一個問題：構型。四軸、六軸、八軸、共軸、傾轉、固定翼與複合式——它們各自適合什麼任務，代價又在哪裡。而由這三章，你已經有了判斷的工具：重量迴圈、動力匹配、結構與震動、還有這一章的電氣與電磁。第 34 章：飛行器構型的選擇與比較。

習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

習題 1 [觀念]

電子整合要同時成立的三張圖是什麼？請各舉一個只看那一張圖會做錯的決定，並說明三張圖為什麼必然互相衝突。

提示 | 想一想哪一張圖是看不見的。

參考解答 | 三張圖是訊號圖、電力圖、電磁場圖（33-1 節）。只看訊號圖會做錯的決定：把兩個元件的地直接連在一起就算「接地完成」，結果造成共阻抗耦合（例題 33-2）。只看電力圖會做錯的決定：為了縮短主幹而讓它從羅盤旁邊經過，壓降最小但航向誤差 74 度（例題 33-3）。只看電磁場圖會做錯的決定：把所有大電流線都拉到離敏感元件最遠的地方，結果線變長、壓降與線損上升、重量增加（例題 33-1、第 30 章的迴圈）。三者必然衝突，是因為它們對同一條線提出方向相反的要求：訊號圖要求「連起來」、電力圖要求「短而粗」、電磁場圖要求「遠離且絞合」，而機體的空間是固定的。整合的工作不是消除衝突，是做出被記錄下來的取捨（第 30 章的介面控制文件）。補充一點：第三張圖之所以最常被忽略，是因為它看不見，而且它的後果只在飛行中出現（33-1 節的第二、三層）。

習題 2 [計算]

某機標稱電壓 22.2 V，全推力總電流 80 A，電池到分電板單程長度 20 cm。若主幹使用 12 AWG (5.211 mΩ/m)，請算出來回電阻、壓降、線損，以及壓降佔標稱電壓的比例。若改用 10 AWG (3.277 mΩ/m) 呢？兩者的線損差多少？

提示 | 記得算來回；線損對電流是平方。

參考解答 | 12 AWG：來回長度 = $2 \times 0.20 = 0.40$ m； $R = 5.211 \times 10^{-3} \times 0.40 = 2.084$ mΩ。壓降 $\Delta V = 80 \times 2.084 \times 10^{-3} = 0.167$ V (佔 22.2 V 的 0.75 %)。線損 $P = 80^2 \times 2.084 \times 10^{-3} = 6400 \times 2.084 \times 10^{-3} = 13.34$ W。10 AWG： $R = 3.277 \times 10^{-3} \times 0.40 = 1.311$ mΩ； $\Delta V = 80 \times 1.311 \times 10^{-3} = 0.105$ V (0.47 %)； $P = 6400 \times 1.311 \times 10^{-3} = 8.39$ W。線損差 = $13.34 - 8.39 = 4.95$ W。判讀：80 A 已是相當大的電流，12 AWG 的 13.34 W 全部集中在一條 40 公分的線上，發熱明顯；由例題 33-1 的工程意義，**這個電流量級應選 10 AWG 並實測溫度**。另外要注意：本題電流是例題 33-1 的 1.29 倍，而線損是其 2.23 倍——因為線損對電流是平方 (數學小教室第五點)。這正是「懸停時不燙不能保證全推力時不燙」的原因。

習題 3 [計算]

某感測器的地線與電變回流共用一段 15 cm 的 18 AWG 導線 (20.95 mΩ/m，電感約 1 μH/m)。全推力時該段流過 45 A。請算出 (一) 電阻項電壓；(二) 若單軸電流 11 A 在 0.5 μs 內切換，電感項電壓；(三) 兩者的比值。並說明把這條線換成 12 AWG 能改善多少。

提示 | 電感幾乎不隨線徑改變。

參考解答 | (一) $R = 20.95 \times 10^{-3} \times 0.15 = 3.143$ mΩ； $V_R = 45 \times 3.143 \times 10^{-3} = 0.141$ V = 141 mV。(二) $L = 1 \times 10^{-6} \times 0.15 = 150$ nH； $di/dt = 11 / 0.5 \times 10^{-6} = 2.2 \times 10^7$ A/s； $V_L = 150 \times 10^{-9} \times 2.2 \times 10^7 = 3.30$ V。(三) 比值 = $3.30 / 0.141 = 23.4$ 倍。換成 12 AWG (5.211 mΩ/m)： $R = 0.782$ mΩ， V_R 降到 35 mV (改善 4 倍)；但電感幾乎不變——導線電感主要由電流迴路圍出的面積決定，與線徑只有微弱的對數關係 (33-3 節數學小教室第二點)。所以 V_L 仍在 3 V 的量級，改善微乎其微。**結論：加粗地線只處理了那 4%，沒有處理那 96%。**正確的做法有三個層次：縮短 (線性有效)、讓回流緊貼去程 (降低迴路面積，對電感有效)、不共用 (星狀接地，兩項歸零)。這一題要帶走的是：在有開關式電源的系統裡，「我的地線很粗」不是一個有效的辯護。

習題 4 [計算]

某機的羅盤距離一條未絞合的主幹 15 cm，全推力電流 50 A。地磁水平分量取 32 μT。請算出磁場強

度、與地磁的比值、以及航向誤差。若改為絞線（間距 4 mm），同一位置的誤差是多少？要把誤差壓到 2 度以內，絞線後需要多遠？

提示 | 單根導線 $B = 2 \times 10^{-7} I / r$ ；絞線 $B \approx 2 \times 10^{-7} I d / r^2$ 。

參考解答 | 單根導線： $B = 2 \times 10^{-7} \times 50 / 0.15 = 6.667 \times 10^{-5} \text{ T} = 66.7 \text{ } \mu\text{T}$ 。與地磁的比值 = $66.7 / 32 = 2.08$ 倍。航向誤差 = $\arctan(66.7 / 32) = \arctan(2.084) = 64.4^\circ$ 。絞線（ $d = 4 \text{ mm}$ ）： $B = 2 \times 10^{-7} \times 50 \times 0.004 / 0.15^2 = 4 \times 10^{-8} / 0.0225 = 1.778 \times 10^{-6} \text{ T} = 1.778 \text{ } \mu\text{T}$ 。誤差 = $\arctan(1.778 / 32) = 3.18^\circ$ 。改善倍數 = $66.7 / 1.778 = 37.5$ 倍 = $r/d = 0.15/0.004$ （數學小教室第三點）。要求誤差 $\leq 2^\circ$ ：需 $B \leq 32 \times \tan(2^\circ) = 32 \times 0.03492 = 1.117 \text{ } \mu\text{T}$ 。 $r = \sqrt{(2 \times 10^{-7} \times 50 \times 0.004 / 1.117 \times 10^{-6})} = \sqrt{(4 \times 10^{-8} / 1.117 \times 10^{-6})} = \sqrt{0.0358} = 0.189 \text{ m} = 18.9 \text{ cm}$ 。對照：若不絞線，同樣要求需 $r = 2 \times 10^{-7} \times 50 / 1.117 \times 10^{-6} = 8.95 \text{ m}$ ——同樣是做不到。工程判讀：絞線的間距 d 越小越好，因為改善倍數就是 r/d ；把 4 mm 縮到 2 mm，改善倍數加倍，所需距離除以 $\sqrt{2}$ 。這代表「絞得緊一點」與「拉遠一點」是同一件事的兩種做法，而前者免費。

習題 5 [觀念]

為什麼羅盤校正可以修掉機上鋼製螺絲造成的誤差，卻修不掉大電流線造成的誤差？請說明這條界線，並據此說明什麼樣的症狀應該懷疑電流磁場。

提示 | 想一想校正時機器處於什麼狀態。

參考解答 | 因為校正只能修掉「在校正當下存在、而且之後保持不變」的干擾。鋼製螺絲、馬達的鋼件、電池外殼等鐵磁性零件所造成的硬鐵與軟鐵效應，固定在機體座標上、不隨時間或工況變化，所以校正程序可以把它們量出來並建成補償模型（第 16 章）。而電流磁場不符合這個條件：校正時通常不轉槳或只在極低油門，電流接近零，那個磁場根本不存在；飛行時它出現了，而且大小隨油門連續變化（例題 33-3：絞線 25 cm 時，0 A 為 0° 、21.87 A 為 0.34° 、61.86 A 為 0.97° ）。一個隨工況變化的量，無法用一組固定的補償參數修掉。因此應懷疑電流磁場的症狀有三個特徵：（一）地面靜態正常、校正每次都通過；（二）誤差隨油門單調變化，鬆油門就恢復；（三）誤差的方向固定在機體座標上（因為線的位置是固定的）。鑑別方法只要一次油門掃描（活動 L2）：固定機體、記錄羅盤三軸讀數對電流的曲線——**曲線不平就是它**。補充：部分飛控支援「電流補償」，以電流讀值去修正羅盤；這在原理上可行，但它是用一個模型去補償一個本可消除的誤差——由案例一的經驗，應先絞線把源頭消除，補償只作為最後的殘差處理。

習題 6 [計算]

承第 32 章：某減震座隔離 40 g 的組件，設計自然頻率 25 Hz、阻尼比 0.10。(一) 算出減震座剛度；(二) 若一束線提供 800 N/m 的等效剛度跨過隔離面，新的自然頻率是多少；(三) 該機懸停轉子一階為 60 Hz，比較加線前後的傳遞率。

提示 | 傳遞率公式在第 32 章 32-6 節；剛度可以直接相加。

參考解答 | (一) $k = (2\pi f)^2 m = (2\pi \times 25)^2 \times 0.040 = 24,674 \times 0.040 = 987 \text{ N/m}$ 。(二) $k_{\text{總}} = 987 + 800 = 1,787 \text{ N/m}$ ； $f_n = (1/2\pi)\sqrt{(1787/0.040)} = (1/6.2832)\sqrt{44,675} = 211.4/6.2832 = 33.6 \text{ Hz}$ 。(三) 傳遞率 $T = \sqrt{[1+(2\zeta r)^2]/[(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2]}$ ， $\zeta = 0.10$ 。加線前： $r = 60/25 = 2.40$ ， $2\zeta r = 0.48$ ； $T = \sqrt{(1.2304/22.89)} = 0.232$ (衰減 77%)。加線後： $r = 60/33.6 = 1.786$ ， $2\zeta r = 0.357$ ；分子 $= 1+0.1275 = 1.1275$ ；分母 $= (1-3.190)^2 + 0.1275 = 4.796 + 0.128 = 4.924$ ； $T = \sqrt{(1.1275/4.924)} = \sqrt{0.2290} = 0.479$ (衰減 52%)。殘餘震動由 23.2% 升到 47.9%，變差 2.06 倍。另外必須檢查放大帶：加線前上限為 $25 \times \sqrt{2} = 35.4 \text{ Hz}$ ，加線後升到 $33.6 \times \sqrt{2} = 47.5 \text{ Hz}$ ——若該機低油門時的轉子一階低於 47.5 Hz，那一段反而會被放大 (例題 33-4)。工程判讀：800 N/m 只是「一束沒有特別處理的線」，就已經讓隔離效果打了對折。解法是留服務環把等效剛度降到數十牛頓每米的量級，成本為零 (33-6 節)。

習題 7 [設計]

你要為一台新機規劃走線。請寫出你的步驟，並指出每一步若做錯，會在哪一個工況下才被發現。

提示 | 回想 33-1 節的三張圖與三個層次。

參考解答 | 第一步，畫三張圖 (33-1 節)：訊號圖、標出每段電流的電力圖、標出大電流路徑與敏感元件距離的電磁場圖。做錯的後果：三張圖的衝突會在繫線時才被發現，而那時已經來不及改。第二步，由電流與長度選定線徑 (例題 33-1)，並回第 30 章的迴圈確認重量。做錯的後果：只在全推力時發熱與掉推力，懸停完全正常。第三步，規劃接地拓撲：大電流組與小訊號組各自成星、只在單一匯流點相接 (33-3 節)。做錯的後果：在電變大幅變速時出現通訊錯誤或類比讀數偏移，而穩定懸停時可能看不到。第四步，決定敏感元件位置：羅盤離所有大電流線 25 cm 以上且遠離鐵磁件，天線不貼破纖件 (33-4、33-5 節)。做錯的後果：航向誤差只在油門大時出現、圖傳距離只在實際作業時才發現不足。第五步，規劃路徑分離：大電流與訊號不長距離平行、交叉時垂直。做錯的後果：串擾，且常常只在特定油門或特定資料量時出現。第六步，所有大電流去回絞合 (33-4 節)。做錯的後果同第四步。第七步，規劃跨隔離的線與服務環 (例題 33-4)。做錯的後果：姿態估測劣化與影像模糊，而且完全沒有徵兆——必須量傳遞率才會發現。第八步，規劃應變消除、彎曲半徑與磨損防護 (表 33-9)。做錯的後果：累積數十小時後才出現的間歇故障或斷線，是最難查的一類。第九步，通電前

以歐姆表確認極性與無短路。做錯的後果：瞬間損毀全部電子元件。第十步，做三層驗證並存為基準（活動 L3、第 29 章）。共同的模式是：越往後的步驟，錯誤現形得越晚、越難查——而這正是 33-1 節「三個層次」要傳達的事。

習題 8 [計算]

某機在懸停時總電流 18 A、全推力 55 A，主幹來回電阻 2.2 mΩ，支線（每軸）來回電阻 7.0 mΩ，四軸。電池內阻造成的壓降為懸停 0.42 V、全推力 1.28 V，標稱電壓 22.2 V。請算出全推力時電變端的總壓降與其佔比，以及對推力的影響。

提示 | 支線只流過每軸的電流；推力與電壓平方成正比。

參考解答 | 全推力時每軸電流 = $55 / 4 = 13.75 \text{ A}$ 。主幹壓降 = $55 \times 2.2 \times 10^{-3} = 0.121 \text{ V}$ 。支線壓降 = $13.75 \times 7.0 \times 10^{-3} = 0.096 \text{ V}$ 。線路總壓降 = $0.121 + 0.096 = 0.217 \text{ V}$ 。加上電池內阻 1.28 V → 總壓降 = 1.497 V。佔標稱電壓 = $1.497 / 22.2 = 6.74 \%$ 。推力影響： $T \propto V^2 \cdot (1 - 0.0674)^2 = 0.9326^2 = 0.8697$ → 推力減少 13.0 %。若只計電池內阻（1.28 V，5.77 %）： $(1 - 0.0577)^2 = 0.8880$ → 減少 11.2 %。線路貢獻了額外的 1.8 個百分點。另外算線損供對照：主幹 $55^2 \times 2.2 \times 10^{-3} = 6.66 \text{ W}$ ；支線 $4 \times 13.75^2 \times 7.0 \times 10^{-3} = 4 \times 1.323 = 5.29 \text{ W}$ ；合計 11.95 W。判讀：這台機器的線路壓降佔總壓降的 14.5 %（ $0.217/1.497$ ），與例題 33-1 的 13 % 是同一個量級——這不是巧合，而是因為兩者的線徑選擇都落在「合理」的範圍內。如果這個比例明顯更高，代表線太細或太長；明顯更低，代表線可能過粗而浪費重量。由第 30 章：兩個方向都要回迴圈確認。

習題 9 [觀念]

為什麼說「提高圖傳發射功率」在面對自身干擾時是錯的方向？請從電磁相容三要素說明，並指出正確的順序。

提示 | 想一想底噪是什麼、提高功率會同時提高什麼。

參考解答 | 因為自身干擾的問題不在「訊號太小」，而在「底噪太高」——決定通訊距離的是訊雜比，不是絕對功率（33-5 節）。由三要素分析：受體（接收機）的性能取決於訊號與底噪之比；而這裡的底噪來自機上的來源（電變開關、大電流線路），經由傳導與輻射兩條路徑進入接收機。提高發射功率只放大了訊號的一半，而且它同時是一個新的來源——更強的發射會透過同樣的路徑回耦到自己的其他子系統（衛星接收機、類比感測器），可能把一個問題換成兩個。此外它還有兩個獨立的否決理由：發射功率與頻段受主管機關規範，不得自行改裝（第 20、37 章）；而更強的發射也惡化了對其他使用者的影響，這正是「相容」二字的另一半。正確的順序是 33-5 節的三條路，由便宜到貴：先處理

來源（絞線、縮短迴路、去耦、降低不必要的開關速度）——它一次解決所有受體；再處理路徑（星狀接地、濾波、走線分離、屏蔽）；最後才處理受體（位置、屏蔽、前端濾波）。而在動手之前先做粗篩：逐一開關子系統、記錄性能變化，十分鐘就能知道問題出在哪裡（案例二）。最後提醒：實際飛行本來就達不到實驗室數字，把「已知且不打算追的差距」寫下來，與改善本身一樣重要。

習題 10 [設計]

某台已組裝完成的機器出現三個症狀：懸停偏航、衛星數比同型機少、全推力時某個接頭髮燙。請規劃一次診斷，說明你的順序與每一步的判準，並指出哪些項目必須在電池移除的狀態下進行。

提示 | 先做不用通電的，再做不用轉槳的，最後才轉槳；而三個症狀可能有共同的病因。

參考解答 | 先注意一件事：三個症狀可能有共同的病因。偏航（33-4 節）與衛星數（33-5 節）都可能來自未絞合的大電流線；而接頭髮燙（33-2 節）指向同一組線路。所以應把它們當成一個問題來查，而不是三個。【必須在電池完全移除的狀態下進行】第一步，目視與紀錄。拍下實際走線；檢查大電流的去回是否絞合或緊貼、是否從羅盤與天線附近經過、訊號線是否與大電流線長距離平行、跨減震座的線是否有服務環、天線是否貼著碳纖件。判準：表 33-9 的七條規則，逐條打勾。第二步，量電阻。以歐姆表確認無短路、極性正確；量每一個接頭兩側的電阻（活動 L1 的步驟四）。判準：某一個接頭的電阻明顯高於同型的其他接頭，即為可疑。第三步，畫三張圖（33-1 節）。現況的電力圖與電磁場圖，此時多半會直接指出問題。【通電但不轉槳】第四步，記錄基準：各點靜態電壓、羅盤三軸讀數、衛星數與訊號強度。第五步，粗篩（33-5 節）：逐一開關各子系統，記錄衛星數的變化。判準：只要電變通電衛星數就下降，即為自身干擾。【固定機體、轉槳】第六步，油門掃描（活動 L2）：同步記錄羅盤三軸、總電流、衛星數、以及每一段線與每一個接頭的溫度。判準（偏航）：羅盤讀數對電流的曲線不平；判準（衛星）：衛星數隨油門下降；判準（發燙）：該接頭溫度明顯高於同型接頭，且溫升隨電流平方成長。第七步，依 33-5 節由便宜到貴處置：先絞線（可能同時解決前兩個症狀）、重做該接頭（第三個症狀）、再看殘差決定是否移動羅盤或天線。每一步獨立量測（第 29 章）。第八步，全部完成後重做一次完整掃描並存為新的基準，並把變更寫進介面控制文件（第 30 章）。最後補一句：發燙的接頭不只是效率問題，它是一個會隨時間惡化的失效前兆（第 31 章習題 10）——三個症狀裡，它是唯一有安全疑慮的那一個，應優先處置。

第 34 章

構型的選擇與比較：先決定形狀，再決定尺寸

Aircraft Configuration Selection and Comparison

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 構型、多旋翼、旋翼數、軸距、盤面負載、總盤面積、共軸、干擾係數、容錯、單發失效、扭矩平衡、固定翼、升阻比、巡航速度、航程、複合式、垂直起降、傾轉、升力系統、寄生阻力、能量分配、任務剖面、決策流程

資料查核日期 | 2026-09-26。本章之動量理論、盤面負載、升阻比與功率關係為標準結果；所有品質因數、共軸干擾係數、升阻比、螺旋槳與電氣效率、阻力增量、升力系統重量與容錯裕度皆為示意值，實際數值隨設計、製程與工況差異極大，必須以實測為準。不同構型的失效模式與可控範圍差異極大；構型的選擇直接影響失效後的可處置性。任何構型變更均屬設計變更，須重新進行第 30 至 33 章之全部計算與量測，並依第 36 至 38 章重新評估作業風險與法規適用性。未成年讀者進行任何實體測試時須有合格成年人在場監督。

叫獸開講

這一章的位置很奇怪：它討論的事情，其實應該在第 30 章之前就決定。

前面四章我們一直在做同一件事——把一台四軸算清楚。重量迴圈、動力匹配、結構震動、電子整合。

而從頭到尾，「四軸」這三個字是被當成前提放進去的，沒有人問過為什麼。

這一章就是回頭問那個問題。

之所以擺在這裡，是因為要有前面四章的工具，這個問題才答得出來。在還不會算重量迴圈與盤面負載之前，「四軸還是六軸」只能靠感覺。

先講一個幾乎所有人都会答錯的問題：六軸比四軸有力嗎？

直覺說有。六顆馬達嘛。

而算完的答案是：在同一個軸距下，六軸比四軸更耗電。

理由只有一句話：軸距固定的時候，旋翼越多，每一個就越小。

例題 34-1 裡，那台 550 毫米軸距的機器：四軸可以裝 13 吋槳，總盤面 0.3426 平方公尺；換成六軸，最大只能裝 8.5 吋，總盤面掉到 0.2205；八軸只剩 6 吋、0.1447。

而由第 11、31 章的動量理論，功率與總盤面積的平方根成反比。

結果：六軸的軸功率比四軸多 24.6 %，八軸多 53.8 %。續航從 25.3 分鐘掉到 20.3 與 16.4 分鐘。

同樣的重量、同樣的電池、同樣的技術水準，只因為把馬達從四顆變成八顆，續航就少了三分之一。

那為什麼還有人做六軸八軸？因為它們買的不是效率，是容錯。

四軸失去一顆馬達，就同時失去姿態與航向的控制權——它不是變得難飛，是飛不了。

六軸失去一顆，其餘五顆各出 1.2 倍懸停推力還撐得住；若為了平衡扭矩而必須同時停用對向那一顆，就變成四顆各出 1.5 倍。

而由第 31 章，那個 1.5 倍必須在作業末段的電壓下成立，不是滿電。這一句話讓很多「六軸比較安全」的宣稱站不住腳。

第二件反直覺的事，是共軸。

把八顆馬達疊成四組上下，看起來比平面八軸落後。而算出來剛好相反：X8 的軸功率比平面八軸低 18.7 %。（例題 34-2）

原因是共軸的上下兩槳共用同一個致動盤——盤面數是四個，不是八個。即使扣掉下槳在上槳尾流裡工作的 20 % 干擾損失，它仍然贏過被軸距逼到只能裝 6 吋槳的平面八軸。

第三件事，把尺度整個拉開。

同樣 2.856 公斤、同樣那顆電池，做成固定翼的話，巡航只要 70.6 瓦，而多旋翼懸停要 346 瓦。續航 123.8 分鐘對 25.3 分鐘，航程 133.7 公里對 18.2 公里。（例題 34-3）

差了快五倍與七倍，而且不是靠更好的零件，是靠機翼。

多旋翼把空氣往下推來換升力，固定翼讓空氣流過機翼來換升力——後者便宜太多了。

但固定翼不能懸停，也不能定點。而這正是為什麼有第四類構型。

複合式把兩套系統疊在一起，而它的帳單可以算得很清楚。（例題 34-4）

加一套升力旋翼約 0.45 公斤，依第 30 章的放大係數 1.68，起飛重量增加 0.756 公斤、變成 3.612 公斤；外露的旋翼與支臂再讓阻力增加約 15 %。

兩者疊加，巡航功率從 70.6 瓦升到 102.7 瓦，航程從 133.7 公里掉到 79.0 公里。

保留了 59 %，換到垂直起降。而相對多旋翼，它仍然是 4.3 倍的航程。

這一章最後要建立的，是一個順序上的觀念。

構型是最上層的決定，它一旦定了，後面所有的計算才有意義。

更麻煩的是：構型會改變前面每一章的適用範圍。換成固定翼，第 11 章的動量理論不再是主角、第 31 章的懸停推力不再是設計點、第 17 章的控制架構完全不同、第 36 章的失效處置也要重寫。

所以構型不是「選一個喜歡的」，是選一組你願意承擔的限制。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，旋翼數怎麼影響效率與容錯？兩者怎麼取捨？

第二，共軸在什麼情況下是划算的？

第三，固定翼為什麼能飛那麼久？它的代價是什麼？

第四，面對一個任務，該怎麼倒推構型？

最後補一句，跟前四章同一個形狀的話。

這一章所有的算式，都只是用來把選項從十幾種縮到兩三種。

真正決定的，是任務裡那幾個不能妥協的條件——要不要懸停、有沒有跑道、失效之後要能怎麼辦。而那三個問題不用算，只要問清楚。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出常見構型的分類與各自的基本原理 說出旋翼數與總盤面積的關係

層級	目標
	說出共軸為什麼會有干擾損失 說出固定翼與旋翼產生升力的方式差異
我能解釋	解釋為什麼同軸距下旋翼越多越耗電 解釋容錯需求如何轉換成推重比要求 解釋升阻比如何決定巡航功率 解釋複合式的重量與阻力代價如何疊加
我能設計與驗證	由軸距限制估算各旋翼數的總盤面與功率 由單發失效情境推算所需的末段推重比 由任務條件倒推可行的構型清單 把構型比較寫成可查核的取舍紀錄

表 34-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
構型	飛行器產生升力與控制力的整體配置方式。
多旋翼	以多個固定螺距旋翼的轉速差來產生升力與控制力的構型。
軸距	相對兩個旋翼軸心之間的距離，常以對角線表示。
總盤面積	所有旋翼掃過之圓面積的總和。
盤面負載	總重量除以總盤面積，是懸停效率最主要的決定因素。
共軸	兩個旋翼同軸反向旋轉，上下疊置的配置。
干擾係數	共軸配置中，下方旋翼因處於上方尾流而損失的效率比例。
容錯	系統在部分元件失效後仍能維持可接受功能的能力。
單發失效	一個動力單元失去輸出的情況。
扭矩平衡	各旋翼反作用扭矩相互抵消以維持航向的條件。
固定翼	以機翼在前飛時產生升力的構型。

名詞	一句話定義
升阻比	升力與阻力之比，決定維持水平飛行所需的推力。
巡航速度	以較佳效率維持前飛的速度。
航程	單次作業可飛行的最大水平距離。
複合式	同時具備旋翼升力系統與固定翼的構型。
垂直起降	不需跑道即可起飛與降落的能力。
傾轉	以旋轉動力單元或機翼來改變推力方向的機構。
寄生阻力	與升力無直接關係的形狀與摩擦阻力。
任務剖面	一次作業中各階段的時間、高度與速度的組成。
能量分配	可用能量在起降、爬升、巡航與作業各階段的分派。

表 34-2 本章核心名詞一句話定義。

34-1 構型改變了前面每一章的前提

【先講白話】
構型不是外形的偏好，它決定了這台機器用什麼方式產生升力。
而升力的產生方式一旦換了，前面四章的公式有一半要重寫。

飛行器要解決的問題只有一個：產生一個向上的力，撐住自己的重量。

而產生那個力的方式，大致只有三類：

第一類，把空氣往下推。旋翼、噴流、火箭都屬於這一類。它的代價是：只要你想停在空中，就得一直推。

第二類，讓空氣流過一個形狀。機翼屬於這一類。它的好處是效率高得多，代價是必須一直往前飛。

第三類，比空氣輕。氣球與飛艇屬於這一類，本書不處理。

多旋翼是第一類，固定翼是第二類，而複合式是把兩類裝在同一台機器上。

這個分類不是分類學上的趣味，它決定了每一章的哪一頁還能用。

前面章節	在多旋翼上	在固定翼上	在複合式上
第 11 章 空氣動力	動量理論與盤面負載是主角	升阻比與極曲線是主角	兩者都要，且分屬不同階段
第 30 章 重量迴圈	懸停功率係數決定迴圈	巡航功率係數決定迴圈	兩套系統的重量疊加
第 31 章 動力選型	設計點是懸停推力	設計點是巡航推力與爬升	兩個設計點，互相牽制
第 17 章 控制	以轉速差產生全部控制力	以舵面產生控制力	轉換階段的控制最困難
第 36 章 失效處置	動力失效通常無法滑翔	可滑翔，迫降有選擇	依階段而異，須分別規劃
第 37 章 法規	依重量與作業型態	依重量、速度與作業型態	兩者的要求可能同時適用

表 34-3 構型如何改變前面各章的前提（為特性對照，非優劣排序）。

看這張表要看的不是細節，是那幾個粗體的位置。

它們代表：換一個構型，不是換一個外形，是換一整套設計方法。

所以構型應該是第一個決定，而不是最後一個。

而本書把它放在第 34 章，理由前面說過：要先有計算的工具，才答得出這個問題。

接著把常見的構型列出來，並註明它們各自在什麼位置。

構型	升力來源	典型適用	主要限制
四旋翼	四個旋翼	短時、近距、輕載的觀測與拍攝	單發失效即失控；續航受限
六旋翼	六個旋翼	需要一定容錯的作業	同軸距下效率低於四旋翼
八旋翼（平面）	八個旋翼	較重酬載、較高容錯要求	同軸距下效率最差
共軸八旋翼（X8）	四組共軸	在有限尺寸下兼顧容錯與效率	共軸干擾損失；下槳環境較差

構型	升力來源	典型適用	主要限制
固定翼	機翼	長時間、長距離的線狀或面狀測繪	不能懸停；需起降場地
複合式（垂直起降固定翼）	機翼 + 升力旋翼	需長航程又無起降場地	兩套系統的重量與阻力代價
傾轉式	可轉向的動力單元	同上，且追求較低巡航阻力	機構複雜；轉換階段風險最高
直升機（單旋翼帶尾旋翼）	單一大直徑旋翼	大盤面、長懸停	機構複雜、維護成本高

表 34-4 常見構型一覽（為特性對照，非優劣排序；適用情境僅為典型例，非規定）。

最後提醒一件貫穿本章的事。

每一個構型都是一組限制的組合，而不是一個分數。

沒有一個構型在所有指標上都好，所以「哪個比較好」這個問題，在說出任務之前是沒有答案的——這跟第 32 章的材料選擇是同一句話。

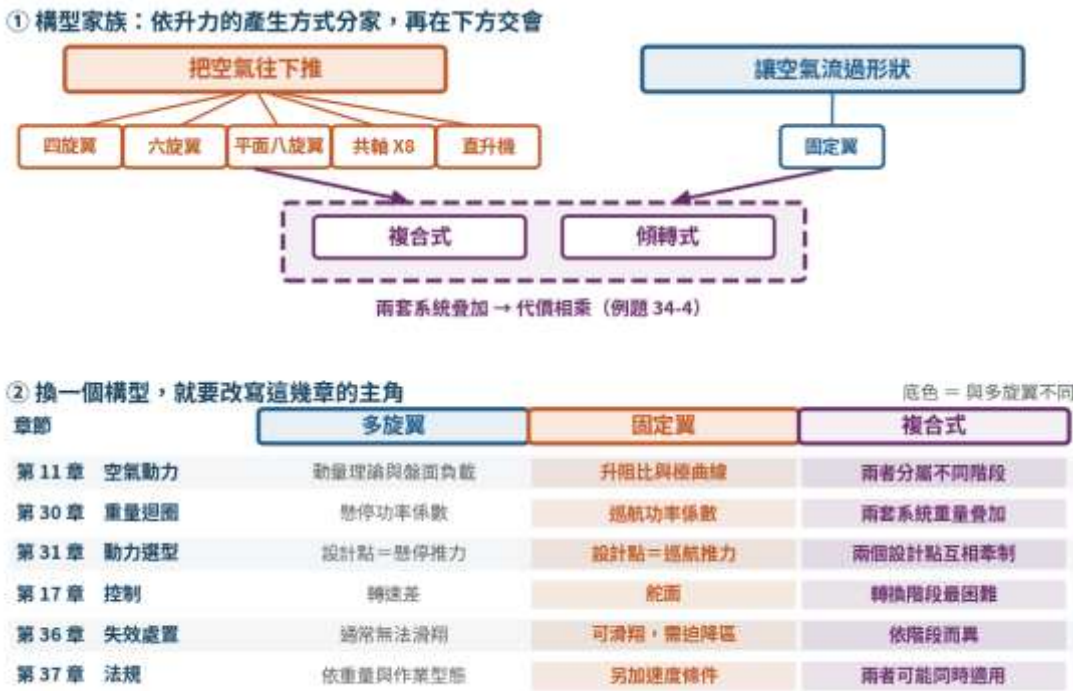


圖 34-1 構型家族與它們各自改寫了哪幾章

34-2 旋翼數：同一個軸距下，多不等於好

【先講白話】

多幾顆馬達聽起來就是多幾分力氣，但機體的尺寸是固定的。

旋翼越多，每一個就越小，而效率是由「總共掃過多少面積」決定的。

先把問題問清楚，因為問錯了就會得到相反的答案。

問題不是「四顆馬達與六顆馬達哪個有力」——那當然是六顆，只要你允許機器變大。

問題是：在同一個軸距、同樣的起飛重量下，四軸與六軸哪個省電。

而這個問題有明確的答案，因為軸距限制了槳的大小。

旋翼要排在一個圓周上，而相鄰兩支不能打到。

旋翼數越多，相鄰的間距就越小，能裝的槳就越小。

而由第 11、31 章：懸停功率由總盤面積決定，總盤面積由「槳的大小」與「槳的數量」共同決定。

這兩者在同一個軸距下是互相抵銷的，而且小的那一邊贏。

【數學小教室】旋翼數、間距與總盤面積

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 相鄰間距。N 個旋翼均勻排在半徑 R 的圓周上，相鄰兩軸的間距是 $s = 2 R \sin(\pi/N)$ 。

(二) 最大槳徑。留下槳尖間隙 c 之後，最大槳徑 $D = s - c = 2 R \sin(\pi/N) - c$ 。

(三) 總盤面積。 $A_{\text{總}} = N \times \pi D^2 / 4$ 。注意 D 隨 N 增加而減小，而且是以 $\sin(\pi/N)$ 的方式減小。

(四) 在 N 較大時， $\sin(\pi/N) \approx \pi/N$ ，所以 D 大約與 $1/N$ 成正比，而 $A_{\text{總}}$ 大約與 $N \times (1/N)^2 = 1/N$ 成正比。

也就是說：在同一個軸距下，旋翼數加倍，總盤面積大約減半。

(五) 懸停功率。由動量理論，理想誘導功率 $P = T^{1.5} / \sqrt{2\rho A_{\text{總}}}$ ——與總盤面積的平方根成反比。

(六) 合起來：N 加倍 $\rightarrow A_{\text{總}}$ 減半 $\rightarrow$ 功率增加 $\sqrt{2} \approx 41\%$ 。這就是例題 34-1 那三個數字背後

的關係。

(七) 本模型的限制。未計入槳間的氣動干擾(旋翼越密集，干擾越強，實際會比計算更差)、機臂與機身的遮蔽、以及較小的槳通常品質因數較低(雷諾數效應)。三項都使多旋翼數的結果更不利，所以本節的比較是保守的。

例題 34-1 四軸、六軸、八軸在同一個軸距下的比較

問題。沿用第 30 至 33 章的設計點：起飛重量 2.856 kg、對角軸距 550 mm (馬達圓半徑 275 mm)、槳尖間隙 58.7 mm、品質因數 0.65、馬達與電變合計效率 0.72、可用電池能量 145.7 Wh (均承前章)。請比較四軸、六軸與平面八軸的最大槳徑、總盤面積、懸停功率與續航，並說明各需要多少單發失效裕度。

構型	相鄰間距	最大槳徑	總盤面積	盤面負載	軸功率	續航
四軸	388.9 mm	330.2 mm (13.0 吋)	0.3426 m ²	81.8 N/m ²	248.9 W	25.3 min
六軸	275.0 mm	216.3 mm (8.5 吋)	0.2205 m ²	127.0 N/m ²	310.3 W	20.3 min
八軸 (平面)	210.5 mm	151.8 mm (6.0 吋)	0.1447 m ²	193.5 N/m ²	382.9 W	16.4 min

表 34-5 同軸距下三種旋翼數的比較 (示意值；軸距 550 mm、起飛重量 2.856 kg)。

解。先看總盤面積那一欄，因為後面全部由它決定。

四軸 0.3426、六軸 0.2205、八軸 0.1447。六軸只有四軸的 64.4%，八軸只有 42.3%。

旋翼數加倍 (四到八)，總盤面積掉到 42%——與數學小教室第四點預測的「大約減半」吻合。

再看軸功率：248.9、310.3、382.9 瓦。六軸比四軸多 24.6%，八軸多 53.8%。

核對一下關係： $\sqrt{0.3426 / 0.1447} = 1.539$ ，而 $382.9 / 248.9 = 1.538$ 。完全符合平方根反比。

續航從 25.3 分鐘掉到 20.3 與 16.4 分鐘。

換句話說：把四軸改成八軸，續航少掉三分之一，而你什麼都沒得到——除了容錯。

所以現在來算容錯值不值這個價。

構型	失去一顆（僅該顆停用）	失去一顆（對向亦停用）	判讀
四軸	其餘 3 顆各需 1.333 倍	其餘 2 顆各需 2.000 倍	扭矩無法平衡，姿態與航向不能同時維持 → 視為失去控制
六軸	其餘 5 顆各需 1.200 倍	其餘 4 顆各需 1.500 倍	可續飛，但 1.5 倍必須在作業末段電壓下成立
八軸（平面）	其餘 7 顆各需 1.143 倍	其餘 6 顆各需 1.333 倍	裕度最寬；但效率代價最大

表 34-6 單發失效後各構型的推力需求（示意值；未計入姿態控制所需的額外餘裕）。

解（續）。四軸那一系列是關鍵。

四軸的四顆馬達，兩顆順時針、兩顆逆時針，靠轉速差同時控制俯仰、滾轉與航向。

少掉任何一顆，剩下三顆就湊不出一組能同時滿足三個軸的解。

它不是「變得難飛」，是數學上無解——除非放棄航向控制，讓機器持續自旋，而那需要特別設計的控制律與可接受自旋的酬載。

六軸則可以。五顆各出 1.2 倍撐得住；若控制律為了扭矩平衡而必須同時停用對向那一顆，就是四顆各出 1.5 倍。

而這裡是本例最重要的一句話：那個 1.5 倍必須在作業末段的電壓下成立。

由第 31 章例題 31-2：一組滿電推重比 2.11 的動力系統，在每格 3.5 伏時只剩 1.47。

1.47 小於 1.5。也就是說，那台「六軸比較安全」的機器，在作業末段失去一顆馬達時，其實撐不住——而末段正是最可能需要應急的時候。

這不是六軸的問題，是「容錯沒有換算成推重比要求」的問題。

正確的做法是：先決定要容忍哪一種失效，把它換算成末段所需的推重比，再回第 31 章重新選型。

工程意義 | 這一題要拆掉的是「多就是好」這個直覺，而拆法是把限制條件講清楚：軸距固定。如果軸距可以自由放大，六軸當然可以裝回 13 吋槳——但那時機器就不是同一台了，收納尺寸、運輸方式、場地需求全都變了，而那些通常正是當初限制軸距的原因（第 30 章的需求層）。所以這一題真正的教訓是：比較必須在同一組限制下進行，否則就是在比兩台不同的機器。另外有

三件這一題沒算、而且都使多旋翼數更不利的事。第一，槳間干擾。旋翼越密，彼此的尾流影響越大，實際效率會比動量理論的估計更差。第二，小槳的品質因數較低。6吋槳在雷諾數上明顯劣於13吋，0.65 這個值對它是樂觀的。第三，零件數量本身就是失效率。八軸有八套馬達、電變與接線，單一元件的失效機率乘以八——容錯提高的同時，需要容錯的機會也提高了，這一點在可靠度分析上不能只算一半（第29章）。最後補一個常被忽略的方向：如果真正的需求是容錯，那麼在四軸上提高末段推重比、改善電池與接頭的可靠度、或加裝降落傘，可能比換成八軸便宜得多。由第30章：需求是「失效後要能怎麼辦」，而不是「要幾顆馬達」。

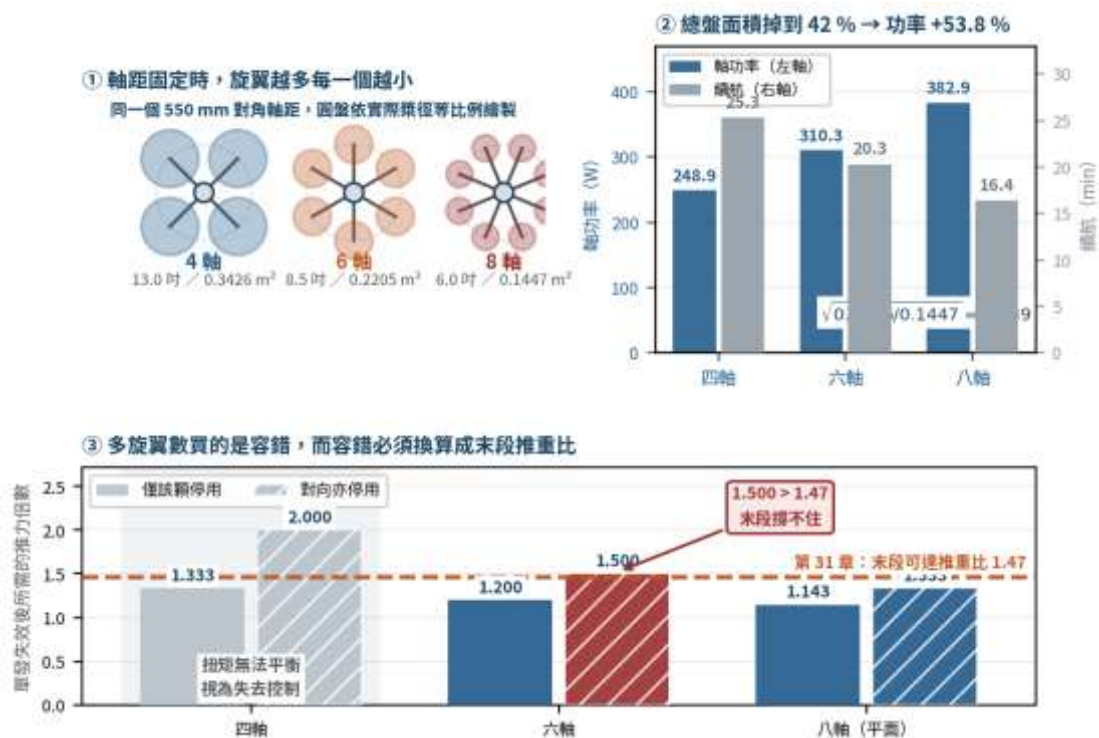


圖 34-2 旋翼數：盤面積、功率、續航與容錯裕度

34-3 共軸：把旋翼疊起來

【先講白話】

既然軸距限制了槳的大小，那就把兩個槳疊在同一根軸上——面積不變，馬達變兩倍。

代價是下面那個槳要在上面那個的尾流裡工作。

由 34-2 節，多旋翼數的問題出在「軸距限制了槳的大小」。

共軸的想法是繞過這個限制：不要把新的旋翼排到圓周上，而是疊在既有的軸上。

四支機臂、每支上下各一個旋翼、方向相反——這就是共軸八旋翼，通常寫作 X8。

它的盤面數仍然是四個，槳徑仍然可以是 13 吋。

但它不是免費的。下面那個旋翼工作在上面那個的下洗流裡，進氣已經帶有向下的速度，所以它要產生同樣的推力就得更用力。

這個損失通常以一個干擾係數來表示，常見的量級在 0.75 至 0.85 之間（示意值，隨上下間距、槳距與轉速比而異）。

現在把它跟平面八軸放在一起比，因為兩者的馬達數量一樣。

例題 34-2 共軸八旋翼與平面八旋翼

問題。 同樣的 550 mm 軸距、2.856 kg 起飛重量、八顆馬達。共軸配置（X8）為四支機臂、每支上下各一個 13 吋旋翼，干擾係數取 0.80（示意值）；平面配置為八支機臂、各一個 6.0 吋旋翼（例題 34-1）。請比較兩者的軸功率與續航，並說明各自的失效行為。

構型	盤面數	單槳直徑	總盤面積	軸功率	續航
四軸（對照）	4	13.0 吋	0.3426 m ²	248.9 W	25.3 min
共軸八旋翼 X8	4	13.0 吋	0.3426 m ²	311.1 W	20.2 min
八軸（平面）	8	6.0 吋	0.1447 m ²	382.9 W	16.4 min

表 34-7 共軸與平面八旋翼的比較（示意值；共軸干擾係數 0.80）。

解。 先算 X8 的理想功率。

上下兩個旋翼共用同一個致動盤——從動量理論的角度看，它們一起把空氣推過同一個面積。

所以 X8 的理想誘導功率與四軸完全相同：161.8 瓦。

再把干擾係數放進去：軸功率 = 理想功率 ÷ (品質因數 × 干擾係數) = $161.8 \div (0.65 \times 0.80) = 311.1$ 瓦。

比四軸多 25.0 %——這正好是 $1/0.80 - 1$ ，也就是干擾損失本身。

而平面八軸是 382.9 瓦，比四軸多 53.8 %。

所以 X8 比平面八軸省 18.7 % 的軸功率，續航 20.2 對 16.4 分鐘。

兩者用的馬達數量一樣多，而 X8 多飛快四分鐘。

這個結果的原因很單純：X8 買的是「馬達數量」，而平面八軸被迫連「盤面積」一起賣掉。

接著看失效行為，而這裡兩者的差別很有意思。

平面八軸失去一顆：其餘七顆各需 1.143 倍，分布還算均勻。

X8 失去一顆：同一支機臂上的另一顆還在，所以七顆仍可分擔——但那只機臂的推力上限少了一半。

如果失效發生在需要大推力的時候（例如陣風中的修正），那只機臂可能無法提供所需的推力，於是姿態控制的權限就不對稱了。

所以 X8 的容錯不是「比平面八軸好或差」，是「型態不同」：它的弱點集中在單一方位，而平面八軸的弱點分散。

這件事必須寫進失效分析，不能只記一句「八顆馬達所以很安全」。

工程意義 | 這一題的價值在於它示範了一個常見的誤判：把「零件數量」當成「性能」。八顆馬達的兩種排法，效率差 18.7%，而差別完全來自盤面積，與馬達一點關係都沒有。由第 31 章：產生推力的是螺旋槳，馬達只是把它轉起來——這句話在構型層級同樣成立。但也要看見共軸沒算進去的四件事。第一，下槳的工作環境。它吸進的是擾動的氣流，**震動頻譜比上槳複雜，而由第 32 章，那會傳到機體上**。第二，上下間距。干擾係數對間距敏感，間距太小損失大，太大則機臂與結構的重量與阻力上升——這是一個需要實測的取舍。第三，散熱。上下兩顆馬達靠得近，下槳的氣流已經被上槳加熱與擾動，由第 31 章的熱模型，散熱條件比平面配置差。第四，維護與檢查。下槳的目視檢查較不方便，**而由第 32 章，槳的損傷是必檢項目**。最後提醒一個決定順序上的事：X8 的優勢只在「軸距被限制住」的時候才存在。如果尺寸可以放大，四支機臂加大軸距、裝更大的槳，幾乎總是比疊兩層划算——因為那是在買盤面積，而共軸是在買馬達。

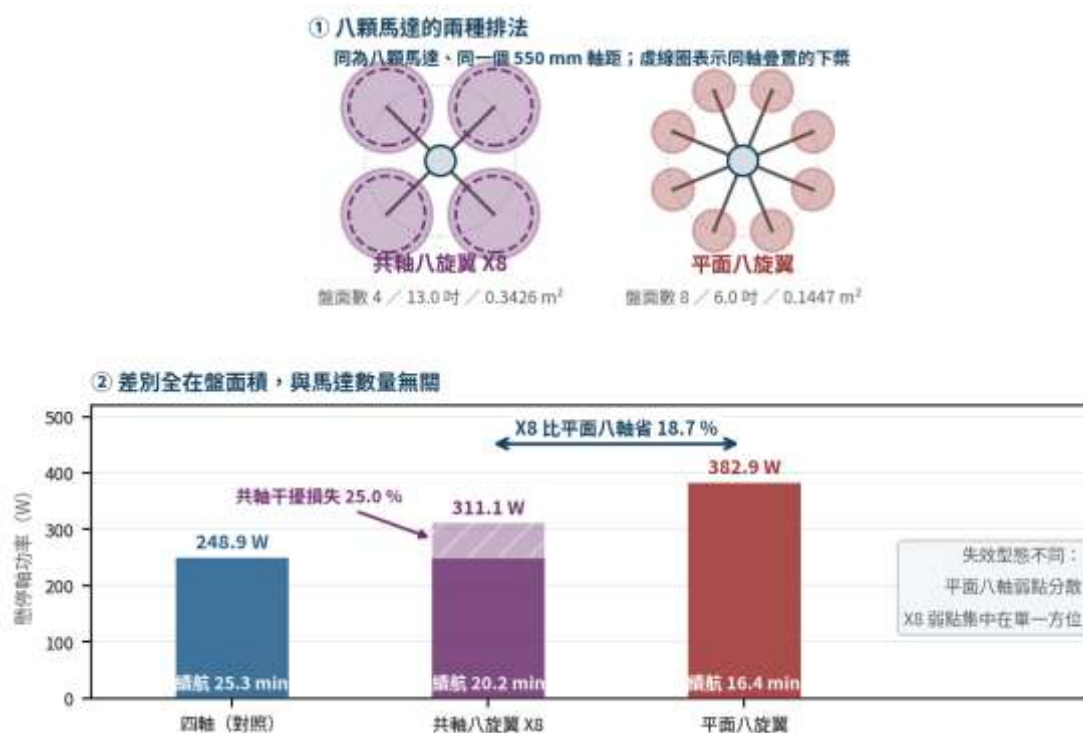


圖 34-3 共軸與平面：八顆馬達的兩種排法

34-4 固定翼：為什麼它能飛五倍久

【先講白話】

多旋翼要停在空中，就得一直把空氣往下推，那很貴。

固定翼用機翼把前進的速度換成升力，便宜太多了——代價是它不能停下來。

把尺度拉開來看，多旋翼與固定翼的差距不是百分之幾，是好幾倍。

而原因可以用一句話說完：兩者產生升力的代價不同。

多旋翼懸停時，旋翼必須持續把空氣往下加速，才能得到反作用力。這個功率由盤面負載決定，而且在原地不動時完全沒有「順便」的好處。

固定翼在前飛時，機翼把氣流偏折而產生升力，而這件事的代價只是阻力。

維持飛行所需的推力等於阻力，而阻力等於重量除以升阻比。

升阻比通常在 10 到 20 的量級（小型電動固定翼的示意值）——也就是說，推力只需要重量的十分之一到二十分之一。

多旋翼則必須產生等於重量的推力。差別就在這裡。

【數學小教室】巡航功率與續航

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

- (一) 水平等速飛行時，升力等於重量、推力等於阻力。
- (二) 阻力 $D = W / (L/D)$ ，其中 L/D 是升阻比。升阻比越高，維持飛行所需的推力越小。
- (三) 克服阻力所需的功率 $= D \times V$ ，其中 V 是空速。注意它與速度成正比——飛得越快，需要的功率越大。
- (四) 軸功率 $= DV / \eta_{\text{槳}}$ ；電功率 $= \text{軸功率} / \eta_{\text{電氣}}$ 。
- (五) 續航 $t = \text{可用能量} / \text{電功率}$ ；航程 $= V \times t$ 。
- (六) 注意一個取捨：升阻比本身隨速度變化，有一個使 L/D 最大的速度（最佳滑翔速度），而使「續航」最長的速度比它更慢，使「航程」最遠的速度比它更快。本節為簡化，固定取一個巡航點計算。
- (七) 多旋翼的對照式。懸停時 $P = T^{1.5} / \sqrt{(2\rho A)} / FM$ （第 11、31 章），與速度無關——因為它根本沒有速度可以利用。
- (八) 本模型的限制。未計入爬升、盤旋、逆風與航線轉折的額外消耗，也未計入固定翼起降階段的能量；實際作業的續航通常低於此處的估計。

例題 34-3 同樣的重量與電池，做成固定翼

問題。 取與前章相同的條件：起飛重量 2.856 kg、可用電池能量 145.7 Wh。若做成固定翼：升阻比 12、巡航速度 18 m/s、螺旋槳效率 0.70、馬達與電變合計效率 0.85（均為示意值）。請比較它與四軸多旋翼的功率、續航與航程。

項目	四軸多旋翼	固定翼	比值
升力產生方式	把空氣往下推	機翼偏折氣流	—
所需推力	28.008 N (= 重量)	2.334 N (= 重量 / 12)	12 倍
克服阻力 / 誘導功率	理想 161.8 W	42.0 W	3.9 倍
軸功率	248.9 W	60.0 W	4.1 倍
電功率	346 W	70.6 W	4.9 倍

項目	四軸多旋翼	固定翼	比值
續航	25.3 min	123.8 min (2.06 h)	4.9 倍
巡航速度	(以 12 m/s 估)	18 m/s	1.5 倍
航程	18.2 km	133.7 km	7.3 倍
能否懸停	可以	不可以	—
起降需求	不需場地	需跑道或彈射 / 手拋與迫降區	—

表 34-8 同重量、同電池下多旋翼與固定翼的比較 (示意值) 。

解。關鍵在第二列：所需推力差 12 倍。

多旋翼必須產生 28.008 牛頓的推力，因為那就是它的重量。

固定翼只需要 2.334 牛頓，因為機翼幫它承擔了升力，推力只要克服阻力。

這 12 倍不會原封不動地變成功率差，因為兩者的效率鏈不同、而且固定翼還要付出速度的代價 (功率 = 阻力 × 速度) 。

算下來電功率是 346 瓦對 70.6 瓦，4.9 倍。

續航因此是 25.3 分鐘對 123.8 分鐘。

而航程差得更多，因為固定翼還飛得比較快：18.2 公里對 133.7 公里，7.3 倍。

把這件事放進實際作業來看，差別更清楚。

由第 30 章例題 30-2 的那個農地任務：飛行高度 60 公尺、航線總長 9,803 公尺、需時 34.75 分鐘。

那台多旋翼要分三個架次才飛得完。

而一台續航兩小時的固定翼，可以一次飛完，而且還有餘裕。

但請注意最後兩列，它們是固定翼付出的代價，而且無法用設計改善：

它不能懸停。不能在一個定點上方停下來仔細看、不能垂直下降到樹冠附近、不能在狹窄的空間裡作業。

它需要起降場地。跑道、彈射架，或者手拋起飛加上一塊可以迫降的空地。而在山區、河道、市

區或密林上空，那塊空地往往不存在。

這兩件事不是缺點，是定義。它們正是 34-5 節那個構型存在的理由。

工程意義 | 這一題要建立的量級感是：構型的差距比零件的差距大一個數量級。由第 31 章，把螺旋槳從 10 吋換成 13 吋省 23 %；而把多旋翼換成固定翼省 80 %。所以當一個任務的續航需求明顯做不到時，第一個該問的不是「有沒有更好的電池」，而是「構型對不對」。同時要看見這一題的幾個保守與樂觀之處。保守的部分：多旋翼在前飛時的功率會低於懸停功率（第 11 章），所以 18.2 公里這個航程估得偏低；但多旋翼作業通常包含大量懸停與加減速，實際值不會好太多。樂觀的部分：固定翼的 123.8 分鐘沒有計入起降、爬升、盤旋與逆風，而這些在實際作業中可能吃掉兩成以上；升阻比 12 也是一個需要良好設計才能達到的值。更重要的是，固定翼引入了兩類多旋翼沒有的風險：失速（低速時升力突然消失）與必須持續前飛（不能停下來思考）。由第 36 章，它的失效處置邏輯完全不同——好消息是動力失效時它可以滑翔，壞消息是它需要一塊能滑到的地方。這些都屬於「構型附帶的限制組合」，必須連同續航數字一起被記錄下來（第 30 章）。

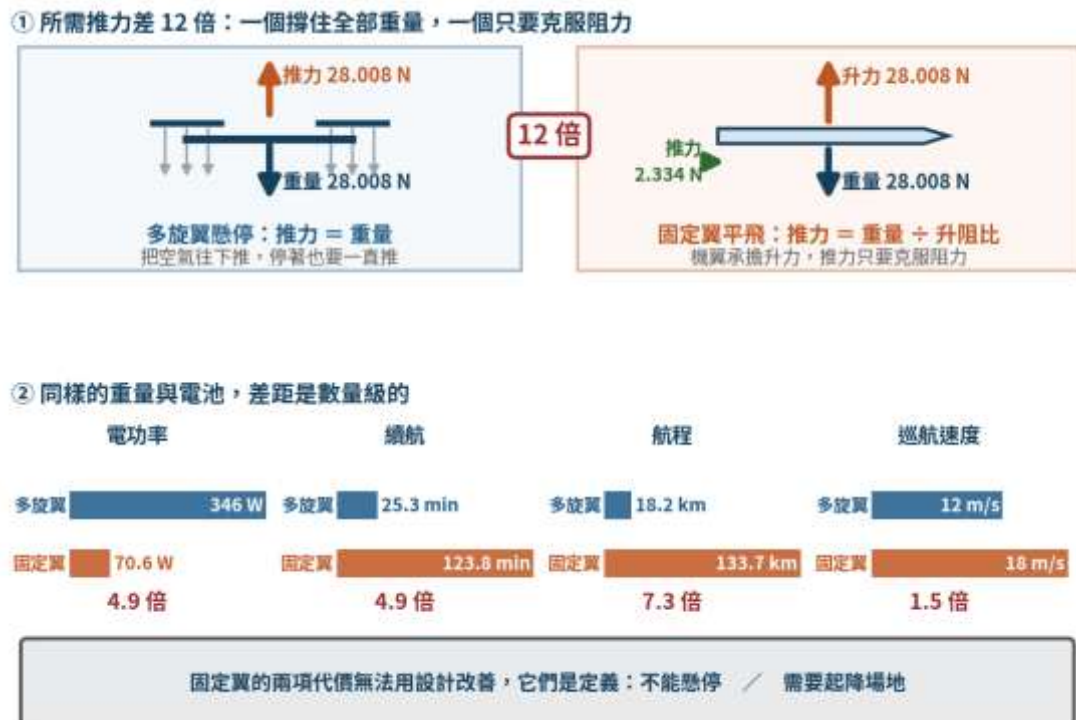


圖 34-4 多旋翼與固定翼：推力、功率、續航與航程

34-5 複合式：把兩套系統裝在同一台機器上

【先講白話】

既然固定翼飛得久、多旋翼停得住，那就兩個都裝。

這確實可行，而帳單有兩張：多出來的重量，和一路帶著飛的阻力。

由 34-4 節，固定翼的兩個限制是「不能懸停」與「需要起降場地」。

而這兩件事在很多實際任務裡是硬條件——河道巡檢沒有跑道、山區測繪沒有平地、市區作業不可能手拋。

複合式的想法很直接：起降用旋翼，巡航用機翼。

做法主要有兩類：

第一類，分離式。機翼與巡航動力照常，另外加一組只在起降時使用的升力旋翼。巡航時那組旋翼停轉，只是跟著飛。

它的優點是簡單、兩套系統各自獨立、轉換階段的控制相對單純。缺點是巡航時要一路帶著一組不工作的東西。

第二類，傾轉式。動力單元或整片機翼可以轉向，起降時朝上、巡航時朝前。

優點是同一組動力用在兩個階段，不必帶著死重；缺點是機構複雜、重量與可靠度的代價集中在轉動機構上——而轉換的那幾秒是整個飛行中最危險的階段。

無論哪一類，代價都可以算。下面用分離式來算，因為它的兩張帳單最容易分開看。

例題 34-4 複合式的兩張帳單

問題。 承例題 34-3 那架固定翼 (2.856 kg、升阻比 12、巡航 18 m/s、電功率 70.6 W、可用能量 145.7 Wh)。現在為它加一組升力旋翼系統：馬達、電變、螺旋槳、支臂與接頭合計約 0.45 kg (示意值)；外露的旋翼與支臂使寄生阻力增加約 15 % (示意值)。請算出起飛重量、巡航功率、續航與航程的變化，並計算起降階段的懸停消耗掉多少能量。

項目	純固定翼	複合式	變化
升力系統增重	—	0.45 kg	—
起飛重量	2.856 kg	3.612 kg	+ 26.5 % (含第 30 章放大

項目	純固定翼	複合式	變化
			係數 1.68)
等效升阻比	12.0	10.4	-13 % (寄生阻力 + 15 %)
巡航電功率	70.6 W	102.7 W	+ 45.4 %
巡航續航 (不含起降)	123.8 min	85.1 min	-31.2 %
懸停電功率	(不適用)	614 W	—
起降懸停 2 分鐘的消耗	—	20.5 Wh (可用能量的 14.1 %)	—
扣除起降後的巡航時間	123.8 min	73.1 min	-41 %
航程	133.7 km	79.0 km	保留 59 %

表 34-9 複合式相對純固定翼的代價 (示意值；承第 30 章放大係數 1.68)。

解。第一張帳單是重量，而它會放大。

升力系統本身 0.45 公斤，但由第 30 章，任何增重都會引發重量迴圈：更重的機器需要更大的機翼、更多的電池、更強的結構。

依該章的放大係數 1.68，起飛重量增加 0.756 公斤，從 2.856 變成 3.612 公斤，多了 26.5 %。

而在固定翼上，重量直接變成阻力——因為阻力等於重量除以升阻比。

第二張帳單是阻力本身。那些外露的旋翼、支臂與馬達座，在巡航時不產生任何升力，只產生寄生阻力。

取增加 15 %，等效升阻比從 12.0 降到 10.4。

兩張帳單相乘：巡航電功率從 70.6 瓦升到 102.7 瓦，增加 45.4 %。

而續航與航程按比例下降：85.1 分鐘、91.9 公里——等一下，還沒算起降。

第三筆支出常被忘記：起降時它是一台多旋翼，而多旋翼很耗電。

3.612 公斤的機器懸停要 614 瓦。

如果起飛與降落總共懸停兩分鐘，就消耗 20.5 瓦時——佔全部可用能量 145.7 瓦時的 14.1 %。

兩分鐘吃掉七分之一的能量。這就是為什麼複合式的作業程序會強調「盡快轉換」。

扣掉之後，巡航時間 73.1 分鐘、航程 79.0 公里。

相對純固定翼的 133.7 公里，保留了 59 %。

而相對多旋翼的 18.2 公里，它仍然是 4.3 倍。

所以複合式的定位很清楚：它不是最好的固定翼，也不是最好的多旋翼，而是唯一同時具備長航程與垂直起降的選項。

你付 41 % 的航程去買那個「不需要跑道」。

這筆交易划不划算，完全取決於你有沒有跑道——而那不是一個工程問題。

工程意義 | 這一題示範了一件在系統設計上反覆出現的事：把兩個功能裝在一起，代價通常不是相加，而是相乘。重量增加 26.5 % 與阻力增加 15 % 分開看都不嚇人，而它們疊起來是功率增加 45.4 %。由第 30 章的重量迴圈：這正是為什麼任何「順便加一個功能」的提案都必須回到迴圈重算。還有四件這一題沒有算的事。第一，轉換階段。由旋翼飛行切換到機翼飛行的那幾秒，兩套系統同時工作而且都不在最佳狀態——它既耗能，也是整個飛行中風險最高的階段（第 36 章）。本例的兩分鐘懸停估計並未完整涵蓋它。第二，傾轉式的比較。傾轉可以省掉「帶著不工作的旋翼」這筆阻力，但它把代價換成機構重量與可靠度；哪一種划算取決於航程有多長——航程越長，阻力的累積越可觀，傾轉越有利。第三，控制複雜度。複合式至少有三種飛行模式（旋翼、轉換、機翼），每一種都要各自調校與驗證，由第 29 章，測試的組合數會顯著上升。第四，法規與作業。兩種飛行型態可能適用不同的要求（第 37 章），而操作人員需要同時具備兩種能力。最後回到那句最重要的話：這筆交易的關鍵變數不在機器上，在場地上。有跑道就別做複合式；沒有跑道，它可能是唯一解。



圖 34-5 複合式的兩張帳單與能量分配

34-6 怎麼選：由任務往回推

【先講白話】

構型不是從型錄上挑出來的，是從任務的幾個硬條件推出來的。

而好消息是：那幾個條件不用算，只要問清楚。

前面四節把數字算完了，這一節把它們變成一個可以照著走的程序。

而第一步不是計算，是三個是非題。

第一步：三個問題，砍掉大部分選項

問題	為什麼問	答「是」的後果	答「否」的後果
需要懸停或定點嗎？	這是旋翼與機翼的根本分界 (34-4 節)	排除純固定翼	固定翼成為強力候選
有起降場地嗎？	決定能否使用純固定翼	純固定翼可行	排除純固定翼；只剩多旋翼或複合式

問題	為什麼問	答「是」的後果	答「否」的後果
單一動力失效後 要能怎麼辦？	決定容錯需求 (34-2 節)	需多於四旋翼，或需其他 手段	四旋翼可行

表 34-10 三個決定性問題 (為決策輔助，非規定)。

這三個問題不需要任何計算，而它們通常會把十幾種構型砍到剩下兩三種。

這是本書第八次出現「先粗後細」——第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業、第 32 章的機械隔離加電子濾波、第 33 章的逐一開關粗篩，而這一次它出現在構型選擇上：用三個是非題做粗篩，再用計算細算剩下的。

特別注意第三個問題問法。它問的是「失效後要能怎麼辦」，而不是「要幾顆馬達」。

因為由例題 34-1 的工程意義，答案未必是多加馬達：提高末段推重比、改善元件可靠度、加裝降落傘、或把作業範圍限制在可迫降的區域，都是對同一個需求的回答。

而它們的重量與成本，往往遠低於換一個構型。

第二步：把剩下的選項算清楚

粗篩之後，對每一個剩下的候選跑一次同樣的計算，而且必須在同一組限制下。

第一，尺寸限制。先確定軸距或翼展的上限——它通常來自運輸、收納或作業場地，而不是來自飛行 (第 30 章的需求層)。

第二，盤面與功率。依 34-2 節算出總盤面積與懸停功率；固定翼則依 34-4 節算巡航功率。

第三，重量迴圈。回第 30 章，把構型帶來的重量變化跑一次迴圈，得到真正的起飛重量與續航。

第四，容錯換算。把選定的失效情境換算成末段所需的推重比，再回第 31 章確認動力系統做得到 (例題 34-1 的關鍵)。

第五，任務剖面。把作業拆成起降、爬升、巡航、作業、返航各段，分別算能量 (例題 34-4 的做法)。只算巡航會高估續航。

第六，把代價寫下來。每一個候選都有它附帶的限制組合，而那些限制必須與數字寫在同一頁上。

第三步：檢查那些不在數字裡的東西

面向	要問的問題	為什麼它可能推翻計算結果
作業與訓練	操作人員熟悉這種構型嗎？轉換階段需要額外訓練嗎？	複合式至少有三種飛行模式，每一種都要熟練
維護與備料	零件取得容易嗎？現場能修嗎？	八軸有八套動力鏈；傾轉機構通常無法現場維修
法規與空域	這種構型與作業型態適用哪些要求？	重量、速度與飛行型態都可能改變適用條件（第 37 章）
失效處置	每一種失效在每一個飛行階段各該怎麼辦？	固定翼可滑翔但需迫降區；複合式在轉換階段最脆弱（第 36 章）
驗證成本	要驗證到可以交付，需要多少測試？	飛行模式越多，測試組合數越大（第 29 章）
可運輸性	怎麼帶到現場？要拆裝嗎？拆裝會影響什麼？	每次拆裝都改變結構剛度與配線（第 32、33 章）

表 34-11 構型決策中不在計算裡的六個面向（為作業參考，非法規要求）。

這張表存在的理由很簡單：計算只處理了「飛得起來、飛得久」，而交付一台能用的機器需要的遠不止這些。

一個常見的失敗模式是：算出來最好的構型，團隊不會修、買不到零件、或是操作人員飛不好。那台機器在紙上贏了，在現場輸了。

所以第三步不是可選的，它與前兩步一樣重要。

【安全警語】

構型變更屬於重大設計變更（承第 30 至 33 章）：須重新執行重量迴圈、動力匹配、結構與震動分析、電氣與電磁驗證，不得沿用任何先前的計算或量測結果。

不同構型的失效模式差異極大，須分別建立失效處置程序（第 36 章）：四旋翼之單發失效通常無法維持控制；固定翼可滑翔但須有可迫降區；複合式之轉換階段須單獨評估。

容錯宣稱必須以作業末段電壓下的實測推力為依據（承第 31 章）：以滿電數據宣稱「可容忍單發

失效」者，不得作為放行依據。

複合式與傾轉式之轉換階段為高風險階段，須在充分的高度與空域餘裕下進行，並須於試飛前完成轉換失敗之處置規劃。

共軸構型之下方旋翼檢查不便，須建立明確的檢查程序（承第 32 章）：螺旋槳之損傷為必檢項目，不得因不易目視而略過。

旋翼數增加並不等於安全性提高：零件數量增加同時提高了單一元件失效的機會，須以完整的可靠度分析而非直覺判斷（第 29 章）。

構型與作業型態可能改變所適用之法規要求，須依第 37 章與主管機關現行規定確認，不得以「同一台機器改個構型」為由沿用原有之作業許可。

未成年讀者進行本章相關之任何實體測試時，均須有合格成年人在場指導與監督。

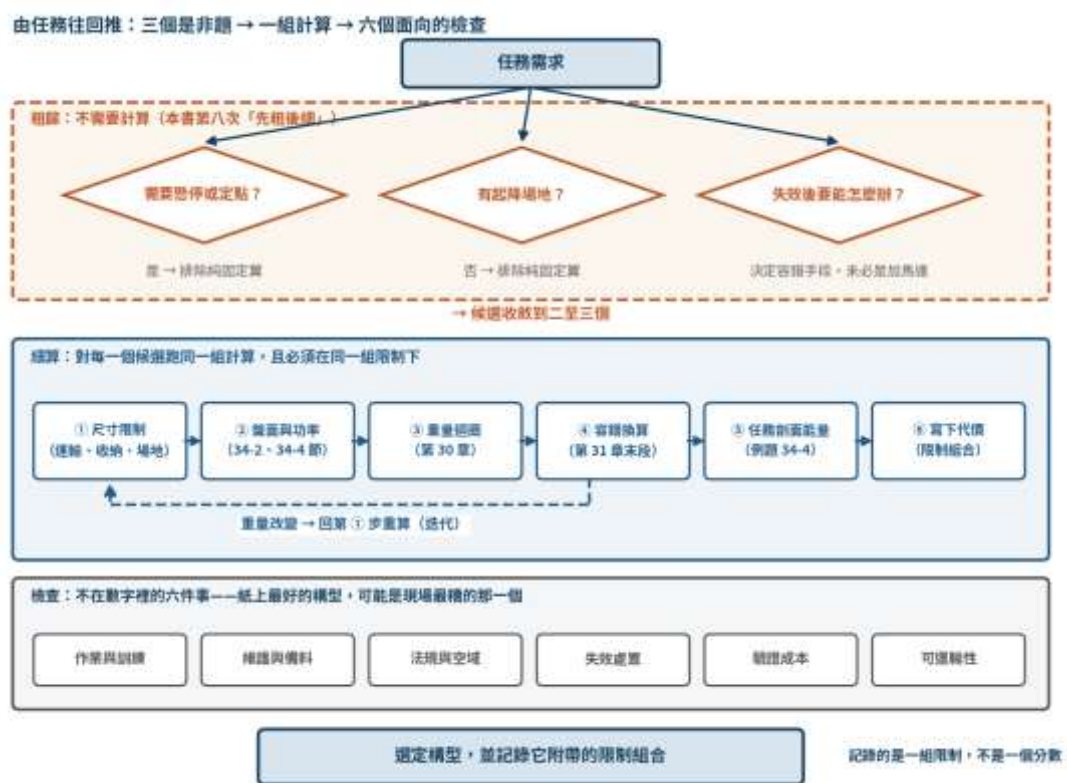


圖 34-6 由任務往回推的構型決策流程

案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明構型決策在實務上如何被誤導與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

案例一 「換成六軸比較安全」

狀況。一支橋梁巡檢隊伍原本使用本書設計點那台四軸（2.856 公斤、13 吋槳、續航 25 分鐘）。

在一次作業中，一顆馬達在懸停時停轉，機器隨即失去控制並墜落，幸好落在封閉的施工區內，無人受傷。

事後的檢討結論是：四軸太危險，應該換成六軸。

第一次判斷。隊伍依同樣的軸距（550 毫米，由運輸箱尺寸決定）規劃一台六軸。

採購前有人問了一句：續航會變成多少？

量化。由例題 34-1：同一個 550 毫米軸距，六軸最大只能裝 8.5 吋槳，總盤面積從 0.3426 掉到 0.2205 平方公尺。

懸停軸功率從 248.9 瓦升到 310.3 瓦，續航從 25.3 分鐘掉到 20.3 分鐘。

少了五分鐘，而橋梁巡檢的單次作業本來就需要 18 分鐘左右。

轉折點。隊伍接著問了真正該問的問題：這台六軸，失去一顆馬達之後真的撐得住嗎？

由例題 34-1：若控制律需要同時停用對向那一顆，其餘四顆各需 1.500 倍懸停推力。

而由第 31 章例題 31-2，他們原本那組動力系統在每格 3.5 伏（作業末段）時的推重比只有 1.47。
1.47 小於 1.5。

也就是說：那台「比較安全」的六軸，在作業末段失去一顆馬達時，一樣會掉下來。

而作業末段正是他們上次出事的時候。

重新定義需求。隊伍回到第 30 章的做法，把需求重寫了一次：

原本的需求是「換成六軸」——那是一個解法，不是需求。

重寫後的需求是：在作業末段電壓下，失去任一顆馬達後，仍能維持受控飛行至少 60 秒以完成降落。

這個寫法有兩個好處：它可驗證，而且它不預設解法。

處置。依新需求評估了四個選項：

選項一，六軸加上重新選型的動力系統。末段推重比必須達到 1.5 以上，由第 31 章需要更高的 KV 或更高的電壓；重量與成本上升，續航仍為 20.3 分鐘。

選項二，改為共軸八旋翼 (X8)。 由例題 34-2：槳徑維持 13 吋，續航 20.2 分鐘，與六軸相當；失去一顆時其餘七顆各需 1.143 倍，裕度寬鬆得多。但弱點集中在單一方位，且下槳檢查不便。

選項三，維持四軸，改為提高末段推重比並加裝降落傘。續航維持 25.3 分鐘，降落傘增重約 0.18 公斤；它不能讓機器繼續飛，但能讓它不自由落體。

選項四，維持四軸，把作業範圍限制在下方無人且可封閉的區域。零重量、零成本，但限制了可接受的作業案件。

結果。隊伍同時採用了選項三與選項四。

理由是：橋梁巡檢的風險主要不在機器損失，而在下方的人與車。降落傘處理了後者，作業限制處理了剩下的部分，而續航沒有被犧牲。

而他們把選項一與選項二的分析一併存檔，註明「若未來的作業型態必須在無法封閉的區域上方進行，則重新評估」。

這個案例的要點 | 第一，「換成六軸」是一個解法，不是一個需求。由第 30 章：把解法寫成需求，會讓你只能評估那一個選項。重寫成「末段失去一顆仍能受控 60 秒」之後，四個完全不同的選項才浮現出來，而最後勝出的兩個都不是換構型。第二，容錯的宣稱必須換算成推重比，而且必須在末段電壓下認定。這一步只要一行算式，而它直接推翻了整個採購案的前提。由第 31 章：以滿電數據宣稱的能力，不能作為放行依據。第三，注意風險的對象是誰。隊伍最後的選擇之所以成立，是因為他們認清橋梁巡檢的主要風險在下方的人與車，而不在機器本身——一旦風險對象講清楚，降落傘與作業限制就比多兩顆馬達更對症。第四，把落選的分析存檔。那份 X8 的計算在未來作業型態改變時就能直接用上，而不必從頭再做一次。

案例二 「我們想買固定翼」

狀況。一個水利單位要做河道的定期測繪，河段長約 28 公里，每季一次。

現有的多旋翼要分八個架次才飛得完，一天做不完，而且每次都要沿著河岸找起降點。

於是他們決定採購固定翼。

第一次判斷。由例題 34-3：一台 2.856 公斤的固定翼續航約兩小時、航程約 133 公里。

28 公里的河段，一趟飛完還有大量餘裕。帳面上完全成立。

轉折點。承辦人在寫規格時卡在一個欄位：起降場地。

河道兩岸是堤防、農地與雜木林，沒有任何一段有足夠的跑道；手拋起飛可行，但降落需要一塊至少數十公尺的平整空地，而那樣的空地在整個河段上只有兩處，且都不在作業區的兩端。

接著第二個問題浮現：測繪需要在幾個固定的取水口與橋墩上方懸停拍攝細部影像。固定翼做不到。

重新回到表 34-10 的三個問題：

「需要懸停或定點嗎？」是。「有起降場地嗎？」否。

兩個答案都指向同一件事：純固定翼被排除。

而「有沒有起降場地」這一題，是在寫規格的時候才被問出來的——如果採購先發生，那台固定翼會變成一台無法在該河段使用的機器。

量化複合式。由例題 34-4，一台同級的複合式：起飛重量 3.612 公斤、巡航續航（扣除起降）73.1 分鐘、航程 79.0 公里。

28 公里的河段，來回 56 公里，還要加上轉折與重疊航線——估算總航程約 70 公里，落在 79 公里的餘裕內，但餘裕不大。

而定點懸停的需求，每一個點約需 90 秒。

由例題 34-4：該機懸停時 614 瓦，90 秒消耗 15.4 瓦時。若有四個點，就是 61.4 瓦時，佔可用能量的 42 %。

這個數字讓原本的規劃站不住：航程與懸停不能同時滿足。

處置。單位把任務拆開，而這是整個案例的關鍵決定：

第一，面狀的河道測繪用複合式，一趟飛完 28 公里，全程不懸停。

第二，取水口與橋墩的細部影像，用現有的多旋翼單獨出一趟——那些點都在道路可及處，不需要沿河飛。

結果。作業從八個架次減為「一趟複合式加上四個定點的多旋翼作業」，一天可以完成。

而兩種機器各自做它擅長的事，沒有任何一台被迫去做它不適合的工作。

紀錄。單位把「複合式不得於同一架次中進行定點懸停作業」寫進作業程序，並附上那 42 % 的

計算作為理由——因為若沒有寫下理由，日後一定會有人覺得「反正它能懸停，順便拍一下」。

這個案例的要點 | 第一，三個是非題比任何計算都先。那台固定翼的續航與航程算得完全正確，而它仍然是錯的答案——因為「有沒有起降場地」與「需不需要懸停」這兩題沒有先問。**由 34-6 節：粗篩不需要計算，但它必須排在計算之前。**第二，一台機器不必做完所有事。把任務拆成兩段、用兩種構型各做一段，總成本往往低於做一台什麼都能做的機器——因為複合式為了能懸停而付出的 41 % 航程，在這個案例裡只用在四個點上，非常不划算。第三，能量必須按任務剖面分配，不能只看續航。「航程 79 公里」與「可懸停」這兩件事單獨看都成立，而它們加起來就不成立了（例題 34-4 的做法）。第四，把限制連同理由一起寫進作業程序。「不得於同一架次中懸停」這句話，如果沒有附上那 42 % 的計算，半年後一定會被當成多餘的規定而被繞過——由第 30 章：被記錄下來的取舍才是取舍，沒被記錄的只是當時在場那幾個人的默契。

可遷移的經驗

第一，把解法寫成需求，你就只能評估那一個解法。案例一的「換成六軸」與案例二的「買固定翼」都是這個錯誤，而兩次的修正方式都是回去問「真正要達成的是什麼」。

第二，粗篩排在計算之前，而且不需要計算。三個是非題可以在會議上花五分鐘問完，而它們砍掉的選項比後面所有計算加起來還多。

第三，能量要按任務剖面分配。只看續航會高估能力，尤其是在有懸停需求或多階段的任務上（例題 34-4）。

第四，容錯要換算成可驗證的數字，並在最壞條件下認定。「有六顆馬達」不是容錯，「**末段電壓下失去一顆仍能受控 60 秒**」才是。

第五，一台機器不必做完所有事。把任務拆開，讓每一段用適合它的構型，往往比做一台全能的機器便宜且可靠。

第六，計算之外的六件事會推翻計算。維護、訓練、備料、法規、驗證成本、可運輸性——紙上最好的構型，可能是現場最糟的那一個。

實作活動

以下活動以計算與規劃為主；涉及實體飛行的部分，全部安全要求依第 31、36 章與 34-6 節之安全警語辦理，未成年讀者須有合格成年人在場指導與監督。

活動 L1 畫一張自己的構型比較表 (純計算)

目標。把 34-2 至 34-5 節的計算跑一次，建立「同一組限制下比較」的習慣。

步驟一。選定一個尺寸限制：你的運輸箱內部尺寸，或是你作業場地能展開的最大範圍。由它決定軸距或翼展的上限。

步驟二。設定一個起飛重量與一顆電池（能量以瓦時計），兩者在整個比較中保持不變。

步驟三。對四軸、六軸、平面八軸、共軸八旋翼四種構型，分別算出最大槳徑、總盤面積、懸停功率與續航（數學小教室與例題 34-1、34-2 的方法）。

步驟四。把四組結果畫成一張表，並在每一列加上「失去一顆馬達後所需的推力倍數」。

步驟五。加入固定翼那一列：假設一個升阻比與巡航速度，算出巡航功率、續航與航程（例題 34-3）。

步驟六。加入複合式那一列：估一個升力系統重量，用第 30 章的放大係數換算起飛重量，再加上阻力增量（例題 34-4）。

討論。哪一個構型的續航最長？哪一個的容錯裕度最大？兩者是同一個嗎？如果尺寸限制放寬 20%，排序會變嗎？

活動 L2 用三個問題做一次真實的粗篩

目標。練習 34-6 節的第一步，並體會「問清楚」比「算清楚」更早發生。

步驟一。找一個真實的任務——你系上的、你實驗室的、或是新聞上看到的。把它寫成三句話。

步驟二。回答表 34-10 的三個問題。如果答不出來，那就是需求還沒問清楚——去把它問清楚，這一步本身就是收穫。

步驟三。依答案列出仍然可行的構型。通常會剩下二到三個。

步驟四。對剩下的每一個，寫出「它附帶的限制組合」——不是優點，是限制。

步驟五（重點）。回頭檢查第三個問題的答案。如果你寫的是「要六顆馬達」，把它改寫成「失

效後要能怎麼辦」，然後重新列一次選項。

討論。改寫之後，多出了哪些選項？其中有沒有不需要換構型的？它們的重量與成本各是多少？

活動 L3 任務剖面的能量分配 (進階)

目標。把「續航」這個單一數字，拆成一份可以查核的能量預算。

步驟一。選定活動 L2 中的一個構型與一個任務。

步驟二。把任務拆成各個階段：起飛、爬升、進場、巡航、作業（含每一次懸停或盤旋）、返航、降落、保留餘裕。

步驟三。對每一段估算功率與時間，算出各段的能量消耗（例題 34-4 的做法）。

步驟四。把它畫成一根橫向的堆疊條，總長為可用能量。

步驟五。檢查兩件事：總和有沒有超過可用能量？保留餘裕是多少百分比？

步驟六（敏感度）。把其中一項改變 20 %（例如懸停時間、逆風、酬載重量），看堆疊條怎麼變。哪一項最敏感？

步驟七。若超出可用能量，依序嘗試：減少作業點、換構型、加大電池（記得回第 30 章的迴圈）、拆成兩個架次。比較四者的代價。

討論。你的保留餘裕夠嗎？如果實際作業當天有 5 m/s 的逆風，這份預算還成立嗎？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 飛行器概念設計的標準教科書（任務剖面、重量估算、構型佈局、參數掃描與取舍研究）。

本章的三步驟決策流程是這個領域的簡化版；完整的方法學會教你如何同時掃描數十種構型與尺寸組合，並畫出取舍圖。建議特別讀「約束分析」一章，它把本章的「限制組合」變成一張可以直接讀出可行區域的圖。

[2] 直升機與旋翼機空氣動力學的標準參考書（動量理論、葉片元素理論、共軸與串列旋翼的干擾、前飛時的功率）。

本章 34-2、34-3 兩節只用了動量理論的最基本結果；共軸干擾係數背後有完整的理論與大量實驗資料，而本章把它簡化成一個常數。

[3] 小型固定翼飛行器的設計與性能參考資料 (升阻比的估算、極曲線、續航與航程的最佳速度、電動推進的效率鏈)。本章 34-4 節固定取一個巡航點計算，而真實的設計要處理「最長續航速度」與「最遠航程速度」是兩個不同的值，這份資料會說明為什麼。

[4] 垂直起降與複合式飛行器的技術回顧 (分離式與傾轉式的比較、轉換階段的動力學與控制、重量與阻力代價的統計)。本章 34-5 節只用了一個算例；這個領域有大量的構型變體與實際數據，而轉換階段的控制是最困難也最值得讀的部分。

[5] 多旋翼容錯控制的研究文獻 (單發失效後的可控性分析、四旋翼的自旋降落策略、六軸與八軸的控制分配)。本章 34-2 節把四軸的單發失效簡化為「視為失去控制」；在放棄航向控制的前提下，四旋翼其實有可能以持續自旋的方式維持位置並降落，這是一個活躍的研究方向。但它需要特別設計的控制律，且對酬載與感測器有額外要求，不能預設現成的飛控具備此能力。

另外幾個指回本書的方向：動量理論與盤面負載在第 11 章；控制分配與姿態控制在第 17 章；重量迴圈與需求層在第 30 章；動力選型與末段推重比在第 31 章 (本章的容錯換算直接依賴它)；結構與震動在第 32 章；失效處置與風險評估在第 36 章；法規適用在第 37 章；各類機型的實際巡覽在第九篇 (第 42 至 46 章)；製造與整合實作在第 35 章。

小結

這一章回頭問了一個前面四章一直當成前提的問題：為什麼是四軸？

構型是最上層的決定，而它會改寫前面每一章的適用範圍。(34-1 節) 換成固定翼，第 11 章的主角從動量理論變成升阻比、第 31 章的設計點從懸停推力變成巡航推力、第 17 章的控制力從轉速差變成舵面、第 36 章的失效處置也要重寫。所以構型不是選一個喜歡的外形，是選一組你願意承擔的限制。

旋翼數：同一個軸距下，多不等於好。(34-2 節、例題 34-1) 軸距限制了槳的大小，旋翼數加倍，總盤面積大約減半，而功率與盤面積的平方根成反比。那台 550 毫米的機器：四軸 13 吋、 0.3426 m^2 、248.9 W、25.3 分鐘；六軸只能裝 8.5 吋，功率多 24.6 %；八軸只能裝 6.0 吋，功率多 53.8 %，續航剩 16.4 分鐘。

多旋翼數買的是容錯，而容錯必須換算成推重比。(例題 34-1) 四軸失去一顆即無法維持扭矩

平衡，視為失去控制；六軸失去一顆（含停用對向）需 1.500 倍。而由第 31 章，那組動力系統在作業末段只有 1.47 倍——那台「比較安全」的六軸，在末段其實撐不住。

共軸的價值在於它繞過了軸距限制。（34-3 節、例題 34-2）X8 的上下兩槳共用同一個致動盤，**盤面數仍是四個、槳徑仍是 13 吋**；即使扣掉 20 % 的干擾損失，軸功率 311.1 W 仍比平面八軸的 382.9 W 低 18.7 %。同樣八顆馬達，兩種排法差兩成——差別全在盤面積，與馬達無關。

固定翼的差距是數量級的。（34-4 節、例題 34-3）多旋翼必須產生等於重量的推力 28.008 N，**固定翼只需要重量除以升阻比的 2.334 N**。同樣的重量與電池：電功率 346 W 對 70.6 W、續航 25.3 對 123.8 分鐘、航程 18.2 對 133.7 公里。

由第 31 章，換一時槳省 23 %；而換一個構型省 80 %。所以續航明顯做不到的時候，該問的是構型，不是電池。

代價是兩件無法用設計改善的事：不能懸停、需要起降場地。

複合式的代價會相乘，不是相加。（34-5 節、例題 34-4）升力系統 0.45 公斤，經第 30 章的放大係數 1.68 變成起飛重量多 26.5 %；外露的旋翼與支臂再讓阻力多 15 %。兩者疊加使巡航功率增加 45.4 %。

再加上起降那兩分鐘的懸停，吃掉可用能量的 14.1 %。最後航程 79.0 公里，保留純固定翼的 59 %，而仍是多旋翼的 4.3 倍。

你付 41 % 的航程去買「不需要跑道」，而這筆交易划不划算，取決於你有沒有跑道。

最後是怎麼選。（34-6 節）先用三個是非題粗篩——要不要懸停、有沒有場地、失效後要能怎麼辦。這三題不需要計算，而它們砍掉的選項比後面所有計算加起來還多。這是本書第八次的「先粗後細」。

再對剩下的二三個候選跑同一組計算，而且必須在同一組限制下。最後檢查六件不在數字裡的事：訓練、維護、法規、失效處置、驗證成本、可運輸性——紙上最好的構型，可能是現場最糟的那一個。

特別要記住第三個問題的問法：問的是「失效後要能怎麼辦」，不是「要幾顆馬達」。案例一裡，重寫需求之後浮現的四個選項，最後勝出的兩個都不是換構型。

把第 30 到 34 章連起來看，這一篇的形狀就完整了：

第 30 章說重量會自己長大；第 31 章說零件各自合格不代表組合起來能用；第 32 章說結構是被動的，但它決定主動的東西能不能工作；第 33 章說連接本身就是一個設計；而這一章說，形狀決定了前面全部四件事各自該怎麼算。

五章的共同結論仍是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。

接下來，第 35 章要把這五章的紙上作業變成一台真的機器：製造、組裝與整合實作。零件怎麼加工、順序怎麼排、每一步該檢查什麼、第一次通電與第一次離地各該怎麼做。而由前面五章，你手上已經有了全部的計算與判準——第 35 章要處理的，是把它們變成一份可以照著做、也可以被查核的程序。第 35 章：製造、組裝與整合實作。

習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

習題 1 [觀念]

為什麼說「構型是最上層的決定」？請舉出三個會因構型而改變主角的章節，並說明各自改變了什麼。

提示 | 想一想升力的產生方式換了之後，哪些公式還能用。

參考解答 | 因為構型決定了升力的產生方式，而前面各章的方法是依附在那個方式上的（34-1 節、表 34-3）。**第一，第 11 章空氣動力。**多旋翼的主角是動量理論與盤面負載；固定翼的主角是升阻比與極曲線——兩者處理的根本不是同一件事。**第二，第 31 章動力選型。**多旋翼的設計點是懸停推力（= 重量 / 軸數）；固定翼的設計點是巡航推力（= 重量 / 升阻比）與爬升需求，兩者相差一個數量級（例題 34-3：28.008 N 對 2.334 N）。**第三，第 17 章控制。**多旋翼以轉速差產生全部的控制力矩；固定翼以舵面產生，而複合式在轉換階段兩者並存，是最困難的部分。另外可舉第 30 章（重量迴圈的驅動項由懸停功率係數變成巡航功率係數）與第 36 章（多旋翼動力失效通常無法滑翔，固定翼可滑翔但需迫降區）。關鍵在於：這不是「細節不同」，是整套設計方法不同——所以構型應該最先決定，而本書把它排在第 34 章，是因為要先有計算的工具才答得出來。

習題 2 [計算]

某機的馬達圓半徑為 320 mm，槳尖間隙取 50 mm。請算出四軸、六軸與八軸各自的相鄰間距、最大槳徑與總盤面積，並說明八軸相對四軸的懸停功率增加多少。

提示 | 相鄰間距 $s = 2R \sin(\pi/N)$ ；功率與總盤面積的平方根成反比。

參考解答 | 四軸： $s = 2 \times 0.320 \times \sin(45^\circ) = 0.640 \times 0.7071 = 0.4525 \text{ m}$ ； $D = 0.4525 - 0.050 = 0.4025 \text{ m}$ (15.8 吋)；單盤面積 $= \pi \times 0.4025^2/4 = 0.1272 \text{ m}^2$ ；總盤面積 $= 4 \times 0.1272 = 0.5089 \text{ m}^2$ 。六軸： $s = 0.640 \times \sin(30^\circ) = 0.320 \text{ m}$ ； $D = 0.270 \text{ m}$ (10.6 吋)；單盤面積 $= 0.05726 \text{ m}^2$ ；總 $= 6 \times 0.05726 = 0.3436 \text{ m}^2$ 。八軸： $s = 0.640 \times \sin(22.5^\circ) = 0.640 \times 0.3827 = 0.2449 \text{ m}$ ； $D = 0.1949 \text{ m}$ (7.7 吋)；單盤面積 $= 0.02984 \text{ m}^2$ ；總 $= 8 \times 0.02984 = 0.2387 \text{ m}^2$ 。功率比 $= \sqrt{(A_4/A_8)} = \sqrt{(0.5089/0.2387)} = \sqrt{2.132} = 1.460$ 。所以八軸的懸停功率比四軸高約 46 %。檢查：六軸相對四軸為 $\sqrt{(0.5089/0.3436)} = \sqrt{1.481} = 1.217$ ，即高約 22 %。與例題 34-1 的 24.6 % 與 53.8 % 相比略小，原因是本題的槳尖間隙 50 mm 相對於較大的機體佔比較小——這說明間隙的絕對值在小機體上影響更大（數學小教室第二點）。

習題 3 [計算]

承上題，該機起飛重量 4.2 kg、品質因數 0.65、空氣密度 1.225 kg/m^3 。請算出四軸與八軸的理想誘導功率與軸功率；若馬達與電變合計效率 0.72、可用電池能量 200 Wh，兩者的續航各是多少？

提示 | 理想誘導功率 $P = T^{1.5}/\sqrt{(2\rho A)}$ 。

參考解答 | 重量 $T = 4.2 \times 9.80665 = 41.188 \text{ N}$ ； $T^{1.5} = 41.188^{1.5} = 264.3$ 。四軸： $\sqrt{(2 \times 1.225 \times 0.5089)} = \sqrt{1.2468} = 1.1166$ ； $P_{\text{理想}} = 264.3/1.1166 = 236.7 \text{ W}$ ；軸功率 $= 236.7/0.65 = 364.2 \text{ W}$ ；電功率 $= 364.2/0.72 = 505.8 \text{ W}$ ；續航 $= 200/505.8 \times 60 = 23.7 \text{ min}$ 。八軸： $\sqrt{(2 \times 1.225 \times 0.2387)} = \sqrt{0.5848} = 0.7647$ ； $P_{\text{理想}} = 264.3/0.7647 = 345.6 \text{ W}$ ；軸功率 $= 531.7 \text{ W}$ ；電功率 $= 738.5 \text{ W}$ ；續航 $= 200/738.5 \times 60 = 16.3 \text{ min}$ 。比值檢核： $531.7/364.2 = 1.460$ ，與習題 2 的 $\sqrt{(A_4/A_8)} = 1.460$ 完全一致。續航差 7.4 分鐘，約三成。工程判讀：這台 4.2 kg 的機器若因為「要有容錯」而選八軸，付出的是 31 % 的續航；由例題 34-1 的工程意義，應先確認容錯的需求是否有更便宜的回答（提高末段推重比、降落傘、作業限制）。另外要注意盤面負載：四軸為 $41.188/0.5089 = 80.9 \text{ N/m}^2$ ，八軸為 172.6 N/m^2 ——後者已超過例題 34-1 中八軸的 193.5 N/m^2 之外的常見範圍下緣，代表它的下洗流更強，對地面揚塵、對人員的風壓與噪音都更不利（第 39 章）。

習題 4 [計算]

某 X8 共軸構型有四支機臂、每支上下各一個 14 吋旋翼，起飛重量 5.0 kg，品質因數 0.65，共軸干擾係數 0.78。請算出理想誘導功率與軸功率；若改為八支機臂的平面配置且槳徑只能做到 8 吋，軸功率是多少？兩者相差幾成？

提示 | 共軸的上下兩槳共用同一個致動盤，盤面數是四個。

參考解答 | X8：單盤直徑 14 吋 = 0.3556 m，單盤面積 = $\pi \times 0.3556^2/4 = 0.09931 \text{ m}^2$ ；盤面數 4 → 總盤面積 = 0.3972 m^2 。T = $5.0 \times 9.80665 = 49.033 \text{ N}$ ； $T^{1.5} = 343.3$ 。√($2 \times 1.225 \times 0.3972$) = √0.9731 = 0.9865；P_理想 = $343.3/0.9865 = 348.0 \text{ W}$ 。軸功率 = $348.0/(0.65 \times 0.78) = 348.0/0.507 = 686.4 \text{ W}$ 。平面八軸：單盤直徑 8 吋 = 0.2032 m，單盤面積 = 0.03243 m^2 ；總 = $8 \times 0.03243 = 0.2594 \text{ m}^2$ 。√($2 \times 1.225 \times 0.2594$) = √0.6355 = 0.7972；P_理想 = $343.3/0.7972 = 430.6 \text{ W}$ ；軸功率 = $430.6/0.65 = 662.5 \text{ W}$ 。比較：686.4 對 662.5——這一次平面八軸反而低 3.5 %。判讀（重點）：這個結果與例題 34-2 相反，原因是本題的干擾係數 0.78 較差、而平面配置的槳徑劣勢較小（8 吋對 14 吋，比值 0.571；例題 34-2 是 6.0 對 13.0 吋，比值 0.462）。也就是說：共軸是否划算，取決於「干擾係數」與「槳徑劣勢」哪一個比較嚴重——它不是一個永遠成立的結論，必須每次代入自己的數字算。這正是本章反覆強調的：比較必須在同一組限制下，用自己的參數做。

習題 5 [計算]

某固定翼起飛重量 6.0 kg、升阻比 14、巡航 20 m/s、螺旋槳效率 0.72、電氣效率 0.86，可用電池能量 320 Wh。請算出阻力、電功率、續航與航程。若升阻比因加裝酬載吊艙而降為 11，三項各變成多少？

提示 | 阻力 = 重量 / 升阻比；功率 = 阻力 × 速度 ÷ 效率。

參考解答 | 原始：W = $6.0 \times 9.80665 = 58.840 \text{ N}$ ；阻力 D = $58.840/14 = 4.203 \text{ N}$ ；克服阻力功率 = $4.203 \times 20 = 84.06 \text{ W}$ ；軸功率 = $84.06/0.72 = 116.8 \text{ W}$ ；電功率 = $116.8/0.86 = 135.8 \text{ W}$ 。續航 = $320/135.8 \times 60 = 141.4 \text{ min}$ (2.36 h)；航程 = $20 \times 141.4 \times 60/1000 = 169.7 \text{ km}$ 。升阻比降為 11：D = $58.840/11 = 5.349 \text{ N}$ ；功率 = 106.98 W ；軸功率 = 148.6 W ；電功率 = 172.8 W 。續航 = $320/172.8 \times 60 = 111.1 \text{ min}$ ；航程 = 133.3 km 。變化：續航 -21.4 %、航程 -21.4 %（比例相同，因為速度未變）。工程判讀：升阻比從 14 掉到 11，只是一個吊艙，而航程少了 36 公里。由例題 34-4：在固定翼上，任何外露的東西都要付出一路帶著飛的代價——這與多旋翼很不一樣，多旋翼的酬載主要影響重量，而固定翼還要另外算阻力。所以固定翼的酬載應優先設計為內置或整流罩包覆，而這一點在構型決定的當下就必須考慮，不能等到有了酬載才想辦法掛上去。

習題 6 [設計]

某任務為：在一座 400 公尺長的水壩壩體上，逐段拍攝壩面的裂縫細部影像，每段需在定點懸停約 60 秒，共 12 段。現場有寬闊的壩頂道路可供起降。請用 34-6 節的三個問題做粗篩，並說明你會選

什麼構型。

提示 | 先問三個問題，再想需不需要算。

參考解答 | 第一題：需要懸停或定點嗎？是——每段需懸停 60 秒拍攝細部影像。→ 排除純固定翼。
第二題：有起降場地嗎？是——壩頂道路寬闊。但這一題的答案在此不改變結論，因為第一題已經排除了固定翼。
第三題：單一動力失效後要能怎麼辦？需要進一步問清楚：壩面下方有什麼？若下方為水面且無人員與設施，則可接受「失效即墜落」，四旋翼可行；若下方有檢修平台、道路或人員，則需要失效後仍能受控飛離，或需降落傘等其他手段。粗篩結果：多旋翼；旋翼數視第三題的答案而定。
接著看要不要算續航。任務的懸停時間為 $12 \times 60 = 720$ 秒 = 12 分鐘，加上段間移動、起降與返航，總飛行時間估計 18 至 22 分鐘。由例題 34-1：同軸距的四軸 25.3 分鐘、六軸 20.3 分鐘、八軸 16.4 分鐘。四軸可一趟完成；六軸餘裕很小；八軸必須分兩個架次。建議：若第三題的答案允許，選四軸並把資源投在「提高末段推重比」與「作業範圍限制」上（案例一的做法）；若不允許，則選共軸八旋翼 X8（例題 34-2，續航 20.2 分鐘，與六軸相當但容錯裕度寬得多），並接受分兩個架次或減少每段懸停時間。無論選哪一個，都必須：（一）把容錯需求換算成末段推重比並回第 31 章確認；（二）做一次任務剖面的能量分配而不是只看續航（活動 L3）。

習題 7 [計算]

某複合式的純固定翼版本巡航電功率為 90 W、可用能量 260 Wh、巡航速度 19 m/s。加裝升力系統後：增重使起飛重量增加 22%，寄生阻力增加 18%，起降懸停共需 3 分鐘且懸停功率為 700 W。請算出加裝後的巡航功率、扣除起降後的巡航時間與航程，以及保留了原航程的幾成。

提示 | 重量與阻力的影響相乘；起降的能量要先扣掉。

參考解答 | 巡航功率：重量增加 22% 使阻力增加 22%；寄生阻力再增加 18%。合計係數 = $1.22 \times 1.18 = 1.4396$ ；巡航電功率 = $90 \times 1.4396 = 129.6$ W。起降消耗 = $700 \times 3/60 = 35.0$ Wh（佔 260 Wh 的 13.5%）。可用於巡航的能量 = $260 - 35.0 = 225.0$ Wh。巡航時間 = $225.0/129.6 \times 60 = 104.2$ min。航程 = $19 \times 104.2 \times 60/1000 = 118.8$ km。原純固定翼：續航 = $260/90 \times 60 = 173.3$ min；航程 = $19 \times 173.3 \times 60/1000 = 197.6$ km。保留比例 = $118.8/197.6 = 60.1\%$ ，約六成。判讀：與例題 34-4 的 59% 非常接近，而兩題的參數並不相同——這說明複合式「付出約四成航程」是一個相當穩健的量級，可以用來做初步判斷。但要注意兩個敏感項：第一，起降時間。本題 3 分鐘吃掉 13.5%，若因風況或程序而延長到 6 分鐘，就是 27%——所以「盡快轉換」不是口號，是能量預算的一部分。第二，寄生阻力增量。它與航程直接成反比，而它是設計上最有改善空間的一項（整流、收納式旋翼、傾轉），這正是傾轉式存在的理由。

習題 8 [觀念]

為什麼說「容錯的宣稱必須在作業末段電壓下認定」？請以例題 34-1 的六軸為例說明，並指出以滿電數據宣稱會造成什麼後果。

提示 | 想一想失效最可能在什麼時候發生。

參考解答 | 因為推力與電壓的平方成正比（第 31 章），而電池電壓在作業過程中持續下降。以例題 34-1 的六軸為例：失去一顆並停用對向一顆後，其餘四顆各需 1.500 倍懸停推力。而由第 31 章例題 31-2，一組以滿電（25.2 V）設計成推重比 2.11 的動力系統，在標稱電壓（22.2 V）只剩 1.64，在每格 3.5 V（21.0 V，作業末段）只剩 1.47。 $1.47 < 1.500$ ——該機在作業末段無法承受單發失效。以滿電數據宣稱的後果有三個。第一，最危險的時刻恰好被漏掉。電量末段是最可能需要應急的時候（電池老化、意外的逆風、延長的作業），而那正是能力最低的時候——兩者不是獨立的，是相關的。第二，它會通過所有的地面測試。滿電的懸停測試、滿電的推力測試都會顯示裕度充足，**由第 29 章，不說條件的數字等於沒有說**。第三，它讓「換成六軸」這個決定看起來是有效的，因而排擠了真正有效的做法（案例一）。正確的做法是：先決定要容忍哪一種失效情境，換算成末段所需的推重比，再回第 31 章以末段電壓為設計點重新選型——並以裝機後、末段電量、實際走線的條件實測驗證（第 29、33 章）。

習題 9 [設計]

某團隊說：「我們的機器要能飛兩小時、能懸停、能帶 2 公斤酬載、而且要能裝進一般轎車的後車廂。」請指出這組需求的問題，並說明你會如何與他們釐清。

提示 | 把每一項需求換算成它對構型的限制，看看有沒有互相矛盾。

參考解答 | 先把每一項換算成限制。（一）飛兩小時 + 能懸停：由例題 34-3，多旋翼在這個量級要飛兩小時極為困難（該例的 2.856 kg 四軸只有 25.3 分鐘）；能懸停則排除純固定翼。兩者合起來指向複合式——而由例題 34-4，複合式的懸停是用來起降的，不是用來長時間作業的（懸停兩分鐘就吃掉 14.1 % 的能量）。所以第一步要問清楚：「能懸停」是指「起降不需要跑道」，還是指「要在空中定點停留很久」？這兩個意思會導向完全不同的構型。（二）帶 2 公斤酬載：由第 30 章的重量迴圈，2 公斤酬載在這個量級會使起飛重量放大到 5 至 7 公斤；而由習題 5，在固定翼上酬載還要另外付阻力代價，若為外掛吊艙，航程可能再少兩成。所以要問：酬載可以內置嗎？形狀與尺寸為何？（三）裝進轎車後車廂：這是一個尺寸限制，而由例題 34-1，尺寸限制正是決定旋翼數與槳徑的那個條件。一般後車廂的內部長度約 1 公尺，這會嚴重限制翼展（固定翼）或軸距（多旋翼），除非可拆卸或摺疊——而由第 32、33 章，每次拆裝都會改變結構剛度與配線，屬於須重新驗證的項目。釐清的做法：第

一，用表 34-10 的三個問題逼出真正的硬條件，特別是「能懸停」的真正含義與「失效後要能怎麼辦」。第二，把「兩小時」拆成任務剖面（活動 L3）：是兩小時的滯空，還是兩小時內完成某段航程？後者可能用更短的續航加上更快的速度達成。第三，把三項需求的優先順序排出來，並明確指出它們互相衝突。由第 30 章：當需求彼此矛盾時，工程師的工作不是硬做，而是把矛盾攤開讓需求方選擇——而攤開的方式，就是把每一項換算成數字。

習題 10 [設計]

請為你自己的實際任務，完成 34-6 節的三個步驟，並寫成一份一頁的構型決策紀錄。

提示 | 三個是非題、一組計算、六個面向的檢查。

參考解答 | 這一題沒有標準答案，但一份合格的紀錄應包含以下九項。一、任務敘述（三句話以內）：做什麼、在哪裡、多久一次。二、三個是非題的答案與理由（表 34-10）：特別是第三題必須寫成「失效後要能怎麼辦」而非「要幾顆馬達」。三、粗篩後的候選清單（通常二至三個）。四、共同的限制條件：尺寸上限及其來源（運輸、收納或場地）、起飛重量、電池能量——這三項在所有候選之間必須相同，否則比較無效。五、各候選的計算結果：總盤面積或升阻比、懸停或巡航功率、續航、航程（例題 34-1 至 34-4 的方法）。六、容錯換算：選定的失效情境、所需的末段推重比、以及第 31 章的確認結果。七、任務剖面的能量分配：各階段的功率與時間、保留餘裕的百分比（活動 L3）。八、六個面向的檢查（表 34-11）：訓練、維護、法規、失效處置、驗證成本、可運輸性，每一項寫一句話，寫「不適用」也要寫。九、選定的構型與它附帶的限制組合——記錄的是一組限制，不是一個分數。另外建議附上兩件事：（一）落選候選的計算也一併存檔（案例一的做法），日後需求改變時可直接取用；（二）明確寫出「哪些數字是示意值、哪些需要實測」，並標註查核日期（第 29 章）。最後提醒：這份紀錄的讀者是三個月後的你，以及一年後接手的人。它的價值不在於證明你的選擇對，而在於讓別人知道你當初是在什麼前提下做的選擇——因為前提會變，而選擇需要隨之重新檢視。

第 35 章

製造、組裝與整合實作：把紙上的機器做出來

Manufacturing, Assembly and Integration

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 公差、公差堆疊、最壞情況、均方根、對正、重心、組裝順序、拆解深度、返工、可維修性、分階段通電、限流電源、短路電流、逐步驗證、地面測試、繫留測試、首飛、能量預算、熱時間常數、組裝紀錄、基準量測、變更紀錄、可追溯性

資料查核日期 | 2026-09-26。本章之公差疊加、力矩平衡、電阻發熱與一階熱模型關係為標準結果；所有公差值、工時、螺絲數、更換頻率、接線出錯機率與熱參數皆為示意值，實際數值隨設計、製程、人員與作業條件差異極大，必須以自身的量測與紀錄為準。本章涉及加工、焊接、大電流配線、通電測試與首次飛行，具切割、燒燙傷、電弧、起火、旋轉件拋射與墜落風險。全部作業須依第 31 至 33 章與本章之安全警語辦理；首次通電與首次飛行須由合格人員主持並事先完成風險評估與處置規劃 (第 36 章)。未成年讀者不得單獨進行本章之任何實體作業。

叫獸開講

前面五章把一台機器算完了。重量、動力、結構、電子、構型，每一個數字都有出處。

這一章要把它做出來，而做出來這件事有一個很多人沒有心理準備的性質：真實的零件不等於圖上的零件。

先講一個具體的。

第 32 章我們很認真地算了機臂在全推力下的撓角：0.199 度。算得很仔細，還討論了接頭會讓實際值更大。

而這一章例題 35-1 算的是另一件事：四個公差來源疊起來，馬達軸線的角度誤差是 0.413 度。

兩倍。而且那是均方根值——如果運氣不好全部同向，最壞是 0.783 度，將近四倍。

也就是說：那個大家花力氣去算的彈性變形，比組裝誤差小一半以上。

而更值得注意的是它的性質不同。撓角隨油門變化、會回彈；公差是固定的，它從組裝完的那一刻起就在那裡，一直到這台機器報廢。

它的後果是什麼？每一軸產生一個約 0.05 牛頓的水平分量，四軸疊起來約 0.1 牛頓。飛控必須持續傾斜 0.206 度去抵銷它。

這聽起來很小，而它就是那種「怎麼調參數都會慢慢飄」的機器的來源。

第二件事是關於重心。那顆 1.156 公斤的電池，如果裝偏 5 毫米——5 毫米，比你的指甲寬——產生的力矩需要每一軸差動 1.47 % 的推力去平衡。

這個數字比公差造成的還大。而它完全免費就能修好：把電池裝正。

第三件事，關於順序。

例題 35-2 比較了兩種配置。設計 A 把電變藏在機臂內、線走管內，看起來很整齊；設計 B 把電變裝在中心板上表面，加一片可以單獨拆下的蓋板。

兩者都能飛，飛起來一模一樣。而換一顆電變，設計 A 要拆 28 顆螺絲、花 65 分鐘；設計 B 要拆 4 顆螺絲、花 8 分鐘。

八倍。而累積到 200 飛行小時，兩者的返工工時差 3.1 小時。

組裝順序不會影響飛行性能，但它決定了這台機器能不能被維修——而由第 32 章，結構件的檢查是必做項目，不能因為「拆起來很麻煩」而略過。

第四件事，是這一章最應該被記住的一個數字。

由第 31 章的電池內阻 25 毫歐，這顆電池的短路電流是 888 安培，瞬時功率 19.7 千瓦。

一段 10 公分的 16 號線在這個電流下會以每秒 2,300 度的速率升溫，不到半秒就到銅的熔點。

這就是為什麼第一次通電絕對不能用電池。用一個限流到 1 安培的電源，功率是 22.2 瓦——差 888 倍。

而如果接線有錯，那 888 倍就是「換一個零件」與「整台機器燒掉並可能引燃」的差別。

最後一件，關於第一次飛行。

例題 35-4 算了首飛的能量：離地半公尺、停 60 秒、降落，總共耗掉可用能量的 8.3 %。非常便宜，所以沒有理由第一次就飛久。

但那一題真正的重點是它測不出來的東西：**60 秒的懸停只達到穩態溫升的 49 %**。

馬達的熱時間常數是 90 秒，要看到真正的溫度得等 4 倍時間常數，也就是 6 分鐘。

所以首飛不是拿來驗證散熱的，它只驗證「它會不會馬上出事」。散熱要另外在地面上做，而那一項不能省。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，公差從哪裡來？它的後果有多大？

第二，組裝順序該怎麼排？依據是什麼？

第三，第一次通電該怎麼做？為什麼不能用電池？

第四，首飛該做什麼、不該做什麼？

最後補一句。這一章跟前面五章有一個根本的不同：前面五章錯了可以重算，這一章錯了會燒掉東西或摔掉機器。

所以它的核心不是技巧，是順序與紀錄——每一步都在前一步被驗證之後才做，而且每一步都留下可以回去查的東西。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出製造要處理的三件事 說出公差堆疊的兩種算法與差別 說出拆解深度的意義 說出為什麼第一次通電要限流
我能解釋	解釋公差如何變成飛行中的持續偏差 解釋組裝順序為何決定可維修性 解釋分階段通電如何同時降低機率與後果 解釋首飛為什麼驗證不了散熱
我能設計與驗證	列出誤差來源並估算疊加後的角度誤差 依更換頻率排定組裝順序並估算返工工時

層級	目標
	規劃一份分階段的通電程序
	規劃首飛的能量與時間預算並寫成檢查表

表 35-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
公差	尺寸或角度被允許偏離標稱值的範圍。
公差堆疊	多個零件的公差在裝配後累積成的總誤差。
最壞情況疊加	假設所有公差同時取最不利方向的相加。
均方根疊加	假設各公差獨立且隨機時的統計疊加方式。
對正	使各零件的軸線、平面或基準面達到設計相對關係的作業。
基準面	量測與裝配時作為參考的面或線。
重心	整機質量的等效作用點，其位置偏移需由差動推力平衡。
組裝順序	各零件被裝上的先後次序，決定拆解時的層次。
拆解深度	為了更換某個零件，必須先拆掉的層數與作業量。
返工	為修正、更換或檢查而重新拆裝的作業。
可維修性	在現場以合理時間與工具完成維修的難易程度。
分階段通電	將系統分成數段，逐段確認無誤後才供電給下一段。
限流電源	可設定輸出電流上限的供電設備。
短路電流	電源兩端直接連通時所能輸出的電流。
繫留測試	以繩索或治具限制機體移動範圍所進行的通電與轉動測試。
首飛	一台機器第一次離地的飛行。
能量預算	把可用能量分配到各作業階段的規劃。

名詞	一句話定義
熱時間常數	溫度上升至穩態值約六成三所需的時間。
組裝紀錄	記載實際使用之零件、規格、力矩與人員的文件。
基準量測	在已知良好狀態下所取得、供日後比較的量測結果。
可追溯性	能由成品回查到所用零件、程序與人員的能力。

表 35-2 本章核心名詞一句話定義。

35-1 從圖到物：製造要處理的三件事

【先講白話】
圖上的零件是理想的，真實的零件有誤差、有先後、有壞掉要換的一天。
製造要處理的，正是圖上沒有畫出來的這三件事。

設計圖回答的問題是「它長什麼樣」。而製造要回答的是另外三個問題，圖上一個都沒有。

第一，它做得出來嗎，做出來有多準？這是公差的問題（35-2 節）。

任何加工與裝配都有誤差，而誤差會累積。設計時假設馬達軸線完全垂直，實際上它不會。

第二，先裝哪一個？這是順序的問題（35-3 節）。

順序不影響完成後的外觀與性能，但它決定了拆解的層次——而每一個零件都有壞掉要換的一天。

第三，怎麼確認它是對的？這是驗證的問題（35-4、35-5 節）。

而這一件有一個特殊性質：它必須分階段做，因為一次全部通電的代價太高。

把這三件事跟前面五章對照一下，就會看出這一章的位置。

	前面五章處理的	這一章處理的	沒處理好的後果
幾何	尺寸與形狀（第 32、34 章）	公差與對正	持續的姿態偏差與航向漂移
流程	各子系統的設計	組裝與拆解的順序	能飛但沒人敢修
驗證	該量什麼（第 29、31 至	什麼時候量、用什麼量	燒掉零件或摔掉機器

	前面五章處理的	這一章處理的	沒處理好的後果
	33 章)		
紀錄	設計的依據	實際做出來的是什麼	下一台做不出一樣的

表 35-3 設計與製造各自處理的事（為概念對照，非優劣排序）。

零件從哪裡來：買、改、做

在動手之前先分類，因為三種來源的公差與風險完全不同。

買現成的。馬達、電變、飛控、螺旋槳、電池大多屬於這一類。它們的優點是有規格可查、有替換品；缺點是你只能接受它的公差，而規格表上通常不寫公差。

改現成的。例如把標準的碳纖管裁成需要的長度、把通用的馬達座鑽孔。這一類最容易出錯，因為加工基準常常沒有被明確定義——切齊哪一端？孔位從哪裡量？

自己做。三維列印件、切割的板材、自製的線束。優點是幾何完全可控，缺點是公差由你的設備決定，而多數桌上型設備的實際公差比規格差。

實務上三者混用，而混用時最大的問題是基準不一致：買來的機臂夾具以管的外圓為基準，自製的馬達座以列印時的底面為基準，兩者之間沒有共同的參考。

這正是 35-2 節那 0.413 度的來源之一。

① 圖上沒有畫出來的三件事



② 零件的三種來源，各有各的公差



圖 35-1 製造要處理的三件事，與零件的三種來源

35-2 公差：那個沒有人算的誤差

【先講白話】

每一個零件都允許有一點誤差，而誤差會疊起來。

疊完之後常常比我們認真計算的彈性變形還大——而且它不會回彈。

第 32 章我們算了機臂在推力下彎多少，算得很仔細。這一節要算的是另一件事：在完全沒有受力的情況下，馬達軸線已經偏了多少。

這個偏差來自公差，而公差有四個性質值得先記住。

第一，它是固定的。彈性變形隨油門變化、放手就回彈；公差從組裝完成的那一刻就存在，而且不會消失。

第二，它是每一台都不同的。同一份圖、同一批零件，做出來的兩台機器的偏差方向可能完全相反。

第三，它會累積。四個零件各自都在公差內，裝起來可能超出設計預期。

第四，它通常沒有被算過。因為圖上只有標稱值，而公差散落在各個零件的規格裡。

【數學小教室】公差的兩種疊加方式

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

(一) 最壞情況疊加。假設所有誤差同時取最不利的方向，直接相加： $\delta_{\text{總}} = \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n$ 。

它保證不會被超過，但通常過於保守——因為所有誤差同時同向的機率極低。

(二) 均方根疊加。假設各誤差獨立且隨機，以平方和的平方根相加： $\delta_{\text{總}} = \sqrt{(\delta_1^2 + \delta_2^2 + \dots + \delta_n^2)}$ 。

它是統計上的典型值，而不是上限。大約有三分之一的機器會超過它。

(三) 兩者的差距隨項數增加。四個相等的誤差，最壞情況是單項的 4 倍，均方根是 2 倍。項數越多，差距越大。

(四) 用哪一個？安全相關的間隙（例如槳尖與機臂）應用最壞情況；性能相關的偏差（例如軸線傾角）可用均方根，但必須知道它不是上限。

(五) 本方法的限制。均方根假設各誤差獨立，而實際上它們常常相關——同一台機器、同一個人、同一批零件、同一次裝夾，誤差往往同向。相關時實際值會接近最壞情況。

(六) 公差不只是角度。尺寸、平面度、垂直度、孔位、螺紋深度都有公差，而它們透過不同的路徑影響不同的性能。本節只處理最影響飛行的一項：角度。

例題 35-1 馬達軸線的角度誤差與它的後果

問題。 沿用第 30 至 34 章的設計點：起飛重量 2.856 kg、四軸、機臂 215 mm、馬達圓半徑 275 mm、懸停單軸推力 7.002 N。四個角度誤差來源如下（均為示意值）：中心板夾持孔角度公差 $\pm 0.20^\circ$ 、機臂管直線度 0.5 mm / 215 mm、馬達座與機臂貼合面 $\pm 0.30^\circ$ 、馬達安裝孔間隙 $\pm 0.15^\circ$ 。請算出疊加後的角度誤差、它造成的水平力與航向力矩，並與第 32 章的彈性撓角比較。另請計算電池偏移 5 mm 的影響。

誤差來源	角度	說明	可改善的方式
中心板夾持孔角度公差	$\pm 0.200^\circ$	加工件的固有公差	提高加工等級或以治具修正
機臂管直線度 0.5 mm / 215	$\pm 0.133^\circ$	管材本身的彎曲	進料檢驗、挑選

誤差來源	角度	說明	可改善的方式
mm			
馬達座與機臂貼合面	$\pm 0.300^\circ$	本例最大的單項	改善貼合面加工或加對正治具
馬達安裝孔間隙	$\pm 0.150^\circ$	螺絲與孔的間隙容許偏轉	使用定位銷或緊配合
最壞情況疊加	$\pm 0.783^\circ$	全部同向時	—
均方根疊加	$\pm 0.413^\circ$	獨立隨機時的典型值	—

表 35-4 四項角度誤差來源與疊加結果（均為示意值）。

解。先看疊加結果與對照。

均方根疊加為 0.413 度，最壞情況為 0.783 度。

而第 32 章算出的全推力彈性撓角是 0.199 度。公差的典型值是它的 2.07 倍，最壞情況是 3.94 倍。

這是本題第一個要帶走的東西：我們花了整整一節去算的彈性變形，在量級上輸給了沒有人算過的公差。

接著看後果。馬達軸線偏 0.413 度，推力就偏 0.413 度。

單軸的水平分量 = $7.002 \times \sin(0.413^\circ) = 0.0504$ 牛頓。

四軸的偏差方向各自獨立，均方根合力約 0.1008 牛頓，最壞情況（全部同向） 0.2017 牛頓。

這個水平力必須被抵銷，否則機器會持續往一個方向加速。飛控的做法是讓整機傾斜一點點：**傾斜 0.206 度（最壞情況 0.413 度）**。

0.2 度的持續傾斜不容易被看出來，但它會表現成「放開搖桿之後慢慢飄」——而且方向固定。

再看航向。如果那個水平分量剛好是切向的，它會產生航向力矩： $0.0504 \times 0.275 = 0.0139$ 牛頓米。

單軸在懸停時的反扭矩是 $62.2 \text{ 瓦} \div 435.8 \text{ 弧度每秒} = 0.1427$ 牛頓米。

所以那個力矩佔了單軸反扭矩的 **9.7 %**——飛控必須持續用轉速差去平衡它，而那一份權限就不能用來對付風了。

最後看重心，而這一項的數字比公差還大。

電池 1.156 公斤，若裝偏 5 毫米：力矩 = $1.156 \times 9.807 \times 0.005 = 0.0567$ 牛頓米。

要平衡它，對向兩軸必須差動 $0.0567 \div (2 \times 0.275) = 0.103$ 牛頓，相當於懸停推力的 1.47 %。

偏 10 毫米就是 2.94 %。而電池是每次作業都要拆裝的零件——也就是說，這個偏差每一次飛行都可能不一樣。

對照之下，機臂長度公差 ± 0.5 毫米造成的力矩不平衡只有 0.0035 牛頓米，是可用控制力矩 3.851 牛頓米的 0.09 %，可以忽略。

所以結論很明確：在這個尺寸的多旋翼上，角度公差與重心位置是要管的，長度公差不用。

工程意義 | 這一題要建立的是一個比例感：我們傾向於去算那些有公式的東西，而公差沒有公式，所以它常常沒有被算。而它在量級上贏過我們認真算過的彈性變形。要帶走的有五點。第一，找出最大的那一項。本例中「馬達座與機臂貼合面」的 $\pm 0.30^\circ$ 是最大的單項，改善它的投資報酬率最高——加一個對正治具，就能把總誤差由 0.413 降到 0.283 度。第二，用治具取代技巧。依賴組裝者「裝正一點」是不可靠的，而治具可以把公差鎖在零件上而非人身上；這也是為什麼重複製造第二台時，治具比圖面更重要。第三，量出來而不是算出來。組裝完成後應實際量測四個馬達軸線的相對角度（一支數位角度儀就夠），並把結果記進組裝紀錄（35-6 節）——因為每一台都不一樣。第四，重心是免費的改善。5 毫米的偏移就要吃掉 1.47 % 的推力，而校正它不需要任何零件：做一個簡單的平衡支點，或在電池座上加定位擋塊，讓它每次都裝在同一個位置。第五，注意這一題與第 33 章的關係。那 0.2 度的持續傾斜與 9.7 % 的航向力矩，症狀看起來都像「飛控參數不對」；而由第 33 章案例一，另一個會造成慢慢轉圈的原因是電流磁場。兩者的鑑別方法不同：公差造成的偏差與油門無關，電流磁場造成的與油門成正比——做一次油門掃描就能分開它們。



圖 35-2 公差堆疊：比彈性變形大兩倍，而且不會回彈

35-3 組裝順序決定了你能不能修

【先講白話】
先裝哪一個，不會影響裝完之後怎麼飛。
但它決定了三個月後要換一顆電變時，你得拆掉多少東西。

組裝順序是一個奇特的設計決定：它對性能完全沒有影響，對維修有決定性的影響。

因為組裝是一層一層往上疊的，而拆解必須反過來。後裝上去的先拆，先裝進去的最難拿出來。

所以決定順序的依據只有一個：越常需要更換的零件，應該越晚裝、越靠外。

而這件事有一個很容易犯的錯誤，因為它與另一個直覺衝突。

那個直覺是：把線藏起來比較整齊。

把電變塞進機臂管裡、把線走在管內、把接頭都用熱縮管包好——看起來非常專業。

而由第 33 章，那樣做確實有好處：走線短、去回緊貼、遠離羅盤。

問題是電變是消耗品。它會因為過熱、震動或單純的壽命而失效，而藏起來的電變要換，得先把

機臂拆下來。

所以正確的做法不是二選一，而是把兩個需求分開：大電流的去回緊貼與絞合是必須的（第 33 章），而「藏起來」不是。

可以絞合之後走在管外、用可拆的線扣固定；也可以把電變裝在中心板上表面，加一片獨立的蓋板。

下面把這兩種做法算一次。

例題 35-2 兩種配置的拆解深度與返工工時

問題。 同一台四軸的兩種組裝配置。設計 A：電變藏在機臂管內、線走管內、上板需整片拆除。設計 B：電變裝在中心板上表面、以獨立蓋板覆蓋、線以可拆線扣固定於管外。各零件的拆解作業量與 200 飛行小時的預期更換次數如下表（均為示意值）。請計算兩者的累計返工工時。

零件	設計 A 螺絲	設計 A 工時	設計 B 螺絲	設計 B 工時	200 h 更換次數
螺旋槳	0	2 min	0	2 min	20
馬達	4	18 min	4	18 min	2
電變	28	65 min	4	8 min	3
飛控	20	40 min	12	25 min	0.5
相機	8	15 min	0	5 min	1
電池	0	1 min	0	1 min	每次作業

表 35-5 兩種配置的拆解作業量與更換頻率（均為示意值）。

解。 先看單一項目。

換一顆電變：設計 A 要拆 28 顆螺絲、65 分鐘；設計 B 要拆 4 顆螺絲、8 分鐘。相差 8.1 倍。

差別的來源是拆解深度：設計 A 必須依序拆掉外殼、上板、飛控座、機臂夾具，還要解焊三條馬達線並把線從管內抽出來。

設計 B 只要打開蓋板、拔掉接頭。

再看累計。把工時乘上更換次數並加總：

設計 A 共 306 分鐘 (5.1 小時) ；設計 B 共 118 分鐘 (2.0 小時) 。

差 188 分鐘，設計 A 是設計 B 的 2.60 倍。

注意累計的比值 (2.60) 遠小於換電變的比值 (8.1) 。 原因是螺旋槳的更換次數最多 (20 次) ，而它在兩種設計下都不需要拆任何東西。

這正好說明了排序的原則：把最常換的放在最外面，效益最大。

而這一題最重要的不是那 3.1 小時，是它造成的行為改變。

由第 32 章，結構件與螺旋槳的檢查是必做項目；由第 31 章，動力零件的溫度是必測項目。

當一個檢查要花 65 分鐘時，它就會開始被略過。

不是因為有人不負責任，而是因為在一個趕著交件的下午，「反正上次看起來還好」是一個非常容易說出口的句子。

所以可維修性不只是省時間，它是讓安全程序真的被執行的前提。

工程意義 | 這一題的核心是把一個看不見的成本變成數字。組裝順序在設計評審時幾乎不會被討論，因為它不影響任何性能指標——而它決定了這台機器在往後兩百小時裡被對待的方式。具體的做法有五條。第一，依更換頻率排層次。由外而內：螺旋槳、電池、酬載、電變、飛控、機臂、中心板。第二，用接頭取代焊接，用蓋板取代整片上板。接頭比焊點稍重、稍貴、電阻稍高 (第 33 章) ，而它把 65 分鐘變成 8 分鐘。第三，不要把「整齊」當成目標。由第 33 章，走線有明確的技術要求 (絞合、分離、留服務環) ；「看不到線」不在其中。第四，預留工具的空間。一個螺絲在圖上可以鎖，不代表你的手和起子伸得進去——這一項在三維模型上很難發現，通常要做出第一台才知道。第五，把拆解深度寫進設計文件。一張「更換某零件需拆掉哪些」的對照表，可以在設計階段就暴露出問題 (第 30 章的介面控制文件) 。最後提醒一個與第 32、33 章的連動：每一次拆裝都會改變結構剛度與配線。由第 32 章，接頭的鬆緊影響自然頻率；由第 33 章，重新紮線可能改變絞合與服務環。所以「容易拆」的同時，必須有「拆完要重測什麼」的規定——否則可維修性會變成另一個風險來源。



圖 35-3 拆解深度：同樣能飛，維修成本差 2.6 倍

35-4 通電：分階段，而且不要用電池

【先講白話】

第一次通電是整個製作過程中最容易一次毀掉全部成果的一步。

而它的風險可以用兩個動作削掉：把系統分段，以及用限流電源而不是電池。

到這一步為止，所有的錯誤都還可以慢慢改。而從通電開始，錯誤會在毫秒之內變成不可逆的損壞。

所以這一節的兩個原則值得先寫出來：

第一，分階段。把系統切成幾段，每一段確認無誤之後才供電給下一段。這同時降低了出錯的機率與出錯的後果。

第二，第一次不要用電池。用一個可以設定電流上限的電源。

第二點的理由，用第 31 章的數字算一次就很清楚了。

例題 35-3 電池的短路電流，與分階段的效果

問題。由第 31 章例題 31-3：該電池在 21.87 A 時壓降 0.547 V、在 61.86 A 時壓降 1.546 V，標稱電壓 22.2 V。請（一）推算其等效內阻與短路電流；（二）計算短路時一段 10 cm 的 16 AWG 導線多久會達到銅的熔點；（三）若全機有 24 處接線、每處出錯的機率為 0.5 %（示意值），比較「一次全部通電」與「分四階段通電」的差別。

解（一）。由兩組數據各自推算內阻： $0.547 \div 21.87 = 25.01$ 毫歐； $1.546 \div 61.86 = 24.99$ 毫歐。

兩者一致，取 **25.0 毫歐**。

短路電流 = $22.2 \div 0.025 = 888$ 安培。瞬時功率 = $22.2 \times 888 = 19.7$ 千瓦。

作為對照：第 31 章算過，這台機器全推力時的電流是 61.86 安培。短路電流是它的 14 倍。

解（二）。一段 10 公分的 16 AWG 導線，電阻 1.317 毫歐。

在 888 安培下耗散 = $888^2 \times 0.001317 = 1,039$ 瓦——在 10 公分的線上。

那段線的銅重 1.173 克，比熱 385 焦耳每公斤每度，升溫率 = $1039 \div (0.001173 \times 385) = 2,301$ 度每秒。

由 25 度升到銅的熔點 1,085 度，需要 **0.46 秒**。

不到半秒。而這還沒有計入絕緣層起火、電池本身的反應、以及電弧。

對照限流電源：設定 1 安培時，功率是 22.2 瓦，是短路狀態的 888 分之一。

在這個功率下，一個接錯的電路通常只是「電源跳到限流模式」，而你有充分的時間把它關掉。

解（三）。24 處接線、每處出錯機率 0.5 %，至少一處出錯的機率 = $1 - 0.995^{24} = 11.3$ %。

也就是說：大約每九台就有一台在第一次通電時是帶著錯誤的。這不是小機率事件。

分階段改變了兩件事：

方式	單階段接線數	該階段出錯機率	單次事故波及範圍
一次全部通電	24	11.3 %	全系統
分 2 階段	12	5.8 %	全系統的 1/2
分 4 階段	6	3.0 %	全系統的 1/4
分 6 階段	4	2.0 %	全系統的 1/6

表 35-6 分階段通電對機率與後果的影響（示意值；每處接線出錯機率 0.5 %）。

注意表中的兩欄是分開的效果，而它們相乘。

分四階段時，每一個階段出錯的機率降到 3.0 %，而一旦出錯，波及的範圍只有四分之一。

再加上限流電源的 888 倍，三者疊起來，期望損失可以降低兩個數量級以上。

而這三件事的成本是：一台限流電源，以及多花半小時。

這是本書第九次出現「先粗後細」——第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔、第 30 章需求層的分層作業、第 32 章的機械隔離加電子濾波、第 33 章的逐一開關粗篩、第 34 章的三個是非題，而這一次是：先用限流電源粗測每一段，再用電池做最後的細測。

工程意義 | 這一題要建立的是對 888 安培這個數字的敬畏。一顆多旋翼用的電池，在短路時的輸出遠超過它在飛行中的需求——而它沒有任何保護會阻止這件事發生。由第 33 章，反接或短路可以在瞬間毀掉全部電子元件並引燃。要帶走的有五點。第一，限流電源是這個階段最值得的一件設備。它把最危險的一步變成可恢復的一步。第二，機率不是小數字。11.3 % 代表每九台就有一台帶錯——而它平均分布在每一個人身上，不是只發生在粗心的人身上。第三，分階段同時削減機率與後果，兩者相乘。這是風險控制的標準手法，而它在這裡幾乎不花錢。第四，每一階段都要有明確的通過判準。「看起來沒事」不是判準；「各點電壓落在預期範圍、電流小於 X 毫安培、無異常發熱」才是（第 29 章）。第五，通電之前的檢查比通電本身更重要。由第 33 章的安全警語：以歐姆表確認無短路與極性正確，是每一次通電前的必做項目——而這一步在電池移除的狀態下做，完全沒有風險。最後補一句關於順序的話：**本節的做法與第 33 章的三個層次是同一件事的兩面**。第 33 章說「接得上」只是第一層，而這一節說的是：連那第一層，也應該分四次達成。



圖 35-4 888 安培：為什麼第一次通電不能用電池

35-5 從地面測試到第一次離地

【先講白話】
第一次飛行應該是整個過程中最無聊的一件事。
因為所有可能出事的地方，都已經在地面上被查過了。

通電完成之後，離地之前，還有一串必須在地面完成的事。

它們的共同特徵是：在地面上發現問題的代價是幾百元與幾小時，在空中發現的代價是整台機器。

下面把這一段拆成四個階段，每一階段都有明確的通過判準。

階段	做什麼	通過判準	常見的失敗
不裝槳	感測器自檢、羅盤與加速度計校正、遙控與失效保護測試、馬達轉向與順序確認	各感測器讀值合理且穩定；四顆馬達的轉向與編號全部正確；失效保護會如預期動作	馬達轉向錯、編號對調、失效保護未設定
裝槳、固定	低油門起轉、逐段增加至	四項同步記錄且落在第 31 章的	未量溫度即視為通過

階段	做什麼	通過判準	常見的失敗
機體	安全允許的最高油門、量測轉速 / 推力 / 電流 / 溫度	預期範圍；無異常聲響與震動	
繫留或低油門試舉	在限制範圍內讓機體稍微受力，確認姿態反應方向正確	四個軸向的反應方向皆正確；無自發性振盪	以為「轉向對」就代表「控制方向對」
首飛	離地約 0.5 m、停留約 60 s、降落	能穩定停住；放開搖桿後的漂移可接受；落地後檢查無異常	第一次就飛高、飛久、飛遠

表 35-7 離地前後的四個階段（為作業參考，非法規要求）。

第三階段值得多說一句，因為它最常被跳過。

馬達轉向正確，只保證「油門加大時它會往上推」。它不保證飛控的姿態控制方向是對的。

如果機臂編號與飛控的設定對調了兩個，每一顆馬達的轉向都正確，而姿態控制會往反方向修正——結果是一離地就翻。

檢查方法很簡單：固定機體、低油門、用手輕輕推一下某個方向，看飛控是不是往回修。四個方向各做一次。

接著算首飛的預算，因為它決定了「應該飛多久」。

例題 35-4 首飛的預算，與它驗證不了的東西

問題。 沿用設計點：可用電池能量 145.7 Wh，規劃以保守的懸停功率係數 170 W/kg（第 30 章）計算，即 485.5 W。請（一）計算「離地 0.5 m、停留 60 s、含起降共 90 s」與「首飛即飛 5 分鐘」兩種方案的能量消耗；（二）由第 31 章的熱參數（懸停穩態溫升 27.46 K、熱時間常數 90 s、環境溫度取 35 °C），計算各時間點的馬達溫度，並說明首飛能不能驗證散熱。

方案	時間	能量消耗	佔可用能量
離地 0.5 m、停 60 s（含起降 90 s）	90 s	12.14 Wh	8.3 %
首飛即飛 5 分鐘	300 s	40.46 Wh	27.8 %

表 35-8 兩種首飛方案的能量消耗 (以 485.5 W 計算；示意值)。

飛行時間	相當於幾個 τ	溫升	馬達溫度	達穩態的比例
60 s	0.7 τ	13.36 K	48.4 °C	49 %
90 s	1.0 τ	17.36 K	52.4 °C	63 %
180 s	2.0 τ	23.74 K	58.7 °C	86 %
360 s	4.0 τ	26.96 K	62.0 °C	98 %
540 s	6.0 τ	27.39 K	62.4 °C	100 %

表 35-9 懸停時的馬達溫度隨時間變化 (承第 31 章；環境溫度 35 °C；示意值)。

解 (一)。90 秒的方案耗用 12.14 瓦時，只佔可用能量的 8.3 %。

也就是說，首飛之後電池還有九成。這很重要，因為首飛結束後你會想立刻做第二次、第三次——而每一次只花 8 %，你可以在一顆電池上做十次。

相對地，首飛就飛 5 分鐘要花 27.8 %，而你並不會因此多學到什麼 (見解二)。

解 (二)。這一小題才是重點。

馬達的熱時間常數是 90 秒。60 秒的懸停，溫升只達到穩態的 49 %——馬達顯示 48.4 度，而它真正會穩定在 62.0 度。

如果你的判準是「落地摸馬達不燙」，那麼在 60 秒之後摸到的是一個尚未升溫完的馬達。

要看到 98 % 的穩態溫升，需要 4 個時間常數，也就是 6 分鐘的連續懸停。

所以結論是：首飛驗證不了散熱，而且不應該試圖去驗證。

散熱屬於第二階段 (固定機體、地面測試) 的工作——在那裡你可以安全地跑滿 6 分鐘，隨時可以停，而且可以把熱像儀架上去。

首飛要驗證的是另一件事：它會不會馬上出事。

起轉是否平順、離地瞬間是否有意外的偏轉、姿態是否穩定、放開搖桿後漂多快、降落是否可控。

這些全部在 60 秒內就能看完。

工程意義 | 這一題要拆掉一個相當普遍的期待：把首飛當成「驗收」。它不是。首飛是一連串驗證裡的其中一步，而且是最短的一步。要帶走的有五點。第一，先問「這一步要回答什麼問題」。

首飛回答的是「立即性的失效」，而散熱、續航、震動、通訊距離全部不在它的範圍內——那些各有各的測試方法（第 29、31 至 33 章）。第二，用時間常數決定測試時長。任何有累積效應的量（溫度、電量、磨耗）都不能用短時間的觀察推論； 4τ 是一個好用的起點。第三，首飛便宜，所以要短而多。8.3 % 的能量代價代表你可以做十次，而十次 60 秒的觀察，遠比一次 10 分鐘更能發現間歇性的問題（第 32 章案例二）。第四，第三階段不能跳。馬達轉向正確與控制方向正確是兩件事，而這兩件事混淆的後果是一離地就翻。第五，**首飛應該是無聊的**。如果首飛時你感覺到緊張或意外，那代表前面某一個階段沒有做完——而正確的反應是回去補做那一階段，不是「再試一次看看」。

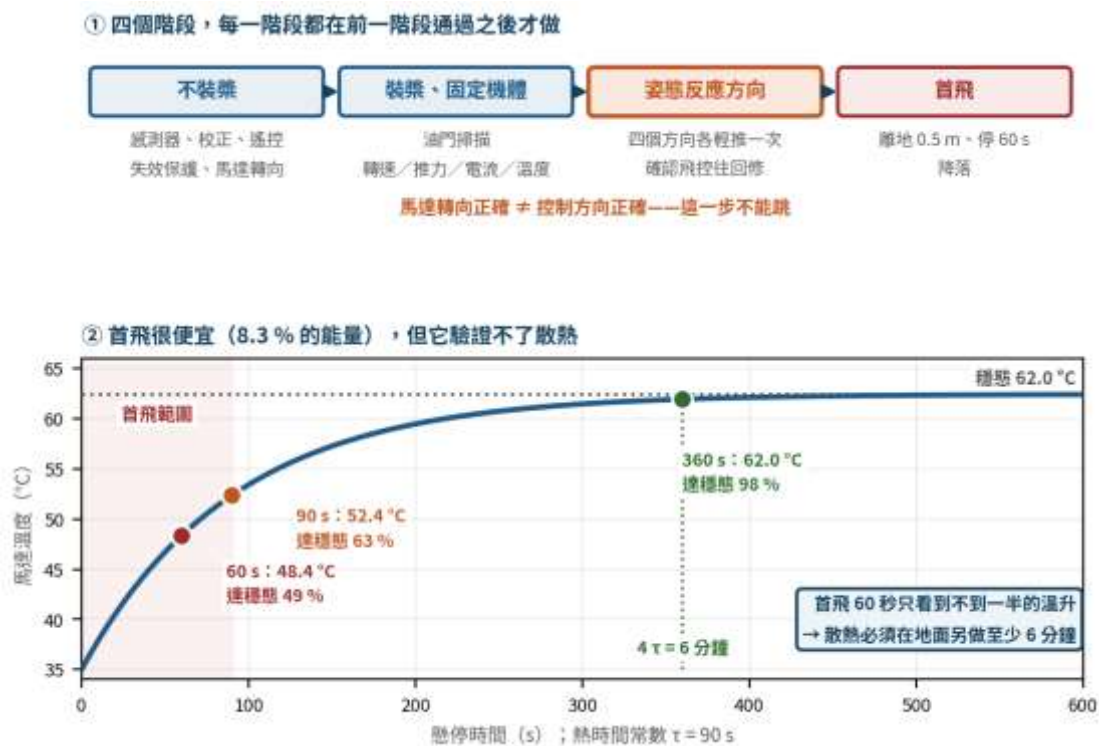


圖 35-5 首飛的預算，與它驗證不了的東西

35-6 紀錄：讓這台機器可以被複製、追溯、修好

【先講白話】

做出來只是一半。另一半是留下足夠的東西，讓別人（包含三個月後的你）看得懂它。

而這件事的判準很具體：能不能做出第二台一模一樣的。

前面五章產生了大量的計算，這一章產生了一台機器。而如果沒有紀錄，兩者之間的連結會在幾

週內消失。

紀錄要回答三個問題，而它們對應三種不同的文件。

第一，這一台是什麼？組裝紀錄——實際用了哪些零件、什麼規格、鎖了多少力矩、誰做的、什麼時候做的。

第二，它好的時候長什麼樣？基準量測——在已知良好的狀態下量到的那一組數字。

第三，它後來被改過什麼？變更紀錄——每一次更換、調整或修改，以及改完之後重測了什麼。

文件	內容	沒有它會怎樣
組裝紀錄	零件清單與實際規格、關鍵尺寸的實測值、鎖緊力矩、組裝順序、人員與日期、與設計的差異	做不出第二台一樣的；出問題時不知道換了什麼
基準量測	四軸馬達軸線角度（35-2 節）、油門掃描的推力 / 電流 / 溫度（第 31 章）、振動頻譜與自然頻率（第 32 章）、羅盤油門曲線與衛星訊號（第 33 章）、懸停功率與續航	日後無法判斷「有沒有變差」
變更紀錄	每一次更換或調整的項目、原因、日期、以及改完後重測了哪些基準	無法追溯問題從哪一次開始

表 35-10 三種紀錄及其作用（為作業參考，非法規要求）。

基準量測那一列，把本篇五章的量測要求全部收在一起了。

這不是巧合：第 29 章說「今天的紀錄是明天的基準」，而那句話在這一章變成一份具體的清單。而它有一個實務上的關鍵：這些量測必須在機器剛做好、狀況最好的時候做。

等到出了問題才第一次量，你會得到一組數字，但沒有東西可以跟它比——第 32 章案例一與第 33 章案例一都是這樣。

一個簡單的判準

紀錄做得夠不夠，有一個很好用的判準：

把這份紀錄交給一個沒有參與製作的人，他能不能做出第二台一模一樣的？

如果不能，缺的那些就是要補的。

而這個判準會暴露出很多平常想不到的東西：機臂管是從哪一端切齊的、電池裝進去時哪一面朝前、某個接頭為什麼用了比較粗的線、那個多出來的墊片是為了什麼。

這些在製作當下都是「理所當然」，而三個月後連做的人自己都想不起來。

最後補一件與整篇有關的事。

第 30 章要求把需求與取捨寫下來，第 31 至 34 章各自要求把量測與變更寫下來。而這一章要求的是把「實際做出來的東西」寫下來。

這四者合起來，才構成一台機器完整的身分——設計說它應該是什麼，紀錄說它實際上是什麼，而兩者之間的差距，就是日後所有問題的起點。

【安全警語】

加工作業（切割、鑽孔、研磨碳纖維與金屬）須配戴護目裝備與適當的呼吸防護，碳纖維粉塵具導電性與刺激性，作業後須清潔工作區與衣物，並避免粉塵進入電子元件。

焊接作業須在通風處進行，注意燙傷與助焊劑煙霧；大電流線材之焊點須確實包覆，不得裸露。

任何配線的檢查、修改與插拔，均須在電池完全移除的狀態下進行（承第 33 章）。

第一次通電須使用可設定電流上限之電源，不得直接使用電池；通電前須以歐姆表確認無短路與極性正確。本章例題 35-3 顯示該電池之短路電流可達 888 A、瞬時功率 19.7 kW，足以在半秒內使導線達到銅之熔點。

裝上螺旋槳之後的任何通電測試，機體均須確實固定、旋轉面淨空、人員不得位於旋轉平面內並配戴護目裝備（承第 31 章）；首次起轉須自最低油門開始，逐段增加。

首次飛行須事先完成風險評估與失效處置規劃（第 36 章），於空曠、下方無人、符合法規之場域進行（第 37 章），並由合格人員主持；不得以「先飛看看」為由省略地面測試階段。

馬達轉向正確不等於姿態控制方向正確；未完成低油門之姿態反應方向確認者，不得進行首飛。

散熱與續航不得以首飛結果認定（本章例題 35-4）：首飛 60 秒僅達穩態溫升的 49%，須另行進行至少四倍熱時間常數之地面持續測試。

未成年讀者不得單獨進行本章之任何加工、焊接、通電或飛行作業，均須有合格成年人在場指導與監督。

一台機器的身分：三種紀錄，三個問題



圖 35-6 一台機器的身分：三種紀錄與它們回答的問題

案例研究

以下兩則為依本章原理所作的教學分析，用以說明製造與組裝的問題在實務上如何現形與收斂；非特定團隊、單位或產品的實際紀錄，所有數值均為示意值。

案例一 「怎麼調參數都會慢慢飄」

狀況。一個學生團隊依本書設計點做出一台四軸。飛得起來、姿態穩定、沒有異音。

問題是：放開搖桿之後，機器會以每秒約 0.1 公尺的速度往同一個方向飄，而且每一次開機、每一個場地，方向都一樣。

第一次判斷。團隊先做了水平校正與加速度計校正，各做了三次。飄的量略有變化，方向沒變。

接著調整姿態迴圈的參數，把積分項加大。飄消失了一陣子，但機器開始出現緩慢的來回擺動。

轉折點。指導老師問了兩個問題：「飄的方向與油門有關嗎？」與「兩台機器飄的方向一樣嗎？」

第一題的答案是無關——加大油門爬升時，飄的速度不變。

第二題的答案更關鍵：同組做的另一台機器，飄的方向不同。

這兩個答案一起排除了電流磁場（由第 33 章，那個效應與油門成正比），也排除了飛控韌體與

參數（那兩台用的是同一份設定）。

剩下的只有一個可能：這一台的幾何與另一台不同。

量化。團隊用一支數位角度儀，把機體放在校正過的平台上，逐一量四個馬達的安裝面角度。

結果：四軸的傾角分別是 0.31° 、 0.48° 、 0.22° 、 0.39° ，而且傾斜方向有三個落在同一象限。

由例題 35-1：單軸 0.4 度的傾角產生約 0.05 牛頓的水平分量，三個同向疊起來接近 0.15 牛頓。

換算成穩態漂移：飛控會傾斜約 0.3 度去抵銷，而剩餘的不平衡就是那每秒 0.1 公尺。

接著查為什麼。拆開後發現兩件事：

第一，馬達座是三維列印件，而四個是分兩批印的。兩批的底面翹曲程度不同。

第二，組裝時沒有對正治具，四個馬達座都是「目視對齊機臂管的中心線」裝上去的。

處置。團隊做了三件事：

第一，做一個簡單的對正治具。一塊壓克力板，上面銑出一個與機臂管相配的半圓槽與一個垂直的定位面，把馬達座壓在上面再鎖緊。成本是一個下午與一小塊板材。

第二，四個馬達座重新用同一批參數列印，並在列印後把底面磨平。

第三，把電池座加了兩片定位擋塊，讓電池每次都裝在同一個位置（由例題 35-1，偏移 5 毫米就要吃掉 1.47 % 的推力）。

結果。重測四軸傾角： 0.09° 、 0.14° 、 0.11° 、 0.08° ，均方根約 0.11 度。

漂移降到肉眼幾乎看不出來。而先前加大的積分項被改回原值——因為那個調整是在補償一個錯誤的幾何，病因排除後它就成了新的誤差來源。

紀錄。團隊把四軸傾角的量測寫進組裝紀錄，並規定「任何拆裝馬達座之後必須重量一次」（35-6 節）。

這個案例的要點 | 第一，兩個問題就把範圍砍到剩一個。「與油門有關嗎」分開了電流磁場與幾何誤差（第 33 章對比本章）；「兩台一樣嗎」分開了設計與個體。這兩題都不需要儀器，而它們比三次校正有用得多。第二，公差是每一台都不同的。這正是它與設計問題最重要的分界：設計問題所有機器都會有，公差問題只有這一台有。第三，用治具取代目視。「目視對齊」在每一個人手上、每一次組裝都會得到不同的結果，而治具把結果鎖在零件上。一塊壓克力板把均方

根誤差由 0.36 度降到 0.11 度。第四，調參數去補償幾何誤差，會留下一個更難查的系統。這與第 33 章案例一是同一個錯誤：用一個誤差去抵銷另一個誤差，兩者在條件改變時會一起現形。第五，把量測寫進組裝紀錄，並規定何時重量。由 35-6 節：沒有基準，下一次就得從頭推理一遍。

案例二 「飛得很好，但沒有人敢修」

狀況。一個社團做了一台巡檢用的四軸，完成度很高：線全部走在機臂管內、接頭全部焊死並以熱縮管包覆、外觀非常整齊。

它飛了大約四十個小時，一切正常。

問題的開始。某次作業後，其中一顆馬達在地面測試時溫度明顯高於其他三顆。

由第 31 章，這是一個必須處置的訊號——可能是軸承、可能是電變、也可能是接頭氧化。

而社團的反應是：先觀察看看。

第一次判斷。又飛了五個架次，溫度持續偏高但還沒到警戒值。團隊的共識是「等它真的壞掉再說」。

轉折點。一位剛加入的成員問：「為什麼不現在換？」

答案讓大家有點尷尬：因為換那顆電變要拆掉外殼、上板、飛控座與機臂夾具，解焊三條馬達線，再把線從管內抽出來——粗估要一個下午。

而那個下午沒有人有空。

量化。團隊照例題 35-2 的方法算了一次。

該配置換一顆電變需拆 28 顆螺絲、約 65 分鐘（實際做起來因為要解焊與抽線，花了 95 分鐘）。

再把其他項目一起算：**200 飛行小時的預期返工工時約 306 分鐘。**

而如果改成「電變裝在中心板上表面、加獨立蓋板、以接頭連接」：換電變 4 顆螺絲、8 分鐘，200 小時累計 118 分鐘。

差 3.1 小時。

但團隊真正在意的不是那 3.1 小時。他們注意到的是：在過去四十小時裡，機臂內的走線從來沒有被檢查過。

由第 33 章，線材的磨損與接頭的氧化是會隨時間惡化的項目；由第 32 章，振動累積在千萬次的量級。

而那些檢查全都因為「拆起來要一個下午」而沒有做。

處置。團隊決定重做走線與配置，而做法是把兩個需求分開：

第一，大電流的去回仍然絞合（第 33 章的要求不能放棄），但改走管外，以可拆的線扣固定。

第二，電變移到中心板上表面，加一片四顆螺絲的獨立蓋板。

第三，馬達線改用接頭而非焊接。接頭的電阻略高，由第 33 章的計算，在 15.46 安培下的額外壓降約數十毫伏，可以接受。

第四，把「每 20 飛行小時檢查走線與接頭」寫進檢查表，並註明這一項現在只需 8 分鐘。

結果。重做花了兩天。而在接下來的六十小時裡，檢查每一次都被執行了，並且在第三次檢查時發現一個接頭已經明顯變色——在它失效之前就被更換。

那顆原本溫度偏高的電變，拆下來檢查後確認是電變本身的問題，已更換。

這個案例的要點 | 第一，可維修性的真正價值不是省時間，是讓檢查真的被做。那 3.1 小時是帳面上的數字；而「四十小時從未檢查走線」才是真正的風險。由第 32、33 章：磨損、氧化、疲勞都是會隨時間惡化而且不報錯的項目——它們只能靠定期檢查發現，而拆解深度決定了那個檢查會不會被執行。第二，「先觀察看看」是一個訊號。當一個團隊面對明確的異常卻選擇觀察時，通常不是因為判斷它不嚴重，而是因為處置的成本太高。這句話值得記住：當你發現自己在拖延一個維修，先問問是不是設計讓它太貴了。第三，「整齊」不是技術要求。由第 33 章，走線的要求是絞合、分離、留服務環、應變消除；「看不到線」不在裡面。把兩個需求分開之後，兩者都能滿足。第四，接頭的代價要算出來再決定。「焊接比較可靠」是對的，但它的代價是 65 分鐘對 8 分鐘；而接頭的電阻代價經計算是可接受的——這是一個有數字的取捨，不是一個偏好。第五，把工時寫進檢查表。「這一項只需 8 分鐘」這句話本身就會提高它被執行的機率。

可遷移的經驗

第一，公差是每一台都不同的，所以它必須被量，不能被算。而分辨它與設計問題的方法很簡單：問「另一台也這樣嗎」。

第二，用治具取代技巧。依賴人的手感，每一次都會得到不同的結果；治具把公差鎖在零件上。

第三，用一個誤差去補償另一個誤差，會留下更難查的系統。案例一調過的積分項、第 33 章案例一調過的融合參數，都必須在病因排除後改回去。

第四，可維修性決定了安全程序會不會被執行。一個要花一個下午的檢查，實際上等於沒有這個檢查。

第五，「整齊」「專業的外觀」不是技術要求。把真正的要求列出來（第 33 章），然後確認外觀的偏好沒有妨礙它們。

第六，每一步都在前一步被驗證之後才做。這一章的每一節都是同一個結構：分階段、定判準、留紀錄。

實作活動

本章活動涉及加工、焊接、通電與飛行，未成年讀者必須有合格成年人在場指導與監督；全部安全要求依第 31 至 33 章與 35-6 節之安全警語辦理。任何配線作業均須在電池完全移除的狀態下進行；第一次通電必須使用限流電源。

活動 L1 量一台現有機器的公差（不需加工）

目標。建立「公差是真的存在而且不小」的直接經驗。

器材。一台現有的多旋翼、一支數位角度儀（或手機的水平儀應用程式，精度較差但足以看出量級）、一個校正過的水平面。

步驟一。把機體放在水平面上，確認機身基準面水平。記錄此時角度儀的讀值作為零點。

步驟二。逐一量四個馬達安裝面的角度，兩個方向（沿機臂與垂直機臂）各量一次。記錄八個數字。

步驟三。算出每一軸的合成傾角與方向，並算出四軸的均方根值。

步驟四。由例題 35-1 的方法，算出這些傾角造成的水平分量與飛控須傾斜的角度。

步驟五。實際飛一次，放開搖桿觀察漂移的方向，與步驟四算出的方向比較。一致嗎？

步驟六（若有第二台同型機）。對它重做一次。兩台的方向一樣嗎？

討論。你量到的均方根傾角是多少？與第 32 章的彈性撓角 0.199 度相比如何？如果要把它減半，你會先改善哪一個來源？

活動 L2 畫一張拆解深度表

目標。把可維修性變成一個可以在設計階段討論的數字。

步驟一。選一台你熟悉的機器，把它的零件依組裝層次由內而外列出來。

步驟二。對每一個零件，寫下「要更換它，必須先拆掉哪些」與所需的螺絲數與估計工時。

步驟三。對每一個零件，估計 200 飛行小時的預期更換次數（可參考自己的維修紀錄，或問有經驗的人）。

步驟四。兩者相乘並加總，得到累計返工工時。

步驟五。找出貢獻最大的那一兩項，並想一個能降低它拆解深度的做法。

步驟六。估算那個做法的代價：重量、成本、以及它是否違反第 33 章的走線要求。

討論。你的機器上，哪一個零件的「更換次數 × 拆解深度」最大？改善它需要付出什麼？

活動 L3 寫一份分階段通電程序並執行（須監督）

目標。把 35-4 節的原則變成一份可以照著做的文件，並實際用它。

安全前提。全程使用限流電源，不得使用電池；作業時電池必須在場外。由合格成年人監督。

步驟一（分段）。把系統切成四到六段，例如：分電板與電源分配 → 飛控與感測器 → 遙控接收與圖傳 → 電變與馬達（不裝槳）→ 酬載。

步驟二（訂判準）。對每一段寫下三件事：通電前要用歐姆表確認什麼、通電後各點電壓的預期範圍、電流的上限。

步驟三（設限流）。依各段的預期電流設定電流上限，通常設在預期值的 1.5 至 2 倍。

步驟四（執行）。逐段執行，每一段都記錄實際量到的電壓與電流，並與預期比較。

步驟五（處理異常）。若電源進入限流模式，立即斷電，不要嘗試提高上限。回到步驟二檢查該段的接線。

步驟六（最後才用電池）。全部階段通過之後，再換成電池重做一次靜態量測，並比較兩者的讀

值。

步驟七。把這份程序與實際量到的數字存為這台機器的基準（35-6 節）。

討論。你分了幾段？由表 35-6 的方法，這樣的分法把單階段的出錯機率降到多少？有沒有哪一段其實還可以再細分？

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 幾何公差與尺寸標註的標準教科書（基準系統、位置度、方向公差、公差分析與統計方法）。

本章 35-2 節只用了最基本的兩種疊加方式；完整的方法會教你如何標註基準、如何分配公差預算、以及如何用蒙地卡羅模擬處理相關性。建議特別讀「基準系統」一章，它正是本章所說「混用零件時基準不一致」的解法。

[2] 為製造與組裝而設計的工程參考書（零件數量精簡、對稱與防呆、組裝順序、可維修性評估方法）。本章 35-3 節的拆解深度是這個領域的一個簡化指標；完整的方法會把組裝時間與成本量化到每一個動作。對要做第二台以上的讀者，這是最值得投資的一本。

[3] 複合材料加工與三維列印的實務參考資料（碳纖維的切割與鑽孔、粉塵防護、列印件的翹曲與各向異性、後處理）。本章對加工的處理是高度簡化的；而列印件的翹曲正是案例一那 0.3 度誤差的來源。粉塵防護那一節與安全直接相關，不應跳過。

[4] 電子組裝與焊接的工藝標準參考資料（焊點品質判定、壓接規範、線束固定、應變消除、檢驗準則）。本章 35-3 節提到接頭與焊接的取舍；而「怎樣算一個好的焊點或壓接」有明確的可檢驗準則，這份資料會給你判定的依據。

[5] 系統整合與試驗規劃的參考資料（逐步整合、測試順序、通過判準、首飛規劃、異常處置）。

本章 35-4、35-5 兩節的做法在航太與機器人領域有成熟的方法學；特別是「每一步的通過判準必須在做之前就寫好」這一原則，值得完整讀一次。

另外幾個指回本書的方向：需求與介面控制文件在第 30 章；動力測試與熱在第 31 章（本章的熱時間常數直接承接）；結構檢查與振動基準在第 32 章；配線、接地與通電安全在第 33 章（本章的短路電流計算承接該章的內阻）；構型決策在第 34 章；風險評估與失效處置在第 36 章（首

飛前的必要準備)；法規與作業場域在第 37 章；飛行操作與維護實務在第八篇(第 36 至 41 章)。

小結

這一章把前面五章的計算變成一台真的機器，而路徑是這樣的：

製造要處理三件圖上沒有的事：公差、順序、驗證，再加上第四件——紀錄(35-1 節)。而零件的三種來源(買、改、做)各有不同的公差，混用時最大的問題是基準不一致。

公差在量級上贏過我們認真算過的彈性變形。(35-2 節、例題 35-1)四個誤差來源疊起來，馬達軸線的均方根偏差 **0.413 度**，最壞情況 0.783 度——而第 32 章的全推力撓角只有 0.199 度。公差是它的 **2.07 倍**，而且不會回彈。

後果是每軸約 0.05 牛頓的水平分量、四軸均方根 0.1 牛頓、飛控須持續傾斜 0.206 度；若為切向，航向力矩佔單軸反扭矩的 9.7 %。而重心偏移 5 毫米造成的每軸差動推力是 1.47 %，比公差還大——且它每次拆裝都可能不同。

組裝順序不影響性能，卻決定了維修。(35-3 節、例題 35-2)同一台機器的兩種配置，換一顆電變是 28 顆螺絲 / 65 分鐘對 4 顆螺絲 / 8 分鐘，差 8.1 倍；200 飛行小時的累計返工工時 306 對 118 分鐘。

而真正的代價不是那 3.1 小時：當一個檢查要花 65 分鐘，它就會開始被略過——所以可維修性是讓安全程序真的被執行的前提。

第一次通電是最容易一次毀掉全部成果的一步。(35-4 節、例題 35-3)由第 31 章的內阻 25 毫歐，這顆電池的短路電流是 888 安培、瞬時功率 19.7 千瓦；一段 10 公分的 16 號線會以每秒 2,301 度升溫，**0.46 秒到銅的熔點**。

而限流電源在 1 安培時只有 22.2 瓦，差 **888 倍**。再加上分四階段——單階段出錯機率由 11.3 % 降到 3.0 %，波及範圍降到四分之一——三者相乘，期望損失降兩個數量級以上。這是本書第九次的「先粗後細」。

首飛應該是無聊的。(35-5 節、例題 35-4)離地半公尺、停 60 秒、含起降 90 秒，只耗用可用能量的 **8.3 %**——所以應該短而多，一顆電池可以做十次。

但它驗證不了散熱：60 秒只達到穩態溫升的 49 % (馬達顯示 48.4 度，實際會穩定在 62.0 度) 。要看到 98 % 需要 4 個熱時間常數，也就是 6 分鐘的地面持續測試。首飛要驗證的是「它會不會馬上出事」，而那 60 秒就夠了。

最後是紀錄。(35-6 節) 三種文件各回答一個問題：組裝紀錄說「這一台是什麼」、基準量測說「它好的時候長什麼樣」、變更紀錄說「它後來被改過什麼」。

而基準量測那一份，把本篇五章的量測要求全部收在一起了——第 29 章那句「今天的紀錄是明天的基準」，在這一章變成一份具體的清單。

判準只有一句：把這份紀錄交給一個沒有參與製作的人，他能不能做出第二台一模一樣的？

把第七篇六章連起來看，它的形狀是完整的：

第 30 章說重量會自己長大；第 31 章說零件各自合格不代表組合起來能用；第 32 章說結構是被動的，但它決定主動的東西能不能工作；第 33 章說連接本身就是一個設計；第 34 章說形狀決定了前面四件事各自該怎麼算；而這一章說，做出來的那一台，永遠不等於圖上的那一台。

六章的共同結論仍是同一句：系統的性質不在任何一個零件裡，而在它們的關係裡。而這一章補上了最後一個關係——設計與實物之間的那一個。

接下來是第八篇：安全、法規與飛行實務。

前面七篇講的都是「怎麼做出一台能飛的機器」。而第八篇要處理的是另一件事：讓它安全地、合法地、可重複地飛。

第 36 章要處理風險評估與失效處置——每一種失效在每一個飛行階段各該怎麼辦，以及那份規劃為什麼必須在首飛之前就完成。而由這一章，你已經知道首飛的前提是什麼了。**第 36 章：風險評估與失效處置。**

習題

標示「計算」者請寫出算式與單位；標示「設計」者請寫出你的假設與取捨理由。部分題目沒有唯一答案，評分的重點在推理是否完整、假設是否寫清楚。

習題 1 [觀念]

公差與彈性變形都會造成馬達軸線偏斜。請說出它們的四個差別，並說明為什麼公差更難被發現。

提示 | 想一想哪一個會隨油門變化、哪一個每一台都不同。

參考解答 | 四個差別如下 (35-2 節)。第一，是否隨負載變化。彈性變形隨推力變化，**全推力時 0.199 度、懸停時約一半、關機時為零** (第 32 章)；公差從組裝完成起就固定存在，與油門無關。第二，是否可逆。彈性變形會回彈；公差不會。第三，是否每台相同。同一份設計的彈性變形大致相同；公差則每一台的大小與方向都不同——這是分辨兩者最有用的判準 (案例一)。第四，是否有公式。彈性變形有明確的公式 (第 32 章的 $3EI/L^3$)；公差散落在各零件的規格裡，通常沒有被彙總計算過。公差更難被發現，有三個原因。其一，它不在任何計算裡——設計圖只標稱值，而規格表常常不列公差。其二，它的症狀像別的東西：持續的漂移看起來像飛控參數沒調好，而**慢慢偏航又像第 33 章的電流磁場** (鑑別方法：做一次油門掃描，與油門無關的是公差)。其三，它只能量不能算——而量它需要有人想到要量。由 35-6 節：這正是為什麼四軸傾角應該列為組裝完成時的基準量測項目。

習題 2 [計算]

某機的角度誤差來源為：夾持面 $\pm 0.25^\circ$ 、管材直線度 $0.8 \text{ mm} / 260 \text{ mm}$ 、馬達座貼合面 $\pm 0.18^\circ$ 、安裝孔間隙 $\pm 0.22^\circ$ 。請算出最壞情況與均方根疊加值；若單軸懸停推力為 9.5 N 、機臂半徑 0.32 m ，請算出均方根情形下的水平分量與航向力矩。

提示 | 直線度要先換算成角度。

參考解答 | 管材直線度換算： $\arctan(0.8/260) = \arctan(0.003077) = 0.176^\circ$ 。四項為 0.250 、 0.176 、 0.180 、 0.220 度。最壞情況疊加 $= 0.250 + 0.176 + 0.180 + 0.220 = 0.826^\circ$ 。均方根疊加 $= \sqrt{(0.0625 + 0.0310 + 0.0324 + 0.0484)} = \sqrt{0.1743} = 0.4175^\circ$ 。水平分量 $= 9.5 \times \sin(0.4175^\circ) = 9.5 \times 0.007286 = 0.0692 \text{ N}$ 。航向力矩 (假設為切向) $= 0.0692 \times 0.32 = 0.02215 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。四軸的均方根合力 $\approx 0.0692 \times 2 = 0.1384 \text{ N}$ (四項獨立隨機時，合成的均方根為單項的 $\sqrt{4} = 2$ 倍)。判讀：本例的四項大小相近，因此最壞情況 (0.826°) 約為均方根 (0.418°) 的 1.98 倍——與數學小教室第三點所述「四個相等誤差時差 2 倍」相符。工程意義：當各項大小相近時，沒有哪一項是「改善的重點」，要降低總誤差就得全面改善；而若有一項明顯突出 (如例題 35-1 的 $\pm 0.30^\circ$)，優先改善它的效益最高。所以第一步永遠是把各項列出來比大小，而不是直接開始改善。

習題 3 [計算]

某機電池重 1.45 kg 、機臂半徑 0.30 m 、單軸懸停推力 9.5 N 。請算出電池分別偏移 3 mm 、 8 mm 時所需的每軸差動推力及其佔懸停推力的比例。若該機末段推重比為 1.6 ，這個差動會吃掉多少裕度？

提示 | 力矩由對向兩軸的差動推力平衡。

參考解答 | 偏移 3 mm：力矩 $M = 1.45 \times 9.80665 \times 0.003 = 0.04266 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；每軸差動 $= M/(2 \times 0.30) = 0.0711 \text{ N}$ ，佔懸停推力 9.5 N 的 0.75 %。偏移 8 mm： $M = 0.11376 \text{ N}\cdot\text{m}$ ；每軸差動 $= 0.1896 \text{ N}$ ，佔 2.00 %。對裕度的影響：末段推重比 1.6 代表每軸最大推力為 $9.5 \times 1.6 = 15.2 \text{ N}$ ，可用裕度為 $15.2 - 9.5 = 5.7 \text{ N}$ 。偏移 8 mm 時，其中一軸需多出 0.1896 N，佔可用裕度的 $0.1896/5.7 = 3.33 \%$ 。判讀：單看比例並不嚇人，但要注意三件事。第一，它是持續性的——不像陣風修正只在需要時出現，這一份推力從起飛到降落一直被佔用。第二，它會與其他偏差疊加：公差造成的偏差（習題 2）、酬載的不對稱、以及風。第三，它完全免費就能修好。由例題 35-1 的工程意義：做一個定位擋塊，讓電池每次都裝在同一個位置——這是全章成本最低的改善。補充一個常被忽略的：電池是每次作業都要拆裝的零件，所以它的位置偏差不是一次性的製造問題，而是每一次飛行都可能不同的作業問題——這也是為什麼它應該用機構（擋塊）而不是程序（提醒操作員裝正）來解決。

習題 4 [計算]

某電池標稱 25.2 V，在 30 A 時壓降 0.72 V。請推算其等效內阻與短路電流。若一段 20 cm 的 14 AWG 導線（8.286 mΩ/m、截面積 2.081 mm²）在短路電流下發熱，請算出耗散功率與升溫率（銅密度 8960 kg/m³、比熱 385 J/(kg·K)），以及由 25 °C 升至 1085 °C 所需的時間。

提示 | 升溫率 = 耗散功率 ÷ (質量 × 比熱)。

參考解答 | 內阻 $R = 0.72/30 = 24.0 \text{ m}\Omega$ 。短路電流 $= 25.2/0.024 = 1,050 \text{ A}$ ；瞬時功率 $= 25.2 \times 1050 = 26.5 \text{ kW}$ 。導線： $R = 8.286 \times 10^{-3} \times 0.20 = 1.657 \text{ m}\Omega$ ；耗散 $P = 1050^2 \times 0.001657 = 1,102,500 \times 0.001657 = 1,827 \text{ W}$ 。銅重 $m = 8960 \times 2.081 \times 10^{-6} \times 0.20 = 3.729 \times 10^{-3} \text{ kg} = 3.73 \text{ g}$ 。升溫率 $= 1827/(0.003729 \times 385) = 1827/1.4356 = 1,273 \text{ K/s}$ 。由 25 °C 升至 1085 °C 需 $1060/1273 = 0.83 \text{ 秒}$ 。判讀：這一題的線比例題 35-3 粗（14 對 16 AWG）、長（20 對 10 cm），而電池電壓更高。結果是升溫率較低（1,273 對 2,301 K/s）但總功率更高（1,827 對 1,039 W）——因為較粗的導線有更大的熱容量，所以升溫較慢，但它耗散的總熱量更多。不要把「升溫較慢」讀成「比較安全」：0.83 秒仍然遠短於任何人的反應時間，而更高的總功率代表周圍的絕緣、接頭與電池本身承受更大的熱負荷。結論與例題 35-3 完全相同：第一次通電必須使用限流電源，且通電前必須以歐姆表確認極性與無短路（第 33 章）。

習題 5 [計算]

某機有 36 處接線，每處出錯的機率為 0.4 %。請算出「一次全部通電」時至少一處出錯的機率；若分成 6 個階段，每階段的出錯機率是多少？並說明分階段為什麼能同時降低機率與後果。

提示 | 至少一處出錯的機率 = $1 - (1 - p)^n$ 。

參考解答 | 一次全部通電： $P = 1 - (1 - 0.004)^{36} = 1 - 0.996^{36}$ 。 $0.996^{36} = e^{(36 \times \ln 0.996)} = e^{(36 \times (-0.004008))} = e^{(-0.1443)} = 0.8657$ 。 $P = 13.4\%$ 。分 6 階段，每階段 6 處： $P = 1 - 0.996^6 = 1 - e^{(-0.02405)} = 1 - 0.97624 = 2.38\%$ 。分階段的兩個作用是分開的，而且相乘。第一，降低單次事件的機率。每一階段只有 6 處接線，出錯機率由 13.4% 降到 2.38%，約為原來的六分之一（在 p 很小時，機率大致與接線數成正比）。第二，限制單次事件的後果。即使某一階段出錯，當下只有那一段被供電，其餘五段仍然是斷開的——所以損壞範圍約為全系統的六分之一。期望損失 $\approx$ 機率 $\times$ 後果，因此約為原來的 $1/6 \times 1/6 = 1/36$ 。再加上限流電源的效果（例題 35-3：888 倍），三者相乘可使期望損失降兩個數量級以上。但要注意一個前提：分階段只有在「每一段都有明確的通過判準」時才有效。若只是分次通電而沒有逐段量測確認，錯誤會被帶到下一階段，此時分階段只延後了問題，並未降低風險（第 29 章）。

習題 6 [計算]

某馬達的懸停穩態溫升為 34 K、熱時間常數 120 s，環境溫度 30 °C。請算出懸停 60 s、120 s、240 s、480 s 後的溫度。若該馬達的容許溫度為 70 °C，首飛 90 秒能否驗證散熱是否足夠？需要多久的地面測試？

提示 | 溫升 = 穩態溫升 $\times (1 - e^{(-t/\tau)})$ 。

參考解答 | 穩態溫度 = 30 + 34 = 64 °C。60 s (0.5 τ) : $34 \times (1 - e^{(-0.5)}) = 34 \times 0.3935 = 13.4$ K $\rightarrow$ 43.4 °C (穩態的 39%)。120 s (1.0 τ) : $34 \times 0.6321 = 21.5$ K $\rightarrow$ 51.5 °C (63%)。240 s (2.0 τ) : $34 \times 0.8647 = 29.4$ K $\rightarrow$ 59.4 °C (86%)。480 s (4.0 τ) : $34 \times 0.9817 = 33.4$ K $\rightarrow$ 63.4 °C (98%)。首飛 90 秒 (0.75 τ) : $34 \times (1 - e^{(-0.75)}) = 34 \times 0.5276 = 17.9$ K $\rightarrow$ 47.9 °C，僅達穩態的 53%。不能驗證散熱。47.9 °C 距離容許的 70 °C 看似有 22 度的裕度，而真正的穩態是 64 °C，裕度只有 6 度——若以首飛的讀值判斷，會嚴重高估裕度。需要的地面測試時長：至少 4 τ = 480 秒 = 8 分鐘。補充三點。第一，本例的穩態 64 °C 與容許 70 °C 只差 6 度，屬於裕度偏小——由第 31 章，應檢查環境溫度的假設（夏季作業時環溫可能不是 30 °C 而是 40 °C，那時穩態就是 74 °C，已經超過容許值）。第二，熱時間常數本身也應實測——它隨散熱條件變化，加了整流罩或改了走線都會改變它（第 32、33 章）。第三，這一題的做法適用於任何有累積效應的量：電量、磨耗、以及第 32 章的疲勞循環數。

習題 7 [設計]

某台機器換一顆電變需拆 22 顆螺絲、約 50 分鐘。請提出三個降低拆解深度的做法，並分別說明它的代價，以及它是否違反第 33 章的走線要求。

提示 | 想一想哪些是「整齊」的要求，哪些是技術要求。

參考解答 | 先確認第 33 章的技術要求有哪些（表 33-9）：大電流去回絞合、大電流與訊號不長距離平行、敏感元件距離、跨隔離留服務環、應變消除、可分段拆卸與防呆。注意「把線藏起來」與「外觀整齊」不在其中。做法一：把電變由管內移到中心板上表面，加獨立蓋板。代價：中心板面積增加或佈局更擠；電變的散熱條件改變（須依第 31 章重新量溫度）；外觀較不整齊。是否違反第 33 章：不違反——去回仍可絞合，只是走在管外，並以可拆線扣固定即可滿足應變消除。做法二：馬達線由焊接改為接頭。代價：每個接頭增加數毫歐的電阻（由第 33 章，在 15 A 量級下約數十毫伏的額外壓降，須納入例題 33-1 的壓降計算）；重量略增；接頭本身成為新的失效點，需納入檢查項目（第 31 章習題 10 的接頭氧化）。是否違反：不違反，但須確認接頭的持續電流規格足夠並有防呆。做法三：把上板改為分區的蓋板，使電變區可單獨開啟。代價：結構剛度下降（須依第 32 章重測自然頻率）；螺絲數可能增加；製作較複雜。是否違反：不違反。三者的共同要求：任何一種做法完成後，都必須重測對應的基準——溫度（第 31 章）、自然頻率與振動頻譜（第 32 章）、羅盤油門曲線（第 33 章）——因為由 35-6 節，變更之後未重測的基準等於沒有基準。

習題 8 [設計]

請為一台新組裝完成的四軸，寫出一份從「完成組裝」到「首飛結束」的完整程序，標明每一步的通過判準與所需設備。

提示 | 分階段、定判準、留紀錄；而且每一步都在前一步通過之後才做。

參考解答 | 一份合格的程序應包含以下八個階段。【階段 0：不通電的檢查】目視全部線材（壓傷、破損、銳邊）；以歐姆表確認無短路與極性正確；確認所有結構螺絲已依規定力矩鎖固；確認跨減震座的線有服務環（第 32、33 章）；量四軸馬達軸線角度（35-2 節）。判準：全部項目符合，且角度量測已記錄。設備：歐姆表、扭力起子、角度儀。【階段 1：分段通電（限流，無漿）】依 35-4 節分四至六段，逐段確認電壓與電流。判準：各點電壓落在預期範圍、電流小於設定上限、無異常發熱。設備：限流電源、三用電表。【階段 2：感測器與遙控（限流，無漿）】感測器自檢、羅盤與加速度計校正、遙控通道與方向確認、失效保護動作測試。判準：讀值合理穩定；失效保護如預期動作。【階段 3：馬達轉向與編號（電池，無漿）】以最低油門逐一確認四顆馬達的轉向與編號。判準：四顆全部正確。注意：此步驟起改用電池，須確認旋轉面淨空。【階段 4：地面動力測試（裝漿、固定機體）】油門掃描，同步記錄轉速、推力、電流、溫度；持續懸停油門至少 4 個熱時間常數（例題

35-4)。判準：四項落在第 31 章的預期範圍；溫度達穩態且在容許值內。設備：測試架、推力計、電流表、溫度量測。【階段 5：姿態反應方向確認（裝槳、固定、低油門）】四個方向各輕推一次，確認飛控往回修。判準：四個方向皆正確。這一步不能跳（35-5 節）。【階段 6：首飛】離地約 0.5 m、停留約 60 s、降落。判準：起轉平順、無意外偏轉、姿態穩定、漂移可接受、降落可控。前提：已完成風險評估與失效處置規劃（第 36 章）、場域符合法規（第 37 章）、合格人員主持。【階段 7：落地後與紀錄】檢查結構、槳、接頭與溫度；把全部量測存為這台機器的基準（35-6 節）。貫穿全程的原則：每一階段都在前一階段通過之後才進行；任何一項不通過就回到該階段，不得以「再試一次」跳過。

習題 9 [觀念]

為什麼說「可維修性決定了安全程序會不會被執行」？請以第 31、32 章的必檢項目為例說明。

提示 | 想一想一個要花一個下午的檢查，實際上會發生什麼事。

參考解答 | 因為安全程序的執行率，取決於執行它的成本。由第 31 章，動力零件的溫度是必測項目、接頭的狀況需定期檢查；由第 32 章，結構件的裂紋與分層、螺旋槳的損傷、減震材料的老化都是必檢項目，而複材的損傷常常在外觀上看不出來，必須拆下來檢查。這些項目有兩個共同特徵：其一，它們檢查的是會隨時間緩慢惡化而且不報錯的東西；其二，它們沒有立即的回報——檢查十次，可能十次都「沒事」。在這種情況下，成本就成了決定性的因素。由例題 35-2：當一項檢查要拆 28 顆螺絲、花 65 分鐘時，它會開始被略過——不是因為有人不負責任，而是因為「上次看起來還好」在一個趕件的下午是很容易說出口的話（案例二）。而當它降到 4 顆螺絲、8 分鐘時，就沒有理由不做。所以可維修性不是一個便利性指標，它是安全程序的前提。這推導出三個具體的做法。第一，把必檢項目的拆解深度列出來，作為設計評審的項目之一（活動 L2）。第二，把工時寫進檢查表——「這一項只需 8 分鐘」本身就會提高執行率（案例二）。第三，當你發現自己在拖延一項維修時，先問是不是設計讓它太貴了——這通常是一個設計問題，而不是一個紀律問題。

習題 10 [設計]

請為你自己做過（或打算做）的一台機器，寫出 35-6 節所述的三份紀錄的目錄，並以「別人能否做出第二台」為判準檢查它。

提示 | 先寫目錄，再逐項問「少了這個，別人會卡在哪裡」。

參考解答 | 這一題沒有標準答案，但一份合格的目錄應包含以下三份文件。【一、組裝紀錄】（1）零件清單：品項、規格、來源、實際量到的關鍵尺寸（不是型錄值）；（2）自製件的加工說明：基準

面、加工順序、使用的治具；（3）組裝順序與層次；（4）各處的鎖緊力矩；（5）走線圖：實際的路徑、絞合區段、服務環位置、接頭型式（第 33 章）；（6）與設計的差異及其原因；（7）人員、日期、地點。【二、基準量測】（1）四軸馬達軸線角度（35-2 節）；（2）整機重量與重心位置；（3）油門掃描：轉速、推力、電流、溫度（第 31 章）；（4）振動頻譜與第一自然頻率（第 32 章）；（5）羅盤的油門曲線、衛星數與訊號強度、圖傳訊號品質（第 33 章）；（6）懸停功率與實測續航；（7）每一項的量測條件（環境溫度、電量、配置）——**由第 29 章，不說條件的數字等於沒有說。**【三、變更紀錄】每一筆含：日期、更換或調整的項目、原因、改完之後重測了哪些基準、結果與前次的比較。以「別人能否做出第二台」檢查時，最常發現缺的是四類東西：（一）隱性的基準——機臂管從哪一端切齊、電池哪一面朝前、馬達座的方向；（二）當時的權宜處置——那個多出來的墊片、那段特別粗的線、那個繞遠路的走線，各自是為了解決什麼問題；（三）失敗的嘗試——試過但不行的做法，否則下一個人會再試一次；（四）量測條件。最後提醒：這份紀錄的第一個讀者是三個月後的你。由 35-6 節：設計說它應該是什麼，紀錄說它實際上是什麼，而兩者之間的差距就是日後所有問題的起點。